A számítástechnikai alkalmazási rendszerek
kutatása-fejlesztése c. OKKFT A/6 program
szellemében készült

OKTATÁSI ÉS ALKALMAZÓI SEGÉDLET

Lektorálta:
Dr. Tóth Ferenc

Témafelelős:
Dr. Makra Ernőné

Budapest, 1985

0373906:1

ISBN 963 02 3990 6

IPARI INFORMATIKAI KÖZPONT
MECHATRONINFO
Műszaki információt Szolgáltató VGM
Budapest V., Arany János u. 24.
Telefon: 316-737

Készült:
Ipari Informatikai Központ nyomda főosztályán 85.412

ELŐSZÓ

E kiadvány a fejlett személyi számítógépes kultúrával rendelkező országokban elterjedt könyvtípusba tartozik, melyben a szerzők valamilyen népszerű személyi számítógépnek publikálatlan firmware tulajdonságait visszafejtik és érthető, olvasmányos magyarázó szövegekkel látják el, ezáltal érdemi információkhoz juttatják az illető személyi számítógép felhasználóit.

LUKÁCS–FELFÖLDI szerzőpár a HT 1080 Z típusú iskolaszámítógép firmware anyagát dolgozta fel saját önálló munkájaként és a fellelhető idegennyelvű irodalom módszertani hibáitól mentes, eredeti magyarázó szövegekkel látta el a visszafejtett programot.

Ezen oktatási és alkalmazói segédlet az eddig ismert idegennyelvű publikációkénál használhatóbb, a programfunkciókra jobban utal, az átlagfelhasználó adottságait, elvárásait jobban figyelembe veszi, a nehezebben követhető algoritmusokat blokkdiagramokkal szemlélteti, függelékei a jobb érthetőséget és az információ sokoldalú felhasználhatóságát szolgálják.

A kiadvány a számítástechnikai alkalmazói rendszerek kutatásfejlesztése c. OKKFT A/6 program szellemében készült, jól illeszkedik a hazánkban folyó országos számítástechnikai oktatási programhoz. Publikálatlan szakanyagot hoz nyilvánosságra, mellyel nagyban hozzájárul az oktatási intézmények birtokában levő HT 1080 Z típusú számítógépekkel kapcsolatos ismeretek terjesztéséhez, elősegítve azok eredményesebb, hatékonyabb használatát.

Köszönet illeti a szerzőpár témaválasztását, lelkiismeretes, okos és gyors munkáját, valamint a lektor segítőkész gondosságát.

Budapest, 1985. szeptember hó

a témafelelős

BEVEZETÉS

A HT-1080Z iskolaszámitógép egyike a Magyarországon legelterjedtebb személyi számitógépeknek. Figyelembe véve, hogy minden középiskolában legalább 1 db van ebből a géptipusból, nyilván több ezer a gépet bizonyos fokig megismerők száma. Ugyanakkor szinte teljes mértékben hiányzik a belső müködéssel, a ROM felosztásával foglalkozó szakirodalom.

Könyvünk azoknak kiván segitséget nyujtani, akik meg szeretnék érteni a számitógép operációs rendszerének, BASIC interpreterének müködését, fel szeretnék használni gépi kódu programjaik készitéséhez a ROM lehetőségeit, rutinjait. Feltételezzük, hogy az Olvasó ismeri a Z80 mikroprocesszor utasitásait, az assembly progamozás és a bináris aritmetika alapjait. Nem foglakoztunk részletesen az iskolaszámitógép számábrázolásával sem (az ismeretterjesztő- és szakirodalomban erről jelent meg eddig a legtöbb információ). A teljesség érdekében azonban a leglényegesebb tudnivalókat összefoglaltuk a függelékben.

A HT-1080Z iskolaszámitógép fixtárolóját egy 12 kbájtos ROM (csak olvasható memória) és egy 1.5 kbájtos EPROM (csak speciális eszközzel irható és törölhető ROM memória) alkotja. A számitógép operációs rendszerét, a BASIC interpretert, a különböző segédrutinokat és konstansokat a ROM tartalmazza, az EPROM csak kiterjeszti a BASIC lehetőségeit (ld. a részletes kifejtésnél) és egy gépi kódu monitort tartalmaz.

A következő két részben (ROM és EPROM) az 1983-85 közötti gyártásu (ékezetes betüket tartalmazó, 16 kbájtos) változat fixtárolójában található gépi kódu programok visszafejtett listáját közöljük. A lista tagolásával, megjegyzéseinkkel arra törekedtünk, hogy egyrészt nyomon követhető legyen a számitógép müködése, másrészt a ROM rutinok felhasználását kivánjuk elősegiteni.

A ROM-ban tárolt főbb programok, egységek a következőek (nem előfordulási sorrendben, hanem a müködés szerint csoportositva):

- inicializálás
- beolvasási főág
- végrehajtási főág
- kiértékelési főág
- szerkesztési főág
- végrehajtó rutinok
- periféria-kezelő rutinok
- RESTART (RST) rutinok
- konstans- és szövegtáblák
- ugrástáblák
- inicializáláskor a RAM-ba átviendő bájtok
- stb.

A felsorolásban főágnak azokat a gépi kódu programokat jelöltük, amelyek egy-egy (nagyobb) feladatot ellátva végig "kézben tartják" a vezérlést, azaz a részfeladatok (a ROM más rutinjainak meghivásával történő) megoldása után általában saját belépési pontjukra térnek vissza mindaddig, amig az adott feladatot befejezve nem kell a ROM egy másik rutinjára (általában egy másik főágra) lépniük.

A fentiekből látható, hogy a fixtároló szerkezete meglehetősen bonyolult. Tovább rontja a ROM áttekinthetőségét, hogy a felsorolt szakaszok nem egy tömbben, egymás után helyezkednek el, hanem szétszórva a ROM különböző területein. Ezért érdemes még a programlista részletes tanulmányozása előtt (egy lehetséges végrehajtási sorrendben) áttekinteni az operációs rendszer müködését.

Inicializálás:

A gép minden bekapcsolás után a 0000 H cimen található utasitás végrehajtásával kezdi a futást. Az itt kezdődő program (részletes blokkdiagramját ld. az F függelékben) elvégzi az alaphelyzet beállitását: nullázza a kimeneti kapukat (magnetofon, hanggenerátor, stb.), átviszi a RAM (irható és olvasható) memóriába a ROM megfelelő részét (alaphelyzetbe állitja a rendszerváltozókat), beolvassa és beállitja a BASIC által használható memóriaterület felső határát, stb. Miután a gép müködésre kész állapotba került, a vezérlést a beolvasási főágra adja át.

Beolvasási főág:

Ez a program teszi lehetővé, hogy a gép kezelője beirhassa utasitásait, programját, közölhesse akaratát a géppel. A program állandóan figyeli a billentyüzetet (a ROM más rutinjainak felhasználásával), egy sor lezárása (NEW LINE) után a beirt karakterek elemzésével eldönti, hogy mit kell tennie, majd a megfelelő feladat ellátása után ujra visszatér a billentyüzet figyelésére. A müködés főbb pontjai:

- beolvassa és egy puffer-területen tárolja a billentyüzeten beirt karaktereket
- NEW LINE hatására befejezi a beolvasást, és a beirt sort "tokenizálja" (azaz a sorban található BASIC kulcsszavakat helyettesiti egy egybájtos kóddal, az un. tokennel)
- ellenőrzi, hogy a beirt sor számmal kezdődik-e
  - ha számmal kezdődik, programsornak tekinti, és beirja a RAM megfelelő területére, a programtárba, majd visszatér a billentyüzet-figyelésre
  - ha a sor nem számmal kezdődik, közvetlenül végrehajtandó utasitásnak tekinti, és elugrik a végrehajtási főágra.

Végrehajtási főág:

Ez a program a tulajdonképpeni BASIC interpreter, az utasitások értelmezését és végrehajtását elvégző tolmácsprogram. Maga a főág meglehetősen rövid, csak néhány feladatot lát el. A végrehajtás érdemi részét a kulcsszavakhoz tartozó végrehajtó rutinok végzik el.

Futása során a program ellenőrzi, hogy az utasitás megfelelő kulcsszóval kezdődik-e (ha nem kulcsszóval kezdődik (pl. A=0), automatikusan LET-nek tételezi fel, ha pedig a kód a 80 - BB tartományon kivül van: SN hiba). Ezután a kód alapján kikeresi az adott utasitást végrehajtó rutin belépési cimét, és elugrik a rutinba.

Az összes többi feladatot (az argumentum szintaktikai és aritmetikai elemzését, a számitásokat, kiirásokat, stb.) ezek a rutinok végzik el. Hiba esetén a vezérlés visszakerül a beolvasási főágra.

Mivel a végrehajtó rutinba való elugrás előtt a veremtár tetejére a saját belépési cimét helyezi el a végrehajtási főág, az adott utasitás végrehajtása után a program futása az elemzett szöveg következő utasitásának végrehajtásával folytatódik egészen addig, amig a program (vagy közvetlenül végrehajtandó utasitás) végét jelző 2 db 00 bájtra nem talál. Ekkor (a végrehajtás befejezése után) a program ismét a beolvasási főágra ugrik.

Miután a vezérlés mindenhonnan (inicializálás, programvégrehajtás, stb. után) a beolvasási főágra kerül, kialakul egy zárt rendszer, amely a billentyüzet-figyelés és végrehajtás megvalósitásával a számitógép ismert müködését eredményezi.

A számitógép müködéséhez természetesen meglehetősen sok RAM tárolóterületre van szükség: egyrészt a programok és a változók tárolására, másrészt azonban maga a gép is igényel bizonyos (állandó, vagy ideiglenes) tárolóhelyet. A rendelkezésre álló RAM terület vázlatos felosztása a következő:

3C00-3FFF: - Képernyőmemória. A video-áramkör ezen terület tartalmát jeleniti meg a képernyőn.
4000-41E4: - Rendszerváltozó terület: futás közbeni részeredmények, rutinok és változók cimei, jelzőbájtok, stb. tárolására szolgál (ld. függelék).
- I/O puffer (pl. a billentyüzetről beirt sor ideiglenes tárolására).
- Programtároló.

- Változótábla (a változóneveken és tipusokon kivül a numerikus változók értékét, ill. a stringváltozók hosszát és cimét tartalmazza).
- A tömbváltozók táblája
- Szabad memóriaterület.
- Veremtár (a gépi kódu programok futásánál szükséges tárolóterület (ld. PUSH-POP, CALL-RET), de az interpreter más változókat, vagy paramétereket is tárol itt: - FOR-NEXT paraméterek
  - GOSUB-RETURN paraméterek
  - a kiértékelési főág müködése során a részeredmények és paraméterek.
- Stringtár.
- RAMTOP (a BASIC által használható memóriaterület felső határa).

A kezdő- és végcim nélkül megadott területek cime változhat a gép müködése során, az aktuális értéket mindig a megfelelő rendszerváltozó tartalmazza.

A megjegyzésekben sokszor fordul elő a DOS-ra való utalás. Ez a Disk Operating System (hajlékony lemezes operációs rendszer) röviditése. A rendszer nem tartozik az alapkiépitéshez, sőt Magyarországon annyira ritka az alkalmazása, hogy már csak emiatt sem tekintettük feladatunknak a bővebb leirását. A ROM operációs rendszere megadja a lehetőséget a DOS belépésére, de a müködésnek sehol sem feltétele a DOS megléte.

Két területre mindenesetre feltétlenül érdemes felhivni a gépi kódban programozni kivánók figyelmét:

1) A gép felismer (és tokennel helyettesit) néhány olyan kulcsszót is, amit egyébként nem tud végrehajtani (pl. LOAD, SAVE, MERGE, LSET, stb., az un. DISK-BASIC kulcsszavak). Ezek ugráscimei a rendszerváltozó területen vannak (ld. 4152-41A3), és alaphelyzetben hibaüzenetre ugranak el. Nincs azonban semmi akadálya annak, hogy az itt tárolt JP 012D helyett saját gépi kódu rutinunk belépési cimét adjuk meg, igy a rutin a lehető legegyszerübben (egy kulcsszóval) hivható.

2) A ROM rutinjainak jó néhány pontján "kijáratok", elágazási lehetőségek vannak: olyan CALL hivások, amelyek rendszerváltozó terület kis rutinjait hivják meg. Ezek alapértéke RET, tehát a program fennakadás nélkül fut tovább, de ez megváltoztatható, ami lehetőséget ad az egyébként szigoruan kötött ROM rutinokba való "belenyulásra".

Megjegyzések a ROM programlista elé:

- Feltételezzük, hogy az olvasó ismeri a Z80 mikroprocesszor utasitásait, az assembly jelöléseit (ehhez elégséges szakirodalom található).
- A listában és a megjegyzésekben számok (cimek, konstansok) hexadecimális értékek. Az ettől való eltérést mindig jelöljük (pl. 128 Dec).
- A HT-1080Z számitógépnél a RST 08 utasitás (az általános Z80 assembly-től eltérően) kétbájtos (ld. a kifejtésnél), ezt a listában is jelöltük.
- A megjegyzések között többször is előfordul az un. "." opció fogalma. Erről nem ir a gépkönyv: bizonyos esetekben (pl. LIST, EDIT) egy BASIC sorszám helyett "pont" is irható. Ezt a gép egy külön tárolt aktuális sorszámmal (ált. az utoljára beirt sor száma) helyettesiti.
- A megjegyzések megfogalmazásánál törekedtünk a lehető legtömörebb alakra. Ez néhol azt eredményezheti, hogy egy több helyről is felhasznált rutin megjegyzései nem vonatkoznak minden szituációra, maga a lista azonban ilyenkor is egyértelmü eligazitást ad.

Az összeállitást ZX SPECTRUM személyi számitógépen szerkesztettük a MICROTEAM szövegszerkesztő programjával, EPSON nyomtató felhasználásával.

Az iskolaszámitógép ROM cimeit és tartalmát a szövegszekesztőbe a HT-1080Z-ből hardver uton vittük át. Ennek ellenére mind a listában, mind a megjegyzésekben - legjobb szándékunk ellenére is - lehetnek elirások, melyekért ezuton is szives elnézést kérünk.

*****

ROM

0000-0046 BASIC hideg indítás

"ReSTart" utasítások ugrási címei

Itt történik a képernyő, billentyüzet és nyomtató vezérlését biztositó kódok és ugrási címek betöltése. A beolvasási főágra innen ugrik el. (A rendszer bekapcsolás utáni "talpra állásának" blokkdiagramját lásd a függelékben.)

0000: RST 00

0000	F3	DI	megszakitás letiltása (real-time órától, vagy diszktől eredhet)
0001	AF	XOR A	akkumulátor nullázása
0002	C37406	JP 0674	ugrás inicializálásra
0005	C30040	JP 4000	a 4000 cimen a RST 08 vektor ugrascime található

0008: RST 08

0008	C30040	JP 4000	RST 8 rutin cime: 1C96
000B	E1	POP	alapkiépitésben nem használja
000C	E9	JP (HL)	- " -
000D	C39F06	JP 069F	disk ellenörzés inicializálás

0010: RST 10

0010	C30340	JP 4003	RST 10 rutin cime: 1D78
0013	C5	PUSH BC	billentyüzet figyeléshez
0014	0601	LD B,01	inputként billentyüzet kijelölése
0016	182E	JR 0046	ugrás I/O rutinra

0018: RST 18

0018	C30640	JP 4006	RST 18 rutin cime: 1C90
001B	C5	PUSH BC	képernyókezeléshez
001C	0602	LD B,02	kód betöltés
001E	1826	JR 0046	ugrás I/O rutinra

0020: RST 20

0020	C30940	JP 4009	RST 20 rutin cime: 25D9
0023	C5	PUSH BC	nyomtató meghajtáshoz
0024	0604	LD B,04	kód betöltése
0026	181E	JR 0046	ugrás I/O rutinra

0028: RST 28

```
0028  C30C40   JP 400C        RST 28: alapkiépitès nem használja
```

002B: Karakter-beolvasás (1)

Lekérdezi a billentyüzetet. A megnyomott billentyü ASCII kódja A-ba kerül. Ha nincs megnyomott gomb, A=0.

```
002B  111540   LD DE,4015     billentyükezelő blokk cime DE-be
002E  18E3     JR 0013        billentyüzet vizsgálatra
```

0030: RST 30

```
0030  C30F40   JP 400F        RST 30: alapkiépitès nem használja
```

0033: Karakter-kiirás

Az A regiszter tartalmát a képernyőre viszi.

```
0033  111D40   LD DE,401D     DE-be video ell. blokk cime
0036  18E3     JR 001B        ugrás képernyő meghajtásra
```

0038: RST 38

```
0038  C31240   JP 4012        RST 38: alapkiépitès nem használja
```

003B: Karakter-kiirás nyomtatóra

Az A regiszter tartalmát a nyomtatóra viszi.

```
003B  112540   LD DE,4025     nyomtató kezelő blokk cime DE-be
003E  18DB     JR 001B        ugrás nyomtató meghajtásra
0040  C3D905   JP 05D9        egy sor beolvasása
0043  C9       RET
0044  00       NOP
0045  00       NOP
0046  C3C203   JP 03C2        I/O rutinra ugrás
```

0049: Karakter-beolvasás (2)

A meghivott rutin segitségével A-ba olvassa a megnyomott billentyü ASCII kódját. Amig billentyü nyomás nem történt, a program futása ebben a rutinban marad (billentyü-nyomásra vár).


```
0049  CD2B00   CALL 002B      egy billentyü lenyomásának vizsg.
004C  B7       OR A           billentyü nyomás történt ?
004D  C0       RET NZ         ha igen, vissza
004E  18F9     JR 0049        ha nem, billentyü nyomásra vár
```

0050: Táblázat

A táblázatot a vezérlő karakterek ASCII kódjának megállapitásához a 044A rutin használja fel.

0050	0D	NEW LINE	ASCII =0D
0051	0D	NEW LINE + SHIFT	0D
0052	1F	CLEAR	1F
0053	1F	CLEAR + SHIFT	1F
0054	01	BREAK	01
0055	01	BREAK + SHIFT	01
0056	5B	felfelé nyil	5B
0057	1B	felfelé nyil + SHIFT	1B
0058	0A	lefelé nyil	0A
0059	1A	lefelé nyil + SHIFT	1A
005A	08	balra nyil	08
005B	18	balra nyil + SHIFT	18
005C	09	jobbra nyil	09
005D	19	jobbra nyil + SHIFT	19
005E	20	SPACE	20
005F	20	SPACE + SHIFT	20

0060: Késleltetés

A vezérlő kristály 10.680 MHz órajel frekvenciát biztosit. A leosztások után a CPU 1.78 MHz frekvenciával dolgozik. A 0061-0063 ciklus lefutásához igy 14.6 mikrosecundum szükséges.

```
0060  0B       DEC BC         ciklus lefutás számlálása
0061  78       LD A,B         számláló ellenőrzés előkészitése
0062  B1       OR C           B és C regiszter összehasonlitása
0063  20FB     JR NZ,0060     ha BC>0, a ciklus folytatása
0065  C9       RET
```

0066-0074 RESET

BASIC melegindités, ha a rendszerben nincs floppy (a RESET gomb megnyomása után ide ugrik).

```
0066  310006   LD SP,0600     verem ujra inicializálása
0069  3AEC37   LD A,(37EC)    lemezvezérlő egység státuszregisz-
006C  3C       INC A          terének olvasása
006D  FE02     CP 02          lemzegység csatlakoztatva ?
006F  D20000   JP NC,0000     ha igen, ugrás RST 0-ra
0072  C3CC06   JP 06CC        beolvasási főágra ugrik
```

0075-0104 BASIC inicializálás

A megadott cimről a rendszerváltozó területre egy osztásrutint, utasitásokat és ugrási cimeket tölt.
Elvégzi a Basic-ből elérhető memória-terület lehatárolását, az alap értelmezésü string terület kijelölését.
(Ebben a szakaszban kiprovokált két OM vagy SN hiba hatására a rendszer összeomlik.)

```
0075  118040    LD DE,4080      RAM-ba való áttöltés kezdő cime
0078  21F718    LD HL,18F7      áttöltés 18F7 ROM cimtől
007B  012700    LD  BC,0027     az áttöltendő bájtok száma
007E  EDB0      LDIR
0080  21E541    LD HL,41E5
0083  363A      LD (HL),3A      41E5-be  LD A,(
0085  23        INC HL
0086  70        LD (HL),B       41E6-ba  00
0087  23        INC HL
0088  362C      LD (HL),2C      41E7-be  2C)
008A  23        INC HL
008B  22A740    LD (40A7),HL    41E8 az I/O puffer kezdőcime
```

A Disk-Basic mutatók inicializálása:

```
008E  112D01    LD DE,012D      DOS hibakódra ugrás cime DE-be
0091  061C      LD B,1C         áttöltendő bájtok száma
0093  215241    LD HL,4152      DOS kommunikációs terület kezdete
0096  363C      LD (HL),C3
0098  23        INC HL
0099  73        LD (HL),E
009A  23        INC HL
009B  72        LD (HL),D       JP 012D utasitások betöltése
009C  23        INC HL
009D  10F7      DJNZ 0096       betöltés 41A5-ig
009F  0615      LD B,15         áttöltendő bájtok száma
00A1  36C9      LD (HL),C9      41A6-tól DOS-ból vissza utasitás
00A3  23        INC HL
00A4  23        INC HL
00A5  23        INC HL
00A6  10F9      DJNZ 00A1       41E2-ig RET betöltése
00A8  21E842    LD HL,42E8
00AB  70        LD (HL),B       42E8-ba 00
```

A BASIC által használható memória felső határának beolvasása és beállitása:

```
00AC  31F841    LD SP,41F8      visszatérési cim beállitása
00AF  CD8F1B    CALL 1B8F       változók törlése, stb.
00B2  CDC901    CALL 01C9       képernyőtörlés
00B5  210501    LD HL,0105      üzenet kezdőcime
00B8  CDA728    CALL 28A7       üzenet kiiratása
```



```
00BB  CDB31B    CALL 1BB3       ?-et ir és billentyü nyomásra vár
00BE  38F5      JR C,00B5       ugrás BREAK esetében
00C0  D7        RST 10          karakter vizsgálata
00C1  B7        OR A
00C2  2012      JP NZ,00D6      ugrás, ha nemcsak NEW LINE
00C4  214C43    LD HL,434C      szabad memória meghatározása
00C7  23        INC HL          17220-tól 65535-ig vizsgál
00C8  7C        LD A,H
00C9  B5        OR L            a cim vizsgálata
00CA  281B      JR Z,00E7       ha vége, ugrás
00CC  7E        LD A,(HL)       A: a HL-ben tárolt cim tartalma
00CD  47        LD B,A          tárolja A-t
00CE  2F        CPL             A komplementálása
00CF  77        LD (HL),A       a komplementált érték tárolása
00D0  BE        CP (HL)         A=(HL) ? (RAM cim van a HL-ben ?)
00D1  70        LD (HL),B       visszaállitja az eredeti tartalmat
00D2  28F3      JR Z,00C7       vizsgálat folytatása, ha HL még
                                RAM területre mutat
00D4  1811      JR 00E7         ugrik, ha a HL cim már nem felül-
                                irható (RAM vége, vagy hibás)
```

A READY ?_ után beirt felső határ feldolgozása:

```
00D6  CD5A1E    CALL 1E5A       szám binárissá alakitás -> DE
00D9  B7        OR A            vizsgálat
00DA  C29719    JP NZ,1997      SN hibára, ha a számot nem 'NEW
                                LINE' követi
00DD  EB        EX DE,HL        HL: a memória felső határa
00DE  2B        DEC HL          HL=HL-1
00DF  3E8F      LD A,8F
00E1  46        LD B,(HL)       B: az utolsó szabad cim tartalma
00E2  77        LD (HL),A       memória végére 8F betöltése
00E3  BE        CP (HL)         összehasonlitás
00E4  70        LD (HL),B       B-ből eredeti tart. visszatöltés
00E5  20CE      JR NZ,00B5      nem veszi figyelembe, ha a memória
                                lehatároláshoz beirt cim nem RAM
                                területre mutat (nem felülirható)
00E7  2B        DEC HL
00E8  111444    LD DE,4414      memória minimális végcime DE-be
00EB  DF        RST 18          memória méret ellenőrzése
00EC  DA7A19    JP C,197A       OM hibára, ha HL<DE
00EF  11CEFF    LD DE,FFCE      stringterület lehatárolás előké-
                                szitése
00F2  22B140    LD (40B1),HL    BASIC részére szabad memória te-
                                rület végcimének tárolása
00F5  19        ADD HL,DE       HL=HL-50 (Dec)
00F6  22A040    LD (40A0),HL    stringterület kezdőcim tárolása
00F9  CD4D1B    CALL 1B4D       változók és mutatók törlése
00FC  211101    LD HL,0111      sor emelésekkel képernyő törlés
00FF  CDA728    CALL 28A7       üzenet kiiratása
0102  C3191A    JP 1A19         READY, és beolvasási főágra ugrik
```

0105: Üzenetek tárolása

A ROM-ból, illetve a RAM átmeneti tárolójából a 28A6-28BE rutin kiirja a HL+1 cimen tárolt karaktereket addig amig 00, vagy 22 értékü bájtot nem talál.

```
0105  52          R
0106  45          E
0107  41          A
0108  44          D
0109  59          Y
010A  20          space
010B  00          üzenet vége
010C  00
010D  0D          soremelések
.
.
012B  0D
012C  00          üzenet vége
```

012D-0131 DISK hibakezelés

```
012D  1E2C    LD E,2C       DOS hibakód E-be
012F  C3A219  JP 19A2       hibaüzenet kiirása
```

0132: Grafikus utasitások végrehajtása

A belépési cimtől függően A-ba 00, 80, 01 töltése. A jelzőbájt értéke alapján POINT, SET, RESET végrehajtása. A grafikus egységeket a PRINT grafikus karaktereinek maszkolásával állitja elő, és a kiirást is a koordinátákból számolt PRINT képernyő cimek alapján végzi.

```
0132  D7        RST 10          szintaktikai ellenörzés
0133  AF        XOR A           A nullázása
0134  013E80    LD BC,803E      0135 belépésnél 3E80  LD A,80
0137  013E01    LD BC,013E      0138 belépésnél 3E01  LD A,01
013A  F5        PUSH AF         POINT:SET:RESET jelzőbájt tárolás
013B  CF        RST 8           a következő karakter '(' ?
013C  28        '('             (ha nem, SN Error)
013D  CD1C2B    CALL 2B1C       kifejezés értékének meghatározása
0140  FE80      CP 80           az érték >=128 (dec.)-nál ?
0142  D24A1E    JP NC,1E4A      ha igen, FC hibára
0145  F5        PUSH AF         x koordináta tárolása
0146  CF        RST 8           a következő karakter ',' ?
0147  2C        ','             (ha nem, SN Error)
0148  CD1C2B    CALL 2B1C       kifejezés értékének meghatározása
014B  FE30      CP 30           az érték >= 48 (dec.)-nál ?
014D  D24A1E    JP NC,1E4A      ha igen, FC hibára
```



```
0150  16FF      LD D,FF         az y koordináta 3-mal való osztá-
                                sának előkészitése
0152  14        INC D           D-ben a hányados
0153  D603      SUB 03
0155  30FB      JR NC,0152      ugrás ha a maradék pozitiv
0157  C603      ADD A,03        a maradék pozitivvá alakitása
0159  4F        LD C,A
015A  F1        POP AF          x koordináta visszatöltése A-ba
015B  87        ADD A,A         osztás előkészitése
015C  5F        LD E,A          E-be x kétszerese
015D  0602      LD B,02         B-be ciklus végrehajtásának száma
015F  7A        LD A,D
0160  1F        RRA
0161  57        LD D,A
0162  7B        LD A,E
0163  1F        RRA
0164  5F        LD E,A          DE-ben annak a hat egységből álló
0165  10F8      DJNZ 015F       grafikus karakternek cime mely az
                                ábrázolandó pontot tartalmazza
0167  79        LD A,C          a pont helyének meghatározása a
0168  8F        ADC A,A         grafikus karakteren belül
0169  3C        INC A
016A  47        LD B,A
016B  AF        XOR A           A nullázása
016C  37        SCF             C jelzőbit 1-re állitása
016D  8F        ADC A,A         a maszk összeállitása
016E  10FD      DJNZ 016D
0170  4F        LD C,A          C-be a maszk (00-3F)
0171  7A        LD A,D          grafikus karakter képernyőn való
0172  F63C      OR 3C           helyének meghatározása
0174  57        LD D,A          és DE-ben tárolása
0175  1A        LD A,(DE)       mi van a DE cimen ?
0176  B7        OR A
0177  FA7C01    JP N,017C       ugrás, ha grafikus karakter
017A  3E80      LD A,80         ha nem, grafikus karakterré alaki-
017C  47        LD B,A          tás
017D  F1        POP AF          SET:RESET:POINT jelzőbájt vissza
017E  B7        OR A            és vizsgálata
017F  78        LD A,B
0180  2810      JR Z,0192       ugrás, ha POINT
0182  12        LD (DE),A
0187  FA8F01    JP N,018F       ugrás, ha SET
0186  79        LD A,C          RESET belépés
0187  2F        CPL             A invertálása
0188  4F        LD C,A          és C-ben tárolása
0189  1A        LD A,(DE)       képernyő poziciórol karaktert hoz
018A  A1        AND C           bit megváltoztatás
018B  12        LD (DE),A       uj karakter a képernyőre
018C  CF        RST 8           a következő karakter ')' ?
018D  29        ')'             (ha nem, SN Error)
018E  C9        RET
```

018F: SET alprogram

```
018F  B1      OR C          karakter meghatározása
0190  18F9    JR 018B       karakter képernyőre
```

0192: POINT alprogram

```
0192  A1      AND C         karakter azonosság vizsgálata
0193  C6FF    ADD A,FF
0195  9F      SBC A,A       A=0 ha nem, A=1 ha bit azonos
0196  E5      PUSH HL
0197  CD8D09  CALL 098D     hamis/igaz érték beállitása
019A  E1      POP HL
019B  18EF    JR 018C       szintaktikai ellenőrzés és vissza
```

019D: INKEY$ rutin

A program végrehajtása közben utoljára lenyomott billentyü ASCII kódja a 4099 cimen kerül letárolásra. Ennek vizsgálatát, valamint nullázását végzi ez a rutiń.

```
019D  D7      RST 10        a következő értékes karakterre lép
019E  E5      PUSH HL       aktuális cim tárolása
019F  3A9940  LD A,(4099)   az utoljára lenyomott billentyükód
                            behivása
01A2  B7      OR A          vizsgálata
01A3  2006    JR NZ,01AB    ugrás, ha SHIFT és @
01A5  CD5803  CALL 0358     billentyü lenyomás történt ?
01A8  B7      OR A          vizsgálata
01A9  2811    JR Z,01BC     ugrik, ha nem
01AB  F5      PUSH AF       a karakter tárolás veremben
01AC  AF      XOR A         A nullázása
01AD  329940  LD (4099),A   billentyü kód tároló nullázása
01B0  3C      INC A         A=1, a beolvasott string hossza
01B1  CD5728  CALL 2857     string tároláshoz hely biztositás
01B4  F1      POP AF        karakter vissza A-ba
01B5  2AD440  LD HL,(40D4)  a string tárolás cime
01B8  77      LD (HL),A     a karakter tárolása
01B9  C38428  JP 2884       string átmeneti tárolóból tovább
```

01BC: READY üzenet kiirásának előkészitése

```
01BC  212819  LD HL,1928    READY üzenet tárolási cime
01BF  222141  LD (4121),HL  cim tárolás
01C2  3E03    LD A,03       A-ba string tipusjelző kódja
01C4  32AF40  LD (40AF),A   a változó tipusának tárolása
01C7  E1      POP HL
01C8  C9      RET
```


01C9: CLS rutin

```
01C9  3E1C    LD A,1C       'kurzor alapállásba' kód A-ba
01CB  CD3A03  CALL 033A     A tartalma képernyőre
01CE  3E1F    LD A,1F       képernyőtörlés kódja
01D0  C33A03  JP 033A       CLS végrehajtása
```

01D3: A véletlen szám magja

A véletlen szám magját adó 4 bájt közül a 40AB cimen lévő érték beállitása az R ("refresh") regiszter tartalma alapján.

```
01D3  ED5F    LD A,R
01D5  32AB40  LD (40AB),A
01D8  C9      RET
```

01D9: Egy impulzus kiadása magnóra

A program és adat tárolás közönséges magnó kazettán történik. Az 500 Baud átviteli sebességgel kiadott jelek alakját és értelmezését lásd a függelékben.

```
01D9  2101FC  LD HL,FC01
01DC  CD2102  CALL 0221     FF kapura 01 kiadása (+ szint)
01DF  060B    LD B,0B       késleltető ciklus hossza 80, a
01E1  10FE    DJNZ 01E1     teljes ciklus hossza 120 mikrosec
01E3  2102FC  LD HL,FC02
01E6  CD2102  CALL 0221     FF kapura 02 kiadása (- szint)
01E9  060B    LD B,0B       késleltető ciklus hossza 80, a
01EB  10FE    DJNZ 01EB     teljes ciklus hossza 120 mikrosec
01ED  2100FC  LD HL,FC00
01F0  CD2102  CALL 0221     FF kapura 00 kiadása (0 szint)
01F3  065C    LD B,5C       késleltető ciklus hossza 700, a
01F5  10FE    DJNZ 01F5     teljes ciklus hossza 760 mikrosec
01F7  C9      RET
```

01F8: Magnó kikapcsolása

```
01F8  E5      PUSH HL
01F9  2100FB  LD HL,FB00    HL = magnó kikapcsolás utasitása
01FC  181B    JR 0219       magnó vezérlésre ugrik
```

01FE: Magnó kiválasztása és bekapcsolása

```
01FE  7E      LD A,(HL)     a következő karakter A-ba
01FF  D623    SUB 23        vizsgálata. ' # ' ?
0201  3E00    LD A,00       A nullázása
```

```
0203  200D      JR NZ,0212      ugrik, ha nem ' # '
0205  CD012B    CALL 2B01       a köv. kifejezés egész része DE-be
                                (a kazettaegység sorszáma E-be)
0208  CF        RST 8           a következő karakter ',' ?
0209  2C        ','             (ha nem, akkor SN hiba)
020A  7B        LD A,E
020B  A2        AND D           # utáni szám vizsgálata
020C  C602      ADD A,02        magnó kijelöléshez számot átalakit
020E  D24A1E    JP NC,1E4A      FC hiba, ha a szám nem megengedett
0211  3D        DEC A
0212  D3FE      OUT (FE),A      a magnó kiválasztása
0214  00        NOP
0215  E5        PUSH HL         aktuális cim verembe
0216  2104FF    LD HL,FF04      HL = magnó bekapcsolásának kódja
0219  CD2102    CALL 0221       magnó vezérlése HL-től függően
021C  E1        POP HL          az aktuális cim veremből vissza
021D  C9        RET
```

021E: (FF) kapu (port) kezelő alprogram

Alapértelmezésben 64 karakter/sor kijelölése és a magnó kikapcsolása. Az FF kapura adott bájt 3. bitje határozza meg a soronkénti karakterszámot. Ha 1, akkor 32 karakter/sor.

```
021E  2100FF    LD HL,FF00      HL = képernyő és magnó vezérlő kód
0221  3A3D40    LD A,(403D)     A = az aktuális vezérlő kód
0224  A4        AND H           összekombinálja a soronkénti kar.-
                                szám vezérlőbitjét
0225  B5        OR L            a magnóvezérlő kóddal
0226  D3FF      OUT (FF),A      vezérlő kód FF kapura
0228  323D40    LD (403D),A     uj aktuális vezérlő kód beállitása
022B  C9        RET
```

022C: Csillag villogtatása

A képernyő jobb felső sarkában csillag villogtatása a magnószalagról történő beolvasás közben. Az átváltás 00 bájt (programsor vége) beolvasás után történik. A villogás igy a programsorok hosszával arányos.

```
022C  3A3F3C    LD A,(3C3F)     a képernyő jobb felső sarkában
022F  EE0A      XOR 0A          levő karakter vizsgálata, az ered-
                                mény A = 20 vagy A = 2A. Az előző
0231  323F3C    LD (3C3F),A     karakter megváltoztatása
0234  C9        RET
```


0235: Egy bájt beolvasása a kazettáról A-ba

```
0235  C5        PUSH BC
0236  E5        PUSH HL
0237  0608      LD B,08         B = a beolvasandó bitek száma
0239  CD4102    CALL 0241       1 bit beolvasása A-ba
023C  10FB      DJNZ 0239       a beolvasás ismétlése 8-szor
023E  E1        POP HL
023F  C1        POP BC
0240  C9        RET
```

0241: Egy bit beolvasása kazettáról

Az ujabb bit beolvasása előtt a beolvasott biteket balra rendezi (az egymás után beolvasott biteket csökkenő helyiértékünek tekinti).

```
0241  C5        PUSH BC
0242  F5        PUSH AF
0243  DBFF      IN A,(FF)       magnóról impulzus beolvasása
                                (start bit keresése)
0245  17        RLA             az impulzus vizsgálata
0246  30FB      JR NC,0243      visszaugrik, ha nem értelmezhető
                                uj beolvasás
0248  0641      LD B,41         időhuzás kb. 0.5 ms
024A  10FE      DJNZ 024A
024C  CD1E02    CALL 021E       vezérlő kód átállitása
024F  0676      LD B,76         időhuzás kb. 0.86 ms
0251  10FE      DJNZ 0251
0253  DBFF      IN A,(FF)       adatbit beolvasása
0255  47        LD B,A          áttöltése B-be
0256  F1        POP AF
0257  CB10      RL B            az adatbit a jelzőbit helyére
0259  17        RLA             összehasonlitás
025A  F5        PUSH AF
025B  CD1E02    CALL 021E       vezérlő kód átállitása
025E  F1        POP AF
025F  C1        POP BC
0260  C9        RET
```

0264: Egy bájt kivitele kazettára

Az A regiszter tartalmát bitenként kazettára viszi.

```
0261  CD6402    CALL 0264       ha itt lép be, akkor a kazettára
                                kétszer adja ki A tartalmát
0264  E5        PUSH HL         belépési regiszter állapotok
0265  C5        PUSH BC         tárolása veremben
0266  D5        PUSH DE
0267  F5        PUSH AF
```

```
0268  0E08     LD C,08        a kiirandó bitek száma
026A  57       LD D,A         a kazettára irandó adat D-be
026B  CDD901   CALL 01D9      impulzus kiadása kazettára
026E  7A       LD A,D         a kiirandó adat vissza A-ba
026F  07       RLCA           a bájt 'shiftelése' (a soron kö-
                              vetkező bitet Carry-be viszi)
0270  57       LD D,A
0271  300B     JR NC,027E     ugrik, ha a kiirandó bit nulla
```

'1' kivitele:

```
0273  CDD901   CALL 01D9      impulzus kazettára
0276  0D       DEC C          az adott bájt még hátra lévő
                              bitjeinek számát csökkenti
0277  20F2     JR NZ,026B     ha nem nulla, kiiratást folytat
0279  F1       POP AF
027A  D1       POP DE
027B  C1       POP BC         processzorstátusz
027C  E1       POP HL         visszaállitása
027D  C9       RET
```

'0' kivitele (kb. 1 ms késleltetés):

```
027E  0687     LD B,87        késleltetés, kb. 1 ms
0280  10FE     DJNZ 0280
0282  18F2     JR 0276
```

0284: A magnetofon bekapcsolása, "fej" kivitele

Program és adatállomány kivitele előtt 255 (Dec) db 00-t ir a kazettára, majd egy A5 azonositó bájtot visz ki.

```
0284  CDFE01   CALL 01FE      magnó bekapcsolása
0287  06FF     LD B,FF        B = a szinkron bájtok száma
0289  AF       XOR A          A = 0
028A  CD6402   CALL 0264      A tartalmát magnóra küldi
028D  10FB     DJNZ 028A      ismétel 255 (Dec) alkalommal
028F  3EA5     LD A,A5
0291  18D1     JR 0264        A5 magnóra
```

0293: A magnetofon bekapcsolása, várakozás a "fej"-re

Program és adatállomány beolvasása előtt 2 csillagot ir a képernyőre, majd az A5 azonositó bájtra vár (amig A5 nem érkezik, innen nem lép tovább).

```
0293  CDFE01   CALL 01FE      magnó bekapcsolása
0296  E5       PUSH HL
0297  AF       XOR A          A nullázása
```



```
0298  CD4102   CALL 0241      beolvas a magnóról 1 bájtot
029B  FEA5     CP A5          a beolvasott bájt vizsgálata
029D  20F9     JR NZ,0298     amig A<>A5, a beolvasást ismétli
029F  3E2A     LD A,2A        A = ' * ' ASCII kódja
02A1  323E3C   LD (3C3E),A    a képernyő jobb felső sarkába
02A4  323F3C   LD (3C3F),A    két ' * ' kiirása
02A7  E1       POP HL
02A8  C9       RET
```

02A9: SYSTEM alprogram

A kazettáról beolvasott file végén álló 2 bájtot (a futtatási cimet) HL-be és a megfelelő rendszerváltozóba tölti, majd kikapcsolja a magnót. Ezután ismét a SYSTEM rutinra kerül, ahol lehetőség van a futtatásra.

```
02A9  CD1403   CALL 0314      két bájt olvasása kazettáról
02AC  22DF40   LD (40DF),HL   SYSTEM file kezdetének cime
02AF  CDF801   CALL 01F8      magnó kikapcsolása
```

02B2: SYSTEM rutin

Gépi kódu program futtatása a beirt kezdőcimtől, illetve beolvasása a megadott névvel kazettáról.
'*' és '?' kiirása után a billentyüzetről beolvas egy sort. Ha az '/' jellel kezdődik, futtatási cimként kezeli, és elugrik az értelmezésére. Ellenkező esetben file-névnek tekinti a beirást, és a kazettáról beolvassa az adott nevü gépi kódu programot.

```
02B2  CDE241   CALL 41E2      DOS használja, most RET
02B5  318842   LD SP,4288     mutató beállitása
02B8  CDFE20   CALL 20FE      kurzor sor elejére
02BB  3E2A     LD A,2A        A = ' * ' ASCII kódja
02BD  CD2A03   CALL 032A      ' * ' kiirása képernyőre
02C0  CDB31B   CALL 1BB3      ' ? ' kiirása, és sor beolvasás
                              billentyüzetről
02C3  DACC06   JP C,06CC      ugrik, ha BREAK
02C6  D7       RST 10         a beolvasott sor vizsgálata
02C7  CA9719   JP Z,1997      SN hiba, ha csak NEW LINE
02CA  FE2F     CP 2F          ' / ' ?
02CC  284F     JR Z,031D      ugrik, ha ' / ' jel
```

02CE: SYSTEM alprogram

Gépi kódu program beolvasása kazettáról. Megkeresi a kazettán az adott nevü file-t (HL a beirt név első karakterére mutat). Ha 6 karakternél rövidebb nevet irtunk be, az azonositás csak a beirt karakterek alapján történik. Ezután beolvassa a file-t.

A kazettán tárolt file max. 255 (Dec) bájt hosszuságu blokkokból áll. Magát a file-t, illetve az egyes blokkokat információs bájtok előzik meg, illetve követik:

- '55': a file bevezető kódja
- név (6 karakter)
- ezután következnek (tetszőleges számban) a blokkok:
  - azonositó kód: '78', vagy '3C'
    - '78': belépési cim, majd file vége következik
    - '3C': blokk következik
  - a blokk hossza 1 bájton
  - az adott blokk betöltési cime 2 bájton
  - .
    . adatbájtok
  - .
  - ellenőrző összeg
- a file végén ('78' kód után) inditási cim a futtatáshoz 2 bájton.

A beolvasás folyamán villogtatja a képernyőn a csillagot: minden blokk előtt átkapcsolja ('*'-ból szoközbe, vagy forditva).

```
02CE  CD9302    CALL 0293       magnó bekapcsolása
02D1  CD3502    CALL 0235       1 bájt beolvasása
02D4  FE55      CP 55           gépi kódu pr. bevezetője ?
02D6  20F9      JR NZ,02D1      bevezető kód beérkezésére vár
02D8  0606      LD B,06         B = a pr. név hossza
02DA  7E        LD A,(HL)       a 02C0-án közölt név vizsgálata
02DB  B7        OR A
02DC  2809      JR Z,02E7       ugrik, ha vége a névnek
02DE  CD3502    CALL 0235       a név karaktereinek összehasonli-
02E1  BE        CP (HL)         tása a szalagról beolvasottal
02E2  20ED      JR NZ,02D1      ha eltérést talál, tovább keresi a
                                magnón a file-t
02E4  23        INC HL          a beirt név következő karaktere
02E5  10F3      DJNZ 02DA       6 bájton összehasonlitás
02E7  CD2C02    CALL 022C       csillag villogtatása töltés alatt
02EA  CD3502    CALL 0235       1 bájt beolvasása
02ED  FE78      CP 78           'file vége' kód ?
02EF  28B8      JR Z,02A9       ha igen, elugrik
02F1  FE3C      CP 3C           3C kód ?
02F3  20F5      JR NZ,02EA      ha nem, beolvasás amig ilyen kód
                                nem érkezik
02F5  CD3502    CALL 0235       1 bájt beolvasása (bájtok száma)
02F8  47        LD B,A          B = a bájtok száma
02F9  CD1403    CALL 0314       2 bájt (betöltési cim) beolvasása
02FC  85        ADD A,L
02FD  4F        LD C,A          C = ellenőrző összeg
02FE  CD3502    CALL 0235       1 bájt beolvasása
0301  77        LD (HL),A       és tárolása
0302  23        INC HL          a következő bájt tárolásának cime
0303  81        ADD A,C
```



```
0304  4F        LD C,A          C = ellenőrző összeg
0305  10F7      DJNZ 02FE       a blokk következő bájtját olvassa
0307  CD3502    CALL 0235       1 bájt (ellenőrző összeg)
030A  B9        CP C            összehasonlitása
030B  28DA      JR Z,02E7       ugrik, ha rendben
030D  3E43      LD A,43         A = ' C ' ASCII kódja
030F  323E3C    LD (3C3E),A     ellenőrző összeg hibás, 'C' kiirá-
0312  18D6      JR 02EA         sa, és következő blokk beolvasása
```

0314: 2 bájt beolvasása kazettáról HL-be

```
0314  CD3502    CALL 0235       1 bájt beolvasása és
0317  6F        LD L,A          L-be töltése
0318  CD3502    CALL 0235       1 bájt beolvasása és
031B  67        LD H,A          H-ba töltése
031C  C9        RET
```

031D: SYSTEM alprogram

Gépi kódu program futtatása.
Akkor ugrik ide, ha a beirt sor '/' jellel kezdődik. Induláskor HL a '/' utáni karakterre (számjegyre) mutat. Ha a '/' jelet 'NEW LINE' követi, a 40DF rendszerváltozó tartalmát tekinti belépési cimnek.

```
031D  EB        EX DE,HL        DE: az Input puffer kezdőcime
                                (az elemzendő szövegre mutat)

031E  2ADF40    LD HL,(40DF)    HL: a gépi kódu program kezdőcime
0321  EB        EX DE,HL        DE: 40DF tartalma, HL: elemz. cim
0322  D7        RST 10          a következő értékes karakterre lép
0323  C45A1E    CALL NZ,1E5A    a beirt számot binárissá alakitja
                                és DE-be olvassa  (ha 'NEW LINE'
                                követi a '/'-t, DE tartalma marad)
0326  208A      JR NZ,02B2      uj beolvasásra ugrik, ha nem szám
                                és nem is 'NEW LINE' következett
0328  EB        EX DE,HL        HL: inditási cim
0329  E9        JP (HL)         elugrik a kezdőcimre
```

032A: 'A' tartalmának kiiratása

A kiiratás eszközének megfelelő rutinra ugrik a 409C-ben tárolt jelző bájt értékétől függően. A kiirandó karakter A-ban.

```
032A  C5        PUSH BC
032B  4F        LD C,A          A-ból C-be a kiirandó karakter
032C  CDC141    CALL 41C1       DOS használja, most RET
```

```
032F  3A9C40   LD A,(409C)     a kiiratás eszközének kódját a
                               rendszerv. területről A-ba tölti
0332  B7       OR A           a kód vizsgálata
0333  79       LD A,C         a kiirandó karakter -> A
0334  C1       POP BC
0335  FA6402   JP M,0264       magnóra, ha     (409C) = 80
0338  2062     JR NZ,039C     nyomtatóra, ha (409C) = 01
```

033A: 'A' tartalmának kiiratása a képernyőre

```
033A  D5       PUSH DE
033B  CD3300   CALL 0033      A -> képernyőre, ha (409C) = 00
033E  F5       PUSH AF        a kiirt karakter verembe
033F  CD4803   CALL 0348      a kurzor helyének vizsgálata
0342  32A640   LD (40A6),A    tárolja a kurzor helyét a rend-
                              szerváltozó területen
0345  F1       POP AF
0346  D1       POP DE
0347  C9       RET
```

0348: A kurzor helyének vizsgálata

Kiszámitja a kurzor helyét a sorban: decimálisan 0 és 31 között (32 karakter/sor esetén), illetve 0 és 63 között (64 kar./sor esetén).

```
0348  3A3D40   LD A,(403D)     32 vagy 64 karakter soronként ?
034B  E608     AND 08         a kód vizsgálata
034D  3A2040   LD A,(4020)     A = a kurzor cim LSB
0350  2803     JR Z,0355      ugrik, ha 64 karakter soronként
0352  0F       RRCA           kurzor pozició átszámitása
0353  E61F     AND 1F         pozició: max. 31 (32 kar./sor)
0355  E63F     AND 3F         pozició: max. 63 (64 kar./sor)
0357  C9       RET
```

0358: Billentyüzet vizsgálata

A lenyomott billentyü ASCII kódját A-ba olvassa.

```
0358  CDC441   CALL 41C4      DOS használja, most RET
035B  D5       PUSH DE
035C  CD2B00   CALL 002B      a lenyomott billentyü ASCII kód-
                              ja A-ba
035F  D1       POP DE
0360  C9       RET
```


0361: Egy sor beolvasása a billentyüzetről

A billentyüzetről beolvas az Input pufferbe (kezdőcim 40A7-ben) egy maximum 240 (Dec) karakterből álló sort, és egy 00 bájttal zárja le. A 'CLEAR' megnyomása esetén a képernyő törlése után ujra kezdődik a beolvasás.
Visszatéréskor HL a puffer elé mutat, és:
- C=1, ha beirás közben 'BREAK' volt
- C=0, Z=1, ha tényleges szöveget tartalmaz a puffer.

```
0361  AF       XOR A          A nullázása
0362  329940   LD (4099),A    az utoljára lenyomott billentyü
0365  32A640   LD (40A6),A    és kurzor pozició nullázása
0368  CDAF41   CALL 41AF      DOS használja, most C9 (RET)
036B  C5       PUSH BC
036C  2AA740   LD HL,(40A7)   HL = az I/O puffer kezdetének cime
036F  06F0     LD B,F0        B =  puffer hossza (240 dec.)
0371  CDD905   CALL 05D9      a sor beolvasása billentyüről
0374  F5       PUSH AF
0375  48       LD C,B         C = a sor hossza
0376  0600     LD B,00
0378  09       ADD HL,BC      HL = a puffer végének cime
0379  3600     LD (HL),00     a sor lezárása (sor vég = 00)
037B  2AA740   LD HL,(40A7)   HL = a puffer kezdetének cime
037E  F1       POP AF
037F  C1       POP BC
0380  2B       DEC HL         HL = a puffer kezdete - 1
0381  D8       RET C          vissza, ha BREAK volt beirás alatt
0382  AF       XOR A          A nullázása
0383  C9       RET            (Z=1; C=0, ha volt beirás)
```

0384: A billentyüzet figyelése

A lenyomott billentyü ASCII kódja A-ba kerül. Ha ez 00, mert nem volt billentyü lenyomás, a program-végrehajtás nem lép tovább.

```
0384  CD5803   CALL 0358      a lenyomott billentyü ASCII kódja
                              A-ba
0387  B7       OR A           A=0 ?
0388  C0       RET NZ         vissza, ha egy billentyüt lenyom-
0389  18F9     JR 0384        tak, különben vár
```

038B: CR (kocsi vissza, soremelés) kiadása

Az "aktuális kimeneti eszköz" kódot 00-ra állitja (képernyő). Ha a kurzor nem a sor elején áll, kiviszi a 0D (13 Dec) kódot a nyomtatóra.

```
038B  AF        XOR A           A nullázása
038C  329C40    LD (409C),A     a kiiratás eszközének kijelölése
                                A = 00 képernyő  A = 01 nyomtató
                                A = 80 magnó
038F  3A9B40    LD A,(409B)     A: kiiratási pozició
0392  B7        OR A            kurzor helyének vizsgálata
0393  C8        RET Z           vissza, ha sor elején áll
0394  3E0D      LD A,0D         A = soremelés ASCII kódja
0396  D5        PUSH DE
0397  CD9C03    CALL 039C       soremelés a nyomtatón
039A  D1        POP DE
039B  C9        RET
```

039C: 'A' tartalmának kiirása a nyomtatóra

Kivisz egy karaktert (A tartalmát) a nyomtatóra. Eközben számlálja a soron belüli poziciót is. A 'soremelés' karakter (0A) helyett 'kocsi vissza, soremelés' karaktert (0D) visz ki. Uj sort kezdő karakterek esetén a pozició-számlálót nullára állitja.

```
039C  F5        PUSH AF         belépési regiszter tartalmak
039D  D5        PUSH DE         verembe (a státusz elmentése)
039E  C5        PUSH BC
039F  4F        LD C,A          C = a kiirandó karakter
03A0  1E00      LD E,00
03A2  FE0C      CP 0C           A=12 (Dec) ? ('lapdobás' ?)
03A4  2810      JR Z,03B6       ha igen, elugrik
03A6  FE0A      CP 0A           A=10 (Dec) ? ('soremelés' ?)
03A8  2003      JR NZ,03AD      ha nem, elugrik
03AA  3E0D      LD A,0D         a 'soremelés' karakter helyett
03AC  4F        LD C,A          'kocsi vissza, soremelés'-re állit
03AD  FE0D      CP 0D           A=13 (Dec) ? (kocsi vissza, sor-
                                emelés ?)
03AF  2805      JR Z,03B6       ha igen, ugrik
03B1  3A9B40    LD A,(409B)     a kurzor helye a sorban
03B4  3C        INC A           növeli a pozició-értéket
03B5  5F        LD E,A
03B6  7B        LD A,E
03B7  329B40    LD (409B),A     a kiiratási pozició beállitása
                                A=0, ha 'uj sor' vezérlő karakter
                                jelentkezett
03BA  79        LD A,C          A = a kiirandó karakter
03BB  CD3B00    CALL 003B       a karakter kiiratása
03BE  C1        POP BC          belépési regiszter tartalom
03BF  D1        POP DE          visszaállitása
03C0  F1        POP AF          (státusz visszamentés)
03C1  C9        RET
```


03C2: Input/Output vezérlés

Elugrik a megfelelő I/O vezérlő rutinra.
Meghivásakor B-ben az I/O eszköz tipuskódja, DE-ben az adott eszközt vezérlő blokk cime (ld. függelék) van.

```
03C2  E5        PUSH HL
03C3  DDE5      PUSH IX
03C5  D5        PUSH DE         DE = a vezérlő blokk cime
03C6  DDE1      POP IX          a vezérlő blokk cime -> IX
03C8  D5        PUSH DE
03C9  21DD03    LD HL,03DD      a visszatérési cim
03CC  E5        PUSH HL         verembe
03CD  4F        LD C,A          C = a kiirandó karakter
03CE  1A        LD A,(DE)       a vezérlő rutin, és a periféria
03CF  A0        AND B           összhangjának vizsgálata
03D0  B8        CP B
03D1  C23340    JP NZ,4033      ha nem azonos, DOS rutint hiv
                                (alapkiépitésben RET)
03D4  FE02      CP 02
03D6  DD6E01    LD L,(IX+1)
03D9  DD6602    LD H,(IX+2)     HL = a vezérlő rutin cime
03DC  E9        JP (HL)         ugrik a vezérlő rutinra
```

Ide lép vissza a vezérlő rutin-beli RET hatására:

```
03DD  D1        POP DE          a belépési regiszter tartalmak
03DE  DDE1      POP IX          visszaállitása
03E0  E1        POP HL
03E1  C1        POP BC
03E2  C9        RET
```

03E3: Billentyüzet kezelő rutin

Elvégzi a billentyüzet lekérdezését és kódolását.
Visszatéréskor a kód az A regiszterben van. Ha nem volt megnyomott billentyü, A=00.

```
03E3  213640    LD HL,4036      HL = billentyüzet kezelés munka-
                                területének cime
03E6  010138    LD BC,3801      BC = a billentyüzet mátrix első
                                oszlopának cime
03E9  1600      LD D,00         D = oszlop mutató
03EB  0A        LD A,(BC)       az oszlop vizsgálata, a beolvasott
03EC  5F        LD E,A          érték E-be
03ED  AE        XOR (HL)        összehasonlitása az előzővel
03EE  73        LD (HL),E       a most beolvasott érték tárolása
03EF  A3        AND E           és vizsgálata
03F0  2008      JR NZ,03FA      ugrik, ha az oszlopban megnyomtak
                                egy billentyüt
```

```
03F2  14       INC D          oszlop mutató növelése
03F3  2C       INC L          a puffer cim növelése
03F4  CB01     RLC C          3801-től 3840-ig vizsgál
03F6  F2EB03   JP P,03EB      következő oszlop vizsgálata
03F9  C9       RET
```

Ha volt megnyomott billentyü:

```
03FA  5F       LD E,A         oszlop-állapot E-be
03FB  7A       LD A,D         A = oszlop mutató (0 és 6 között)
03FC  07       RLCA           2 * oszlop
03FD  07       RLCA           4 * oszlop
03FE  07       RLCA           8 * oszlop
03FF  57       LD D,A         D = a felszorzott oszlop mutató
0400  0E01     LD C,01        0. bitnél vizsgálat indul
0402  79       LD A,C         maszkolás
0403  A3       AND E          bitenként vizsgál
0404  2005     JR NZ,040B     ugrik, ha a sorban 1 van
0406  14       INC D          oszlopszám növelése
0407  CB01     RLC C          maszk mozgatás
0409  18F7     JR 0402        vizsgálat folytatása
```

Ha az adott sorban 1-es bit volt:

```
040B  3A8038   LD A,(3880)    SHIFT bit betöltés
040E  47       LD B,A
040F  7A       LD A,D         A-ba (oszlop * 8 + sor)
0410  C640     ADD A,40
0412  FE60     CP 60          vizsgálat betüre
0414  3013     JR NC,0429     ugrik, ha nem betü
0416  CB08     RRC B          SHIFT bit mozgatása Carry-be
0418  3031     JR NC,044B     ugrik, ha nincs SHIFT
041A  C620     ADD A,20       kisbetü kódjának beállitása
041C  57       LD D,A
041D  3A4038   LD A,(3840)    a sor 6. oszlopbitje A-ba
0420  E610     AND 10         vizsgálat 'lenyil'-ra
```

A SHIFT és 'lenyil' együttes megnyomására a gép CONTROL üzemmódba kerül, és az egyidejüleg megnyomott 3. billentyüt (ha az betü) CHR$(kód-64)-ként értelmezi).

```
0422  2828     JR Z,044C      ugrik, ha nem az
0424  7A       LD A,D         A érték visszaállitása
0425  D660     SUB 60
0427  1822     JR 044B        ASCII kód betöltés, BREAK ?

0429  D670     SUB 70         utolsó oszlop vizsgálata
042B  3010     JR NC,043D     ha utolsó oszlop, ugrik
042D  C640     ADD A,40       4. & 5. oszl. kódolás előkészitése
042F  FE3C     CP 3C
0431  3802     JR C,0435      ugrik, ha szám, vagy : ; ,
```



```
0433  EE10     XOR 10         5. oszlop bitjeinek invertálása
0435  CB08     RRC B
0437  3012     JR NC,044B     ugrik, ha nincs SHIFT
0439  EE10     XOR 10         5. oszlop bitjeinek visszaállitása
043B  180E     JR 044B        utolsó oszlopról ASCII kód be-
                              töltése
```

Az ASCII 33 (Dec) alatti kódu billentyük azonositása:

```
043D  07       RLCA           A=(oszlop * 8 + sor - 48)*2 (Dec)
043E  CB08     RRC            SHIFT ?
0440  3001     JR NC,0443     ugrik, ha nem
0442  3C       INC A
0443  215000   LD HL,0050     utolsó oszlop billentyüinek kódo-
                              lását biztositó táblázat cime
0446  4F       LD C,A
0447  0600     LD B,00
0449  09       ADD HL,BC      táblázaton belüli hely kiszámitása
044A  7E       LD A,(HL)      kód a táblázatból A-ba
044B  57       LD D,A         és D-be
044C  01AC0D   LD BC,0DAC     késleltető ciklus számlálója
044F  CD6000   CALL 0060      késleltetés 51 ms
0452  7A       LD A,D         ASCII kód vissza A-ba
0453  FE01     CP 01          BREAK ?
0455  C0       RET NZ         ha nem, vissza
0456  EF       RST 28         ha igen RST 28
0457  C9       RET
```

0458: Képernyő kezelő rutin

Kiir egy karaktert (C tartalmát) a képernyőre, az aktuális kurzor-pozicióra. Ellátja az ezzel kapcsolatos teljes feladatkört: elfogadja és értelmezi a vezérlő-karaktereket, a kisbetük kódját a megfelelő nagybetüre állitja, ellenőrzi és kezeli a képernyő-terület minden irányu tullépését.

Változatlanul irja ki az alfanumerikus karaktereket (a nagybetüre-állitás után) és a 128-191 (Dec) kódu grafikus karaktereket, megfelelő számu szóközt ir ki a 192-255 (Dec) kódok hatására, a 32-nél (Dec) kisebb értékeket pedig vezérlőkarakternek tekinti, és külön értelmezi.

Meghivásakor IX a képernyő vezérlő blokk kezdőcimére (401D) mutat, a kiirandó karakter C-ben van.
Az interpreter müködése során az I/O vezérlő rutinból (03C2) ugrik ide, és mivel ekkor a veremtárban 03DD van, oda tér vissza a müködése befejezésekor a RET hatására.
Visszatéréskor A-ban a kurzor-pozición álló karakter kódja van, HL-ben pedig a kurzor-pozició.

```
0458  DD6E03   LD L,(IX+3)     kurzor helye HL-be
045B  DD6604   LD H,(IX+4)
045E  383A     JR C,049A       elugrik, ha az I/O kezelő rutinban
                               az eszköz kódja < 2 volt (bill.)
0460  DD7E05   LD A,(IX+5)     kurzor ki/be jelzőbájt A-ba
0463  B7       OR A            vizsgálata
0464  2801     JR Z,0467       ugrik, ha a kurzor kikapcsolva
0466  77       LD (HL),A       kurzor helyére A tartalma
0467  79       LD A,C          kiirandó karakter A-ba
0468  FE20     CP 20           ASCII kód kisebb mint 32 (Dec) ?
046A  DA0605   JP C,0506       ugrik, ha vezérlőkarakter
046D  FE80     CP 80           grafikus karakter ?
046F  3035     JR NC,04A6      ugrik, ha igen
0471  FE40     CP 40           betü ?
0473  3808     JR C,047D       ugrik, ha nem
0475  D640     SUB 40          kisbetü vizsgálat
0477  FE20     CP 20
0479  3802     JR C,047D       ugrik, ha nagybetü
047B  D620     SUB 20          kisbetü nagybetüre alakitása
```

Kiirja A tartalmát a képernyőre:

```
047D  CD4105   CALL 0541       karakter képernyőre
```

A képrnyőcim ellenőrzése után beállitja a kurzor jelzőbájt uj értékét (00, ha a kurzor ki van kapcsolva, egyébként a pozición álló karakter kódja), valamint az uj kurzor-poziciót.
Ide lép be minden vezérlőkarakter kiértékelése, kiirása után is:

```
0480  7C       LD A,H          A: kurzorcim MSB
0481  E603     AND 03          kikapcsolja a 2.-7. biteket
0483  F63C     OR 3C           bekapcsolja a 2.-5. biteket
0485  67       LD H,A          3C és 3F közti érték visszairása
0486  56       LD D,(HL)       D: a kurzor-pozición álló karakter
0487  DD7E05   LD A,(IX+5)     kurzor ki/be jelzőbájt A-ba
048A  B7       OR A            vizsgálata
048B  2805     JR Z,0492       ugrik, ha kurzor kikapcsolva
048D  DD7205   LD (IX+5),D     a kurzor jelzőbájtba betölti a
                               kurzor-pozición álló karaktert
0490  365F     LD (HL),5F      a kurzorpozicióra '_'-t ir
0492  DD7503   LD (IX+3),L     tárolja a következő karakter cimét
0495  DD7404   LD (IX+4),H
0498  79       LD A,C          utolsó kiirt karakter A-ba
0499  C9       RET             visszatér (03DD-re)
```

Ha billentyü-kezelés során ugrott ide az I/O kezelő rutinból (eszköz-kód=01), csak betölti A-ba a kurzor-pozición álló karakter kódját, és visszatér (03DD-re).


```
049A  DD7E05   LD A,(IX+5)     kurzor ki/be jelzőbájt A-ba
049D  B7       OR A            vizsgálata
049E  C0       RET NZ          ha kurzor bekapcsolva, vissza
049F  7E       LD A,(HL)
04A0  C9       RET
```

04A1: Kurzor a sor elejére

```
04A1  7D       LD A,L          képernyőcim alsó bájt A-ba
04A2  E6C0     AND C0          sor elejére állit
04A4  6F       LD L,A          az uj cim HL-ben
04A5  C9       RET
```

04A6: A CHR$(192)-CHR$(255) karakterek kiirása

Annyi szóközt ir a képernyőre a kurzor-poziciótól kezdődően, amennyivel az argumentum értéke 192 fölött van.

```
04A6  FEC0     CP C0           A<192 (Dec) ?
04A8  38D3     JR C,047D       ugrik, ha igen (grafikus karakter)
04AA  D6C0     SUB C0          A: a kiirandó szóközök száma
04AC  28D2     JR Z,0480       ugrik, ha nincs szóköz
04AE  47       LD B,A          a szóközök száma B-be
04AF  3E20     LD A,20         szóköz ASCII kódja A-ba
04B1  CD4105   CALL 0541       szóköz kiirása
04B4  10F9     DJNZ 04AF       ismétlés a szükséges darabszámig
04B6  18C8     JR 0480
```

04B8: Kurzor bekapcsolás, CHR$(14) végrehajtása

```
04B8  7E       LD A,(HL)
04B9  DD7705   LD (IX+5),A     kurzor ki/be jelzőbájt betöltés
04BC  C9       RET
```

04BD: Kurzor kikapcsolás, CHR$(15) végrehajtása

```
04BD  AF       XOR A           kurzor kikapcsolás
04BE  18F9     JR 04B9         00-t tölt a jelzőbájtba
```

04C0: Kurzor alapállásba, CHR$(28) végrehajtása

```
04C0  21003C   LD HL,3C00      képernyő kezdetének cime
04C3  3A3D40   LD A,(403D)     soronkénti karakterszám
04C6  E6F7     AND F7
04C8  323D40   LD (403D),A     visszaállit 64 karakter/sorra
04CB  D3FF     OUT (FF),A      64 karakter/sor
04CD  C9       RET
```

04CE: Kurzor visszaléptetés, karakter törlés, CHR$(8)

```
04CE  2B       DEC HL          képernyő cim csökkentése
04CF  3A3D40   LD A,(403D)     32/64 karakter/sor jezőbájt A-ba
04D2  E608     AND 08          vizsgálata
04D4  2801     JR Z,04D7       ugrás, ha 64 karakter/sor
04D6  2B       DEC HL          még egy visszalépés 32 kar./sornál
04D7  3620     LD (HL),20      képernyőre szóköz kiirása
04D9  C9       RET
```

04DA: Kurzor visszaléptetés, CHR$(24)

```
04DA  3A3D40   LD A,(403D)     karakter/sor jelzőbájt
04DD  E608     AND 08          vizsgálata
04DF  C4E204   CALL NZ,04E2    ha 32/sor, a ciklus kétszer fut
04E2  7D       LD A,L          kurzor cimének alsó bájtja A-ba
04E3  E63F     AND 3F          sorhosszal összehasonlitás
04E5  2B       DEC HL          kurzorcim csökkentése
04E6  C0       RET NZ          vissza ha a kurzor elfér a sorban
```

04E7: Kurzor le, CHR$(26)

```
04E7  114000   LD DE,0040      DE=64 (Dec)
04EA  19       ADD HL,DE       uj kurzor cim egy sorral lejjebb
04EB  C9       RET
```

04EC: Kurzor előre léptetése, CHR$(25)

```
04EC  23       INC HL          aktuális képernyő cim növelés
04ED  7D       LD A,L
04EE  E63F     AND 3F          sorhosszra vizsgálat
04F0  C0       RET NZ          ha elfér a sorban, vissza
```

04F1: Kurzor fel, CHR$(27)

```
04F1  11C0FF   LD DE,FFC0      DE=-64 (Dec)
04F4  19       ADD HL,DE       uj kurzor cim egy sorral feljebb
04F5  C9       RET
```

04F6: 32 karakter/sor beéllitása, CHR$(23) végrehajtása

A kurzor helyét is meghatározza.

```
04F6  3A3D40   LD A,(403D)     karakter/sor jelzőbájt A-ba
04F9  F608     OR 08           vizsgálata
04FB  323D40   LD (403D),A     jelzőbájt beállitása
```



```
04FE  D3FF     OUT (FF),A      32 karakter/sor kijelölése
0500  23       INC HL          kurzor cimének növelése
0501  7D       LD A,L          alsó bájt behivása
0502  E6FE     AND FE          kikapcsolja a 0. bitet
0504  6F       LD L,A          a cim tárolása HL-ben
0505  C9       RET
```

0506: A vezérlőkarakterek kiértékelése

A veremtárba 0480 elugrási cimet visz ki, igy valamennyi végrehajtó rutinból a RET hatására a képernyő-kezelő rutin befejezésére ugrik el.

A 00-07, 09, 10-16 kódokat nem értelmezi (nincs hatásuk), a többi esetben pedig sorra felismeri a vezérlő-karaktereket, és elugrik a megfelelő végrehajtó rutinra. A 64 kbájt RAM-mal készült ujabb verzióknál a speciális karakterek megjelenitésével kapcsolatban ezek közül a kódok közül is felhasznál néhányat (ld. függelék).

```
0506  118004   LD DE,0480      a visszatérési cim betöltése
0509  D5       PUSH DE         és tárolása
050A  FE08     CP 08           karaktertörlés ?
050C  28C0     JR Z,04CE       ha igen, ugrás
050E  FE0A     CP 0A
0510  D8       RET C           ha a kód < 0A, vissza
0511  FE0E     CP 0E           kurzor bekapcsolás ?
0513  384F     JR C,0564       ugrás, ha 0A-0D azaz soremelés
0515  28A1     JR Z,04B8       ugrás, ha kurzor megjelenités
0517  FE0F     CP 0F           kurzor letiltás ?
0519  28A2     JR Z,04BD       ugrás, ha igen
051B  FE17     CP 17           32 karakter/sor ?
051D  28D7     JR Z,04F6       ugrás, ha igen
051F  FE18     CP 18           balra nyil ?
0521  28B7     JR Z,04DA       ugrás, ha kurzor balra
0523  FE19     CP 19           jobbra nyil ?
0525  28C5     JR Z,04EC       ugrás, ha kurzor jobbra
0527  FE1A     CP 1A           lefelé nyil ?
0529  28BC     JR Z,04E7       ugrás, ha igen
052B  FE1B     CP 1B           felfelé nyil ?
052D  28C2     JR Z,04F1       ugrás, ha igen
052F  FE1C     CP 1C           kurzor alapállásba ?
0531  288D     JR Z,04C0       ugrás, ha igen
0533  FE1D     CP 1D           kurzor sor elejére ?
0535  CAA104   JP Z,04A1       ugrás, ha igen
0538  FE1E     CP 1E           törlés sor végéig ?
053A  2837     JR Z,0573       ugrás, ha igen
053C  FE1F     CP 1F           képernyő végéig törlés ?
053E  283C     JR Z,057C       ugrás, ha igen
0540  C9       RET
```

0541: A tartalmának kiirása a képernyőre

Kiirja az A-ban tárolt karaktert a képernyő HL-ben tárolt cimére. Ha a következő karakter már nem férne rá a képernyőre, a képernyő tartalmát egy sorral feljebb lépteti.

```
0541  77       LD (HL),A       karakter kódja képernyő cimre
0542  23       INC HL          a következő cim meghatározása
0543  3A3D40   LD A,(403D)     32/64 karakter jelzőbájt A-ba
0546  E608     AND 08          vizsgálata
0548  2801     JR Z,054B       ugrás, ha 32 karakter/sor üzemmód
054A  23       INC HL          a következő memória cim kijelölés
054B  7C       LD A,H          vizsgálathoz behivása
054C  FE40     CP 40           ráfér a képernyőre ?
054E  C0       RET NZ          ha igen, vissza
```

054F: Scroll; a képernyő-tartalom feljebb léptetése 1 sorral

```
054F  11C0FF   LD DE,FFC0      DE=-64 (Dec)
0552  19       ADD HL,DE       HL: képernyő cim - 64 (dec.)
0553  E5       PUSH HL
0554  11003C   LD DE,3C00      DE: az első képernyő sor cime
0557  21403C   LD HL,3C40      HL: a második sor cime
055A  C5       PUSH BC
055B  01C003   LD BC,03C0      BC: a mozgatandó karakterek száma
055E  EDB0     LDIR            képenyőtartalom egy sorral fel
0560  C1       POP BC
0561  EB       EX DE,HL        HL-be az utolsó sor kezdőcime
0562  1819     JR 057D         utolsó sor törlése
```

0564: Uj sor a képernyőn

```
0564  7D       LD A,L          aktuális karakter helye a sorban
0565  E6C0     AND C0          a sor kezdő cimének meg-
0567  6F       LD L,A          határozása
0568  E5       PUSH HL         és tárolása
0569  114000   LD DE,0040      DE-be soronkénti karakter szám
056C  19       ADD HL,DE       a következő sor kezdetének cime
056D  7C       LD A,H
056E  FE40     CP 40           ráfér még a képernyőre ?
0570  28E2     JR Z,0554       ha nem, ugrás scroll-ra
0572  D1       POP DE          aktuális sor kezdetének cime
0573  E5       PUSH HL         itt lép be, ha sor végéig töröl
0574  54       LD D,H
0575  7D       LD A,L
0576  F63F     OR 3F           aktuális sor végének meghatáro-
0578  5F       LD E,A          zása
0579  13       INC DE          DE: következő sor kezdetének cime
057A  1804     JR 0580         ugrik, hogy sorvégig töröljön
```


057C: Törlés a képernyő végéig a kurzorpoziciótól, CHR$(31)

(0580-as belépés esetén csak a sor végéig (a DE cimig) töröl.)

```
057C  E5       PUSH HL
057D  110040   LD DE,4000      képernyő végének ellenőrzéséhez
0580  3620     LD (HL),20      szóköz kiirása a HL-ben lévő cimre
0582  23       INC HL          HL csökkentése
0583  7C       LD A,H
0584  BA       CP D            H=D ? (képernyő vége ?)
0585  20F9     JR NZ,0580      ugrás, ha nem
0587  7D       LD A,L          a képernyő-cim ellenőrzése
0588  BB       CP E            L=E ? (sor vége ?)
0589  20F5     JR NZ,0580      ugrás, ha még nem
058B  E1       POP HL
058C  C9       RET
```

058D: Nyomtató kezelő rutin

Kiir egy karaktert (C tartalmát) a nyomtatóra. A lehetséges értékek közül a 00, 0B és 0C bájtokat nem viszi ki. A '00' hatására csak a nyomtató-csatlakoztatás ellenőrzését végzi el (Z=1, ha rendben), a lapdobás feladatát pedig szoftver uton végzi el (belső sorszámláló segitségével).
Müködése során végtelen ciklusba kerül, ha a nyomtató nincs készenlétben (vagy nincs csatlakoztatva).
Meghivásakor IX a printer vezérlő blokk kezdőcimére (4025) mutat, a kinyomtatandó karakter C-ben van.
Az interpreter müködése során az I/O vezérlő rutinból ugrik ide, és az ott el-"push"-olt 03DD viszatérési cimre ugrik a RET hatására.
Visszatéréskor A-ban a kiirt karakter kódja van.

```
058D  79       LD A,C          a kinyomtatandó karakter A-ba
058E  B7       OR A            ellenőrzése
058F  2840     JR Z,05D1       ugrás, ha A=00 (ellenőrzés után
                               visszatér)
0591  FE0B     CP 0B           A=11 (Dec) ?
0593  280A     JR Z,059F       ugrás, ha lapemelés
0595  FE0C     CP 0C           A=12 (Dec) ?
0597  201B     JR NZ,05B4      ugrás, ha nem (adat következik)
```

Lapdobás (0B, 0C):

```
0599  AF       XOR A           A nullázása
059A  DDB603   OR (IX+3)       sor/lap
059D  2815     JR Z,05B4       ha nulla, a sorszámlálót növeli
059F  DD7E03   LD A,(IX+3)     A: sor/lap
05A2  DD9604   SUB (IX+4)      A=A - (az adott lapra eddig kiirt
                               sorok száma)
```

```
05A5  47        LD B,A          B: még a lapra irható sorok száma
05A6  CDD105    CALL 05D1       printer állapot vizsgálat
05A9  20FB      JR NZ,05A6      visszaugrik, amig a nyomtató nem
                                fogad
05AB  3E0A      LD A,0A         A: soremelés
05AD  00        NOP
05AE  D3FD      OUT (FD),A      a nyomtatóra kiadja A tartalmát
05B0  10F4      DJNZ 05A6       B számu üres sort ir ki
05B2  1818      JR 05CC         sorszámláló nullázása
```

05B4: Karakter A-ból nyomtatóra

```
05B4  F5        PUSH AF
05B5  CDD105    CALL 05D1       nyomtató ellenőrzése
05B8  20FB      JR NZ,05B5      amig a nyomtató nincs rendben,
                                a program vár
05BA  F1        POP AF          A: a nyomtatandó karakter
05BB  00        NOP
05BC  D3FD      OUT (FD),A      A tartalmát nyomtatóra küldi
05BE  FE0D      CP 0D           kocsi vissza ?
05C0  C0        RET NZ          ha nem, uj karakterért megy
```

CR (kocsi vissza) kinyomtatása után elvégzi a rendszerváltozók ujraállitását is:

```
05C1  DD3404    INC (IX+4)      az oldalra nyomtatott sorok száma
05C4  DD7E04    LD A,(IX+4)     növelése és A-ba töltése
05C7  DDBE03    CP (IX+3)       összehasonlitás: oldal tele ?
05CA  79        LD A,C          A: a kiirt karakter
05CB  C0        RET NZ          vissza, ha még nincs teli az oldal
05CC  DD360400  LD (IX+4),00    nullára állitja a sorszámlálót
05D0  C9        RET
```

05D1: Nyomtató csatlakozás ellenőrzése

```
05D1  00        NOP
05D2  DBFD      IN A,(FD)       kapu lekérdezése
05D4  E6F0      AND F0          állapot vizsgálat előkészités
05D6  FE30      CP 30           összehasonlitás
05D8  C9        RET             A-ban nulla, ha rendben (a nyom-
                                tató készenlétben van)
```

05D9: Egy sor beolvasásának alprogramja

Beolvas egy sort a billentyüzetről a HL-ben tárolt cimre. A müködést üzemszerüen a 'NEW LINE' zárja le.
CLEAR hatására törli a képernyőt, és elölről kezdi a beolvasást.
BREAK hatására a sor lezáródik, de C=1 Carry flag-gel tér vissza.


```
05D9  E5        PUSH HL         átmeneti tár kezdetének cime
05DA  3E0E      LD A,0E         kurzor megjelenités kódja A-ba
05DC  CD3300    CALL 0033       A tartalma a képernyőre
                                (kurzor megjelenités)
05DF  48        LD C,B          a puffer hossza C-be
05E0  CD4900    CALL 0049       billentyü nyomására vár (kód -> A)
05E3  FE20      CP 20           A>=32 (Dec) ? (alfanumerikus kar.)
05E5  3025      JR NC,060C      ugrik, ha igen
```

Vezérlőkarakterek elemzése:

```
05E7  FE0D      CP 0D           NEW LINE ?
05E9  CA6206    JP Z,0662       ugrik, ha igen
05EC  FE1F      CP 1F           CLEAR ?
05EE  2829      JR Z,0619       ugrik, ha igen
05F0  FE01      CP 01           BREAK ?
05F2  286D      JR Z,0661       ugrik, ha igen
05F4  11E005    LD DE,05E0      visszatérési cim
05F7  D5        PUSH DE         verembe tárolása
05F8  FE08      CP 08           karaktertörlés ?
05FA  2834      JR Z,0630       ugrik, ha igen
05FC  FE18      CP 18           SHIFT+balra nyil (sortörlés) ?
05FE  282B      JR Z,062B       ugrik, ha igen
0600  FE09      CP 09           jobbra nyil (tabulálás) ?
0602  2842      JR Z,0646       ugrik, ha igen
0604  FE19      CP 19           SHIFT+jobbra nyil (32 kar./sor) ?
0606  2839      JR Z,0641       ugrik, ha igen
0608  FE0A      CP 0A           le nyil (uj sor) ?
060A  C0        RET NZ          vissza, ha egyik sem
060B  D1        POP DE          visszatérési cim veremből
```

A beolvasott karakter kiirása a pufferbe és a képernyőre:

```
060C  77        LD (HL),A       a karakter tárolása pufferben
060D  78        LD A,B          a még szabad puffer terület
060E  B7        OR A            vizsgálata
060F  28CF      JR Z,05E0       vissza, ha megtelt
0611  7E        LD A,(HL)       karakter kódja vissza A-ba
0612  23        INC HL          puffer cim növelése
0613  CD3300    CALL 0033       karakter kiirása képernyőre
0616  05        DEC B           szabad puffer hossz csökkentése
0617  18C7      JR 05E0         következő karakter beolvasása
```

Sor beolvasás közben lenyomott CLEAR hatására a beolvasás elölről kezdhető:

```
0619  CDC901    CALL 01C9       CLS rutin meghivása
061C  41        LD B,C          szabad pufferhossz visszaállitása
061D  E1        POP HL          puffer kezdőcim visszaállitás
061E  E5        PUSH HL
061F  C3E005    JP 05E0         uj billentyü nyomására vár
```

A beirt sor törlése a képernyőről és a pufferből (SHIFT+balra nyil).
Addig törli egyenként a képernyő és a puffer előző karaktereit, amig a B regiszter (pufferszámláló) eredeti értéke vissza nem áll. A 'lefelé nyil' karaktert nem törli, visszaugrik uj sor beolvasásra. Először a 062B cimre lép be.

```
0622  CD3006    CALL 0630       karakter törlés elvégzése
0625  2B        DEC HL          pufferbeli cim csökkentése
0626  7E        LD A,(HL)       az itt levő karakter A-ba
0627  23        INC HL          puffercim visszaállitása
0628  FE0A      CP 0A           a karakter "le nyil" (uj sor) ?
062A  C8        RET Z           ha igen, vissza
062B  78        LD A,B          szabad pufferhossz
062C  B9        CP C            elérte már az eredeti értéket ?
062D  20F3      JR NZ,0622      visszaugrik, ha még maradt karak-
                                ter a pufferben
062F  C9        RET
```

Karakter törlése sorbeolvasás közben pufferből és képernyőről. A 'lefelé nyil' karaktert nem törli.

```
0630  78        LD A,B          A: pufferszámláló aktuális értéke
0631  B9        CP C            puffer hosszával összehasonlit
0632  C8        RET Z           vissza ha a puffer üres
0633  2B        DEC HL          előző karakter cime a pufferben
0634  7E        LD A,(HL)       karakter A-ba
0635  FE0A      CP 0A           vizsgálata: soremelés ?
0637  23        INC HL          puffercim visszaállitása
0638  C8        RET Z           vissza, ha uj sor
0639  2B        DEC HL          törlendő karakter cime
063A  3E08      LD A,08         visszaléptetés kódja A-ba
063C  CD3300    CALL 0033       karakter törlés a képernyőről
063F  04        INC B           a még tárolható karakterszám
0640  C9        RET
```

32 karakter/sor beállitása:

```
0641  3E17      LD A,17         32 karakter/sor kódja A-ba
0643  C33300    JP 0033         átállitás elvégzése
```

Vizszintes tabulálás, jobbra nyil:

```
0646  CD4803    CALL 0348       A: a kurzor helye a sorban
0649  E607      AND 07          alsó 3 bit elkülönitése
064B  2F        CPL             invertálás
064C  3C        INC A           és növelés, igy -7<=A<=0
064D  C608      ADD A,08        1<=A<=8, a következő TAB pozició-
                                ig hátralévő szóközök száma
064F  5F        LD E,A          tabulálásnak megfelelő érték E-be
0650  78        LD A,B          puffer foglaltság vizsgálata
```



```
0651  B7        OR A
0652  C8        RET Z           vissza, ha tele
0653  3E20      LD A,20         szóköz kódja A-ba
0655  77        LD (HL),A       szóköz pufferbe
0656  23        INC HL          következő puffer cim
0657  D5        PUSH DE         visszatérési cim verembe
0658  CD3300    CALL 0033       szóköz képernyőre
065B  D1        POP DE
065C  05        DEC B           még szabad hely a pufferben
065D  1D        DEC E           tabulációhoz még szükséges SPACE
065E  C8        RET Z           vissza, ha tabuláció kész
065F  18EF      JR 0650         különben tabuláció folytatása
```

BREAK végrehajtása sor beolvasás közben:

```
0661  37        SCF             jelzőbit állitása: C=1, ha BREAK
```

NEW LINE végrehajtása sor beolvasás közben:

```
0662  F5        PUSH AF         kód és státusz -> VEREM
0663  3E0D      LD A,0D         A: kocsi vissza kód
0665  77        LD (HL),A       pufferbe töltése
0666  CD3300    CALL 0033       és megjelenitése a képernyőn
0669  3E0F      LD A,0F         kurzor kikapcsolás kódja
066B  CD3300    CALL 0033       kurzor letiltása
066E  79        LD A,C          puffer hossz (240 dec.) A-ba
066F  90        SUB B           a maradék szabad hely levonása
0670  47        LD B,A          B: a beolvasott karakterek száma
0671  F1        POP AF          jelzőbit visszahivás
0672  E1        POP HL          puffer kezdőcim visszahivás
0673  C9        RET             visszatér (C=1 státusszal, ha be-
                                olvasás közben BREAK volt)
```

0674: BASIC inicializálás részprogram

Átviszi a 06D2-0707 ROM-terület tartalmát a RAM-ba, a rendszerváltozó területre (4000 cimtől). ezután lekérdezi a BREAK billentyüt, és ha meg van nyomva, elugrik a 0075 inicializálási szakaszra. Ellenkező esetben ellenőrzi, hogy van-e floppy a rendszerben. Ha igen, a DOS inicializálásra tér át. Ha nincs floppy, ugyancsak a 0075-re ugrik.

```
0674  D3FF      OUT (FF),A      magnó kikapcsolás és 64 kar./sor
0676  21D206    LD HL,06D2      RAM-ba töltendő adatok kezdőcime
0679  110040    LD DE,4000      ettől a cimtől kezdődő területre
067C  013600    LD BC,0036      áttöltendő adatok száma
067F  EDB0      LDIR            áttöltés
0681  3D        DEC A
0682  3D        DEC A
0683  20F1      JR NZ,0676      betöltés ismétlése
```

```
0685  0627     LD B,27          4036-tól kezdődő területre
0687  12       LD (DE),A        39 (Dec) helyre 00 töltése
0688  13       INC DE
0689  10FC     DJNZ 0687
068B  3A4038   LD A,(3840)      BREAK figyelés
068E  E604     AND 04
0690  C27500   JP NZ,0075       ugrás, ha BREAK
0693  317D40   LD SP,407D       verem ujra inicializálása
0696  3AEC37   LD A,(37EC)      lemezvezérlő státusz beolvasása
0699  3C       INC A
069A  FE02     CP 02
069C  DA7500   JP C,0075        ugrás, ha nincs csatlakoztatva
```

06A4-06CD: DOS-ban használt inicializálás

```
069F  3E01     LD A,01          A: bekapcsolni kivánt meghajtó
                                egység száma
06A4  21EC37   LD HL,37EC       HL: lemevezérlő parancs/státusz-
                                regiszter cime
06A7  11EF37   LD DE,37EF       DE: lemezvezérlő adatregiszter
                                cime
06AA  3603     LD (HL),03       fejbeállitó parancs a 0. sávra
06AC  010000   LD BC,0000
06AF  CD6000   CALL 0060        késleltetés
06B2  CB46     BIT 0,(HL)       lemezegység foglaltságának vizsgá-
                                lata
06B4  20FC     JR NZ,06B2       vár, amig a foglaltság meg nem
                                szünik
06B6  AF       XOR A            törli A-t
06B7  32EE37   LD (37EE),A      nullázza a kontroller szektor re-
                                giszterét
06BA  010042   LD BC,4200       puffercim BC-be
06BD  3E8C     LD A,8C          A: olvasás parancs kódja
06BF  77       LD (HL),A        beolvasási parancs küldése
06C0  CB4E     BIT 1,(HL)       vizsgálja, hogy az adat bejött-e
06C2  28FC     JR Z,06C0        vár, amig bejön
06C4  1A       LD A,(DE)        köv. bájt a lemezről
06C5  02       LD (BC),A        átviszi pufferterületre
06C6  0C       INC C            számlálja az adatot
06C7  20F7     JR NZ,06C0       vissza, ha még nem jött be 256
                                (Dec) bájt
06C9  C30042   JP 4200          ugrás DOS inditásra
```

06CC: BASIC inicializálás részprogram

```
06CC  01181A   LD BC,1A18       beolvasási főág cime
06CF  C3AE19   JP 19AE          BASIC inicializálás
```


06D2-0707: A rendszerváltozó területre (4000-4035 cimre) áttöltendő cimek és utasitások

```
06D2  C3961C   JP 1C96          RST 8
06D5  C3781D   JP 1D78          RST 10
06D8  C3901C   JP 1C90          RST 18
06DB  C3D925   JP 25D9          RST 20
06DE  C9       RET              RST 28
06DF  00       NOP
06E0  00       NOP
06E1  C9       RET              RST 30
06E2  00       NOP
06E3  00       NOP
06E4  FB       EI               RST 38 ugrási cimek
06E5  C9       RET
06E6  00       NOP

06E7  01       billentyüzet ellenőrző blokk
06E8  E3
06E9  03
06EA  00
06EB  00
06EC  00
06ED  4B
06EE  49
06EF  07       képernyő ellenőrző blokk
06F0  58
06F1  04
06F2  00
06F3  3C
06F4  00
06F5  44
06F6  4F
06F7  06       nyomtató ellenőrző blokk
06F8  8D
06F9  05
06FA  43
06FB  00
06FC  00
06FD  50
06FE  52

06FF  C3       a DOS használja
0700  00
0701  50
0702  C7
0703  00
0704  00
0705  3E
0706  00
0707  C9
```

Egyszeres pontosságu aritmetikai müveletek

(A számábrázolást ld. a függelékben).

0708: Egyszeres pontosságu összeadás

Az x munkaregiszterben 4121-4124 cimen tárolt számhoz belépési cimtől függő argumentumot ad hozzá. Az eredményt az x regiszterben kapjuk (a továbbiakban 'x'-szel jelöljük a rendszerváltozó területen található 1. munkaregisztert).

0708: x=x+1

```
0708  218013   LD HL,1380      0.5 konstans tárolási cime
070B  CDC209   CALL 09C2       (HL) tartalmát BCDE-be tölti
070E  1806     JR 0716
```

0710: x=x+(HL)

```
0710  CDC209   CALL 09C2       (HL) tartalmát BCDE-be tölti
```

0713: x=BCDE-x

```
0713  CD8209   CALL 0982       előjel váltása
```

0716: x=x+BCDE

```
0716  78       LD A,B          A: argumentum kitevője
0717  B7       OR A            vizsgálata
0718  C8       RET Z           vissza, ha az argumentum nulla
0719  3A2441   LD A,(4124)     a másik szám kitevőjének behivása
071C  B7       OR A            vizsgálata
071D  CAB409   JP Z,09B4       ugrás, ha x tartalma nulla
0720  90       SUB B           kitevők kivonása
0721  300C     JR NC,072F      elugrik, ha az eredmény pozitiv
                                (következésképpen x>=BCDE)
0723  2F       CPL             előjelváltás, ha az eredmény neg.
0724  3C       INC A
0725  EB       EX DE,HL        a kisebb érték a regiszterbe
0726  CDA409   CALL 09A4       szám regiszterből verembe
0729  EB       EX DE,HL        a második szám cime HL-be
072A  CDB409   CALL 09B4       szám BCDE-ből az x regiszterbe
072D  C1       POP BC
072E  D1       POP DE          szám veremből vissza
072F  FE19     CP 19           a kitevők különbségének vizsgálata
0731  D0       RET NC
0732  F5       PUSH AF
0733  CDDF09   CALL 09DF       argumentum előkészitése
0736  67       LD H,A
0737  F1       POP AF
```



```
0738  CDD707   CALL 07D7       CDE A bittel jobbra
073B  B4       OR H            előjel meghatározása
073C  212141   LD HL,4121      regiszter cime HL-be
073F  F25407   JP P,0754       ugrás ha reg.ben negativ szám
0742  CDB707   CALL 07B7       fixpontos összeadás
0745  D29607   JP NC,0796      ugrás ha kitevő azonos
0748  23       INC HL
0749  34       INC (HL)        kitevő növelése
074A  CAB207   JP Z,07B2       OV hibára
074D  2E01     LD L,01
074F  CDEB07   CALL 07EB       jobbra shift 1 hellyel
0752  1842     JR 0796         eredmény normalizálása
```

0754: BCDE = (HL)...(HL+3) - BCDE

```
0754  AF       XOR A           A nullázása
0755  90       SUB B           kitevő előjel negativra váltása
0756  47       LD B,A          és visszatöltése
0757  7E       LD A,(HL)       legalacsonyabb helyiértékü bájtok
0758  9B       SBC A,E         kivonása
0759  5F       LD E,A          eredmény E-be
075A  23       INC HL
075B  7E       LD A,(HL)       következő helyiértéken
075C  9A       SBC A,D         kivonás elvégzése
075D  57       LD D,A          eredmény D-be
075E  23       INC HL
075F  7E       LD A,(HL)       legmagasabb helyiértékü bájtok
0760  99       SBC A,C         kivonása
0761  4F       LD C,A          eredmény C-be
0762  DCC307   CALL C,07C3     ha kell, reg. érték pozitivvá
0765  68       LD L,B          eredeti kitevő L-be
0766  63       LD H,E          legalacsonyabb helyiérték H-be
0767  AF       XOR A           A nullázása
0768  47       LD B,A          a vizsgált bájt sorszáma
0769  79       LD A,C          a következő bájt betöltése
076A  B7       OR A            az érték nulla ?
076B  2018     JR NZ,0785      ha nem, a regiszterben lévő szám
                                rendezése
076D  4A       LD C,D          balra forgatas 8 bittel
076E  54       LD D,H
076F  65       LD H,L
0770  6F       LD L,A          C<-D<-H<-L<-A
0771  78       LD A,B          ciklus számlálás
0772  D608     SUB 08
0774  FEE0     CP E0           és ellenőrzés
0776  20F0     JR NZ,0768      ismétel, amig mind a három bájton
                                el nem végezte
0778  AF       XOR A
0779  322441   LD (4124),A     kitevő nullázása
077C  C9       RET
```

077D: Balra léptetés alprogramja.

```
077D  05       DEC B          balra shift számlálása
077E  29       ADD HL,HL      HL egy bittel balra
077F  7A       LD A,D         D tartalmának balra tolása
0780  17       RLA
0781  57       LD D,A
0782  79       LD A,C         C tartalmának balra tolása
0783  8F       ADC A,A
0784  4F       LD C,A
0785  F27D07   JP P,077D      ugrás amig C legmagasbb bitje 0
0788  78       LD A,B         balra shift száma A-ba
0789  5C       LD E,H
078A  45       LD B,L
078B  B7       OR A           kitevő és A összehasonlitása
078C  2808     JR Z,0796      ugrás, ha regiszterben negativ
078E  212441   LD HL,4124     eredeti kitevő cime
0791  86       ADD A,(HL)     kitevőhöz az eltérés hozzáadása
0792  77       LD (HL),A      és visszatárolása
0793  30E3     JR NC,0778
0795  C8       RET Z          vissza, ha a reg.ben nulla
0796  78       LD A,B         legkisebb helyiértékü bájt A-ba
0797  212441   LD HL,4124     kitevő cime HL-be
079A  B7       OR A
079B  FCA807   CALL M,07A8    ha negativ, OV hibára vizsgál
079E  46       LD B,(HL)      ha nem, kitevő B-be
079F  23       INC HL
07A0  7E       LD A,(HL)      előjel betöltés 4025-re
07A1  E680     AND 80
07A3  A9       XOR C          előjelbit törlése
07A4  4F       LD C,A
07A5  C3B409   JP 09B4        BCDE tartalmát x munkaregiszterbe
                              tölti
```

07A8: Tulcsordulás ellenőrzése

```
07A8  1C       INC E          legkisebb helyiértékü bájt + 1
07A9  C0       RET NZ         vissza, ha nincs átvitel
07AA  14       INC D          következő bájt + 1
07AB  C0       RET NZ         vissza, ha nincs átvitel
07AC  0C       INC C          legmagasabb helyiértéken is
                              vizsgál
07AD  C0       RET NZ
07AE  0E80     LD C,80
07B0  34       INC (HL)       kitevő növelése
07B1  C0       RET NZ         vissza, ha nincs átvitel
07B2  1E0A     LD E,0A        OV hibakód
07B4  C3A219   JP 19A2        OV hibaüzenet kiirása
```


07B7: Fixpontos összeadás CDE + (HL) =CDE

```
07B7  7E       LD A,(HL)      legalacsonyabb helyiérték A-ba
07B8  83       ADD A,E        legkisebb helyiértéken összead
07B9  5F       LD E,A         eredmény E-be
07BA  23       INC HL         következő helyiértéken összead
07BB  7E       LD A,(HL)
07BC  8A       ADC A,D
07BD  57       LD D,A         eredmény D-be
07BE  23       INC HL         legmagasabb helyiértéken összead
07BF  7E       LD A,(HL)
07C0  89       ADC A,C
07C1  4F       LD C,A         eredmény C-be
07C2  C9       RET
```

07C3: Előjelbit visszaállitása

```
07C3  212541   LD HL,4125
07C6  7E       LD A,(HL)      negativ előjelü szám behivása
07C7  2F       CPL            előjel invertálása
07C8  77       LD (HL),A      és visszahelyezése
07C9  AF       XOR A          A nullázása
07CA  6F       LD L,A         L-be nulla
07CB  90       SUB B          B komplementálása
07CC  47       LD B,A         uj érték B-be
07CD  7D       LD A,L         A-ba nulla
07CE  9B       SBC A,E        E komplementálása
07CF  5F       LD E,A         és tárolása E-ben
07D0  7D       LD A,L         A-ba nulla
07D1  9A       SBC A,D        D komplementálása
07D2  57       LD D,A         és tárolása D-ben
07D3  7D       LD A,L         A-ba nulla
07D4  99       SBC A,C        C komplementálása
07D5  4F       LD C,A         és tárolása C-ben
07D6  C9       RET
```

07D7: CDE A bittel jobbra

```
07D7  0600     LD B,00        B nullázása
07D9  D608     SUB 08         kell-e 1 bájtnyit léptetni ?
07DB  3807     JR C,07E4      ha van átvitel, ugrás
07DD  43       LD B,E         különben 1 bájttal jobbra
07DE  5A       LD E,D
07DF  51       LD D,C
07E0  0E00     LD C,00
07E2  18F5     JR 07D9
07E4  C609     ADD A,09       shift számláló beállitása
07E6  6F       LD L,A         és L-be töltése
07E7  AF       XOR A          A nullázása
```

```
07E8  2D      DEC L          számláló csökkentése
07E9  C8      RET Z          vissza ha nulla
07EA  79      LD A,C         BCDE 1 bittel jobbra
07EB  1F      RRA            regiszterenként
07EC  4F      LD C,A
07ED  7A      LD A,D         regiszter tartalma A-ba
07EE  1F      RRA            A tartalmának jobbra tolása
07EF  57      LD D,A         1 bittel eltolt érték regiszterbe
07F0  7B      LD A,E
07F1  1F      RRA
07F2  5F      LD E,A
07F3  78      LD A,B
07F4  1F      RRA
07F5  47      LD B,A
07F6  18EF    JR 07E7        ugrás amig a kezdeti A bit pozici-
                             val jobbra nem tolt
```

07F8-0808: Az ln függvény kiszámitásához szükséges konstansok

```
07F8  00
07F9  00
07FA  00
07FB  81                     07F8-07FB     = 1
07FC  03                     3 db konstans következik
07FD  AA
07FE  56
07FF  19
0800  80                     07FC-0800     =0.5988
0801  F1
0802  22
0803  76
0804  80                     0801-0804     =0.96145
0805  45
0806  AA
0807  38
0808  82                     0805-0808     =2.88539
```

0809: LOG(x) kiszámitása

```
0809  CD5509    CALL 0955      előjel megállapitása
080C  B7        OR A           előjel vizsgálata
080D  EA4A1E    JP PE,1E4A     ha negativ, FC hibára ugrik
0810  212441    LD HL,4124     a szám tárolásának cime HL-be
0813  7E        LD A,(HL)      a szám A-ba
0814  013580    LD BC,8035     BCDE-be 0.707107 töltése
0817  11F304    LD DE,04F3
081A  90        SUB B          a szám mantisszáját állitja elő
081B  F5        PUSH AF        és tárolja
081C  70        LD (HL),B
```



```
081D  D5        PUSH DE        a konstanst is a verembe
081E  C5        PUSH BC        helyezi
081F  CD1607    CALL 0716      a számhoz adja a konstanst
0822  C1        POP BC         visszaveszi a veremből
0823  D1        POP DE         0.707107-et
0824  04        INC B          kettővel szoroz = 1.4142
0825  CDA208    CALL 08A2      BCDE/a szám
0828  21F807    LD HL,07F8     1.0 konstans tárolásának cime
082B  CD1007    CALL 0710      BCDE+1.0
082E  21FC07    LD HL,07FC     a LOG sor konstansainak cime
0831  CD9A14    CALL 149A      c1*x+c2*x↑3+c3*x↑5
0834  018080    LD BC,8080     BCDE-be -0.5 töltése
0837  110000    LD DE,0000
083A  CD1607    CALL 0716      a számhoz hozzáadja BCDE tartalmát
083D  F1        POP AF         visszahivja a mantisszát
083E  CD890F    CALL 0F89      osztás 10 (dec.)-zel
0841  013180    LD BC,8031     BCDE-be 0.693115 (ln 2)
0844  111872    LD DE,7218
0847  CD5509    CALL 0955      előjel és kitevő vizsgálata
084A  C8        RET Z          vissza, ha nulla
084B  2E00      LD L,00
084D  CD1409    CALL 0914      kitevő vizsgálata
0850  79        LD A,C
0851  324F41    LD (414F),A    a legmagasabb helyiérték tárolása
0854  EB        EX DE,HL
0855  225041    LD (4150),HL   a következő helyiérték tárolása
0858  010000    LD BC,0000     BC nullázása
085B  50        LD D,B
085C  58        LD E,B         DE nullázása
085D  216507    LD HL,0765     egész egyszeres pontosságura ala-
                               kitás rutin cime HL-be
0860  E5        PUSH HL        cim tárolása veremben
0861  216908    LD HL,0869     a jobbra léptetés és összegzés
0864  E5        PUSH HL        elvégzésének cime verembe
0865  E5        PUSH HL
```

0866: x=x*BCDE

Megszorozza az x munkaregiszter tartalmát BCDE tartalmával, az eredményt az x regiszterben tárolja.

```
0866  212141    LD HL,4121     a vizsgált szám tárolásának cime
0869  7E        LD A,(HL)      a szám legalsó bájtjának betöltése
086A  23        INC HL         következő bájt cime
086B  B7        OR A           legalacsonyabb bájt vizsgálata
086C  2824      JR Z,0892      ugrik, ha az értéke nulla
086E  E5        PUSH HL        a következő bájt cimének tárolása
086F  2E08      LD L,08        jobbra léptetések száma
0871  1F        RRA            A tartalma jobbra egy bittel
0872  67        LD H,A         az eltolt érték H-ba
```

```
0873  79        LD A,C          legmagasabb helyiértékü bájt A-ba
0874  300B      JR NC,0881      ha nem keletkezett átvitel a leg-
                                alacsonyabb helyiérték jobbra lép-
                                tetésénél
0876  E5        PUSH HL         eltolt érték verembe
0877  2A5041    LD HL,(4150)    középső helyiértékü bájt behivása
087A  19        ADD HL,DE       és összegzés
087B  EB        EX DE,HL        összeg DE-be
087C  E1        POP HL          az eltolt értékü legalacsonyabb
                                helyiértékü bájt veremből vissza
087D  3A4F41    LD A,(414F)     legmagasabb helyiértékü bájt behi-
0880  89        ADC A,C         vása és hozzáadása az összeghez
0881  1F        RRA             jobbra léptet
0882  4F        LD C,A          eltolt érték tárolása
0883  7A        LD A,D          következő bájt A-ba
0884  1F        RRA             jobbra léptetése
0885  57        LD D,A          eltolt érték tárolása
0886  7B        LD A,E          legalacsonyabb helyiérték behivása
0887  1F        RRA             és jobbra léptetése
0888  5F        LD E,A          eltolt érték tárolása
0889  78        LD A,B          kitevő bájt A-ba
088A  1F        RRA             jobbra léptetése
088B  47        LD B,A          az eltolt érték tárolása
088C  2D        DEC L           a még vizsgálandó bitek száma
088D  7C        LD A,H
088E  20E1      JR NZ,0871      ugrik, ha még nem nulla
0890  E1        POP HL
0891  C9        RET
```

0892: Egyszeres pontosságu szorzás alprogramja

```
0892  43        LD B,E
0893  5A        LD E,D
0894  51        LD D,C
0895  4F        LD C,A
0896  C9        RET
```

0897: x=x/10

Az x regiszter tartalmát tizzel osztja, és az eredményt az x regiszterben tárolja.

```
0897  CDA409    CALL 09A4       munkaregiszterből verembe mozgatja
                                az osztandót
089A  21D80D    LD HL,0DD8      kétszeres pontosságu 10 (Dec) cime
089D  CDB109    CALL 09B1       (HL)...(HL+3) átvitele BCDE-be és
                                a munkaregiszterbe
08A0  C1        POP BC          veremből visszahivja a számot
08A1  D1        POP DE
```


Itt belépve a BCDE/x osztáshoz felhasználja 4080-408D területet.

```
08A2  CD5509    CALL 0955       előjel vizsgálat
08A5  CA9A19    JP Z,199A       ha az osztó=0   /0 hibára
08A8  2EFF      LD L,FF         kivonáshoz kitevő beállitása
08AA  CD1409    CALL 0914       kitevő átalakitása
08AD  34        INC (HL)
08AE  34        INC (HL)
08AF  2B        DEC HL
08B0  7E        LD A,(HL)       legmagasabb helyiértékü bájt A-ba
08B1  328940    LD (4089),A     és átmeneti tárolás osztáshoz
08B4  2B        DEC HL          következő bájt cime
08B5  7E        LD A,(HL)       behivása
08B6  328540    LD (4085),A     és atmeneti tárolása
08B9  2B        DEC HL          legalacsonyabb helyiértékü bájt
08BA  7E        LD A,(HL)       behivása A-ba
08BB  328140    LD (4081),A     és átmeneti tárolása
08BE  41        LD B,C
08BF  EB        EX DE,HL
08C0  AF        XOR A           A nullázása
08C1  4F        LD C,A          C nullázása
08C2  57        LD D,A          D nullázása
08C3  5F        LD E,A          E nullázása
08C4  328C40    LD (408C),A
08C7  E5        PUSH HL         az osztó elhelyezése veremben
08C8  C5        PUSH BC
08C9  7D        LD A,L
08CA  CD8040    CALL 4080       osztó-osztandó
08CD  DE00      SBC A,00
08CF  3F        CCF             C jelzőbit invertálása
08D0  3007      JR NC,08D9      ugrik ha osztandó>osztó
08D2  328C40    LD (408C),A
08D5  F1        POP AF          osztó visszahivása veremből
08D6  F1        POP AF
08D7  37        SCF             C jelzőbit beállitása
08D8  D2C1E1    JP NC,E1C1      08D9 POP BC
08DB  79        LD A,C          08DA POP HL belépéseknél osztó
                                visszahivása veremből
08DC  3C        INC A
08DD  3D        DEC A
08DE  1F        RRA             0. bit vizsgálata
08DF  FA9707    JP M,0797       ha nincs átvitel, eredmény alakjá-
                                nak rendezése
08E2  17        RLA
08E3  7B        LD A,E          E, D, C regiszterek tartalmát
08E4  17        RLA             1 bittel balra lépteti és az
08E5  5F        LD E,A          eltolt értéket visszatölti a
08E6  7A        LD A,D          megfelelő regiszterbe
08E7  17        RLA
08E8  57        LD D,A
08E9  79        LD A,C
```

```
08EA  17       RLA
08EB  4F       LD C,A
08EC  29       ADD HL,HL       az osztó kétszerezése
08ED  78       LD A,B          B regiszter tartalmát balra
08EE  17       RLA             lépteti 1 bittel, és az eredményt
08EF  47       LD B,A          visszatölti B-be
08F0  3A8C40   LD A,(408C)
08F3  17       RLA
08F4  328C40   LD (408C),A
08F7  79       LD A,C          C, D, E összehasonlitása
08F8  B2       OR D
08F9  B3       OR E
08FA  20CB     JR NZ,08C7      ismétel mig az osztó kétszerezése
                               során tulcsordulás nem keletkezik
08FC  E5       PUSH HL
08FD  212441   LD HL,4124      kitevő HL-be
0900  35       DEC (HL)
0901  E1       POP HL
0902  20C3     JR NZ,08C7      ismétel mig az osztó tul nem lép
0904  C3B207   JP 07B2         OV hiba jelzésre ugrik
```

0907: Előjel és kitevő átalakitása a szorzáshoz és osztáshoz

```
0907  3EFF     LD A,FF         kitevő átalakitásához FF betöltése
0909  2EAF     LD L,0AF        igy felesleges, de 090A-ra való
                               belépés esetén: XOR A (A=00)
090B  212D41   LD HL,412D      dupla pontosságu szám legmagasabb
090E  4E       LD C,(HL)       helyiértékü bájtja C-be
090F  23       INC HL          a kitevő tárolásának cime
0910  AE       XOR (HL)        a kitevő vizsgálata
0911  47       LD B,A          B = a kitevő
0912  2E00     LD L,00         L nullázása
0914  78       LD A,B          a kitevő A-ba
0915  B7       OR A            vizsgálata
0916  281F     JR Z,0937       ugrik, ha a kitevő nulla
0918  7D       LD A,L          A nullázása
0919  212441   LD HL,4124      x reg.-ben tárolt szám kitevőjét
091C  AE       XOR (HL)        megvizsgálja
091D  80       ADD A,B         a két kitevőt összeadja
091E  47       LD B,A          az eredmény B-be
091F  1F       RRA
0920  A8       XOR B           az összeg vizsgálata
0921  78       LD A,B
0922  F23609   JP P,0936       ugrik, ha a kitevők összege tul
                               nagy
0925  C680     ADD A,80        uj kitevő megállapitása
0927  77       LD (HL),A       kitevő tárolása
0928  CA9008   JP Z,0890       ugrik, ha az érték nulla
092B  CDDF09   CALL 09DF       legmagasabb helyiértékü bájtot 1
                               bittel 'felfelé' léptet
```



```
092E  77       LD (HL),A       az igy kapott értéket tárolja
092F  2B       DEC HL          a következő helyiértékü bájt táro-
                               lási cimének beállitása
0930  C9       RET

0931  CD5509   CALL 0955       az x regiszterben lévő szám elő-
                               jelének megállapitása
0934  2F       CPL             az előjel megforditása
0935  E1       POP HL
0936  B7       OR A            vizsgálata
0937  E1       POP HL
0938  F27807   JP P,0778       ugrik, ha pozitiv
093B  C3B207   JP 07B2         OV hibára ugrik
```

093E: x=x*10

Az x regiszter tartalmát tizzel szorozza, az eredményt az x regiszterben tárolja.

```
093E  CDBF09   CALL 09BF       munkaregiszterből BCDE-be tölti az
                               egyszeres pontosságu számot
0941  78       LD A,B          kitevő A-ba
0942  B7       OR A            vizsgálata
0943  C8       RET Z           vissza, ha kitevő nulla
0944  C602     ADD A,02        szorzás néggyel
0946  DAB207   JP C,07B2       OV hiba, ha tulcsordulás
0949  47       LD B,A          uj kitevő B-be vissza
094A  CD1607   CALL 0716       eredeti érték hozzáadása a növelt-
                               hez; igy már ötszörös
094D  212441   LD HL,4124      kitevő behivás
0950  34       INC (HL)        növelése (*2)
0951  C0       RET NZ          ha nincs tulcsordulás, vissza
0952  C3B207   JP 07B2         OV hibára
```

0955: Előjel vizsgálat

```
0955  3A2441   LD A,(4124)     kitevő behivása
0958  B7       OR A            vizsgálata
0959  C8       RET Z           vissza, ha kitevő nulla
095A  3A2341   LD A,(4123)     legmagasabb helyiértékü bájt
                               behivása
095D  FE2F     CP 2F           vizsgálata
095F  17       RLA             előjelbit jelzőbitbe
0960  9F       SBC A,A         kiértékelés
0961  C0       RET NZ          ha negativ, A=-1
0962  3C       INC A           ha pozitiv, A=1
0963  C9       RET
```

0964: 'A' tartalmának átalakitása egyszeres pontosságura

Az A-ban lévő egész számot egyszeres pontosságura alakitja és az x munkaregiszterbe tölti.

```
0964  0688    LD B,88          B=80+(az átalakitandó bitek száma)
0966  110000  LD DE,0000       DE nullázása
0969  212441  LD HL,4124       a kitevő tárolásának cime
096C  4F      LD C,A           magasabb helyiérték C-be
096D  70      LD (HL),B        kitevő előzetes betöltése
096E  0600    LD B,00          B nullázása
0970  23      INC HL
0971  3680    LD (HL),80       egyszeres pontosságu szám legmaga-
                               sabb helyiértékü bájtja (előzetes)
0973  17      RLA              a szám előjelének meghatározása
0974  C36207  JP 0762          a szám normalizálása
```

0977: x=ABS(x)

Előállitja az x regiszterben levő szám abszolut értékét. Az eredményt az x-ben tárolja.

```
0977  CD9409  CALL 0994        előjel és tipus vizsgálat
097A  F0      RET P            vissza, ha pozitiv
097B  E7      RST 20           adattipus ellenőrzés
097C  FA5B0C  JP M,0C5B        egészet egyszeres pontosságu pozi-
                               tivvá alakit
097F  CAF60A  JP Z,0AF6        TM hiba, ha string
```

0982: A szám előjelének megforditása

```
0982  212341  LD HL,4123       egyszeres és kétszeres pontosságu
                               szám előjelét tartalmazó bájt cime
0985  7E      LD A,(HL)        a bájt betöltése A-ba
0986  EE80    XOR 80           előjelbit megváltoztatása
0988  77      LD (HL),A        visszatöltés
0989  C9      RET
```

098A: x=SGN(x)

Meghatározza a munkaregiszterben levő szám előjelét.

```
098A  CD9409  CALL 0994        előjel és tipus vizsgálat
098D  6F      LD L,A           ha a szám pozitiv, A=01 L-be
098E  17      RLA              A balra tolódik
098F  9F      SBC A,A          Carry bittől függően A=00, vagy FF
0990  67      LD H,A
0991  C39A0A  JP 0A9A          tipus kód beállitásra ugrik
```


0994: Előjel vizsgálat

A 0955 rutinnak megfelelő vizsgálatot elvégzi egész változóra is. TM hiba, ha az adat string.

```
0994  E7      RST 20           adattipus ellenőrzése
0995  CAF60A  JP Z,0AF6        TM hiba, ha string
0998  F25509  JP P,0955        ugrik, ha a szám egyszeres vagy
                               duplapontosságu
099B  2A2141  LD HL,(4121)     az egész szám HL-be
099E  7C      LD A,H           az alacsonyabb és a magasabb
099F  B5      OR L             helyiértékü bájt összehasonlitása
09A0  C8      RET Z            ha a szám nulla, vissza
09A1  7C      LD A,H           a magasabb helyiérték A-ba
09A2  18BB    JR 095F          előjel vizsgálatra ugrik
```

09A4: A változó kivitele a veremtárba

A munkaregiszterből az egyszeres pontosságu számot a verembe tölti. A továbbiakban LSB-vel jelöljük a szám legalacsonyabb helyiértékü bájtját, LSB'-vel a magasabb helyiértéket, MSB pedig a legmagasabb helyiértéket jelöli.

```
09A4  EB      EX DE,HL         belépési HL DE-be
09A5  2A2141  LD HL,(4121)     HL: x LSB és LSB'
09A8  E3      EX (SP),HL       HL: visszatérési cim
                               (SP): x LSB és LSB'
09A9  E5      PUSH HL          visszatérési cim -> VEREM
09AA  2A2341  LD HL,(4123)     HL: x MSB és kitevő
09AD  E3      EX (SP),HL       HL: visszatérési cim
                               (SP): x MSB és kitevő
09AE  E5      PUSH HL          visszatérési cim -> VEREM
09AF  EB      EX DE,HL         belépési HL visszaállitása
09B0  C9      RET
```

09B1: Egyszeres pontosságu szám a munkaregiszterbe

A HL által mutatott cimről betölti a számot (4 bájt) a BCDE-be, majd az x regiszterbe.

```
09B1  CDC209  CALL 09C2        (HL) -> BCDE
09B4  EB      EX DE,HL         belépési HL DE-be
                               HL: a szám alsó két bájtja
09B5  222141  LD (4121),HL     alsó 2 bájt a munkaregiszterbe
09B8  60      LD H,B           kitevő H-ba
09B9  69      LD L,C           legmagasabb helyiértékü bájt L-be
09BA  222341  LD (4123),HL     és tárolásuk a munkaregiszterbe
09BD  EB      EX DE,HL         belépési HL visszaállitása
09BE  C9      RET
```

09BF: Egyszeres pontosságu szám az x regiszterből BCDE-be

```
09BF  212141   LD HL,4121      legkisebb helyiértékü bájt cime
```

09C2: Egyszeres pontosságu szám a HL cimtől BCDE-be

```
09C2  5E       LD E,(HL)       ez E-be
09C3  23       INC HL          következő bájt cime
09C4  56       LD D,(HL)       és töltése D-be
09C5  23       INC HL          legmagasabb helyiértékü bájt cime
09C6  4E       LD C,(HL)       töltése C-be
09C7  23       INC HL          a kitevő tárolásának cime
09C8  46       LD B,(HL)       és töltése B-be
09C9  23       INC HL          a következő bájt cime
09CA  C9       RET
```

09CB: Egyszeres pontosságu szám az x regiszrterből a HL cimre

```
09CB  112141   LD DE,4121      munkaregiszter kezdetének cime
09CE  0604     LD B,04         az áttöltendő bájtok száma
09D0  1805     JR 09D7         áttöltési rutinra ugrik
```

09D2: Szám áttöltése a HL cimtől a DE cimre

Egész, egyszeres és dupla pontosságu számokkal agyaránt dolgozik. A tipuskód adja az átviendő szakasz hosszát (2, 4, vagy 8).

```
09D2  EB       EX DE,HL        DE: forrás; HL: cél
```

Itt belépve, a DE cimtől a HL cimre tölt:

```
09D3  3AAF40   LD A,(40AF)     tipus kód behivása és B-be tölt
09D6  47       LD B,A          B-ben az áttöltendő bájtok száma
09D7  1A       LD A,(DE)       DE cimről bájt A-ba
09D8  77       LD (HL),A       áttölt HL által tartalmazott cimre
09D9  13       INC DE          cimek növelése
09DA  23       INC HL
09DB  05       DEC B           a még áttöltendő bájtok száma
09DC  20F9     JR NZ,09D7      ismétlés, amig nem nulla
09DE  C9       RET
```

09DF: Egyszeres pontosságu összeadás alprogam

Előkészíti az argumentumot az összeadásra (illetve kivonásra).

```
09DF  212341   LD HL,4123      legmagasabb helyiértékü bájt cime
09E2  7E       LD A,(HL)       és betöltése A-ba
```



```
09E3  07       RLCA            egy bittel 'felfelé' léptet
09E4  37       SCF             jelzőbit reg. C bitje 1
09E5  1F       RRA
09E6  77       LD (HL),A       mint uj legmagasabb helyiértékü
                               bájt visszatöltése
09E7  3F       CCF             C jelzőbit invertálása
09E8  1F       RRA             és a legmagasabb helyiértékü bájt
                               előjel bitjének helyére tölti
09E9  23       INC HL
09EA  23       INC HL
09EB  77       LD (HL),A       a komplementált érték tárolása
09EC  79       LD A,C          a BCDE regiszterekben tárolt szám
                               legmagasabb helyiértékü bájtja ->A
09ED  07       RLCA            egy bittel 'felfelé' léptet
09EE  37       SCF             jelzőbit reg. C bitje 1
09EF  1F       RRA
09F0  4F       LD C,A          módositott érték vissza C-be
09F1  1F       RRA
09F2  AE       XOR (HL)
09F3  C9       RET
```

09F4: Szám áttöltése az y regiszterből az x regiszterbe

A továbbiakban a rendszerváltozó területen található 2. munkaregisztert 'y' regiszternek nevezzük.

```
09F4  212741   LD HL,4127      y munkaregiszter cime
09F7  11D209   LD DE,09D2      adat áttöltő rutin cime
09FA  1806     JR 0A02         adat tipustól függő áttöltés
```

09FC: Szám áttöltése az x regiszterből az y regiszterbe

```
09FC  212741   LD HL,4127      4127 cimre fog tölteni
09FF  11D309   LD DE,09D3      belépési cim (adatáttöltéshéz)
0A02  D5       PUSH DE         verembe töltése
0A03  112141   LD DE,4121      DE: az x regiszter kezdőcime
0A06  E7       RST 20          adat tipus ellenőrzése
0A07  D8       RET C           adatmozgatásra, ha az adat egész,
                               vagy egyszeres pontosságu
0A08  111D41   LD DE,411D      dupla pontos adat tárolási cime
0A0B  C9       RET             elugrik adatmozgatásra
```

0A0C: Egyszeres pontosságu számok összehasonlitása

A jelzőbiteket az x-BCDE különbségnek megfelelően állitja be.
Eredménye:
- A=1, ha x>BCDE
- A=0, ha x=BCDE
- A=-1, ha x<BCDE

```
0A0C  78      LD A,B        kitevő betöltése A-ba
0A0D  B7      OR A          vizsgálata
0A0E  CA5509  JP Z,0955     ugrik, ha BCDE-ben nulla van
0A11  215E09  LD HL,095E    visszatérési cim
0A14  E5      PUSH HL       tárolása veremben
0A15  CD5509  CALL 0955     munka reg.-ben levő szám előjelé-
                            nek vizsgálata
0A18  79      LD A,C        magasabb helyiértékü bájt A-ba
0A19  C8      RET Z         vissza, ha munka reg.-ben nulla
0A1A  212341  LD HL,4123    munka reg.-ben tárolt szám legma-
0A1D  AE      XOR (HL)      gasabb helyiértékü bájtjának ösz-
                            szehasonlitása C-vel
0A1E  79      LD A,C        A-ba C visszatöltése
0A1F  F8      RET M         vissza, ha az előjelek különböznek
0A20  CD260A  CALL 0A26     összehasonlitás alprogramja
0A23  1F      RRA           összehasonlitás eredményeként
0A24  A9      XOR C         A negativ ha munka reg.<BCDE
0A25  C9      RET
```

0A26: összehasonlitási alprogram

```
0A26  23      INC HL        a munkaregiszterben lévő kitevő
0A27  78      LD A,B        B-ben lévő kitevővel
0A28  BE      CP (HL)       kerül összehasonlitásra
0A29  C0      RET NZ        vissza, ha a kitevők különböznek
0A2A  2B      DEC HL
0A2B  79      LD A,C
0A2C  BE      CP (HL)       MSB-k összehasonlitása
0A2D  C0      RET NZ        vissza, ha eltérés van
0A2E  2B      DEC HL
0A2F  7A      LD A,D
0A30  BE      CP (HL)       LSB'-k összehasonlitása
0A31  C0      RET NZ        vissza, ha eltérés van
0A32  2B      DEC HL
0A33  7B      LD A,E
0A34  96      SUB (HL)      LSB-k összehasonlitása
0A35  C0      RET NZ        vissza, ha eltérés van
0A36  E1      POP HL        visszatérési cim beállitása
0A37  E1      POP HL        verem 'üritéssel'
0A38  C9      RET
```

0A39: Egész számok összehasonlitása

A jelzőbiteket a HL-DE különbségnek megfelelően állitja be.

```
0A39  7A      LD A,D        a két szám előjelének
0A3A  AC      XOR H         összehasonlitása
0A3B  7C      LD A,H
0A3C  FA5F09  JP M,095F     ha nem egyenlő, A=-1 és ugrik
```



```
0A3F  BA      CP D          magasabb helyiértékek összeha-
0A40  C26009  JP NZ,0960    sonlitása, ugrik, ha nem egyenlő
0A43  7D      LD A,L        alacsonyabb helyiértékek összeha-
0A44  93      SUB E         sonlitása
0A45  C26009  JP NZ,0960    ugrik, ha  DE>HL (ekkor A=-1),
                            vagy ha    DE<HL        A=+1
0A48  C9      RET           vissza, ha DE=HL        A=0
```

0A49: Dupla pontosságu számok összehasonlitása

A jelzőbiteket az x-y különbségnek megfelelően állitja be.

```
0A49  212741  LD HL,4127     az y munkaregiszter cime
0A4C  CDD309  CALL 09D3      DE-ben tárolt cimről áttölt
0A4F  112E41  LD DE,412E     a tárolt szám kitevőjének cime
0A52  1A      LD A,(DE)      kitevő betöltése A-ba
0A53  B7      OR A           vizsgálata
0A54  CA5509  JP Z,0955      ugrik, ha a kitevő nulla
0A57  215E09  LD HL,095E     visszatérési cim, ha a két össze-
0A5A  E5      PUSH HL        hasonlitott szám nem egyenlő
0A5B  CD5509  CALL 0955      x munkaregiszterben tárolt szám
                             kitevőjének vizsgálata
0A5E  1B      DEC DE         legmagasabb helyiértékü bájt cime
0A5F  1A      LD A,(DE)      A-ba töltése
0A60  4F      LD C,A         áttölt C-be
0A61  C8      RET Z          ugrik, ha x reg.-ben nulla van
0A62  212341  LD HL,4123     előjelvizsgálat előkészitése
0A65  AE      XOR (HL)       vizsgálat
0A66  79      LD A,C         y reg. vizsgált bájtja vissza A-ba
0A67  F8      RET M          vissza ha az előjelek különböznek
0A68  13      INC DE         kitevők tárolási cimének
0A69  23      INC HL         visszaállitása
0A6A  0608    LD B,08        az összehasonlitandó bájtok száma
0A6C  1A      LD A,(DE)      DE cimen lévő bájt összehasonlitá-
0A6D  96      SUB (HL)       sa a HL cimen levővel
0A6E  C2230A  JP NZ,0A23     ugrik, ha nem egyenlőek
0A71  1B      DEC DE         következő vizsgálandó bájtok
0A72  2B      DEC HL         cime
0A73  05      DEC B          a még vizsgálandó bájtok száma
0A74  20F6    JR NZ,0A6C     összehasonlitás folytatása, ha még
                             nem nulla a számláló
0A76  C1      POP BC
0A77  C9      RET            ha egyenlőek, vissza 095E-re
```

Aktuális és tárolt érték összehasonlitása:

```
0A78  CD4F0A  CALL 0A4F      a vizsgálat elvégzése
0A7B  C25E09  JP NZ,095E     ugrik, ha nem egyenlőek
0A7E  C9      RET
```

0A7F: CINT(x) rutin

Az x munkaregiszter tartalmát egésszé alakitja. Az eredmény az x munkaregiszterbe (és HL-be) kerül.

```
0A7F  E7       RST 20          adat tipus ellenőrzése
0A80  2A2141   LD HL,(4121)    legkisebb helyiértékü bájt HL-be
0A83  F8       RET M           vissza, ha egész
0A84  CAF60A   JP Z,0AF6       TM hiba, ha string
0A87  D4B90A   CALL NC,0AB9    ha duplapontos, elöbb egyszeres
                               pontosságura alakitja
0A8A  21B207   LD HL,07B2      OV hibarutin cime
0A8D  E5       PUSH HL         a cim tárolása veremben
0A8E  3A2441   LD A,(4124)     kitevő behivása vizsgálathoz
0A91  FE90     CP 90           egész szám tartományban elfér ?
0A93  300E     JR NC,0AA3      ugrik, ha nem
0A95  CDFB0A   CALL 0AFB       egyszeres pontosságu szám egésszé
0A98  EB       EX DE,HL        DE-ből egész HL-be
0A99  D1       POP DE          hiba rutin cimének kiemelése
0A9A  222141   LD (4121),HL    HL-ből egész az x regiszterbe
0A9D  3E02     LD A,02         az egész változó tipuskódja
0A9F  32AF40   LD (40AF),A     tárolása
0AA2  C9       RET
```

0AA3: CINT alprogram

```
0AA3  018090   LD BC,9080      BCDE = -32768
0AA6  110000   LD DE,0000
0AA9  CD0C0A   CALL 0A0C       aktuális érték összehasonlitása
                               BCDE-vel
0AAC  C0       RET NZ          ha nem azonos, vissza
0AAD  61       LD H,C          aktuális érték  helyére
0AAE  6A       LD L,D          8000 (hex) töltése
0AAF  18E8     JR 0A99         egész tipuskódjának beállitása és
                               vissza
```

0AB1: CSNG(x) rutin

Az x munkaregiszterben lévő számot egyszeres pontosságuvá alakitja: x=CSNG(x).

```
0AB1  E7       RST 20          adattipus ellenőrzése
0AB2  E0       RET PO          vissza, ha egyszeres pontosságu
0AB3  FACC0A   JP M,0ACC       ugrás, ha egész
0AB6  CAF60A   JP Z,0AF6       TM hiba, ha string
0AB9  CDBF09   CALL 09BF       a duplapontos szám felét BCDE-be
0ABC  CDEF0A   CALL 0AEF       tölti és egyszeres pontosságunak
                               tekinti
0ABF  78       LD A,B          a szám kitevőjének beirása A-ba
```



```
0AC0  B7       OR A            vizsgálata
0AC1  C8       RET Z           vissza, ha nulla
0AC2  CDDF09   CALL 09DF       az argumentum előkészitése
0AC5  212041   LD HL,4120      a magasabb helyiértékü bájt cime
0AC8  46       LD B,(HL)       a bájt betöltése B-be
0AC9  C39607   JP 0796         a konvertálás elvégzése
```

0ACC: Egész egyszeres pontosságura alakitása

```
0ACC  2A2141   LD HL,(4121)    az átalakitandó szám HL-be
0ACF  CDEF0A   CALL 0AEF       tipuskód beállitása
0AD2  7C       LD A,H          A-ba a magasabb helyiérték
0AD3  55       LD D,L          D-be az alacsonyabb helyiérték
0AD4  1E00     LD E,00
0AD6  0690     LD B,90         a lehetséges maximális kitevő B-be
0AD8  C36909   JP 0969         a szám alakjának normalizálása
```

0ADB: CDBL(x) rutin

Az x munkaregiszterben lévő számot dupla pontosságura alakitja: x=CDBL(x).

```
0ADB  E7       RST 20          adat tipusának ellenőrzése
0ADC  D0       RET NC          vissza, ha duplapontos
0ADD  CAF60A   JP Z,0AF6       ugrik, ha string (TM hiba)
0AE0  FCCC0A   CALL M,0ACC     ha egész,  előbb egyszeres pontos-
                               ságura alakit
0AE3  210000   LD HL,0000
0AE6  221D41   LD (411D),HL    az utolsó négy bájtra 00 töltése
0AE9  221F41   LD (411F),HL
0AEC  3E08     LD A,08         tipuskód A-ba
0AEE  013E04   LD BC,043E      ha 0AEF-en lép be: A=04 (SNG)
0AF1  C39F0A   JP 0A9F         tipus kód betöltése
```

0AF4: Adat tipus ellenőrzése, és TM hiba üzenet

```
0AF4  E7       RST 20          adat tipusának ellenőrzése
0AF5  C8       RET Z           vissza, ha string
```

0AF6: TM hiba

```
0AF6  1E18     LD E,18         TM hibakód
0AF8  C3A219   JP 19A2         TM hibaüzenet kirása
```

0AFB: Egyszeres pontosságu szám egésszé alakitása

```
0AFB  47       LD B,A          (A-ban a kitevő van)
0AFC  4F       LD C,A          BCDE-be töltése
0AFD  57       LD D,A
0AFE  5F       LD E,A
0AFF  B7       OR A            kitevő vizsgálata
0B00  C8       RET Z           vissza ha nulla
0B01  E5       PUSH HL         hiba utáni visszatérési cim
0B02  CDBF09   CALL 09BF       egyszeres pontosságu szám BCDE-be
0B05  CDDF09   CALL 09DF       vizsgálathoz előkészit
0B08  AE       XOR (HL)        előjel vizsgálat
0B09  67       LD H,A          előjel H-ba
0B0A  FC1F0B   CALL M,0B1F     meghivja, ha negativ
0B0D  3E98     LD A,98         A=98 lehetséges maximális kitevő
0B0F  90       SUB B           az aktuális kitevő levonása
0B10  CDD707   CALL 07D7       CDE A bittel jobbra tol
0B13  7C       LD A,H          A-ba előjel
0B14  17       RLA             előjel bit jelzőbit regiszterbe
0B15  DCA807   CALL C,07A8     ha negativ, átalakit és tulcsordu-
                               lást figyel
0B18  0600     LD B,00         kitevőt nullává tesz
0B1A  DCC307   CALL C,07C3     negativ egésszé alakit
0B1D  E1       POP HL          visszatérési cim előkészitése
0B1E  C9       RET
```

0B1F: Egyszeres pontosságu lefelé kerekitése, szám BCDE-ben

```
0B1F  1B       DEC DE          alsó helyiérték csökkentése
0B20  7A       LD A,D          a két alsó bájt
0B21  A3       AND E           összehasonlitása
0B22  3C       INC A           és vizsgálata nullára
0B23  C0       RET NZ          vissza, ha nem nulla
0B24  0B       DEC BC          magasabb helyiérték csökkentése
0B25  C9       RET
```

0B26: FIX(x) rutin

Elhagyja a tizedes pont utáni részt és a változót egész tipusura alakitja: x=FIX(x).

```
0B26  E7       RST 20          adat tipus vizsgálata
0B27  F8       RET M           vissza, ha egész tipusu
0B28  CD5509   CALL 0955       előjel vizsgálat
0B2B  F2370B   JP P,0B37       ugrik, ha pozitiv
0B2E  CD8209   CALL 0982       előjel bit törlése: a szám pozitiv
0B31  CD370B   CALL 0B37       egyszeres,-kétszeres pontosságu
0B34  C37B09   JP 097B         egésszé és tipus kód visszaálli-
                               tása
```


0B37: INT(x) rutin

Az x munkaregiszterben lévő szám egész részét veszi. Az eredmény tipusa az eredeti marad: x=INT(x).

```
0B37  E7       RST 20          tipus ellenőrzése
0B38  F8       RET M           vissza, ha egész
0B39  301E     JR NC,0B59      ugrás, ha dupla pontosságu
0B3B  28B9     JR Z,0AF6       TM hiba, ha string
0B3D  CD8E0A   CALL 0A8E       egyszeres pontosságu egésszé
0B40  212441   LD HL,4124      az aktuális érték cime
0B43  7E       LD A,(HL)       kitevőjének behivása
0B44  FE98     CP 98           a lehetséges max. kitevő
0B46  3A2141   LD A,(4121)     a legalacsonyabb helyiérték A-ba
0B49  D0       RET NC          vissza, ha a szám hosszabb 16 bit-
                               nél
0B4A  7E       LD A,(HL)       a kitevő A-ba
0B4B  CDFB0A   CALL 0AFB       egésszé konvertál
0B4E  3698     LD (HL),98      max. kitevő beirása
0B50  7B       LD A,E          alacsonyabb helyiértékü bájt
0B51  F5       PUSH AF         verembe
0B52  79       LD A,C          előjel megállapitáshoz magasabb
0B53  17       RLA             helyiérték A-ba és jobbra tol
0B54  CD6207   CALL 0762       a szám kitevőjének normalizálása
0B57  F1       POP AF          alacsonyabb helyiérték veremből
0B58  C9       RET
```

0B59: Dupla pontosságu szám egész része

```
0B59  212441   LD HL,4124      a kitevő cime
0B5C  7E       LD A,(HL)       kitevő A-ba
0B5D  FE90     CP 90           nagyságrend vizsgálat
0B5F  DA7F0A   JP C,0A7F       ugrik, ha 32767-nél kisebb
0B62  2014     JR NZ,0B78      ugrik, ha nagyobb
0B64  4F       LD C,A          kitevő C-be
0B65  2B       DEC HL          legmagasabb helyiérték cime
0B66  7E       LD A,(HL)       betölt A-ba
0B67  EE80     XOR 80          előjel vizsgálat
0B69  0606     LD B,06         a következő hat bájt vizsgálata
0B6B  2B       DEC HL          a vizsgált bájt cime
0B6C  B6       OR (HL)         vizsgálata
0B6D  05       DEC B           még vizsgálandó bájtok száma
0B6E  20FB     JR NZ,0B6B      ha még nem nulla, ismétel
0B70  B7       OR A            vizsgál minusz nullára
0B71  210080   LD HL,8000      HL = -0
0B74  CA9A0A   JP Z,0A9A       ha igen, tipuskód beirás és vissza
0B77  79       LD A,C          duplapontos kitevője A-ba
0B78  FE88     CP 88           a szám ábrázolása 56 (Dec)  bitnél
                               többet igényel ?
0B7A  D0       RET NC          vissza, ha igen
```

```
0B7B  F5        PUSH AF         kitevő tárolása veremben
0B7C  CDBF09    CALL 09BF       BCDE-be a szám első fele
0B7F  CDDF09    CALL 09DF       előjel bit beállitása
0B82  AE        XOR (HL)        előjel vizsgálat
0B83  2B        DEC HL          HL = 4123
0B84  36B8      LD (HL),B8      max. kitevő az adott cimre
0B86  F5        PUSH AF         előjel verembe
0B87  FCA00B    CALL M,0BA0
0B8A  212341    LD HL,4123
0B8D  3EB8      LD A,B8         max. kitevő A-ba
0B8F  90        SUB B           kivonva az aktuális kitevő
0B90  CD690D    CALL 0D69       az érték jobbra rendezése
0B93  F1        POP AF          előjel vissza a veremből
0B94  FC200D    CALL M,0D20     ha negativ, konvertálás
0B97  AF        XOR A           A nullázása
0B98  321C41    LD (411C),A     előjel betöltés
0B9B  F1        POP AF          kitevő vissza a veremből
0B9C  D0        RET NC          vissza, ha a szám ábrázolása 56
                                (Dec) bitnél többet igényel
0B9D  C3D80C    JP 0CD8         a szám alakjának rendezésére
```

0BA0: Egész számmá alakitás alprogramja

```
0BA0  211D41    LD HL,411D      legalacsonyabb helyiérték cime
0BA3  7E        LD A,(HL)       a bájt A-ba
0BA4  35        DEC (HL)        a behivott bájt csökkentése
0BA5  B7        OR A            A vizsgálata
0BA6  23        INC HL          cim növelés
0BA7  28FA      JR Z,0BA3       ha a behivott bájt nem nulla,
                                a vizsgálatot folytatja
0BA9  C9        RET
```

0BAA: Tömb kijelölés alprogramja

A rutin összeszorozza BC-t DE-vel, az eredmény DE-be kerül.

```
0BAA  E5        PUSH HL         belépési HL verembe
0BAB  210000    LD HL,0000      HL nullázása
0BAE  78        LD A,B          BC-ben levő szám vizsgálata
0BAF  B1        OR C
0BB0  2812      JR Z,0BC4       ugrik, ha nulla
0BB2  3E10      LD A,10         a balra léptetések száma A-ba
0BB4  29        ADD HL,HL       egy hellyel balra lépteti HL-t
0BB5  DA3D27    JP C,273D       ha átvitel keletkezik -> BS hibára
0BB8  EB        EX DE,HL
0BB9  29        ADD HL,HL       balra léptetés
0BBA  EB        EX DE,HL        eredmény vissza DE-be
0BBB  3004      JR NC,0BC1      ha nem keletkezik átvitel, vizs-
                                gálja a következőt
```



```
0BBD  09        ADD HL,BC       elvégzi az összegzést
0BBE  DA3D27    JP C,273D       BS hiba, ha átvitel keletkezik
0BC1  3D        DEC A           a még szükséges léptetések száma
0BC2  20F0      JR NZ,0BB4      ha még nem nulla, ismétel
0BC4  EB        EX DE,HL        eredmény DE-be
0BC5  E1        POP HL          belépési HL visszaállitása
0BC6  C9        RET
```

0BC7: HL - DE

Kivonja a HL-ből a DE egész számot. Az eredményt HL-be, és onnan az x munkaregiszterbe tölti.

```
0BC7  7C        LD A,H          előjel vizsgálathoz H az A-ba
0BC8  17        RLA             előjel bit jelzőbit reg.-be kerül
0BC9  9F        SBC A,A         átvitelbit is kivonódik A-ból
0BCA  47        LD B,A          ha HL pozitiv B=00, ha negativ
                                B=FF
0BCB  CD510C    CALL 0C51       HL komplementálása
0BCE  79        LD A,C          A nullázása
0BCF  98        SBC A,B         A=0, ha HL pozitiv és A=-1, ha
                                HL negativ
0BD0  1803      JR 0BD5         ugrik, kivonás végzésére
```

0BD2: HL + DE

A HL és DE egész számokat összeadja. Az eredményt HL-be, és onnan az x munkaregiszterbe tölti.

```
0BD2  7C        LD A,H          előjel vizsgálathoz H az A-ba
0BD3  17        RLA             előjel bit jelzőbit regiszterbe
0BD4  9F        SBC A,A
0BD5  47        LD B,A          ha HL pozitiv, B=00 különben B=FF
0BD6  E5        PUSH HL         a szám tárolása veremben
0BD7  7A        LD A,D          a magasabb helyiérték A-ba
0BD8  17        RLA             előjelének vizsgálata
0BD9  9F        SBC A,A         A=0 ha DE pozitiv, különben A=-1
0BDA  19        ADD HL,DE       a két egész összeadása
0BDB  88        ADC A,B         az előjel hozzáadása
0BDC  0F        RRCA
0BDD  AC        XOR H           eredmény és HL előjelének össze-
                                hasonlitása
0BDE  F2990A    JP P,0A99       ugrik, ha nincs átvitel
```

Tulcsordulás esetén egyszeres pontosságura alakit:

```
0BE1  C5        PUSH BC         előjel tárolása veremben
0BE2  EB        EX DE,HL        eredmény DE-be
```

```
0BE3  CDCF0A    CALL 0ACF       eredmény egyszeres pontosságura
                                konvertálása
0BE6  F1        POP AF
0BE7  E1        POP HL
0BE8  CDA409    CALL 09A4       a konvertált érték verembe
0BEB  EB        EX DE,HL        HL DE-be
0BEC  CD6B0C    CALL 0C6B       HL konvertálása egyszeres pontos-
                                ságura
0BEF  C38F0F    JP 0F8F         összevonás elvégzése
```

0BF2: HL * DE

A HL és DE regiszterpárokban levő egész tipusu számokat összeszorozza. Ha az eredmény tulcsordul, azt egyszeres pontosságura alakitja. Az eredményt az x regiszterbe tölti.

```
0BF2  7C        LD A,H          HL-ben levő érték
0BF3  B5        OR L            vizsgálata, HL=0 ?
0BF4  CA9A0A    JP Z,0A9A       ugrik, ha nulla
0BF7  E5        PUSH HL         eredeti tényezők tárolása
0BF8  D5        PUSH DE         veremben
0BF9  CD450C    CALL 0C45       HL tipuskódjának beirása és
                                előjel meghatározás
0BFC  C5        PUSH BC         előjel tárolása veremben
0BFD  44        LD B,H          HL áttöltése BC-be
0BFE  4D        LD C,L
0BFF  210000    LD HL,0000      HL nullázása
0C02  3E10      LD A,10         az egész tipusu számok szorzásá-
                                nál a balra léptetések száma A-ba
0C04  29        ADD HL,HL       eredmény balra egy bittel
0C05  381F      JR C,0C26       előjel vissza veremből, ha átvitel
                                keletkezett
0C07  EB        EX DE,HL        ha nincs átvitel, DE -> HL-be
0C08  29        ADD HL,HL       DE balra léptetése
0C09  EB        EX DE,HL        és vissza DE-be
0C0A  3004      JR NC,0C10      ha nincs átvitel, ugrik
0C0C  09        ADD HL,BC       eredeti HL érték hozzáadása HL-hez
0C0D  DA260C    JP C,0C26       ha tulcsordul, ugrik
0C10  3D        DEC A           DE még A alkalommal balra lépte-
0C11  20F1      JR NZ,0C04      tendő, ha A nem nulla, ugrik
0C13  C1        POP BC          előjel vissza veremből
0C14  D1        POP DE          eredeti DE vissza veremből
0C15  7C        LD A,H          eredmény előjelének vizsgálata
0C16  B7        OR A
0C17  FA1F0C    JP M,0C1F       ugrik, ha negativ vagy tulcsordul
0C1A  D1        POP DE
0C1B  78        LD A,B          eredmény előjele A-ba
0C1C  C34D0C    JP 0C4D         eredmény tárolására ugrik
```


0C1F: Tényezők egyszeres pontosságura alakitása

```
0C1F  EE80      XOR 80          előjel bit törlése
0C21  B5        OR L            vizsgálat: HL=0 ?
0C22  2813      JR Z,0C37       ugrik, ha nulla
0C24  EB        EX DE,HL        tulcsordult
0C25  01C1E1    LD BC,E1C1      0C26 belépésnél: POP BC: POP HL
                                0C27 belépésnél: POP HL
0C28  CDCF0A    CALL 0ACF       HL egyszeres pontosságura
0C2B  E1        POP HL          eredeti DE vissza veremből
0C2C  CDA409    CALL 09A4       konvertált HL verembe
0C2F  CDCF0A    CALL 0ACF       DE egyszeres pontosságura
0C32  C1        POP BC          egyszeres pontosságu HL
0C33  D1        POP DE          BCDE-be
0C34  C34708    JP 0847         egyszeres pontosságu szorzásra
```

0C37: Az eredmény előjelének beállitása

```
0C37  78        LD A,B          előjel A-ba
0C38  B7        OR A            vizsgálata
0C39  C1        POP BC
0C3A  FA9A0A    JP M,0A9A       ha az előjel negativ, ugrik
0C3D  D5        PUSH DE         DE verembe
0C3E  CDCF0A    CALL 0ACF       eredmény egyszeres pontosságura
0C41  D1        POP DE          eredeti DE vissza
0C42  C38209    JP 0982         előjel beállitása és vissza
```

0C45: HL előjelének vizsgálata

```
0C45  7C        LD A,H          a két tényező előjelének
0C46  AA        XOR D           összehasonlitása
0C47  47        LD B,A          ha a két előjel azonos, B pozitiv
0C48  CD4C0C    CALL 0C4C       HL előjel vizsgálata
0C4B  EB        EX DE,HL        a két tényező felcserélése
0C4C  7C        LD A,H          igy most HL-ben DE előjelét
0C4D  B7        OR A            vizsgálja
0C4E  F29A0A    JP P,0A9A       ha pozitiv, tipusjelző kód beál-
                                litása
0C51  AF        XOR A           A nullázása
0C52  4F        LD C,A          C nullázása
0C53  95        SUB L           alacsonyabb helyiérték konvertálá-
0C54  6F        LD L,A          sa és visszatöltése L-be
0C55  79        LD A,C          A nullázása
0C56  9C        SBC A,H         a magasabb helyiérték konvertálása
0C57  67        LD H,A          visszatöltése H-ba
0C58  C39A0A    JP 0A9A         tipus jelző kód beállitása
```

0C5B: Egész szám binárissá alakitása

Az egész számok összeadásának alprogramja.

```
0C5B  2A2141   LD HL,(4121)   4121 cimről szám behivása HL-be
0C5E  CD510C   CALL 0C51      és pozitivvá alakitása
0C61  7C       LD A,H         a szám vizsgálata
0C62  EE80     XOR 80
0C64  B5       OR L
0C65  C0       RET NZ         vissza, ha a szám =< 32768 (Dec)
0C66  EB       EX DE,HL       az érték >32768, DE-be helyezi
0C67  CDEF0A   CALL 0AEF      és egyszeres pontosságu tipus
                              kódját beállitja
0C6A  AF       XOR A          A nullázása
0C6B  0698     LD B,98        egyszeres pontosságu max.kitevője
0C6D  C36909   JP 0969        a szám egyszeres pontosságura ala-
                              kitása
```

0C70: Dupla pontosságu rutinok

Dupla pontosságu számok összeadásának és kivonásának rutinjai.
Az x és y munkaregiszterben levő számok összevonása.

```
0C70  212D41   LD HL,412D     a szám tárolásának cime y reg.
0C73  7E       LD A,(HL)      legmagasabb helyiérték A-ba
0C74  EE80     XOR 80         előjel invertálása
0C76  77       LD (HL),A      és visszatöltése
0C77  212E41   LD HL,412E     kitevő HL-be
0C7A  7E       LD A,(HL)      a kitevő A-ba
0C7B  B7       OR A           a kitevő vizsgálata
0C7C  C8       RET Z          vissza, ha nulla
0C7D  47       LD B,A         kitevő B-be
0C7E  2B       DEC HL         legmagasabb helyiérték cime
0C7F  4E       LD C,(HL)      C-be tölti
0C80  112441   LD DE,4124     DE-be az x reg. kezdetének cime
0C83  1A       LD A,(DE)      x reg.-ből kitevő A-ba
0C84  B7       OR A           kitevő vizsgálata
0C85  CAF409   JP Z,09F4      ugrik, ha x reg.-ben nulla van
0C88  90       SUB B          kitevők kivonása
0C89  3016     JR NC,0CA1     ugrik, ha x reg.ben nagyobb a szám
0C8B  2F       CPL            a különbség invertálása
0C8C  3C       INC A
0C8D  F5       PUSH AF        kitevők különbsége verembe
0C8E  0E08     LD C,08        a két regiszter tartalmát (8 bájt-
                              tot) felcserél
0C90  23       INC HL
0C91  E5       PUSH HL        412E verembe
0C92  1A       LD A,(DE)      x reg.-ből bájt A-ba
0C93  46       LD B,(HL)      y reg.-ből bájt B-be
0C94  77       LD (HL),A      x reg. tartalma y reg.-be
```



```
0C95  78       LD A,B
0C96  12       LD (DE),A      y reg. tartalma x reg.-be
0C97  1B       DEC DE         y reg. cimének csökkentése
0C98  2B       DEC HL         x reg. cimének csökkentése
0C99  0D       DEC C          a még áttöltendő bájtok száma
0C9A  20F6     JR NZ,0C92     amig nem nulla, áttöltést folytat
0C9C  E1       POP HL         412E HL-be
0C9D  46       LD B,(HL)      az y reg. uj tartalmának kitevő-
                              je B-be
0C9E  2B       DEC HL         legmagasabb helyiértékü bájt cime
0C9F  4E       LD C,(HL)      a bájt C-be
0CA0  F1       POP AF         kitevők különbsége verembe
0CA1  FE39     CP 39          ez az érték > 56 (Dec) ?
0CA3  D0       RET NC         vissza, ha nagyobb
0CA4  F5       PUSH AF        kitevők különbsége veremből
0CA5  CDDF09   CALL 09DF      x reg. legmagasabb helyiértékü
                              bájtjának balra rendezése
0CA8  23       INC HL         a nullázandó bájt cime
0CA9  3600     LD (HL),00
0CAB  47       LD B,A
0CAC  F1       POP AF         y reg.-ben levő szám előjele ve-
                              remből
0CAD  212D41   LD HL,412D     jobbra rendezés
0CB0  CD690D   CALL 0D69
0CB3  3A2641   LD A,(4126)
0CB6  321C41   LD (411C),A
0CB9  78       LD A,B         előjelek
0CBA  B7       OR A           összehasonlitása
0CBB  F2CF0C   JP P,0CCF      ugrik, ha az előjelek különbözőek
0CBE  CD330D   CALL 0D33      a két munkaregiszterben levő dup-
                              la pontosságu szám összeadása
0CC1  D20E0D   JP NC,0D0E     ha nincs átvitel, előjel rendezése
0CC4  EB       EX DE,HL       kitevő helyes értékének
0CC5  34       INC (HL)       megállapitása
0CC6  CAB207   JP Z,07B2      OV hibaüzenetre ugrik, ha átvitel
0CC9  CD900D   CALL 0D90      jobbra léptetés
0CCC  C30E0D   JP 0D0E        eredmény előjelének rendezése
```

0CCF: x - y ; dupla pontosságu kivonás

```
0CCF  CD450D   CALL 0D45      munkaregiszterek tartalmának ki-
                              vonása egymásból
0CD2  212541   LD HL,4125     előjel tárolásának cime HL-be
0CD5  DC570D   CALL C,0D57    ha tulcsordult, az eredmény komp-
                              lementálása
0CD8  AF       XOR A          A nullázása
0CD9  47       LD B,A         B nullázása
0CDA  3A2341   LD A,(4123)    legmagasabb helyiértékü bájt A-ba
0CDD  B7       OR A           vizsgálata
0CDE  201E     JR NZ,0CFE     ugrik, ha nem nulla
0CE0  211C41   LD HL,411C
```

```
0CE3  0E08     LD C,08          a balra léptetendő bájtok száma
0CE5  56       LD D,(HL)        a következő bájt HL-ből D-be
0CE6  77       LD (HL),A        előző bájt A-ból HL-be
0CE7  7A       LD A,D           D -> A-ba
0CE8  23       INC HL           következő bájt cime
0CE9  0D       DEC C            a még áttöltendő bájtok száma
0CEA  20F9     JR NZ,0CE5       ismétli, mig nem nulla
0CEC  78       LD A,B           A nullázása
0CED  D608     SUB 08
0CEF  FEC0     CP C0
0CF1  20E6     JR NZ,0CD9       ismétel, mig a teljes DBL szám fel
                                nem shiftelődött
0CF3  C37807   JP 0778          x reg.-be nulla és vissza
```

0CF6: Balra léptetés alprogramja

```
0CF6  05       DEC B
0CF7  211C41   LD HL,411C       az egy bittel balra léptetendő
                                bájt cime
0CFA  CD970D   CALL 0D97        a számot egy hellyel balra lépteti
0CFD  B7       OR A             a 7. bit vizsgálata
0CFE  F2F60C   JP P,0CF6        ugrik, ha a 7.bit = 1
0D01  78       LD A,B
0D02  B7       OR A
0D03  2809     JR Z,0D0E
0D05  212441   LD HL,4124       a kitevő cime
0D08  86       ADD A,(HL)
0D09  77       LD (HL),A
0D0A  D27807   JP NC,0778       ugrik, ha nincs átvitel, kitevő 0
0D0D  C8       RET Z
0D0E  3A1C41   LD A,(411C)      legmagasabb helyiérték A-ba
0D11  B7       OR A             vizsgálata
0D12  FC200D   CALL M,0D20      meghivja, ha az érték negativ
0D15  212541   LD HL,4125       eredmény előjele HL-be
0D18  7E       LD A,(HL)        és A-ba
0D19  E680     AND 80           előjel vizsgálata
0D1B  2B       DEC HL
0D1C  2B       DEC HL
0D1D  AE       XOR (HL)
0D1E  77       LD (HL),A        a helyes előjel betöltése
0D1F  C9       RET
```

0D20: Az x regiszterben levő duplapontosságu számhoz egyet ad

```
0D20  211D41   LD HL,411D       a legalacsonyabb helyiértékü bájt
                                cime
0D23  0607     LD B,07          a lehetséges átvitelek száma
0D25  34       INC (HL)         az aktuális szám + 1
0D26  C0       RET NZ           vissza, ha nincs átvitel
```



```
0D27  23       INC HL           átvitel hozzáadása a következő
                                helyiértékhez
0D28  05       DEC B            még lehetséges átvitel száma
0D29  20FA     JR NZ,0D25       ha nem nulla, ugrás
0D2B  34       INC (HL)         kitevő növelése
0D2C  CAB207   JP Z,07B2        OV hibára, ha tulcsordult
0D2F  2B       DEC HL           az eredmény negativ
0D30  3680     LD (HL),80       előjel bit beállitása
0D32  C9       RET
```

0D33: A dupla pontosságu számok összeadása

Az x és y regiszterek tartalmát összadja, az eredmény az x munkaregiszterbe kerül.

```
0D33  212741   LD HL,4127       az összeadandó számok
0D36  111D41   LD DE,411D       cimei
0D39  0E07     LD C,07          az összeadandó bájtok száma
0D3B  AF       XOR A            A nullázása
0D3C  1A       LD A,(DE)
0D3D  8E       ADC A,(HL)
0D3E  12       LD (DE),A        az eredményt az x munkaregiszter
                                megfelelő cimére tölti
0D3F  13       INC DE           a következő bájtok
0D40  23       INC HL           cimeinek meghatározása
0D41  0D       DEC C            a még összeadandó bájtok száma
0D42  20F8     JR NZ,0D3C       ha nem nulla, összeadást folytat
0D44  C9       RET
```

0D45: A dupla pontosságu számok kivonása

Az x munkaregiszter tartalmából kivonja az y tartalmát. Az eredmény az x munkaregiszterbe kerül.

```
0D45  212741   LD HL,4127       a kivonandó cime
0D48  111D41   LD DE,411D       a kisebbitendő cime
0D4B  0E07     LD C,07          a kivonandó bájtok száma
0D4D  AF       XOR A            A nullázása
0D4E  1A       LD A,(DE)
0D4F  9E       SBC A,(HL)
0D50  12       LD (DE),A        az eredményt a kissebbitendő
                                helyére tölti
0D51  13       INC DE           következő kissebbitendő bájt cime
0D52  23       INC HL           következő kivonandó bájt cime
0D53  0D       DEC C            a még kivonandó bájtok száma
0D54  20F8     JR NZ,0D4E       kivonás folytatása, ha nem nulla
0D56  C9       RET
```

0D57: Dupla pontosságu szám komplementálása

```
0D57  7E      LD A,(HL)      HL-ben tárolt cimről előjel A-ba
0D58  2F      CPL            komplemens    képzése
0D59  77      LD (HL),A      komplemens visszatöltése
0D5A  211C41  LD HL,411C     a tárolt duplapontosságu szám leg-
                             kisebb helyiértékü bájtjának cime
0D5D  0608    LD B,08        a komplementálandó bájtok száma
0D5F  AF      XOR A          A nullázása
0D60  4F      LD C,A         C nullázása
0D61  79      LD A,C         átvitel jelzőbit törlése
0D62  9E      SBC A,(HL)     HL tartalmának komplementálása
0D63  77      LD (HL),A      a komplemens visszatöltése
0D64  23      INC HL         a következő bájt cime
0D65  05      DEC B          még komplementálandó bájtok száma
0D66  20F9    JR NZ,0D61     ha nem nulla, folytatja
0D68  C9      RET
```

0D69: Dupla pontosságu szám jobbra léptetése A bittel

A HL-ben lévő cimen tárolt dupla pontosságu számot A bittel jobbra lépteti.

```
0D69  71      LD (HL),C      magasabb helyiértékü bájtot tárol
0D6A  E5      PUSH HL        kezdő cim verembe
0D6B  D608    SUB 08         léptetés-szám vizsgálata
0D6D  380E    JR C,0D7D      ha kisebb nyolcnál, ugrik
0D6F  E1      POP HL         kezdő cim veremből
0D70  E5      PUSH HL        és vissza verembe
0D71  110008  LD DE,0800     az eltolandó bájtok száma DE-be
0D74  4E      LD C,(HL)      a léptetendő bájt C-be
0D75  73      LD (HL),E      az eltolt bájt E-ből
0D76  59      LD E,C
0D77  2B      DEC HL         a következő bájt cime
0D78  15      DEC D          a még léptetendő bájtok száma
0D79  20F9    JR NZ,0D74     bájt léptetés folytatása, ha nem 0
0D7B  18EE    JR 0D6B        ugrik léptetés szám vizsgálatra
0D7D  C609    ADD A,09       A-ban a jobbra léptetendő bit-szám
0D7F  57      LD D,A         léptetések száma D-be
0D80  AF      XOR A          A nullázása
0D81  E1      POP HL         a legmagasabb helyiértékü bájt
                             cime veremből
0D82  15      DEC D          a még szükséges léptetések száma
0D83  C8      RET Z          ha már nulla, vissza
0D84  E5      PUSH HL        a bájt cime verembe
0D85  1E08    LD E,08        léptetést 8 bájton kell elvégezni
0D87  7E      LD A,(HL)      a bájt behivása
0D88  1F      RRA            jobbra léptetése 1 bittel
0D89  77      LD (HL),A      a léptetett bájt tárolása
0D8A  2B      DEC HL         a következő bájt cime
```



```
0D8B  1D      DEC E          a még léptetendő bájtok száma
0D8C  20F9    JR NZ,0D87     ismétlés, mig nem nulla
0D8E  18F0    JR 0D80        ugrik annak vizsgálatára, hogy A
                             bittel léptetett-e
```

0D90: Dupla pontosságu szám jobbra léptetése 1 bittel

```
0D90  212341  LD HL,4123     a kitevő cime
0D93  1601    LD D,01        D = a léptetés száma
0D95  18ED    JR 0D84        jobbra léptető rutinra ugrik
```

0D97: Dupla pontosságu szám balra léptetése 1 bittel

```
0D97  0E08    LD C,08        a balra léptetendő bájtok száma
0D99  7E      LD A,(HL)      a balra léptetendő bájt A-ba
0D9A  17      RLA            egy bittel balra léptetése
0D9B  77      LD (HL),A      a léptetett érték tárolása
0D9C  23      INC HL         a következő bájt cime
0D9D  0D      DEC C          a még léptetendő bájtok száma
0D9E  20F9    JR NZ,0D99     ismétlés, mig nem nulla
0DA0  C9      RET
```

0DA1: Dupla pontosságu szorzás

Az x és y regiszterekben levő dupla pontosságu számokat összeszorozza. Az eredmény az x regiszterbe kerül.

```
0DA1  CD5509  CALL 0955      kitevő vizsgálata
0DA4  C8      RET Z          vissza, ha a szám nulla
0DA5  CD0A09  CALL 090A      kitevő előkészitése
0DA8  CD390E  CALL 0E39      az  aktuális számot átmeneti táro-
                             lóba tölti 414A-tól
0DAB  71      LD (HL),C
0DAC  13      INC DE         DE = 414A
0DAD  0607    LD B,07        az összeadandó bájtok száma
0DAF  1A      LD A,(DE)      legalacsonyabb helyiértékü bájt
                             A-ba
0DB0  13      INC DE         a következő bájt cime
0DB1  B7      OR A           a bájt vizsgálata
0DB2  D5      PUSH DE        következő bájt cime verembe
0DB3  2817    JR Z,0DCC      ugrik, ha a bájt nulla
0DB5  0E08    LD C,08        C-be a jobbra léptetendő bájtok
                             száma
0DB7  C5      PUSH BC        a még hátralévő vizsgálat és
                             léptetés száma verembe
0DB8  1F      RRA            jobbra léptetés 1 bittel
0DB9  47      LD B,A
0DBA  DC330D  CALL C,0D33    ha átvitel keletkezett, összeadás
0DBD  CD900D  CALL 0D90      az eredmény jobbra léptetése
```

```
ØDCØ  78        LD A,B
ØDC1  C1        POP BC
ØDC2  ØD        DEC C          még vizsgálandó bitek száma
ØDC3  20F2      JR NZ,ØDB7     ha nem nulla, vizsgálatot folytat
ØDC5  D1        POP DE         a következő bájt cime
ØDC6  Ø5        DEC B          még jobbra léptetendő bájtok
ØDC7  20E6      JR NZ,ØDAF     ha nem nulla, léptetést folytat
ØDC9  C3D80C    JP ØCD8        eredmény rendezése és vissza
```

ØDCC: Az x regiszter tartalmának jobbra léptetése 1 bájttal

```
ØDCC  212341    LD HL,4123
ØDCF  CD700D    CALL ØD70      x reg. tartalmának jobbra lépte-
                               tése egy bájttal
ØDD2  18F1      JR ØDC5        vizsgálatra ugrik
```

ØDD4-ØDDB Dupla pontosságu 10 (Dec) tárolása

```
ØDD4  ØØ
ØDD5  ØØ
ØDD6  ØØ
ØDD7  ØØ
ØDD8  ØØ
ØDD9  ØØ
ØDDA  20
ØDDB  84                       ØDD4 - ØDDB = 10 (dec.)
```

ØDDC: 10 (Dec) töltése az y munkaregiszterbe

```
ØDDC  11D40D    LD DE,ØDD4     a duplapontosságu 10 (Dec) táro-
                               lásának cime a ROM-ban
ØDDF  212741    LD HL,4127
ØDE2  CDD309    CALL Ø9D3      DE cimről HL cimre tölt
```

ØDE5: Dupla pontosságu osztás

Az x és y munka regiszterekben tárolt dupla pontosságu számok osztása: x=x/y.

```
ØDE5  3A2E41    LD A,(412E)    osztó kitevője A-ba
ØDE8  B7        OR A           vizsgálata
ØDE9  CA9A19    JP Z,199A      ha nulla, /Ø hibára ugrik
ØDEC  CD0709    CALL Ø907      x reg. tartalmát negativvá teszi
ØDEF  34        INC (HL)
ØDFØ  34        INC (HL)
ØDF1  CD390E    CALL ØE39      osztandót 414A cimtől kezdve tárol
ØDF4  215141    LD HL,4151     osztandó kitevőjének cime HL-be
```



```
ØDF7  71        LD (HL),C      kitevő nullázása
ØDF8  41        LD B,C         B nullázása
ØDF9  114A41    LD DE,414A     DE-be osztandó HL-be osztó legala-
                               csonyabb helyértéku bájtjának cime
ØDFC  212741    LD HL,4127     osztandóból osztó kivonása
ØDFF  CD4BØD    CALL ØD4B      különbség osztandó helyére
ØE02  1A        LD A,(DE)
ØE03  99        SBC A,C
ØE04  3F        CCF
ØE05  380B      JR C,ØE12      ugrik ha, az osztó > osztandónál
ØE07  114A41    LD DE,414A     osztandó cime DE-be
ØE0A  212741    LD HL,4127     osztó cime HL-be
ØE0D  CD390D    CALL ØD39      eredmény osztandó helyére
ØE10  AF        XOR A          A nullázása
ØE11  DA1204    JP C,0412      billentyüzet lekérdezés és vissza
                               de osztási rutinban ØE12 illetve
                               ØE13 belépés esetén
                               LD (DE),A az osztandó uj kitevője
                               INC B     az elvégzett kivonások
                               számlálása
ØE14  3A2341    LD A,(4123)    osztandó következő helyiérték A-ba
ØE17  3C        INC A
ØE18  3D        DEC A
ØE19  1F        RRA            jobbra léptetés, előjel vizsgálat
ØE1A  FA110D    JP M,ØD11      eredmény rendezése, ha vége
ØE1D  17        RLA            visszaállitás
ØE1E  211D41    LD HL,411D     az osztandó eredeti cime
ØE21  ØE07      LD C,Ø7        a balra léptetések száma C-be
ØE23  CD990D    CALL ØD99      osztandó balra léptetése 1 bittel
ØE26  214A41    LD HL,414A     az osztó cime
ØE29  CD970D    CALL ØD97      balra léptetés
ØE2C  78        LD A,B         az elvégzett kivonások száma A-ba
ØE2D  B7        OR A           vizsgálata
ØE2E  20C9      JR NZ,ØDF9     ugrik, ha osztandó > osztónál
ØE30  212441    LD HL,4124
ØE33  35        DEC (HL)       osztás kettővel a kitevő csökken-
                               tésével
ØE34  20C3      JR NZ,ØDF9     osztás folytatása ha nincs átvitel
ØE36  C3B207    JP Ø7B2        OV hibára
```

ØE39: Alprogram a szorzáshoz és osztáshoz

Az y munkaregiszterből a számot áttölti az aritmetikai munkaterületre és nullázza az y regisztert.

```
ØE39  79        LD A,C
ØE3A  322D41    LD (412D),A    a második tényező magasabb helyi-
                               értékének áttöltése
ØE3D  2B        DEC HL         erről a cimről kell
ØE3E  115041    LD DE,4150     erre a cimre áttölteni
ØE41  010007    LD BC,0700     B = 7 az áttöltendő bájtok száma
```

```
0E44  7E       LD A,(HL)      áttöltés
0E45  12       LD (DE),A
0E46  71       LD (HL),C      C nullázása
0E47  1B       DEC DE         cimek módositása
0E48  2B       DEC HL
0E49  05       DEC B          a még áttöltendő bájtok száma
0E4A  20F8     JR NZ,0E44     ha nem nulla, áttöltést folytat
0E4C  C9       RET
```

0E4D: Az y regiszterben levő szám 10-zel (Dec) való szorzása

```
0E4D  CDFC09   CALL 09FC      szám y mukaregiszterből x reg.-be
0E50  EB       EX DE,HL
0E51  2B       DEC HL         a kitevő cime
0E52  7E       LD A,(HL)      a kitevő A-ba
0E53  B7       OR A           kitevő vizsgálata
0E54  C8       RET Z          vissza, ha nulla
0E55  C602     ADD A,02       kitevő növelése kettővel (x=x*4)
0E57  DAB207   JP C,07B2      OV hiba, ha tulcsordult
0E5A  77       LD (HL),A      növelt kitevő visszatöltése
0E5B  E5       PUSH HL        kitevő cime verembe
0E5C  CD770C   CALL 0C77      összeadás (x=x*4+x=x*5)
0E5F  E1       POP HL         kitevő vissza veremből
0E60  34       INC (HL)       növelése (x=x*5*2=x*10)
0E61  C0       RET NZ         ha nem csordult tul, vissza
0E62  C3B207   JP 07B2        OV hibára
```

0E65: String átalakitása számmá

A HL cimen kezdődő, szöveges formában (a számjegyek ASCII kód-jával) tárolt számot binárissá alakitja. Az eredmény az x munka-regiszterbe kerül.

```
0E65  CD7807   CALL 0778      x munkaregiszter nullázása
0E68  CDEC0A   CALL 0AEC      duplapontos tipuskód beállitása
0E6B  F6AF     OR AF          ? de 0E6C belépésnél: XOR A
0E6D  EB       EX DE,HL       DE: az átváltandó karakter cime
0E6E  01FF00   LD BC,00FF     kezdeti értékek BC-be
0E71  60       LD H,B         H nullázása
0E72  68       LD L,B         L nullázása
0E73  CC9A0A   CALL Z,0A9A    egész tipuskód beirása
0E76  EB       EX DE,HL       DE nullázása
0E77  7E       LD A,(HL)      első karakter A-ba
0E78  FE2D     CP 2D          minusz jel ?
0E7A  F5       PUSH AF
0E7B  CA830E   JP Z,0E83      ugrik, ha negativ előjel
0E7E  FE2B     CP 2B          plusz jel ?
0E80  2801     JR Z,0E83      ugrik, ha '+' jel
0E82  2B       DEC HL
```



```
0E83  D7       RST 10         a következő karakter vizsgálata
0E84  DA290F   JP C,0F29      ugrik, ha szám
0E87  FE2E     CP 2E          tizedespont ?
0E89  CAE40E   JP Z,0EE4      ugrik, ha igen
0E8C  FE45     CP 45          E ? (kitevős alak ?)
0E8E  2814     JR Z,0EA4      ugrik, ha igen
0E90  FE25     CP 25          % ? (egész ?)
0E92  CAEE0E   JP Z,0EEE      ugrik, ha igen
0E95  FE23     CP 23          # ? (dupla pontosságu ?)
0E97  CAF50E   JP Z,0EF5      ugrik, ha igen
0E9A  FE21     CP 21          ! ? (egyszeres póntosságu ?)
0E9C  CAF60E   JP Z,0EF6      ugrik, ha igen
0E9F  FE44     CP 44          D ? (lebegőpontos dupla pontos-
                              ságu ?)
0EA1  2024     JR NZ,0EC7     ugrik, ha nem
0EA3  B7       OR A           egyszeres vagy kétszeres pontos-
                              ságu
0EA4  CDFB0E   CALL 0EFB      egész lebegőpontosra alakitása
0EA7  E5       PUSH HL        következő karakter cime verembe
0EA8  21BD0E   LD HL,0EBD     visszatérési cim
0EAB  E3       EX (SP),HL     verembe
0EAC  D7       RST 10         a következő karakterre lép
0EAD  15       DEC D
0EAE  FECE     CP CE          minusz token ?
0EB0  C8       RET Z          vissza, ha minusz token; D=-1
0EB1  FE2D     CP 2D          minusz jel ?
0EB3  C8       RET Z          vissza, ha minusz jel
0EB4  14       INC D
0EB5  FECD     CP CD          plusz token ?
0EB7  C8       RET Z          vissza, ha igen
0EB8  FE2B     CP 2B          plusz jel ?
0EBA  C8       RET Z          vissza, ha igen;  D=0
0EBB  2B       DEC HL         visszaléptetés E vagy D elé
0EBC  F1       POP AF         visszatérési cim veremből
0EBD  D7       RST 10         karakter vizsgálat
0EBE  DA940F   JP C,0F94      ugrik, ha számjegy vagy numerikus
                              jel következik
0EC1  14       INC D
0EC2  2003     JR NZ,0EC7     ugrik, ha a kitevő pozitiv
0EC4  AF       XOR A          A nullázása
0EC5  93       SUB E          kitevő kivonása
0EC6  5F       LD E,A         kitevő E-be
0EC7  E5       PUSH HL        aktuális kód cime verembe
0EC8  7B       LD A,E         kitevő A-ba
0EC9  90       SUB B
0ECA  F40A0F   CALL P,0F0A    szorzás tizzel
0ECD  FC180F   CALL M,0F18    osztás tizzel
0ED0  20F8     JR NZ,0ECA     művelet ismétlése
0ED2  E1       POP HL         következő karakter cime veremből
0ED3  F1       POP AF
```

```
0ED4  E5       PUSH HL          a karakter cime vissza verembe
0ED5  CC7B09   CALL Z,097B      minusz jel utáni érték
0ED8  E1       POP HL           karakter cime veremből
0ED9  E7       RST 20           adat tipus ellenőrzése
0EDA  E8       RET PE           vissza,ha nem egyszeres pontosságu
0EDB  E5       PUSH HL          karakter cime verembe
0EDC  219008   LD HL,0890       visszatérési cim
0EDF  E5       PUSH HL          verembe
0EE0  CDA30A   CALL 0AA3        ha az érték pontosan -2↑16,
                                8000 INT értéket állit be
0EE3  C9       RET              vissza 0890-re
```

Ha tizedes pontot talált, a kiértékelést itt folytatja:

```
0EE4  E7       RST 20           adattipus ellenőrzése
0EE5  0C       INC C            C nullázása
0EE6  20DF     JR NZ,0EC7       ugrik, ha tizedes pont következik
0EE8  DCFB0E   CALL C,0EFB      egyszeres pontosságura alakit
0EEB  C3830E   JP 0E83          vizsgálat folytatása
```

Ha ' % ' jelet talált, ellenőriz és kiértékelést folytat:

```
0EEE  E7       RST 20           adat tipus ellenőrzése
0EEF  F29719   JP P,1997        SN hibára, ha nem egész tipusu
0EF2  23       INC HL           a következő karakter cime
0EF3  18D2     JR 0EC7          adat rendezése
```

Ha ' ! ', vagy ' # ' adat tipust kijelölő karaktert talált, adat ellenőrzése és konvertálása:

```
0EF5  B7       OR A             beállitja a jelzőbiteket
0EF6  CDFB0E   CALL 0EFB        adat konvertálása egyszeres,  vagy
                                dupla pontosságura
0EF9  18F7     JR 0EF2          adat rendezés és vissza
```

0EFB: Az adatot lebegőpontosra alakitja

```
0EFB  E5       PUSH HL          aktuális cim verembe
0EFC  D5       PUSH DE          konvertálandó egész szám verembe
0EFD  C5       PUSH BC          BC = 0000
0EFE  F5       PUSH AF          ha A=00, SNG-re; egyébként DBL-re
0EFF  CCB10A   CALL Z,0AB1      aktuális érték egyszeres pontos-
                                ságura konvertálása
0F02  F1       POP AF           jelző bájt veremből
0F03  C4DB0A   CALL NZ,0ADB     ha nem nulla, kétszeres pontos-
                                ságura konvertál
0F06  C1       POP BC           BC = 0000
0F07  D1       POP DE           az egész érték vissza veremből
0F08  E1       POP HL           aktuális karakter cime veremből
0F09  C9       RET
```


0F0A: Egyszeres és dupla pontosságu szám szorzása tizzel

```
0F0A  C8       RET Z            vissza, ha egész
0F0B  F5       PUSH AF
0F0C  E7       RST 20           adat tipus vizsgálata
0F0D  F5       PUSH AF          adattipus kódja verembe
0F0E  E43E09   CALL PO,093E     ha egyszeres pontosságu, szoroz
0F11  F1       POP AF           tipus kód veremből
0F12  EC4D0E   CALL PE,0E4D     dupla pontosságut szoroz tizzel
0F15  F1       POP AF           eredeti AF visszaállitása
0F16  3D       DEC A
0F17  C9       RET
```

0F18: Egyszeres és dupla pontosságu szám osztása tizzel

```
0F18  D5       PUSH DE          belépési regiszter állapotok
0F19  E5       PUSH HL          verembe
0F1A  F5       PUSH AF
0F1B  E7       RST 20           adat tipus vizsgálata
0F1C  F5       PUSH AF          tipus kód verembe
0F1D  E49708   CALL PO,0897     egyszeres pontosságu osztása
0F20  F1       POP AF           tipus kód vissza veremből
0F21  ECDC0D   CALL PE,0DDC     dupla pontosságut oszt tizzel
0F24  F1       POP AF           belépési regiszter állapotok
0F25  E1       POP HL           visszaállitása
0F26  D1       POP DE
0F27  3C       INC A
0F28  C9       RET
```

0F29: A következő számjegy feldolgozása

Az eddig beolvasott szám 10-szereséhez hozzáadja a feldolgozandó szám következő számjegyének bináris értékét.
Meghivásakor HL az elemzendő szám következő jegyére mutat, a C (Carry) flag aktiv, C=00, ha egyszeres pontosságu és C=FF, ha egész tipusu a feldolgozandó szám.

```
0F29  D5       PUSH DE          DE = 0000
0F2A  78       LD A,B           A nullázása
0F2B  89       ADC A,C
0F2C  47       LD B,A           egészhez B=00, SNG-hez B=01
0F2D  C5       PUSH BC
0F2E  E5       PUSH HL          memória cim verembe
0F2F  7E       LD A,(HL)        A: a soron következő számjegy
0F30  D630     SUB 30           0=< A <=9 (a jegy bináris értéke)
0F32  F5       PUSH AF          aktuális érték verembe
0F33  E7       RST 20           adat tipus vizsgálata
0F34  F25D0F   JP P,0F5D        elugrik, ha nem egész
0F37  2A2141   LD HL,(4121)      HL: az eddig beolvasott érték
0F3A  11CD0C   LD DE,0CCD       DE = 3277 (Dec)
```

```
0F3D  DF       RST 18          HL-DE
0F3E  3019     JR NC,0F59      ugrik, ha HL >= DE
0F40  54       LD D,H          HL áttöltése DE-be
0F41  5D       LD E,L
0F42  29       ADD HL,HL       tizzel szorzás összeadással 2*
0F43  29       ADD HL,HL       4*
0F44  19       ADD HL,DE       5*
0F45  29       ADD HL,HL       10*
0F46  F1       POP AF          a soron következő érték veremből
0F47  4F       LD C,A          C:a következő számjegy (binárisan)
0F48  09       ADD HL,BC       hozzáadja az uj jegyet az eddig
                               beolvasott értékhez
0F49  7C       LD A,H          MSB vizsgálata
0F4A  B7       OR A            beállitja a jelzőbiteket
0F4B  FA570F   JP M,0F57       ugrik, ha nagyobb 32768 (Dec)-nál
0F4E  222141   LD (4121),HL    az uj érték tárolása
0F51  E1       POP HL          belépési értékek vissza-
0F52  C1       POP BC          állitása
0F53  D1       POP DE
0F54  C3830E   JP 0E83         következő számjegyért megy
```

Ha a szám már nem ábrázolható egészként:

```
0F57  79       LD A,C          aktuális számjegy A-ba
0F58  F5       PUSH AF         és verembe
0F59  CDCC0A   CALL 0ACC       egyszeres pontosságura alakit
0F5C  37       SCF
0F5D  3018     JR NC,0F77      ugrik, ha dupla pontosságu
0F5F  017494   LD BC,9474      BCDE = 16 000 000 (Dec)
0F62  110024   LD DE,2400
0F65  CD0C0A   CALL 0A0C       összehasonlitás
0F68  F2740F   JP P,0F74       ugrik ha az aktuális érték nagyobb
0F6B  CD3E09   CALL 093E       aktuális érték szorzása tizzel
0F6E  F1       POP AF          aktuális számjegy veremből
0F6F  CD890F   CALL 0F89       egyszeres pontosságura alakitja
0F72  18DD     JR 0F51         következő számjegyet hozza
```

Duplapontossá alakit:

```
0F74  CDE30A   CALL 0AE3       dupla pontosságu inicializálás
0F77  CD4D0E   CALL 0E4D       egyszeres pontosságu aktuális
                               érték szorzása tizzel
0F7A  CDFC09   CALL 09FC       4121 cimről 4127 cimre áttölt
0F7D  F1       POP AF          a szám tárolása veremben
0F7E  CD6409   CALL 0964       egyszeres pontosságura alakit
0F81  CDE30A   CALL 0AE3       dupla pontosságu további bájtok
                               nullázása
0F84  CD770C   CALL 0C77       egyszeres pontosságu összeadás
0F87  18C8     JR 0F51         következő számjegy feldolgozása
```


0F89: x=x+A (egyszeres pontosság)

```
0F89  CDA409   CALL 09A4       aktuális érték x reg.-ből verembe
0F8C  CD6409   CALL 0964       A-t egyszeres pontosságura alakit
0F8F  C1       POP BC          aktuális érték veremből BCDE-be
0F90  D1       POP DE
0F91  C31607   JP 0716         A hozzáadása x reg.-hez
```

0F94: Az exponens feldolgozása ('E' és 'D' után)

A kitevő értékét az E regiszterben gyüjti össze. Nem fogad el 99-nél (Dec) nagyobb beirást (ehelyett 50-et (Dec) állit be).

```
0F94  7B       LD A,E          A: a kitevő eddig beolv. értéke
0F95  FE0A     CP 0A           összehasonlitás tizzel
0F97  3009     JR NC,0FA2      ugrik, ha A >= 10
0F99  07       RLCA            aktuális érték * 2
0F9A  07       RLCA                          * 4
0F9B  83       ADD A,E                       * 5
0F9C  07       RLCA                          * 10
0F9D  86       ADD A,(HL)      aktuális számjegy ASCII kódját
                               hozzáadja
0F9E  D630     SUB 30          bináris értékre kódol
0FA0  5F       LD E,A          uj érték E-be
0FA1  FA1E32   JP M,321E       igy soha nem teljesül, de
                               0FA2 belépésnél: LD E,32 (50 Dec)
0FA4  C3BD0E   JP 0EBD         következő számjegyért ugrik
```

0FA7: Az "in" üzenet és a HL-érték kiirása

```
0FA7  E5       PUSH HL         kiirandó sorszám verembe
0FA8  212419   LD HL,1924      'in' üzenet helye a memóriában
0FAB  CDA728   CALL 28A7       üzenet kiirása képernyőre
0FAE  E1       POP HL          sorszám visszahivása
```

0FAF: HL tartalmának kiirása decimális formában

```
0FAF  CD9A0A   CALL 0A9A       HL -> x, egész tipust állit be
0FB2  AF       XOR A           A nullázása
0FB3  CD3410   CALL 1034       kiiratás előkészitése
0FB6  B6       OR (HL)         NZ státuszt állit be
0FB7  CDD90F   CALL 0FD9       az aktuális értéket ASCII-re irja
0FBA  C3A628   JP 28A6         elugrik a kiiratásra
```

0FBD: x értékének átalakitása karakteres alakra

Az x munkaregiszterben álló szám tizes számrendszer-beli alakjának megfelelő ASCII karaktereket a 4130 cimtől kezdve tárolja (Output puffer), és 00-val zárja le.

```
0FBD  AF        XOR A           A nullázása
0FBE  CD3410    CALL 1034       kiiratás előkészitése
0FC1  E608      AND 08          '+' előjel kiiratása szükséges ?
0FC3  2802      JR Z,0FC7       ugrik, ha nem
0FC5  362B      LD (HL),2B      '+' jel kiiratási pufferbe
0FC7  EB        EX DE,HL        DE: a puffer cime
0FC8  CD9409    CALL 0994       előjel meghatározása
0FCB  EB        EX DE,HL        HL: puffercim
0FCC  F2D90F    JP P,0FD9       ugrik, ha az előjel pozitiv
0FCF  362D      LD (HL),2D      minusz jel a kiiratási pufferbe
0FD1  C5        PUSH BC         '#' jelek száma verembe
0FD2  E5        PUSH HL         aktuális pozició a pufferben
0FD3  CD7B09    CALL 097B       negativ szám konvertálása
0FD6  E1        POP HL          print puffer cime veremből
0FD7  C1        POP BC          '#' jelek száma vissza veremből
0FD8  B4        OR H
0FD9  23        INC HL          HL: a puffer soron köv. cime
0FDA  3630      LD (HL),30      kiiratás lezáró 0 betöltése
0FDC  3AD840    LD A,(40D8)     A: 'PRINT USING' flag
0FDF  57        LD D,A          D:          "
0FE0  17        RLA
0FE1  3AAF40    LD A,(40AF)     A: az aktuális változó tipuskódja
0FE4  DA9A10    JP C,109A       ugrik, ha PRINT USING
0FE7  CA9210    JP Z,1092       ugrik, ha a flag 0
0FEA  FE04      CP 04           adat tipus ellenőrzése
0FEC  D23D10    JP NC,103D      ugrik, ha nem egész
0FEF  010000    LD BC,0000
0FF2  CD2F13    CALL 132F       egész ASCII-re alakitása
0FF5  213041    LD HL,4130      kiiratási puffer kezdete
0FF8  46        LD B,(HL)       első karakter B-be (előjel helye)
0FF9  0E20      LD C,20         szóköz C-be
0FFB  3AD840    LD A,(40D8)     számjegy kiiratás jelzőbájt A-ba
0FFE  5F        LD E,A
0FFF  E620      AND 20          '*' kiiratása kell ?
1001  2807      JR Z,100A       ha nem, a szám hosszát vizsgálja
1003  78        LD A,B          az első karakter A-ba
1004  B9        CP C            szóköz ?
1005  0E2A      LD C,2A         '*' C-be
1007  2001      JR NZ,100A      ha az első karakter szóköz, ugrik
1009  41        LD B,C          ' csillag ' ASCII kódja B-be
100A  71        LD (HL),C       '*' a kiiratási pufferbe
100B  D7        RST 10          szóköz utáni karakter vizsgálata
100C  2814      JR Z,1022       ugrik, ha puffer vége
100E  FE45      CP 45           'E' ?
1010  2810      JR Z,1022       ugrik, ha igen
1012  FE44      CP 44           'D' ?
1014  280C      JR Z,1022       ugrik, ha igen
1016  FE30      CP 30           '0' (sor vége) ?
1018  28F0      JR Z,100A       ugrik, ha igen
101A  FE2C      CP 2C           vessző ?
101C  28EC      JR Z,100A       ugrik, ha igen
```



```
101E  FE2E      CP 2E           tizedes pont ?
1020  2003      JR NZ,1025      ugrik, ha nem
1022  2B        DEC HL
1023  3630      LD (HL),30      '0' pufferbe (a tizedespont elé)
1025  7B        LD A,E          A: jelzőbájt
1026  E610      AND 10          '$' formátum kiiratás ?
1028  2803      JR Z,102D       ugrik, ha nem
102A  2B        DEC HL
102B  3624      LD (HL),24      '$' pufferbe
102D  7B        LD A,E          A: jelzőbájt
102E  E604      AND 04          előjel követi ?
1030  C0        RET NZ          vissza, ha nem
1031  2B        DEC HL
1032  70        LD (HL),B       előjel pufferbe
1033  C9        RET
```

1034: A kiiratás előkészitése; alprogram

```
1034  32D840    LD (40D8),A     A -> 'PRINT USING' jelzőbájt
1037  213041    LD HL,4130      HL: kiiratási puffer kezdete
103A  3620      LD (HL),20      az első karakter helyére szóköz
103C  C9        RET
```

103D: Egyszeres és dupla pontosságu szám átalakitása ASCII-ra

```
103D  FE05      CP 05           tipus ellenőrzése
103F  E5        PUSH HL         puffer aktuális cime verembe
1040  DE00      SBC A,00
1042  17        RLA             A=8, ha egyszeres-, A=10, ha dupla
                                  pontosságu
1043  57        LD D,A          D: tipus jelző
1044  14        INC D           D = 9 ha egyszeres és D = 11 (Dec)
                                  ha dupla pontosságu
1045  CD0112    CALL 1201       a kiirandó szám nagyságrendje ?
1048  010003    LD BC,0300
104B  82        ADD A,D         a kerekités elvégzése
104C  FA5710    JP M,1057       ugrik, ha a szám >= 100000  dec.
104F  14        INC D
1050  BA        CP D            egyszeres,- vagy dupla pontosságu
                                  a szám ?
1051  3004      JR NC,1057
1053  3C        INC A           A = a számjegyek száma
1054  47        LD B,A
1055  3E02      LD A,02
1057  D602      SUB 02          kitevő nullázása
1059  E1        POP HL          puffer kezdő cime veremből
105A  F5        PUSH AF         kitevő verembe
105B  CD9112    CALL 1291       tizedes pont értelmezése
105E  3630      LD (HL),30      '0' a pufferbe
```

```
1060  CCC909    CALL Z,09C9
1063  CDA412    CALL 12A4       bináris értéket ASCII-re kódol
1066  2B        DEC HL
1067  7E        LD A,(HL)       előző karakter A-ba
1068  FE30      CP 30           '0' ?
106A  28FA      JR Z,1066       ugrik, ha nem nulla a karakter
106C  FE2E      CP 2E           tizedes pont ?
106E  C4C909    CALL NZ,09C9    meghivja, ha nem tizedes pont
1071  F1        POP AF          kitevő veremből
1072  281F      JR Z,1093       ugrik, ha a kitevő nulla
1074  F5        PUSH AF         kitevő verembe
1075  E7        RST 20          adat tipus ellenőrzése
1076  3E22      LD A,22
1078  8F        ADC A,A         A='E', ha SNG; A='D', ha DBL
1079  77        LD (HL),A       'D' (vagy 'E') karakter pufferbe
107A  23        INC HL          következő puffer cim
107B  F1        POP AF          kitevő veremből
107C  362B      LD (HL),2B      '+' kitevő előjele pufferbe
107E  F28510    JP P,1085       ugrik ha kitevő pozitiv
1081  362D      LD (HL),2D      '-' kitevő előjele pufferbe
1083  2F        CPL             negativ kitevő konvertálása
1084  3C        INC A           és pozitiv megfelelője
1085  062F      LD B,2F         számjegyek ASCII kódjának kezdete
1087  04        INC B           B: a tizesek száma a kitevőben
                                (ASCII-ban)
1088  D60A      SUB 0A          tiz kivonása
108A  30FB      JR NC,1087      ha a maradék > 10 kivonást folytat
108C  C63A      ADD A,3A        maradék ASCII kódja A-ban
108E  23        INC HL          következő puffer cim
108F  70        LD (HL),B       a kitevő első számjegye
1090  23        INC HL
1091  77        LD (HL),A       a kitevő második számjegye
1092  23        INC HL
1093  3600      LD (HL),00      kiiratás végét jelző nulla
1095  EB        EX DE,HL        DE puffer vége
1096  213041    LD HL,4130
1099  C9        RET
```

109A: PRINT USING esetében egész tipusu változó kiiratása

```
109A  23        INC HL          a puffer következő cime
109B  C5        PUSH BC         B = tizedes pont elötti # száma
                                C = tizedes pont utáni # száma
109C  FE04      CP 04           adat tipus ellenőrzése
109E  7A        LD A,D
109F  D20911    JP NC,1109      ugrik, ha egyszeres, vagy dupla
                                pontosságu
10A2  1F        RRA
10A3  DAA311    JP C,11A3       ugrik, ha string
10A6  010306    LD BC,0603
```



```
10A9  CD8912    CALL 1289       vessző (tabulálás) vizsgálata
10AC  D1        POP DE
10AD  7A        LD A,D          tizedes pont előtti # száma A-ba
10AE  D605      SUB 05          lehet ennyi jegy ?
10B0  F46912    CALL P,1269     meghivja, ha több
10B3  CD2F13    CALL 132F       az egész jegyeinek ASCII kódra
                                alakitása
10B6  7B        LD A,E          a tizedes pont utáni # száma
10B7  B7        OR A            vizsgálata
10B8  CC2F09    CALL Z,092F     ha nincs, puffer cim csökkentése
10BB  3D        DEC A
10BC  F46912    CALL P,1269     ha van, nullák töltése pufferbe
10BF  E5        PUSH HL         puffer cim verembe
10C0  CDF50F    CALL 0FF5
10C3  E1        POP HL          puffer cim veremből
10C4  2802      JR Z,10C8       ugrik, ha előjel követi a számot
10C6  70        LD (HL),B       szóköz a szám után
10C7  23        INC HL          következő puffer cim
10C8  3600      LD (HL),00      sor záró 0 puffer végére
10CA  212F41    LD HL,412F      puffer kezdete minusz egy
10CD  23        INC HL          a puffer következő helye
10CE  3AF340    LD A,(40F3)     tizedes pont helye a pufferben
10D1  95        SUB L
10D2  92        SUB D
10D3  C8        RET Z           vissza ha a területet meghatározta
10D4  7E        LD A,(HL)
10D5  FE20      CP 20           szóköz ?
10D7  28F4      JR Z,10CD       ugrik, ha igen
10D9  FE2A      CP 2A           '*' ?
10DB  28F0      JR Z,10CD       ugrik, ha igen
10DD  2B        DEC HL          puffer cim visszaállitása
10DE  E5        PUSH HL         és verembe tárol
10DF  F5        PUSH AF         aktuális karakter verembe
10E0  01DF10    LD BC,10DF      visszatérési cim
10E3  C5        PUSH BC         visszatérési cim verembe
10E4  D7        RST 10          karakter vizsgálat
10E5  FE2D      CP 2D           minusz jel ?
10E7  C8        RET Z           vissza, ha igen
10E8  FE2B      CP 2B           plusz jel ?
10EA  C8        RET Z           vissza, ha igen
10EB  FE24      CP 24           '$' ?
10ED  C8        RET Z           vissza, ha igen
10EE  C1        POP BC          visszatérési cim törlése
10EF  FE30      CP 30           '0' ?
10F1  200F      JR NZ,1102      ugrik, ha nem
10F3  23        INC HL          cim növelése
10F4  D7        RST 10          következő karakter vizsgálata
10F5  300B      JR NC,1102      ugrik, ha nem numerikus
10F7  2B        DEC HL          cim visszaállitása
10F8  012B77    LD BC,772B      10F9-en belépve  DEC HL
                                                 LD (HL),A
```

```
10FB  F1       POP AF          aktuális karakter veremből
10FC  28FB     JR Z,10F9       ugrik, mig nem találja a végét
10FE  C1       POP BC
10FF  C3CE10   JP 10CE         tovább vizsgál
```

1102: '%' jel kiirása, ha a megadott mező kisebb, mint a szám

```
1102  F1       POP AF          az első karakter veremből
1103  28FD     JR Z,1102       amig a terület elejét meg nem
                                találja
1105  E1       POP HL          puffer kezdő cime veremből
1106  3625     LD (HL),25      oda ' % ' iratása
1108  C9       RET
```

1109: Valós szám formátum-mező szerinti kiirása

```
1109  E5       PUSH HL         aktuális puffer cim verembe
110A  1F       RRA
110B  DAAA11   JP C,11AA       ugrik, ha kitevős alaku
110E  2814     JR Z,1124       ugrik, ha egyszeres pontosságu
1110  118413   LD DE,1384      10↑16 tárolási cime ROM-ban
1113  CD490A   CALL 0A49       az aktuális érték összehasonli-
                                tása 10↑16 értékkel
1116  1610     LD D,10         a dupla pontosságu szám szám-
                                jegyeinek száma
1118  FA3211   JP M,1132       ugrik, ha a szám < 10↑16
111B  E1       POP HL          aktuális puffer cim veremből
111C  C1       POP BC          # jelek száma veremből
111D  CDBD0F   CALL 0FBD       string számmá alakitása
1120  2B       DEC HL          puffer cim visszaállitása
1121  3625     LD (HL),25      '%' beirása puffer cimre
1123  C9       RET
```

1124: Egyszeres és dupla pontosságu szám formátum-mező szerinti kiirása

```
1124  010EB6   LD BC,B60E      BCDE = 10↑16
1127  11CA1B   LD DE,1BCA
112A  CD0C0A   CALL 0A0C       a vizsgált érték összehasonli-
                                tása BCDE-vel
112D  F21B11   JP P,111B       ugrik, ha a szám > 10↑16
1130  1606     LD D,06
1132  CD5509   CALL 0955       előjel vizsgálata
1135  C40112   CALL NZ,1201    meghivja, ha a szám >= 100000
1138  E1       POP HL          puffer cim veremből
1139  C1       POP BC          # jelek száma veremből
113A  FA5711   JP M,1157       ugrik, ha a szám
113D  C5       PUSH BC         # jelek száma verembe
```



```
113E  5F       LD E,A
113F  78       LD A,B          A = a tizedes pont előtti # száma
1140  92       SUB D
1141  93       SUB E
1142  F46912   CALL P,1269
1145  CD7D12   CALL 127D       tizedes pont és vessző vizsgálata
1148  CDA412   CALL 12A4       az egész rész ASCII kódjai
114B  B3       OR E
114C  C47712   CALL NZ,1277
114F  B3       OR E
1150  C49112   CALL NZ,1291    tizedes pont elhelyezése
1153  D1       POP DE
1154  C3B610   JP 10B6         tört rész ASCII kódjainak meg-
                                határozása
```

1157: A formátumnak megfelelő nagyságrend beállitása

```
1157  5F       LD E,A          E: a módositott kitevő (a tizzel
                                való osztások száma)
1158  79       LD A,C          A: a tizedes pont után irandó
                                jegyek száma
1159  B7       OR A            vizsgálata
115A  C4160F   CALL NZ,0F16    ha nem nulla, A=A-1
115D  83       ADD A,E         A=A+E
115E  FA6211   JP M,1162       ugrik, ha nem kell annyi jegyet
                                kiirni, amennyi rendelk.-re áll .
1161  AF       XOR A           A nullázása, jelzi,hogy kiiratá-
                                si formátumhoz kész az x módositás
1162  C5       PUSH BC         USING formátum jellemzői (# jelek
                                száma)
1163  F5       PUSH AF
1164  FC180F   CALL M,0F18    osztás tizzel és A növelése
1167  FA6411   JP M,1164       amig van fölösleges jegy
116A  C1       POP BC
116B  7B       LD A,E          tizzel való osztások száma A-ba
116C  90       SUB B
116D  C1       POP BC          # száma
116E  5F       LD E,A
116F  82       ADD A,D         (D a kirható értékes jegyek száma)
1170  78       LD A,B          A-ba tizedes pont előtti # jelek
                                száma
1171  FA7F11   JP M,117F       ugrik, ha A<D volt
1174  92       SUB D           a formátum hosszának levonása
1175  93       SUB E
1176  F46912   CALL P,1269     A db nulla beirása kiegészitésként
1179  C5       PUSH BC         # száma verembe
117A  CD7D12   CALL 127D       # szám módositás; tizedes pont és
                                vessző figyelése
117D  1811     JR 1190         a szám átalakitása ASCII-ra
```

117F: Tizedes pont után nullákkal kipótol

```
117F  CD6912    CALL 1269       A darab '0' a pufferbe
1182  79        LD A,C          A: tizedespont uáni # szám
1183  CD9412    CALL 1294       tizedespont a pufferbe
1186  4F        LD C,A          C visszaállitása
1187  AF        XOR A           A nullázása
1188  92        SUB D
1189  93        SUB E
118A  CD6912    CALL 1269       A darab '0' a pufferbe
118D  C5        PUSH BC         # szám verembe
118E  47        LD B,A          B nullázása
118F  4F        LD C,A          C nullázása
1190  CDA412    CALL 12A4       a tizedes pont előtti rész egész-
                                szé alakitása
1193  C1        POP BC          # szám veremből
1194  B1        OR C
1195  2003      JR NZ,119A      ugrik, ha a tizedes pont után
                                számjegy következik
1197  2AF340    LD HL,(40F3)    HL = tizedes pont cime a pufferben
119A  83        ADD A,E         A = tizedes pont előtti jegyek
119B  3D        DEC A           száma - 1
119C  F46912    CALL P,1269     nullák beirása a pufferbe
119F  50        LD D,B          D = tizedes pont előtti # szám
11A0  C3BF10    JP 10BF         ASCII kód megállapitás befejezése
```

11A3: PRINT USING kitevős formátumu kiiratás

```
11A3  E5        PUSH HL         puffer aktuális cime verembe
11A4  D5        PUSH DE
11A5  CDCC0A    CALL 0ACC       egész egyszeres pontosságura
11A8  D1        POP DE
11A9  AF        XOR A           A nullázása
11AA  CAB011    JP Z,11B0       ugrik, ha egyszeres pontosságu
11AD  1E10      LD E,10         dupla pontosságu szám jegyeinek
                                száma E-be
11AF  011E06    LD BC,061E      ha egyszeres pontosságu, akkor
                                11B0   LD E,06
11B2  CD5509    CALL 0955       előjel vizsgálat
11B5  37        SCF
11B6  C40112    CALL NZ,1201    meghivja, ha az érték nem nulla
                                (egésszé alakitás)
11B9  E1        POP HL          puffer cim veremből
11BA  C1        POP BC          # száma veremből
11BB  F5        PUSH AF         módositott kitevő verembe
11BC  79        LD A,C          # száma a tizedes pont előtt
11BD  B7        OR A            vizsgálata
11BE  F5        PUSH AF         jelzőbitek verembe
11BF  C4160F    CALL NZ,0F16    ha nem nulla, A csökkentése
```



```
11C2  80        ADD A,B         tizedes pont előtt és után levő
                                # számának összeadása
11C3  4F        LD C,A          C = az összes # száma
11C4  7A        LD A,D
11C5  E604      AND 04          előjel vizsgálata
11C7  FE01      CP 01
11C9  9F        SBC A,A         A=00, ha nincs előjel; FE, ha van
11CA  57        LD D,A
11CB  81        ADD A,C         a kiirandó karakterek száma
11CC  4F        LD C,A
11CD  93        SUB E           a tizzel való osztások száma
11CE  F5        PUSH AF         osztás számláló verembe
11CF  C5        PUSH BC         # szám verembe
11D0  FC180F    CALL M,0F18     osztás tizzel
11D3  FAD011    JP M,11D0       ismétli A alkalommal
11D6  C1        POP BC
11D7  F1        POP AF
11D8  C5        PUSH BC
11D9  F5        PUSH AF
11DA  FADE11    JP M,11DE       ugrik, ha nullák következnek
11DD  AF        XOR A           A nullázása
11DE  2F        CPL             A invertálása
11DF  3C        INC A           növelése
11E0  80        ADD A,B         A: tizedes pont előtti karakterek
                                száma
11E1  3C        INC A
11E2  82        ADD A,D         a szám hosszának hozzáadása
11E3  47        LD B,A          B: tizedes pont előtti karakterek
                                száma
11E4  0E00      LD C,00         C nullázása
11E6  CDA412    CALL 12A4       átalakitás ASCII kódra
11E9  F1        POP AF          a kiirandó szám tizedes pont
                                előtti jegyeinek száma
11EA  F47112    CALL P,1271     nullákkal kipótol
11ED  C1        POP BC
11EE  F1        POP AF
11EF  CC2F09    CALL Z,092F     ha a tizedes pont előtt nincs ka-
                                rakter, puffer cim visszaállitása
11F2  F1        POP AF
11F3  3803      JR C,11F8       kitevő meghatározásra
11F5  83        ADD A,E
11F6  90        SUB B
11F7  92        SUB D
11F8  C5        PUSH BC
11F9  CD7410    CALL 1074       kitevő kiszámitása
11FC  EB        EX DE,HL        HL visszaállitása
11FD  D1        POP DE
11FE  C3BF10    JP 10BF         ASCII kód meghatározás
```

1201: Nagyságrend beállitása a kiiratási formátumhoz

A kiirandó számot tizzel való ismételt szorzással, illetve osztással x=x'*10↑(A) alakura transzformálja, ahol x' egy olyan uj érték, amire igaz, hogy
99 999 <= x' < 999 999 egyszeres pontosságu szám esetén,
illetve 10↑15 <= x' < 10↑16 dupla pontosságu számnál, és
(A) az akkumulátor tartalma (módositott kitevő)
Ezzel létrehoz egy olyan számot, amelynek egész része éppen az adott tipusnál kiirható számjegyeket tartalmazza.

```
1201  D5        PUSH DE
1202  AF        XOR A           A nullázása
1203  F5        PUSH AF         és verembe
1204  E7        RST 20          adat tipus ellenőrzése
1205  E22212    JP PO,1222      ugrik, ha egyszeres pontosságu
1208  3A2441    LD A,(4124)     kétszeres pontosságu szám kite-
                                vője A-ba
120B  FE91      CP 91           nagyságrend vizsgálata
120D  D22212    JP NC,1222      ugrik, ha A>=2↑17
1210  116413    LD DE,1364      a 10↑10 tárolásának cime DE-be
1213  212741    LD HL,4127      áttöltendő a 4127 cimre (y reg.)
1216  CDD309    CALL 09D3       áttöltés
1219  CDA10D    CALL 0DA1       aktuális érték szorzása (x*y)
121C  F1        POP AF          A: módositott kitevő
121D  D60A      SUB 0A          minusz tiz
121F  F5        PUSH AF         uj érték a verembe
1220  18E6      JR 1208         ugrik, mig az egész rész > 2↑16
```

1222: Transzformálás az alsó és felső érték közé

```
1222  CD4F12    CALL 124F       összehasonlitás a felső értékkel
                                (akkor tér ide vissza, ha kisebb)
1225  E7        RST 20          adat tipus ellenőrzés
1226  300B      JR NC,1233      ugrik, ha nem egyszeres pontosságu
1228  014391    LD BC,1143      BCDE = 99 999 (Dec) (alsó határ)
122B  11F94F    LD DE,4FF9
122E  CD0C0A    CALL 0A0C       aktuális egyszeres pontosságu szám
                                összehasonlitása BCDE-vel
1231  1806      JR 1239         eredmény vizsgálatára ugrik
```

Dupla pontosságu szám esetén:

```
1233  116C13    LD DE,136C      a tárolt 10↑15 cime (alsó határ)
1236  CD490A    CALL 0A49       dupla pontosságu szám összehason-
                                litása 10↑15-nel
1239  F24B12    JP P,124B       ugrik, ha az érték > alsó határ
123C  F1        POP AF
123D  CD0B0F    CALL 0F0B       aktuális érték szorzása tizzel
                                (és A=A-1)
```



```
1240  F5        PUSH AF         módositott kitevő verembe
1241  18E2      JR 1225         ugrik, mig az érték nem nő az alsó
                                határ fölé
```

A felső határnál nagyobb szám csökkentése:

```
1243  F1        POP AF
1244  CD180F    CALL 0F18       osztás tizzel (és A=A+1)
1247  F5        PUSH AF
1248  CD4F12    CALL 124F       osztás folytatása mig az eredmény
                                nem csökken a felső határ alá
```

A nagyságrend-beállitás befejezése:

```
124B  F1        POP AF          A = osztások - szorzások száma
124C  B7        OR A            (módositott kitevő)
124D  D1        POP DE
124E  C9        RET
```

124F: összehasonlitás a felső határral

```
124F  E7        RST 20          adat tipus ellenőrzés
1250  EA5E12    JP PE,125E      ugrik, ha dupla pontosságu
1253  017494    LD BC,9474      BCDE = 999 999 (Dec)
1256  11F823    LD DE,23F8
1259  CD0C0A    CALL 0A0C       az adat (x reg.) összehasonlitása
                                BCDE-vel
125C  1806      JR 1264         eredmény vizsgálata
```

Dupla pontosságu szám esetén:

```
125E  117413    LD DE,1374      a tárolt 10↑16 cime
1261  CD490A    CALL 0A49       az érték összehasonlitása az y
                                munkaregiszter tartalmával
1264  E1        POP HL          visszatérési cim a veremből
1265  F24312    JP P,1243       ugrik, ha az aktuális érték na-
                                gyobb, mint a felső határ
1268  E9        JP (HL)         ugrik a visszatérési cimre
```

1269: A formátumnak megfelelően A db kipótló nulla beirása

```
1269  B7        OR A            A tartalmának vizsgálata
126A  C8        RET Z           vissza, ha nulla
126B  3D        DEC A           A csökkentése
126C  3630      LD (HL),30      '0' (mint kipótló számjegy)
                                a puffer HL-ben adott cimére
126E  23        INC HL          cim növelése
126F  18F9      JR 126A         töltés folytatása
```

1269: A db kipótló '0' beirása tizedespont, vessző figyeléssel

```
1271  2004      JR NZ,1277
1273  C8        RET Z            vissza, ha A=00 lett
1274  CD9112    CALL 1291        tizedes pont, vessző pufferbe
1277  3630      LD (HL),30       '0' a puffer adott cimére
1279  23        INC HL           cim növelés
127A  3D        DEC A            a még szükséges nullák száma
127B  18F6      JR 1273          töltés folytatása
```

127D: A kiirandó szám szakaszolása három jegyenként

A PRINT USING "##,###.#" tipusu formátum esetében a szám jegyeit ezres csoportokban, vesszővel elválasztva irja ki.

```
127D  7B        LD A,E           'szakasz' száma A-ba
127E  82        ADD A,D          D: a kiiratandó szám hossza
127F  3C        INC A            A: a tizedes pont előtti jegyek
1280  47        LD B,A
1281  3C        INC A            szakaszolás előkészitése
1282  D603      SUB 03           osztás hárommal
1284  30FC      JR NC,1282       ugrik, mig nincs átvitel
1286  C605      ADD A,05         a maradék pozitivvá tétele
1288  4F        LD C,A
1289  3AD840    LD A,(40D8)      kell szakaszolni ?
128C  E640      AND 40           vessző ?
128E  C0        RET NZ           vissza, ha kell vesszőt kiirni
128F  4F        LD C,A           ha nem, C nullázása
1290  C9        RET
```

1291: Formatizált kiirásnál a tizedespont elé három jegyenként vessző kiirása

```
1291  05        DEC B            a tizedespont előtti jegyek száma
1292  2008      JR NZ,129C       ugrik mig az összeset be nem
                                 töltötte
1294  362E      LD (HL),2E       tizedes pont pufferbe
1296  22F340    LD (40F3),HL     tizedes pont helyének tárolása
1299  23        INC HL           a puffer következő cime
129A  48        LD C,B
129B  C9        RET

129C  0D        DEC C            C: számláló
129D  C0        RET NZ           vissza ha nincs vége a három
                                 karakteres szakasznak
129E  362C      LD (HL),2C       vessző a pufferbe
12A0  23        INC HL           puffer következő cime
12A1  0E03      LD C,03          a szakasz hossz visszaállitása
12A3  C9        RET
```


12A4: Dupla pontosságu szám egésszé alakitása és ASCII kód megállapitása

A 10 ↑ 15 és 10 ↑ 16 közötti értéküre alakitott dupla pontos számot 0.5 hozzáadásával kerekiti, majd sorra megállapitja és a pufferbe irja a szám decimális értékének számjegyeit. Ehhez először ismételten kivon belőle 10 ↑ 15-t, mindaddig, amig negativ eredményt nem kap. Mivel eközben a 30 ('0') kezdeti értékü B regiszter számlálja a kivonásokat, B végértéke éppen az x/(10 ↑ 15) osztás eredményének egész része lesz, azaz a kiirandó szám 10 ↑ 15 helyiértékü számjegye (közvetlenül ASCII kódban).
Ezután a visszaállitott maradékkal ismételten elvégzi a fenti müvetsort 10 ↑ 14, 10 ↑ 13, ... ,10 ↑ 6 konstansokkal, azaz megállapitja a szám első 10 jegyét. A maradék már 10 ↑ 5 és 10 ↑ 6 közé esik, annak feldolgozását az egyszeres pontosságu számot átalakitó rutinban fejezi be.

```
12A4  D5        PUSH DE
12A5  E7        RST 20           adat tipus ellenőrzése
12A6  E2EA12    JP PO,12EA       ugrik, ha egyszeres pontosságu
12A9  C5        PUSH BC          tizedes pont előtti, utáni # száma
12AA  E5        PUSH HL          puffer cim verembe
12AB  CDFC09    CALL 09FC        x regiszter tartalma y reg.-be
12AE  217C13    LD HL,137C       0.5 tárolásának cime
12B1  CDF709    CALL 09F7        0.5 az x regiszterbe
12B4  CD770C    CALL 0C77        0.5 hozzáadása y regiszter tar-
                                 talmához. Eredmény x reg.-be
12B7  AF        XOR A            A nullázása
12B8  CD7B0B    CALL 0B7B        duplapontosságu első fele
12BB  E1        POP HL           puffer cim vissza
12BC  C1        POP BC           # szám veremből
12BD  118C13    LD DE,138C       10↑15 tárolásának cime
12C0  3E0A      LD A,0A          10 (Dec) A-ba (cilkus-számláló)
12C2  CD9112    CALL 1291        tizedes pont, vagy vessző pufferbe
12C5  C5        PUSH BC          számjegyek száma verembe
12C6  F5        PUSH AF          az osztás eredménye verembe
12C7  E5        PUSH HL          puffer aktuális cime verembe
12C8  D5        PUSH DE          konstans tárolásának cime
12C9  062F      LD B,2F          B: a soron köv. ASCII számjegy
12CB  04        INC B            beállitása
12CC  E1        POP HL           konstans (osztó) cime
12CD  E5        PUSH HL
12CE  CD480D    CALL 0D48        az aktuális értékből a HL cimen
                                 levő konstans kivonása
12D1  30F8      JR NC,12CB       visszaugrik, mig a maradék > 0
12D3  E1        POP HL           konstans cime veremből
12D4  CD360D    CALL 0D36        visszaállitja a maradék értékét
                                 (HL a konst. utáni bájtra mutat)
```

```
12D7  EB       EX DE,HL       DE: a következő konstans cime
12D8  E1       POP HL         aktuális puffer cim
12D9  70       LD (HL),B      karakter (számjegy) pufferbe
12DA  23       INC HL         következő karakter cime
12DB  F1       POP AF
12DC  C1       POP BC
12DD  3D       DEC A          ciklus számláló csökkentése
12DE  20E2     JR NZ,12C2     visszaugrik, ha még nem hajtotta
                              végre tizszer
12E0  C5       PUSH BC        karakter szám
12E1  E5       PUSH HL        puffer aktuális cime verembe
12E2  211D41   LD HL,411D     a maradék cime HL-be
12E5  CDB109   CALL 09B1      x reg.-be irja, mint egyszeres
                              pontosságut
12E8  180C     JR 12F6        a maradék átalakitása ASCII-ra
```

12EA: Egyszeres pontosságu szám egésszé alakitása és ASCII kódja pufferbe

A 10 ↑ 5 és 10 ↑ 6 közötti értéküre alakitott egyszeres pontosságu számot 0.5 hozzáadásával kerekiti, majd sorra megállapitja és a pufferbe irja a szám decimális értékének számjegyeit.
A konvertálás módszere azonos a 12A4-nél leirttal.

```
12EA  C5       PUSH BC        karakterek száma
12EB  E5       PUSH HL        puffer cime verembe
12EC  CD0807   CALL 0708      aktuális érték + 0.5 (kerekités)
12EF  3C       INC A
12F0  CDFB0A   CALL 0AFB      egyszeres pontosságu egésszé
12F3  CDB409   CALL 09B4      beirja az x munkaregiszterbe
12F6  E1       POP HL         puffer cim és
12F7  C1       POP BC         karakter szám veremből
12F8  AF       XOR A          A nullázása
12F9  11D213   LD DE,13D2     a tárolt 1 000 000 cime
12FC  3F       CCF
12FD  CD9112   CALL 1291      tizedes pont, vessző pufferbe
1300  C5       PUSH BC        a karakterek száma
1301  F5       PUSH AF        ciklus számláló
1302  E5       PUSH HL        puffer cim
1303  D5       PUSH DE        osztó cime verembe
1304  CDBF09   CALL 09BF      egyszeres pontosságu szám BCDE-be
1307  E1       POP HL         osztó cime
1308  062F     LD B,2F        B: a soron köv. ASCII számjegy
130A  04       INC B          beállitása
130B  7B       LD A,E         aktuális szám legalacsonyabb bájt-
130C  96       SUB (HL)       jából 10 ↑ 6 (Dec) legalacsonyabb
                              bájtját levonja
130D  5F       LD E,A         következő kivonáshoz eredmény E-be
130E  23       INC HL         a kivonandó köv. bájtjának cime
130F  7A       LD A,D         a következő, magasabb
```



```
1310  9E       SBC A,(HL)     helyiértékü bájtok
1311  57       LD D,A         esetében is
1312  23       INC HL
1313  79       LD A,C
1314  9E       SBC A,(HL)
1315  4F       LD C,A
1316  2B       DEC HL
1317  2B       DEC HL         előjel bájt cime
1318  30F0     JR NC,130A     visszaugrik, amig az eredmény >= 0
131A  CDB707   CALL 07B7      a maradék pozitivvá alakitása
131D  23       INC HL         a következő konstans cime
131E  CDB409   CALL 09B4      a maradékot tekinti aktuális
                              értéknek
1321  EB       EX DE,HL       a konstans cime DE-be
1322  E1       POP HL         aktuális puffer cim veremből
1323  70       LD (HL),B      a hányados ASCII kódja pufferbe
1324  23       INC HL         következő puffer cim
1325  F1       POP AF         jelzőbájt veremből
1326  C1       POP BC
1327  38D3     JR C,12FC      ha a C jelzőbájt 1, akkor törli és
                              uj osztóval osztást végez
1329  13       INC DE
132A  13       INC DE         DE = a tárolt 1000 cime
132B  3E04     LD A,04        a maradék számjegyek száma
132D  1806     JR 1335        a négyjegyü maradék ASCII kódjai
```

132F: Egész szám számjegyeinek ASCII kódja pufferbe

Az átalakitás módszere megegyezik a 12A4-nél leirttal.

```
132F  D5       PUSH DE
1330  11D813   LD DE,13D8     a tárolt 10 000 cime
1333  3E05     LD A,05        az eredmény öt jegyü lehet
```

1335-ös belépésnél 'A' db jegyet alkit át, a DE cimen tárolt konstans felhasználásával.

```
1335  CD9112   CALL 1291      tizedes pont és vessző pufferbe
1338  C5       PUSH BC
1339  F5       PUSH AF        a számjegyek száma
133A  E5       PUSH HL        puffer cim verembe
133B  EB       EX DE,HL       HL = konstans cime
133C  4E       LD C,(HL)      C: konstans LSB
133D  23       INC HL
133E  46       LD B,(HL)      B: konstans MSB
133F  C5       PUSH BC        konstans verembe
1340  23       INC HL         a következő konstans cime
1341  E3       EX (SP),HL     a cim verembe, HL: a konst. értéke
1342  EB       EX DE,HL       DE: konst.
1343  2A2141   LD HL,(4121)   HL: az átalakitandó szám
```

```
1346  062F      LD B,2F          B: a soron köv. ASCII számjegy
1348  04        INC B            beállitása
1349  7D        LD A,L           HL - DE
134A  93        SUB E
134B  6F        LD L,A
134C  7C        LD A,H
134D  9A        SBC A,D
134E  67        LD H,A           eredmény HL-be
134F  30F7      JR NC,1348       ismétel amig HL > DE
1351  19        ADD HL,DE        visszaállitja a pozitiv maradékot
1352  222141   LD (4121),HL     tárolása x regiszterben
1355  D1        POP DE
1356  E1        POP HL           puffer cime veremből
1357  70        LD (HL),B        a köv. jegy ASCII kódja pufferbe
1358  23        INC HL           a puffer következő helyének cime
1359  F1        POP AF           hanyadik számjegy ?
135A  C1        POP BC
135B  3D        DEC A            a még konvertálandó jegyek száma
135C  20D7      JR NZ,1335       visszaugrik, ha nem nulla
135E  CD9112    CALL 1291        tizedes pont, vessző pufferbe
1361  77        LD (HL),A        szöveg végét jelző 00 pufferbe
1362  D1        POP DE
1363  C9        RET
```

1364-13E1: Konstansok a számok decimális, ASCII karakteres alakra való konvertálásához, PRINT USING formátum szerinti kiirásához

1364-138B: Dupla pontosságu konstansok

```
1364  00          1364 - 136B = 10↑10
1365  00
1366  00
1367  00
1368  F9
1369  02
136A  15
136B  A2
136C  FD          136C - 1373 = 10↑15
136D  FF
136E  9F
136F  31
1370  A9
1371  5F
1372  63
1373  B2
```



```
1374  FE          1374 - 137B = 10↑16
1375  FF
1376  03
1377  BF
1378  C9
1379  1B
137A  0E
137B  B6
137C  00          137C - 1383 = 0.5
137D  00
137E  00
137F  00
1380  00
1381  00
1382  00
1383  80
1384  00          1384 - 138B = 10↑16
1385  00
1386  04
1387  BF
1388  C9
1389  1B
138A  0E
138B  B6
```

138C-13D1: 7 bájton tárolt egész (bináris) konstansok

```
138C  00          138C - 1392 = 10↑15
138D  80
138E  C6
138F  A4
1390  7E
1391  8D
1392  03
1393  00          1393 - 1399 = 10↑14
1394  40
1395  7A
1396  1F
1397  F3
1398  5A
1399  00
139A  00          139A - 13A0 = 10↑13
139B  A0
139C  72
139D  4E
139E  18
139F  09
13A0  00
```

```
13A1  00          13A1 - 13A7 = 10↑12
13A2  10
13A3  A5
13A4  D4
13A5  E8
13A6  00
13A7  00
13A8  00          13A8 - 13AE = 10↑11
13A9  E8
13AA  76
13AB  48
13AC  17
13AD  00
13AE  00
13AF  00          13AF - 13B5 = 10↑10
13B0  E4
13B1  0B
13B2  54
13B3  02
13B4  00
13B5  00
13B6  00          13B6 - 13BC = 10↑9
13B7  CA
13B8  9A
13B9  3B
13BA  00
13BB  00
13BC  00
13BD  00          13BD - 13C3 = 10↑8
13BE  E1
13BF  F5
13C0  05
13C1  00
13C2  00
13C3  00
13C4  80          13C4 - 13CA = 10↑7
13C5  96
13C6  98
13C7  00
13C8  00
13C9  00
13CA  00
13CB  40          13CB - 13D1 = 10↑6
13CC  42
13CD  0F
13CE  00
13CF  00
13D0  00
13D1  00
```


13D2-13D7: 3 bájtos egész (bináris) konstansok

```
13D2  A0          13D2 - 13D4 = 10↑5
13D3  86
13D4  01

13D5  10          13D5 - 13D7 = 10↑6
13D6  27
13D7  00
```

13D8-13E1: 2 bájtos egész konstansok

```
13D8  10          13D8 - 13DA = 10000
13D9  27

13DA  E8          13DA - 13DB = 1000
13DB  03

13DC  64          13DC - 13DD = 100
13DD  00

13DE  0A          13DE - 13DF = 10
13DF  00

13E0  01          13E0 - 13E1 = 1
13E1  00
```

EGYSZERES PONTOSSÁGU FÜGGVÉNYEK

13E2: SQR és ATN alprogram

Ugy tér vissza a hivóhoz, hogy a verem tetején a negativ számot pozitivvá konvertáló rutin belépési cime áll.

```
13E2  218209    LD HL,0982      negativ szám pozitivvá konvertálás
                                cime
13E5  E3        EX (SP),HL      a cim verembe; HL:visszatérési cim
13E6  E9        JP (HL)         visszatér a hivóhoz
```

13E7: x = SQR(x)

A négyzetgyököt az SQR(x)= EXP(0.5*LOG(x)) összefüggés alapján számolja ki. Eredmény az x munkaregiszterben.

```
13E7  CDA409    CALL 09A4       aktuális (x) érték verembe
13EA  218013    LD HL,1380      a 0.5 tárolásának cime
13ED  CDB109    CALL 09B1       0.5 BCDE-be és x regiszterbe
13F0  1803      JR 13F5
```

13F2: x = (SP)↑x

A veremtár tetjén lévő számot x kitevőre emeli. Az eredmény az x munkaregiszterbe kerül.

```
13F2  CDB10A    CALL 0AB1       x -> egyszeres pontosságura
13F5  C1        POP BC          alap veremből -> BCDE
13F6  D1        POP DE
13F7  CD5509    CALL 0955       a kitevő előjelének vizsgálata
13FA  78        LD A,B          A: az alap kitevő-bájtja
13FB  283C      JR Z,1439       ugrik, ha nulla a kitevő
13FD  F20414    JP P,1404       ugrik, ha a kitevő pozitiv
1400  B7        OR A            az alap=0 ? (a kitevő negativ !)
1401  CA9A19    JP Z,199A       ha igen, elugrik (/0 hiba)
1404  B7        OR A            A=0 ? (a kitevő pozitiv)
1405  CA7907    JP Z,0779       ha igen, elugrik (0 -> x)
1408  D5        PUSH DE         alap verembe
1409  C5        PUSH BC
140A  79        LD A,C          alap előjele A-ba
140B  F67F      OR 7F           vizsgálata
140D  CDBF09    CALL 09BF       kitevő x-ből BCDE-be
1410  F22114    JP P,1421       ugrik, ha az alap pozitiv
1413  D5        PUSH DE         kitevő verembe
1414  C5        PUSH BC
1415  CD400B    CALL 0B40       kitevő egész része A-ba
1418  C1        POP BC          kitevő veremből
1419  D1        POP DE
141A  F5        PUSH AF         kitevő egész része verembe
141B  CD0C0A    CALL 0A0C       kitevő és egész részének össze-
                                hasonlitása
141E  E1        POP HL          kitevő egész része veremből
141F  7C        LD A,H
1420  1F        RRA             vizsgálata: páros ?
1421  E1        POP HL          kitevő veremből és tárolása
1422  222341    LD (4123),HL    4121-4124 cimen
1425  E1        POP HL          (az x munkaregiszterben)
1426  222141    LD (4121),HL
1429  DCE213    CALL C,13E2     meghivja, ha az alap negativ és a
                                kitevő páratlan
142C  CC8209    CALL Z,0982     meghivja,  ha a  kitevő egész szám
                                és az alap negativ
142F  D5        PUSH DE         kitevő verembe
1430  C5        PUSH BC
1431  CD0908    CALL 0809       alap logaritmusa
1434  C1        POP BC          kitevő veremből
1435  D1        POP DE
1436  CD4708    CALL 0847       az alap logaritmusának szorzása
                                a kitevővel
```


1439: x = EXP(x)

```
1439  CDA409    CALL 09A4       kitevő verembe
143C  013881    LD BC,8138      BCDE = 1.442695 (kb. 2*LN(2))
143F  113BAA    LD DE,AA3B
1442  CD4708    CALL 0847       kitevő szorzása BCDE-vel
1445  3A2441    LD A,(4124)     a szorzat kitevője A-ba
1448  FE88      CP 88           kitevő vizsgálata
144A  D23109    JP NC,0931      ugrik, ha a szorzat nagyobb, mint
                                2↑8
144D  CD400B    CALL 0B40       kitevő vizsgálat előkészitése
1450  C680      ADD A,80
1452  C602      ADD A,02
1454  DA3109    JP C,0931       ugrik, ha a kitevő > 125 (Dec)
1457  F5        PUSH AF         kitevő + 82 verembe
1458  21F807    LD HL,07F8      a tárolt egyszeres pont. 1.0 cime
145B  CD0B07    CALL 070B       összeadás
145E  CD4108    CALL 0841       szorzás ln 2 -vel
1461  F1        POP AF
1462  C1        POP BC          eredeti kitevő BCDE-be
1463  D1        POP DE
1464  F5        PUSH AF         kitevő egész része*1.4427 verembe
1465  CD1307    CALL 0713       eredeti a 'csonkitott' kitevőből
1468  CD8209    CALL 0982       kivonva és az eredmény pozitivvá
                                alakitása
146B  217914    LD HL,1479      az EXP sor nyolc állandójának cime
146E  CDA914    CALL 14A9       a sor kiszámitása
1471  110000    LD DE,0000      DE nullázása
1474  C1        POP BC          kitevő BC-be
1475  4A        LD C,D          C nullázása
1476  C34708    JP 0847         BCDE * a kiszámitott sor
```

1479: Konstansok az EXP(x) kiszámitásához használt sorhoz

```
1479  08          8 darab konstans következik

147A  40          147A - 147D = -1.41316*10↑-4
147B  2E
147C  94
147D  74

147E  70          147E - 1481 =  1.32988*10↑-3
147F  4F
1480  2E
1481  77

1482  6E          1482 - 1485 = -8.30136*10↑-3
1483  02
1484  88
1485  7A
```

```
1486  E6          1486 - 1489 =  0.0416574
1487  A0
1488  2A
1489  7C

149A  50          148A - 148D = -0.166665
148B  AA
148C  AA
148D  7E

148E  FF          148E - 1491 =  0.5
148F  FF
1490  7F
1491  7F

1492  00          1492 - 1495 = -1
1493  00
1494  80
1495  81

1496  00          1496 - 1499 =  1
1497  00
1498  00
1499  81
```

149A: Általános célu összegzési rutinok

149A belépésnél a
(...((c1*x↑2+c2)*x↑2+c3)*x↑2+...+cn)*x
sor összegzését végzi el:

```
149A  CDA409   CALL 09A4      x regiszter tartalma verembe
149D  11320C   LD DE,0C32    visszatérési cim
14A0  D5       PUSH DE       verembe
14A1  E5       PUSH HL       a sor konstansainak cime verembe
14A2  CDBF09   CALL 09BF     x reg. tartalma BCDE-be
14A5  CD4708   CALL 0847      BCDE négyzete x reg.ben
14A8  E1       POP HL        konstansok cime
```

14A9 belépésnél a
(...((c1*x+c2)*x+c3)*x+...+cn)
sort összegzi:

```
14A9  CDA409   CALL 09A4      x reg. tartalma verembe
14AC  7E       LD A,(HL)     A: a konstansok száma
14AD  23       INC HL        a következő konstans cime
14AE  CDB109   CALL 09B1     a konstans BCDE-be és x reg.-be
14B1  06F1     LD B,F1       14B2 belépésnél POP AF
14B3  C1       POP BC        x reg. korábbi tartalma veremből
14B4  D1       POP DE        BCDE-be
```



```
14B5  3D       DEC A         a még beolvasandó konstansok száma
14B6  C8       RET Z         vissza, ha mind beolvasta
14B7  D5       PUSH DE       x regiszter tartalma
14B8  C5       PUSH BC       verembe
14B9  F5       PUSH AF       a még beolvasandó konstansok száma
14BA  E5       PUSH HL       a következő konstans cime verembe
14BB  CD4708   CALL 0847     az aktuális konstans szorozva x
                             regiszter tartalmával
14BE  E1       POP HL        következő konstans cime
14BF  CDC209   CALL 09C2     konstans behivása és következő
14C2  E5       PUSH HL       konstans cime verembe
14C3  CD1607   CALL 0716     az előző szorzathoz hozzáadja a
                             most behivott konstanst
14C6  E1       POP HL        konstans cime veremből
14C7  18E9     JR 14B2       a ciklus folytatása
```

14C9: x = RND(x)

```
14C9  CD7F0A   CALL 0A7F     x értékét egésszé konvertálja
14CC  7C       LD A,H        a magasabb helyiértékü bájt
14CD  B7       OR A          vizsgálata
14CE  FA4A1E   JP M,1E4A     FC hibára, ha negativ
14D1  B5       OR L          az argumentum vizsgálata
14D2  CAF014   JP Z,14F0     ugrik, ha RND(0)
14D5  E5       PUSH HL       argumentum verembe
14D6  CDF014   CALL 14F0     RND(0) kiszámitása
14D9  CDBF09   CALL 09BF     az RND(0) BCDE-be
14DC  EB       EX DE,HL
14DD  E3       EX (SP),HL    RND(0) verembe
14DE  C5       PUSH BC
14DF  CDCF0A   CALL 0ACF     egyszeres pontosságura konvertál
14E2  C1       POP BC        RND(0) veremből
14E3  D1       POP DE
14E4  CD4708   CALL 0847     RND(0) * argumentum
14E7  21F807   LD HL,07F8    a ROM-ban tárolt 1.0 cime
14EA  CD0B07   CALL 070B     aktuális érték + 1.0
14ED  C3400B   JP 0B40       egésszé alakit és vissza
```

14F0: x = RND(0)

A rutin egy 0 <= x < 1 egyszeres pontosságu álvéletlen számot hoz létre, amelynek értéke a 4090-4092 3-bájtos köztes tároló (flag-tábla) tartalmától és az előző RND értéktől (mag) függ. A szám értékét a CDE bájtokon alakitja ki (a pillanatnyi értéket és a flag-eket ismételten szorozza kettővel, és a flag bájtok minden Carry-átmeneténél hozzáadja a számhoz az előző értéket is, a kialakult CDE-hez 05B065-öt adva alakitja ki a végértéket), a kitevőt pedig 80-ra állitja (igy x < 1).

```
14F0  219040    LD HL,4090      az RND köztes tárolójának cime
14F3  E5        PUSH HL         ez a cim verembe
14F4  110000    LD DE,0000      E: alsó bájt;    alapérték = 00
                                D: középső bájt;      - " -
14F7  4B        LD C,E          E: felső bájt;        - " -
14F8  2603      LD H,03         H: a külső ciklus végrehajtásának,
14FA  2E08      LD L,08         L: a belső ciklus végrehajtásának
                                száma
14FC  EB        EX DE,HL        alsó két helyiértékü bájt HL-be
14FD  29        ADD HL,HL       kettővel szorozza HL értékét
14FE  EB        EX DE,HL        az érték vissza DE-be
14FF  79        LD A,C          a magasabb helyiértékü bájt A-ba
1500  17        RLA             és megkétszerezése
1501  4F        LD C,A          visszatölt C-be
1502  E3        EX (SP),HL      HL: köztes tár cime
1503  7E        LD A,(HL)       jelző bájt A-ba
1504  07        RLCA            kettővel szoroz
1505  77        LD (HL),A       és visszatárol
1506  E3        EX (SP),HL      visszaállitás
1507  D21615    JP NC,1516      ugrik, ha nincs tulcsordulás
150A  E5        PUSH HL         ciklus-számlálók verembe
150B  2AAA40    LD HL,(40AA)    az előző érték két alacsonyabb
                                helyiértékü bájtja HL-be
150E  19        ADD HL,DE       hozzáadja a "mag"-ot a pillanatnyi
                                értékhez
150F  EB        EX DE,HL
1510  3AAC40    LD A,(40AC)     ugyanezt elvégzi az MSB-n is
1513  89        ADC A,C
1514  4F        LD C,A
1515  E1        POP HL          ciklus-számlálók veremből
1516  2D        DEC L           a belső ciklus ismétlésének még
                                hátralévő száma
1517  C2FC14    JP NZ,14FC      ugrik, ha nem nulla
151A  E3        EX (SP),HL
151B  23        INC HL          átmeneti tár következő cime
151C  E3        EX (SP),HL      vissza a verembe
151D  25        DEC H           a még szükséges ismétlés száma
151E  C2FA14    JP NZ,14FA      külső hurok ismétlése
1521  E1        POP HL
1522  2165B0    LD HL,B065      HL = B065
1525  19        ADD HL,DE       aktuális DE + HL
1526  22AA40    LD (40AA),HL    tárolja, mint uj RND értéket
1529  CDEF0A    CALL 0AEF       egyszeres pontosságu tipus kód
                                beállitása
152C  3E05      LD A,05         a magasabb helyiértékü bájthoz
152E  89        ADC A,C         ötöt ad
152F  32AC40    LD (40AC),A     tárolja az átmeneti tárolóban
1532  EB        EX DE,HL
1533  0680      LD B,80         B-be kitevő és előjel
1535  212541    LD HL,4125
1538  70        LD (HL),B       pozitiv előjel beállitása
```



```
1539  2B        DEC HL          a kitevő cime az x regiszterben
153A  70        LD (HL),B       beállitása: igy az érték < 1
153B  4F        LD C,A
153C  0600      LD B,00
153E  C36507    JP 0765         az érték normalizálása
```

1541: x = COS(x)

A COS(x)=SIN(x+PI/2) azonosság felhasználásával számolja ki az értéket.

```
1541  218B15    LD HL,158B      a tárolt 1.5708 (PI/2) cime
1544  CD0B07    CALL 070B       aktuális érték + PI/2
```

1547: x = SIN(x)

A változó értékét az 1., vagy a 4. siknegyedbe transzformálja:
(a transzformált értékeket mi itt '-vel jelöljük)

- x'=x, ha ha 0 < x <= PI/2
- x'=PI-x, ha PI/2 < x <= 3*PI/2
- x'=x-2*PI, ha 3*PI/2 < x <= 2*PI

A sorfejtést az x''=x'/(2*PI) (-0.25 és +0.25 közé eső) értékkel végzi.
A szögfüggvény értékét a 1593-on tárolt 5 db konstanssal, a 149A sor felhasználásával határozza meg (a sorfejtésekre alkalmazott összefüggéseket ld. a függelékben).

```
1547  CDA409    CALL 09A4       az (x) érték verembe
154A  014983    LD BC,8349      BCDE = 6.28318  (2*PI)
154D  11DB0F    LD DE,0FDB
1550  CDB409    CALL 09B4       BCDE -> x munkaregiszterbe
1553  C1        POP BC          (x) veremből -> BCDE-be
1554  D1        POP DE
1555  CDA208    CALL 08A2       BCDE / (2*PI)
1558  CDA409    CALL 09A4       eredmény verembe
155B  CD400B    CALL 0B40       eredmény egész része x reg.-ben
155E  C1        POP BC          BCDE=x/(2*PI)
155F  D1        POP DE
1560  CD1307    CALL 0713       a tört rész elkülönitése
1563  218F15    LD HL,158F      a tárolt 0.25 cime
1566  CD1007    CALL 0710       az elkülönitett tört részből
                                0.25 levonása
1569  CD5509    CALL 0955       előjel vizsgálata
156C  37        SCF
156D  F27715    JP P,1577       ugrik, ha a szög nagyobb mint PI/2
1570  CD0807    CALL 0708       0.5 hozzáadása
1573  CD5509    CALL 0955       előjel vizsgálata
```

```
1576  B7       OR A            jelző bájt beállitása
1577  F5       PUSH AF         és tárolása veremben
1578  F48209   CALL P,0982    előjelváltás, ha pozitiv
157B  218F15   LD HL,158F      a tárolt 0.25 cime
157E  CD0B07   CALL 070B       x reg. tartalmához 0.25-öt ad
1581  F1       POP AF          jelző bájt veremből
1582  D48209   CALL NC,0982   az érték invertálása
1585  219315   LD HL,1593      a tárolt konstansok cime
1588  C39A14   JP 149A        ugrik a sor kiszámitására
```

158B-1592: Konstansok a SIN, COS számításhoz

```
158B  DB          158B - 158E = 1.570796
158C  0F
158D  49
158E  81

158F  00          158F - 1592 = 0.25
1590  00
1591  00
1592  7F
```

1593-15A7: Konstansok a SIN sorhoz

```
1593  05          5 db konstans következik

1594  BA          1594 - 1597 =  39.7107
1595  D7
1596  1E
1597  86

1598  64          1598 - 159B = -76.575
1599  26
159A  99
159B  87

159C  58          159C - 159F =  81.6022
159D  34
159E  23
159F  87

15A0  E0          15A0 - 15A3 = -41.3417
15A1  5D
15A2  A5
15A3  86

15A4  DA          15A4 - 15A7 =   6.28319
15A5  0F
15A6  49
15A7  83
```


15A8: x = TAN(x)

A TAN(x)=SIN(x)/COS(x) azonosság felhasználásával számitja ki a függvényértéket.

```
15A8  CDA409   CALL 09A4       az x munkaregiszter tartalma
                               verembe
15AB  CD4715   CALL 1547       SIN(x) kiszámitása
15AE  C1       POP BC          eredeti érték vissza veremből
15AF  E1       POP HL          (BCHL-be)
15B0  CDA409   CALL 09A4       SIN(x) verembe
15B3  EB       EX DE,HL        eredeti érték BCDE-be
15B4  CDB409   CALL 09B4       BCDE x reg.-be
15B7  CD4115   CALL 1541       COS(x) kiszámitása
15BA  C3A008   JP 08A0         ugrik SIN(x)/COS(x) kiszámitására
```

15BD: x = ATN(x)

Ha x negativ, az abszolut értékkel számolt eredmény invertáltjával tér vissza. Ha az argumentum > 1, akkor ATN(1/x)+PI/2 lesz a végeredmény.

A függvényértéket a 15E3-tól tárolt 9 konstanssal, az 149A sor felhasználásával számolja ki.

```
15BD  CD5509   CALL 0955       előjel vizsgálata
15C0  FCE213   CALL M,13E2     ha x negativ, az invertáló rutin
                               cime kerül a verembe
15C3  FC8209   CALL M,0982     aktuális érték pozitivvá alakitása
15C6  3A2441   LD A,(4124)     az arcus tangens érték kitevője
                               A-ba
15C9  FE81     CP 81           kitevő vizsgálata (az érték na-
                               gyobb mint egy ?)
15CB  380C     JR C,15D9       ugrik, ha az érték kisebb egynél
15CD  010081   LD BC,8100     BCDE = 1.0
15D0  51       LD D,C
15D1  59       LD E,C
15D2  CDA208   CALL 08A2       1.0/x: reciprok érték kiszámitása
15D5  211007   LD HL,0710      összeadási rutin cime
15D8  E5       PUSH HL         verembe
15D9  21E315   LD HL,15E3      a sorfejtéshez szükséges 9 db
                               konstans tárolásának cime
15DC  CD9A14   CALL 149A       a sor kiszámitása
15DF  218B15   LD HL,158B      1.570796 tárolásának cime
15E2  C9       RET             ha az argumentum>1 volt, az ered-
                               ményhez PI/2-t ad, ugy tér vissza
                               ha az arg. negativ volt, az ered-
                               mény előjelének megforditása után
                               tér vissza
```

15E3-1607: Az ATN sor konstansai

15E3	09	9 db konstans következik
15E4	4A	15E4 - 15E7 = 0.00286623
15E5	D7	
15E6	3B	
15E7	78	
15E8	02	15E8 - 15EB = -0.0161657
15E9	6E	
15EA	84	
15EB	7B	
15EC	FE	15EC - 15EF = 0.0429096
15ED	C1	
15EE	2F	
15EF	7C	
15F0	74	15F0 - 15F3 = -0.0752896
15F1	31	
15F2	9A	
15F3	7D	
15F4	84	15F4 - 15F7 = 0.105586
15F5	3D	
15F6	5A	
15F7	7D	
15F8	C8	15F8 - 15FB = -0.142089
15F9	7F	
15FA	91	
15FB	7E	
15FC	E4	15FC - 15FF = 0.199936
15FD	BB	
15FE	4C	
15FF	7E	
1600	6C	1600 - 1603 = -0.333331
1601	AA	
1602	AA	
1603	7F	
1604	00	1604 - 1607 = 1.0
1605	00	
1606	00	
1607	81	

1608-164F: Ugráscimek táblája

A tábla a D7-FA közötti kódu (csak az egyenlőségjel jobb oldalán előforduló) BASIC kulcsszavak végrehajtó rutinjainak címét tartalmazza a kódok emelkedő sorrendjében. Egy adott függvény rutinjának cime 1608 + (kód-D7)*02 alakban kapható ROM-cimen található.

ROM cim	Tartalom	Kulcsszó	Végrehajtó rutin cime
1608	8A09	(SGN)	098A
160A	370B	(INT)	0B37
160C	7709	(ABS)	0977
160E	D427	(FRE)	27D4
1610	EF2A	(INP)	2AEF
1612	F527	(POS)	27F5
1614	E713	(SQR)	13E7
1616	C914	(RND)	14C9
1618	0908	(LOG)	0809
161A	3914	(EXP)	1439
161C	4115	(COS)	1541
161E	4715	(SIN)	1547
1620	A815	(TAN)	15A8
1622	BD15	(ATN)	15BD
1624	AA2C	(PEEK)	2CAA
1626	5241	(CVI)	4152
1628	5841	(CVS)	4158
162A	5E41	(CVD)	415E
162C	6141	(EOF)	4161
162E	6441	(LOC)	4164
1630	6741	(LOF)	4167
1632	6A41	(MKI$)	416A
1634	6D41	(MKS$)	416D
1636	7041	(MKD$)	4170
1638	7F0A	(CINT)	0A7F
163A	B10A	(CSNG)	0AB1
163C	DB0A	(CDBL)	0ADB
163E	260B	(FIX)	0B26
1640	032A	(LEN)	2A03
1642	3628	(STR$)	2836
1644	C52A	(VAL)	2AC5
1646	0F2A	(ASC)	2A0F
1648	1F2A	(CHR$)	2A1F
164A	612A	(LEFT$)	2A61
164C	912A	(RIGHT$)	2A91
164E	9A2A	(MID$)	2A9A

1650-1821: Token tábla

A ROM ezen a területen a BASIC kulcsszavakat tartalmazza az alábbi sorrendben, folyamatosan (szünet nélkül). Minden kulcsszó első karaktere helyett annál 128-cal (Dec) nagyobbat tárol. Ez a vezérlő karakter egyben az elválasztó jel is az egyes kulcsszavak között. Az egy adott szó megtalálásáig átugrott vezérlőkarakterek száma (+ 128 Dec) adja az interpreter számára a kulcsszó kódjának (tokenjének) értékét.

Cim	Tartalom	Kulcsszó	Token
1650	C54E44	END	80
1653	C64F52	FOR	81
1656	D245534554	RESET	82
165B	D34554	SET	83
165E	C34C53	CLS	84
1661	C34D44	CMD	85
1664	D2414E444F4D	RANDOM	86
166A	CE455854	NEXT	87
166E	C4415441	DATA	88
1672	C94E505554	INPUT	89
1677	C4494D	DIM	8A
167A	D2454144	READ	8B
167E	CC4554	LET	8C
1681	C74F544F	GOTO	8D
1685	D2554E	RUN	8E
1688	C946	IF	8F
168A	D24553544F5245	RESTORE	90
1691	C74F535542	GOSUB	91
1696	D2455455524E	RETURN	92
169C	D2454D	REM	93
169F	D3544F50	STOP	94
16A3	C54C5345	ELSE	95
16A7	D4524F4E	TRON	96
16AB	D4524F4646	TROFF	97
16B0	C44546535452	DEFSTR	98
16B6	C44546494E54	DEFINT	99
16BC	C44546534E47	DEFSNG	9A
16C2	C4454644424C	DEFDBL	9B
16C8	CC494E45	LINE	9C
16CC	C5444954	EDIT	9D
16D0	C552524F52	ERROR	9E
16D5	D24553554D45	RESUME	9F
16DB	CF5554	OUT	A0
16DE	CF4E	ON	A1
16E0	CF50454E	OPEN	A2
16E4	C649454C44	FIELD	A3
16E9	C74554	GET	A4
16EC	D05554	PUT	A5

Cim	Tartalom	Kulcsszó	Token
16EF	C34C4F5345	CLOSE	A6
16F4	CC4F4144	LOAD	A7
16F8	CD45524745	MERGE	A8
16FD	CE414D45	NAME	A9
1701	CB494C4C	KILL	AA
1705	CC534554	LSET	AB
1709	D2534554	RSET	AC
170D	D3415645	SAVE	AD
1711	D3595354454D	SYSTEM	AE
1717	CC5052494E54	LPRINT	AF
171D	C44546	DEF	B0
1720	D04F4B45	POKE	B1
1724	D052494E54	PRINT	B2
1729	C34F4E54	CONT	B3
172D	CC495354	LIST	B4
1731	CC4C495354	LLIST	B5
1736	C4454C455445	DELETE	B6
173C	C155544F	AUTO	B7
1740	C34C454152	CLEAR	B8
1745	C34C4F4144	CLOAD	B9
174A	C353415645	CSAVE	BA
174F	CE4557	NEW	BB
1752	D4414228	TAB(	BC
1756	D44F	TO	BD
1758	C64E	FN	BE
175A	D553494E47	USING	BF
175F	D64152505452	VARPTR	C0
1765	D55352	USR	C1
1768	C5524C	ERL	C2
176B	C55252	ERR	C3
176E	D35452494E4724	STRING$	C4
1775	C94E535452	INSTR	C5
177A	D04F494E54	POINT	C6
177F	D4494D4524	TIME$	C7
1784	CD454D	MEM	C8
1787	C94E4B455924	INKEY$	C9
178D	D448454E	THEN	CA
1791	CE4F54	NOT	CB
1794	D3544550	STEP	CC
1798	AB	+	CD
1799	AD	-	CE
179A	AA	*	CF
179B	AF	/	D0
179C	DB	↑	D1
179D	C14E44	AND	D2
17A0	CF52	OR	D3
17A2	BE	>	D4
17A3	BD	=	D5
17A4	BC	<	D6

Cim	Tartalom	Kulcsszó	Token
17A5	D3474E	SGN	D7
17A8	C94E54	INT	D8
17AB	C14253	ABS	D9
17AE	C65245	FRE	DA
17B1	C94E50	INP	DB
17B4	D04F53	POS	DC
17B7	D35152	SQR	DD
17BA	D24E44	RND	DE
17BD	CC4F47	LOG	DF
17C0	C55850	EXP	E0
17C3	C34F53	COS	E1
17C6	D3494E	SIN	E2
17C9	D4414E	TAN	E3
17CC	C1544E	ATN	E4
17CF	D045454B	PEEK	E5
17D3	C35649	CVI	E6
17D6	C35653	CVS	E7
17D9	C35644	CVD	E8
17DC	C54F46	EOF	E9
17DF	CC4F43	LOC	EA
17E2	CC4F46	LOF	EB
17E5	CD4B4924	MKI$	EC
17E9	CD4B5324	MKS$	ED
17ED	CD4B4424	MKD$	EE
17F1	C3494E54	CINT	EF
17F5	C3534E47	CSNG	F0
17F9	C344424C	CDBL	F1
17FD	C64958	FIX	F2
1800	CC454E	LEN	F3
1803	D3545224	STR$	F4
1807	D6414C	VAL	F5
180A	C15343	ASC	F6
180D	C3485224	CHR$	F7
1811	CC45465424	LEFT$	F8
1816	D24947485424	RIGHT$	F9
181C	CD494424	MID$	FA
1820	A7		FB
1821	80	a kulcsszó-tábla zárókaraktere	

1822-1899: Ugráscimek táblája

A tábla a 80-BB kódu BASIC kulcsszavak végrehajtó rutinjainak cimét tartalmazza a kódok emelkedő sorrendjében. Az egyes parancsokat végrehajtó rutinok cime a 1822 + (kód-80)*02 ROM-cimen található.

ROM cim	Tartalom	Kulcsszó	Végrehajtó rutin cime
1822	AE1D	(END)	1DAE
1824	A11C	(FOR)	1CA1
1826	3801	(RESET)	0138
1828	3501	(SET)	0135
182A	C901	(CLS)	01C9
182C	7341	(CMD)	4173
182E	D301	(RANDOM)	01D3
1830	B622	(NEXT)	22B6
1832	051F	(DATA)	1F05
1834	9A21	(INPUT)	219A
1836	0826	(DIM)	2608
1838	EF21	(READ)	21EF
183A	211F	(LET)	1F21
183C	C21E	(GOTO)	1EC2
183E	A31E	(RUN)	1EA3
1840	3920	(IF)	2039
1842	911D	(RESTORE)	1D91
1844	B11E	(GOSUB)	1EB1
1846	DE1E	(RETURN)	1EDE
1848	071F	(REM)	1F07
184A	A91D	(STOP)	1DA9
184C	071F	(ELSE)	1F07
184E	F71D	(TRON)	1DF7
1850	F81D	(TROFF)	1DF8
1852	001E	(DEFSTR)	1E00
1854	031E	(DEFINT)	1E03
1856	061E	(DEFSNG)	1E06
1858	091E	(DEFDBL)	1E09
185A	A341	(LINE)	41A3
185C	602E	(EDIT)	2E60
185E	F41F	(ERROR)	1FF4
1860	AF1F	(RESUME)	1FAF
1862	FB2A	(OUT)	2AFB
1864	6C1F	(ON)	1F6C
1866	7941	(OPEN)	4179
1868	7C41	(FIELD)	417C
186A	7F41	(GET)	417F
186C	8241	(PUT)	4182
186E	8541	(CLOSE)	4185
1870	8841	(LOAD)	4188
1872	8B41	(MERGE)	418B

ROM cim	Tartalom	Kulcsszó	Végrehajtó rutin cime
1874	8E41	(NAME)	418E
1876	9141	(KILL)	4191
1878	9741	(LSET)	4197
187A	9A41	(RSET)	419A
187C	A041	(SAVE)	41A0
187E	B202	(SYSTEM)	02B2
1880	6720	(LPRINT)	2067
1882	5B41	(DEF)	415B
1884	B12C	(POKE)	2CB1
1886	6F20	(PRINT)	206F
1888	E41D	(CONT)	1DE4
188A	2E2B	(LIST)	2B2E
188C	292B	(LLIST)	2B29
188E	C62B	(DELETE)	2BC6
1890	0820	(AUTO)	2008
1892	7A1E	(CLEAR)	1E7A
1894	1F2C	(CLOAD)	2C1F
1896	F52B	(CSAVE)	2BF5
1898	491B	(NEW)	1B49

189A-18A0: Az operátorok prioritáskódjának táblája

Az egyes müveletekhez tartozó prioritásérték a ROM 189A+(kód-CD) cimén található.

189A	79	(+)	121
189B	79	(-)	121
189C	7C	(*)	124
189D	7C	(/)	124
189E	7F	(↑)	127
189F	50	(AND)	80
18A0	46	(OR)	70

18A1-18C8: Ugrástábla az aritmetikai rutinokhoz

A konverziós és a dupla pontosságu (DBL), az egyszeres pontosságu (SNG), valamint az egész tipusu (INT) aritmetikai rutinok belépési cimeit tartalmazza táblázatosan.

ROM cim	Tartalom	Müvelet	Végrehajtó rutin cime
18A1	DB0A	konvertálás dupla pontosságura	0ADB
18A3	0000	nem használt	0000
18A5	7F0A	konvertálás egész tipusura	0A7F
18A7	F40A	adattipus-ellenőrzés	0AF4

18A9	B10A	konvertálás egyszeres pontosságura	0AB1
18AB	770C	DBL összeadás	0C77
18AD	700C	DBL kivonás	0C70
18AF	A10D	DBL szorzás	0DA1
18B1	E50D	DBL osztás	0DE5
18B3	780A	DBL összehasonlitás	0A78
18B5	1607	SNG összeadás	0716
18B7	1307	SNG kivonás	0713
18B9	4708	SNG szorzás	0847
18BB	A208	SNG osztás	08A2
18BD	0C0A	SNG összehasonlitás	0A0C
18BF	D20B	INT összeadás	0BD2
18C1	C70B	INT kivonás	0BC7
18C3	F20B	INT szorzás	0BF2
18C5	9024	INT osztás	2490
18C7	390A	INT összehasonlitás	0A39

18C9-18F6: Hibakód-tábla

A kétbetüs hibaazonositó üzenetek karaktereit tartalmazza a hibakódok sorrendjében.

ROM	Tartalom	Röv.	A hiba angol megnevezése	ERR kód	
18C9	4E46	NF	NEXT without FOR	0	1
18CB	534E	SN	Syntax error	2	2
18CD	5247	RG	RETURN without GOSUB	4	3
18CF	4F44	OD	Out of DATA	6	4
18D1	4643	FC	Illegal function call	8	5
18D3	4F56	OV	Overflow	10	6
18D5	4F4D	OM	Out of memory	12	7
18D7	554C	UL	Undefined linenumber	14	8
18D9	4253	BS	Subscript out of range	16	9
18DB	4444	DD	Redimensioned array	18	10
18DD	2F30	/0	Division by zero	20	11
18DF	4944	ID	Illegal direct operation	22	12
18E1	544D	TM	Type mismatch	24	13
18E3	4F53	OS	Out of string space	26	14
18E5	4C53	LS	String too long	28	15
18E7	5354	ST	String formula too complex	30	16
18E9	434E	CN	Can't continue	32	17
18EB	4E52	NR	No RESUME	34	18
18ED	5257	RW	RESUME without error	36	19
18EF	5545	UE	Unprintable error	38	20
18F1	4D4F	MO	Missing operand	40	21
18F3	4644	FD	Bad file data	42	22
18F5	534E	SN	Syntax error (DOS utasitás)	44	23

18F7-191D: Inicializáláskor a rendszerváltozó területre (a 4080-40A5 tartományba) áttöltött bájtok

```
18F7  D600      SUB 00          osztás alprogramja: kivon a leg-
18F9  6F        LD L,A          alacsonyabb helyiértéken
18FA  7C        LD A,H
18FB  DE00      SBC A,00        kivon a középső helyiértéken
18FD  67        LD H,A
18FE  78        LD A,B
18FF  DE00      SBC A,00        kivon a legmagasabb helyiértéken
1901  47        LD B,A
1902  3E00      LD A,00         A nullázása
1904  C9        RET             vissza

1905  4A1E                      a USR rutin kezdőcime
                                (alapérték: 1E4A; FC hiba)
1907  40E64D                    RND rutin átmeneti tárolója
190A  DB00      IN A,(00)       alprogram az INP-hez
190C  C9        RET
190D  D300      OUT (00),A      alprogram az OUT-hoz
190F  C9        RET
1910  00        NOP             INKEY$ tároló
1911  00        NOP             hibakód tároló
1912  00        NOP             kurzorpozició a sorban
1913  00        NOP             kimeneti eszköz kódja
                                (alapérték: 00; képernyő)
1914  40                        soronkénti karakterszám
1915  30                        utolsó tabulátor pozició
1916  00        NOP
1917  4C43                      a stringterület kezdőcime
1919  FEFF                      az aktuális programsor száma
191B  E942                      a program kezdetének cime
```

191D-1935: üzenetek tárolása

Az üzenetek végét a 00 bájt jelzi.

```
191D  20                        szóköz
191E  45                        E
191F  72                        r
1920  72                        r
1921  6F                        o
1922  72                        r
1923  00                        kiirás vége
1924  20                        szóköz
1925  69                        i
1926  6E                        n
1927  20                        szóköz
1928  00                        kiirás vége
```



```
1929  52                        R
192A  45                        E
192B  41                        A
192C  44                        D
192D  59                        Y
192E  0D                        soremelés
192F  00                        kiirás vége
1930  42                        B
1931  72                        r
1932  65                        e
1933  61                        a
1934  6B                        k
1935  00                        kiirás vége
```

1936: FOR - NEXT és RETURN alprogram

A veremtár cimmutatóját (SP) a megfelelő, veremben tárolt adatra, illetve adatcsoportra állitja.
Belépéskor DE a NEXT változó tárolási cimét tartalmazza (RETURN esetén D=FF, nem létező cim). A szubrutin megkeresi a veremben azt a 'FOR' változócsoportot, aminek ciklusváltozója megegyezik a NEXT változóval (változónév nélkül megadott NEXT esetén az első 'FOR' adatcsoportra áll).
Visszatéréskor:

- Z=1, HL az adatcsoportban tárolt STEP előjelre mutat, ha talált olyan 'FOR'-t, amelynek ciklusváltozója megegyezik a NEXT változóval
- Z=0, HL a 'FOR' token utáni bájtra mutat, ha nem talált ilyen adatcsoportot.

```
1936  210400    LD HL,0004      HL = 4: 'FOR' keresés előkészitése
1939  39        ADD HL,SP       HL=aktuális verem mutató+4
                                (a 'FOR' token cime, ha van ilyen)
193A  7E        LD A,(HL)
193B  23        INC HL          HL: token utáni cim a veremben
193C  FE81      CP 81           A=FOR token ?
193E  C0        RET NZ          ha nem, vissza
193F  4E        LD C,(HL)       BC: a ciklusváltozó cime
1940  23        INC HL
1941  46        LD B,(HL)
1942  23        INC HL          HL: 'STEP' előjel cime
1943  E5        PUSH HL         HL -> VEREM
1944  69        LD L,C
1945  60        LD H,B          HL: a ciklusváltozó cime
1946  7A        LD A,D
1947  B3        OR E            DE=0 ? (NEXT, változó nélkül ?)
1948  EB        EX DE,HL        DE: a ciklusváltozó cime
1949  2802      JR Z,194D       elugrik, ha a DE nulla volt
194B  EB        EX DE,HL        HL: a ciklusváltozó cime
                                DE: a 'NEXT' változó cime
```

```
194C  DF       RST 18          HL - DE
194D  010E00   LD BC,000E      a következő FOR token 'távolsága'
1950  E1       POP HL          HL: 'STEP' előjel cime
1951  C8       RET Z           vissza, ha a FOR mutató megegye-
                                zik a NEXT mutatóval
1952  09       ADD HL,BC       HL: a következő FOR mutató cime
1953  18E5     JR 193A         visszaugrik a vizsgálat folyt.-ra
```

1955: Alprogram; memóriatartalom eltolása

Helyet csinál az uj változók, vagy programsorok számára.
Meghiváskor:
- BC: az eltolandó szakasz végcime
- DE: az eltolandó szakasz kezdőcime
- HL: célterület felső határa

```
1955  CD6C19   CALL 196C       a szabad hely vizsgálata
1958  C5       PUSH BC         az eltolandó szak. végcime verembe
1959  E3       EX (SP),HL      HL: szakasz végcim
195A  C1       POP BC          BC: célterület végcim
195B  DF       RST 18          HL=DE ? (vége az áttöltésnek ?)
195C  7E       LD A,(HL)       áttöltés
195D  02       LD (BC),A
195E  C8       RET Z           vissza, ha a listát áttöltötte
195F  0B       DEC BC          szakasz végcim csökkentése
1960  2B       DEC HL          célterület végcim csökkentése
1961  18F8     JR 195B         áttöltés folytatása
```

1963: Alprogram: memóriaellenőrzés

Ellenőrzi, hogy van-e még a memóriában 2*C bájtnyi szabad hely. OM hibajelzéssel áll le, ha a vizsgált végcim: HL > FFC6, vagy HL > SP-39 (a verem-tartományba érne).

```
1963  E5       PUSH HL
1964  2AFD40   LD HL,(40FD)    szabad memóriaterület kezdőcime
1967  0600     LD B,00         B=00
1969  09       ADD HL,BC
196A  09       ADD HL,BC       HL=HL+2*C
196B  3EE5     LD A,E5         196C belépésnél:   PUSH HL
196D  3EC6     LD A,C6         HL összehasonlitása FFC6-tal
196F  95       SUB L
1970  6F       LD L,A
1971  3EFF     LD A,FF
1973  9C       SBC A,H
1974  3804     JR C,197A       OM hibára, ha a az uj cim > FFC6
1976  67       LD H,A          HL=FFC6-HL
1977  39       ADD HL,SP       verem terület vizsgálata
1978  E1       POP HL          belépési HL visszaállitása
1979  D8       RET C           vissza, ha elegendő hely van
```


197A: OM hiba

```
197A  1E0C     LD E,0C         OM hibakód E-be
197C  1824     JR 19A2         OM hibára ugrik
```

197E: Implicit END

Itt történik a sor, illetve a program végrehajtásának befejezése, ha nem zárta a programot "END".

```
197E  2AA240   LD HL,(40A2)    aktuális programsorszám HL-be
1981  7C       LD A,H          pr. sorszám vizsgálata
1982  A5       AND L
1983  3C       INC A           HL=FFFF ? (egy sor közvetlen vég-
                                rehajtásáról került ide ?)
1984  2808     JR Z,198E       elugrik, ha igen
1986  3AF240   LD A,(40F2)     hiba fellépését jelző bájt A-ba
1989  B7       OR A            vizsgálata
198A  1E22     LD E,22         NR hiba kód E-be
198C  2014     JR NZ,19A2      NR hiba kirása, ha (40F2) nem 00
                                (RESUME nélkül ért a pr. végére)
198E  C3C11D   JP 1DC1         READY rutin
```

1991: SN hiba 'DATA' sorban

```
1991  2ADA40   LD HL,(40DA)    az éppen kiolvasott DATA sor száma
1994  22A240   LD (40A2),HL    az aktuális sor száma helyére
```

1997: SN hiba

```
1997  1E02     LD E,02         SN hibakód E-be
1999  011E14   LD BC,141E      kitöltő utasitás
199C  011E00   LD BC,001E           - " -
199F  011E24   LD BC,241E           - " - ; folytatás 19A2-n
```

199A: /0 hiba

```
199A  1E14     LD E,14         /0 hibakód E-be
199C  011E00   LD BC,001E      kitöltő utasitás
199F  011E24   LD BC,241E           - " -
                               folytatás 19A2-n
```

199D: NF hiba

```
199D  1E00     LD E,00         NF hibakód E-be
199F  011E24   LD BC,241E      kitöltő utasitás
                               folytatás 19A2-n
```

19A0: RW hiba

```
19A0  1E24      LD E,24         RW hibakód E-be
                                folytatás 19A2-n
```

19A2: Általános hibakezelés

A hibakezeléssel kapcsolatos rendszerváltozók beállitása után kiirja a megfelelő hibaüzenetet, illetve aktiv ON ERROR esetén elugrik a program megadott sorszámtól való folytatására. Belépéskor E tartalmazza a hibakódot (ERR érték).

```
19A2  2AA240    LD HL,(40A2)    az aktuális sor száma HL-be
19A5  22EA40    LD (40EA),HL    ERL-hez a hibás sor száma
19A8  22EC40    LD (40EC),HL    folytatáshoz a sor száma
19AB  01B419    LD BC,19B4      belépési cim az inicializálás utá-
                                ni folytatáshoz
19AE  2AE840    LD HL,(40E8)    HL: verem mutató alapérték
19B1  C39A1B    JP 1B9A         ujra inicializálásra
```

Ide tér vissza az inicializálás után (ld. 19AB):

```
19B4  C1        POP BC          verem rendezés
19B5  7B        LD A,E          hibakód A-ba és
19B6  4B        LD C,E          C-be
19B7  329A40    LD (409A),A     hibakód  ERR-hez
19BA  2AE640    LD HL,(40E6)    az éppen végrehajtott utasitás ci-
                                me HL-be
19BD  22EE40    LD (40EE),HL    az utoljára végrehajtott utasitás
                                cime memóriába
19C0  EB        EX DE,HL        DE: az aktuális utasitás cime
19C1  2AEA40    LD HL,(40EA)    az utoljára végrehajtott pr.sor
19C4  7C        LD A,H          száma HL-be, és vizsgálata
19C5  A5        AND L
19C6  3C        INC A           HL=FFFF ? (egy beirt sort  hajtott
                                végre ?)
19C7  2807      JR Z,19D0       elugrik, ha igen (nem programfutás
                                során történt a hiba)
19C9  22F540    LD (40F5),HL    pr. sor száma melyen a futás  meg-
                                szakadt
19CC  EB        EX DE,HL        HL: az aktuális utasitás cime
19CD  22F740    LD (40F7),HL    az utoljára végrehajtott utasitás
                                cime memóriába
19D0  2AF040    LD HL,(40F0)    ON ERROR cim HL-be
19D3  7C        LD A,H          a cim vizsgálata
19D4  B5        OR L            HL=0 ?
19D5  EB        EX DE,HL        DE = ON ERROR cim
19D6  21F240    LD HL,40F2      RESUME jelző bájt cime
19D9  2808      JR Z,19E3       ugrik, ha nincs ON ERROR cim
```


Hibakezelés ON ERROR esetén:

```
19DB  A6        AND (HL)        alkalmaztak RESUME utasitást ?
19DC  2005      JR NZ,19E3      ugrik, ha igen
19DE  35        DEC (HL)        RESUME jelző bájt törlése
19DF  EB        EX DE,HL        HL: a folytatás cime
19E0  C3361D    JP 1D36         pr. végrehajtásra ugrik
```

Hibakezelés, ha nem volt ON ERROR (a hibaüzenet kiirása):

```
19E3  AF        XOR A           A nullázása
19E4  77        LD (HL),A       hibajelzés törlése
19E5  59        LD E,C          hibakód E-be
19E6  CDF920    CALL 20F9       kurzor a sor elejére
19E9  21C918    LD HL,18C9      hibakód tábla cime HL-be
19EC  CDA641    CALL 41A6       DOS használja, most vissza (RET)
19EF  57        LD D,A          D nullázása
19F0  3E3F      LD A,3F         '?' A-ba
19F2  CD2A03    CALL 032A       '?' képernyőre
19F5  19        ADD HL,DE       hibaüzenet cime a táblázatban
19F6  7E        LD A,(HL)       első karakter A-ba
19F7  CD2A03    CALL 032A       és kinyomtatás képernyőre
19FA  D7        RST 10          a hibaüzenet következő karaktere
19FB  CD2A03    CALL 032A       és kinyomtatása
19FE  211D19    LD HL,191D      'Error' üzenet cime
1A01  E5        PUSH HL         cim tárolása veremben
1A02  2AEA40    LD HL,(40EA)    a sor száma, amelyben hiba van
1A05  E3        EX (SP),HL      (SP): a hibás sor száma
                                HL: az 'Error' üzenet cime
1A06  CDA728    CALL 28A7       'Error' kiiratása
1A09  E1        POP HL          hibás sor száma vissza a veremből
1A0A  11FEFF    LD DE,FFFE      sorszám vizsgálata
1A0D  DF        RST 18          HL=DE ?
1A0E  CA7406    JP Z,0674       elugrik, ha igen
1A11  7C        LD A,H
1A12  A5        AND L
1A13  3C        INC A           HL=FFFF ? (egy beirt sort  hajtott
                                végre ?)
1A14  C4A70F    CALL NZ,0FA7    ha nem, kiirja a sor számát
1A17  3EC1      LD A,C1         kitöltő utasitás
                                1A18 belépésnél: POP BC
```

1A19: Beolvasási főág

Kiirja a 'READY ' üzenetet. Ha szintaktikai hiba miatt került ide a program, kiirja a hibás sor számát, majd az EDIT rutin segitségével lehetővé teszi a sor kijavitását.
'AUTO' üzemmódban az első 'BREAK'-ig zárt ciklusban kiirja következő sorszámot, beolvassa a billentyüzetről a beirt sort, és beépiti a programba.

'NEM AUTO' üzemmódban elemzi a beirt sort, felismeri a BASIC kulcsszavakat, azokat kódjaikkal ("tokenjeikkel") helyettesiti a sorban, majd

- ha a sor számmal kezdődik, BASIC programsornak tekinti, és beépiti a programba,
- ha nem számmal kezdődik, közvetlenül végrehajtandó sorként kezeli, és a tokenizálás után elugrik a végrehajtási főágra

```
1A19  CD8B03   CALL 038B       alaphelyzetbe állitja a printert
1A1C  CDAC41   CALL 41AC       DOS használja; most RET
1A1F  CDF801   CALL 01F8       kikapcsolja a magnetofont
1A22  CDF920   CALL 20F9       kurzor a következő sor elejére
1A25  212919   LD HL,1929      a 'READY ' üzenet kezdőcime
1A28  CDA728   CALL 28A7       kiirja az üzenetet
1A2B  3A9A40   LD A,(409A)     A: hibakód
1A2E  D602     SUB 02          A=2 ? (a szintaktikai hiba kódja)
1A30  CC532E   CALL Z,2E53     meghivja az 'EDIT' rutint, ha
                               SN-Error volt
1A33  21FFFF   LD HL,FFFF      HL=FFFF
1A36  22A240   LD (40A2),HL    az aktuális sorszám változó=FFFF
1A39  3AE140   LD A,(40E1)     A: AUTO flag
1A3C  B7       OR A            A=0 ?
1A3D  2837     JR Z,1A76       elugrik, ha nem AUTO az üzemmód
```

'AUTO' üzemmódban:

```
1A3F  2AE240   LD HL,(40E2)    AUTO kezdősorszám (a BASIC sorszám
                               aktuális értéke)
1A42  E5       PUSH HL         sorszám -> VEREM
1A43  CDAF0F   CALL 0FAF       kiirja HL értékét (decimálisan)
1A46  D1       POP DE          DE: sorszám
1A47  D5       PUSH DE         sorszám -> VEREM
1A48  CD2C1B   CALL 1B2C       megkeresi a DE sorszámu sor cimét
1A4B  3E2A     LD A,2A         A='*'
1A4D  3802     JR C,1A51       átugorja a köv. sort, ha volt DE-
                               vel azonos számu sor (felülirás!)
1A4F  3E20     LD A,20         A='SPACE', ha nem ir felül sort
1A51  CD2A03   CALL 032A       kiirja A-t ('*', vagy 'SPACE)
1A54  CD6103   CALL 0361       beolvassa a sort a billentyüzetről
1A57  D1       POP DE          DE: sorszám
1A58  3006     JR NC,1A60      elugrik, ha nem volt 'BREAK'
```

Ha 'BREAK' volt a sor beirása közben:

```
1A5A  AF       XOR A           A=0
1A5B  32E140   LD (40E1),A     törli az AUTO flag-et
1A5E  18B9     JR 1A19         visszaugrik a beolvasási főágra
```


Ha nem volt 'BREAK', kiszámitja a következő sorszámot, és beépiti a programsort:

```
1A60  2AE440   LD HL,(40E4)    HL: AUTO növekmény
1A63  19       ADD HL,DE       HL=DE+HL: a következő sorszám
1A64  38F4     JR C,1A5A       elugrik, ha az uj sorszám >FFFF
                               (törli az AUTO flaget)
1A66  D5       PUSH DE         előző sorszám -> VEREM
1A67  11F9FF   LD DE,FFF9      DE: a max. BASIC sorszám (65529)
1A6A  DF       RST 18          HL-DE
1A6B  D1       POP DE          DE: az előző sorszám
1A6C  30EC     JR NC,1A5A      elugrik, ha HL>DE volt (tullépte a
                               max. sorszámot)
1A6E  22E240   LD (40E2),HL    uj értéket ad az AUTO kezdő-
                               sorszámnak (aktuális sorszám)
1A71  F6FF     OR FF           A=-1, beállitja az F regisztert
1A73  C3EB2F   JP 2FEB         elugrik az editorba
```

'NEM AUTO' üzemmódban:

```
1A76  3E3E     LD A,3E         A='>'
1A78  CD2A03   CALL 032A       '>' a képernyőre
1A7B  CD6103   CALL 0361       beolvassa a sort a billentyüzetről
1A7E  DA331A   JP C,1A33       visszaugrik, ha 'BREAK' volt
1A81  D7       RST 10          megkeresi a sor első értékes bájt-
                               ját (átugorja a szóközöket) -> A
                               (CARRY=1, ha szám következik)
1A82  3C       INC A           beállitja az F regisztert
1A83  3D       DEC A           A=0 ? (sor vége ?)
1A84  CA331A   JP Z,1A33       visszaugrik, ha a beirt sor üres
1A87  F5       PUSH AF         A és a státuszregiszter -> VEREM
1A88  CD5A1E   CALL 1E5A       átalakitja a sor elején álló szá-
                               mot binárissá -> DE
```

Visszaállija HL-t a sorszám utolsó karakterére (visszalép a szóközök elé):

```
1A8B  2B       DEC HL          HL=HL-1
1A8C  7E       LD A,(HL)       A: az előző karakter
1A8D  FE20     CP 20           A='SPACE' ?
1A8F  28FA     JR Z,1A8B       visszaugrik, ha igen
```

Elvégzi a beirt sor elemzését:

```
1A91  23       INC HL          HL: a sorszám utáni bájt cime
1A92  7E       LD A,(HL)       A: a sorszám utáni karakter
1A93  FE20     CP 20           A='SPACE' ?
1A95  CCC909   CALL Z,09C9     meghivja, ha a szám után 'SPACE'
                               következik (=:INC HL:RET)
1A98  D5       PUSH DE         a sorszám értéke -> VEREM
```

```
1A99  CDC01B   CALL 1BC0       kódolja ("tokenizálja") a HL-nél
                               kezdődő szöveget (BC=a kódolt sor
                               hossza, HL: a kezdőcime)
1A9C  D1       POP DE          DE: sorszám
1A9D  F1       POP AF          visszaolvassa a státuszregisztert
1A9E  22E640   LD (40E6),HL    tárolja a sor kezdőcimét
1AA1  CDB241   CALL 41B2       DOS használja, most RET
1AA4  D25A1D   JP NC,1D5A      elugrik a végrehajtásra, ha nem
                               volt szám a sor elején
```

Ha a beirt sor számmal kezdődött, BASIC programsornak tekinti, és beépiti a programba:

```
1AA7  D5       PUSH DE         sorszám -> VEREM
1AA8  C5       PUSH BC         sor hossz -> VEREM
1AA9  AF       XOR A           A=0
1AAA  32DD40   LD (40DD),A     0-t ir a 'bemeneti főág' flag-be
1AAD  D7       RST 10          a következő értékes karakterre
                               ugrik
1AAE  B7       OR A            A=0 ? (beállitja az F regisztert)
1AAF  F5       PUSH AF         státusz -> VEREM
1AB0  EB       EX DE,HL        HL: sorszám
1AB1  22EC40   LD (40EC),HL    tárolja az aktuális sorszámot a
                               "." opcióhoz
1AB4  EB       EX DE,HL        DE: sorszám
1AB5  CD2C1B   CALL 1B2C       megkeresi a DE sorszámu sor cimét
1AB8  C5       PUSH BC         cim -> VEREM
1AB9  DCE42B   CALL C,2BE4     ha volt már a programban ilyen
                               számu sor, törli azt
1ABC  D1       POP DE          DE: kezdőcim a programtárban
1ABD  F1       POP AF          visszaállitja a státusz-bájtot
1ABE  D5       PUSH DE         cim -> VEREM
1ABF  2827     JR Z,1AE8       ha vége a sornak, elugrik (ha csak
                               egy sorszámot irtunk be)
1AC1  D1       POP DE          VEREM -> DE: cim
1AC2  2AF940   LD HL,(40F9)    HL: a változótábla kezdete (a pro-
                               gram vége+1)
1AC5  E3       EX (SP),HL      VEREM -> HL: sorhossz
1AC6  C1       POP BC          BC: a változótábla kezdete
1AC7  09       ADD HL,BC       HL=BC+HL: a változótábla kezdeté-
                               nek uj értéke
1AC8  E5       PUSH HL         HL -> VEREM
1AC9  CD5519   CALL 1955       helyet csinál a beirandó sornak
1ACC  E1       POP HL          HL: a változótábla uj kezdete
1ACD  22F940   LD (40F9),HL    uj érték a helyére
1AD0  EB       EX DE,HL        HL: kezdőcim a pogramtárban
1AD1  74       LD (HL),H       cim MSB a leendő kezdőcimre
1AD2  D1       POP DE          DE: sorszám
1AD3  E5       PUSH HL         kezdőcim -> VEREM
1AD4  23       INC HL
1AD5  23       INC HL          HL: a sorszám leendő cime
```


Beirja a billentyüzetről beolvasott sort a programtárba:

```
1AD6  73       LD (HL),E       sorszám LSB a programtárba
1AD7  23       INC HL
1AD8  72       LD (HL),D       sorszám MSB a programtárba
1AD9  23       INC HL          az 1. bájt cime
1ADA  EB       EX DE,HL        DE: a sor leendő kezdőcime
1ADB  2AA740   LD HL,(40A7)    HL: az I/O puffer kezdete (a bill.
                               ről beolvasott, és kódolt sor kez-
                               dőcime+2)
1ADE  EB       EX DE,HL        DE: puffercim; HL: programtár cim
1ADF  1B       DEC DE
1AE0  1B       DEC DE          DE: a programtárba viendő kódolt
                               szöveg kezdete
1AE1  1A       LD A,(DE)       A: a szöveg karaktere
1AE2  77       LD (HL),A       átviszi A-t a programtárba
1AE3  23       INC HL          HL: a programtár következő cime
1AE4  13       INC DE          DE: a szövepuffer következő cime
1AE5  B7       OR A            A=0 ? (sor vége ?)
1AE6  20F9     JR NZ,1AE1      visszaugrik, ha nem

1AE8  D1       POP DE          DE: az uj sor kezdőcime
1AE9  CDFC1A   CALL 1AFC       ujraállitja a program memória-mu-
                               tatóit DE-től
1AEC  CDB541   CALL 41B5       DOS használja, most RET
1AEF  CD5D1B   CALL 1B5D       törli a változókat
1AF2  CDB841   CALL 41B8       DOS használja, most RET
1AF5  C3331A   JP 1A33         visszaugrik beolvasásra
```

1AF8: Memória-mutatók ujraállitása

Ujra megállapitja és beállitja a BASIC sorok első 2 bájtjának: a következő sor kezdőcimét tartalmazó cimmutatóknak (memória-pointereknek) az értékét.

```
1AF8  2AA440   LD HL,(40A4)    HL: a program kezdete
1AFB  EB       EX DE,HL        DE: a progam kezdete
1AFC  62       LD H,D
1AFD  6B       LD L,E          HL=DE (lehetőség más kezdőcimre!)
1AFE  7E       LD A,(HL)       cimmutató LSB
1AFF  23       INC HL          MSB cime
1B00  B6       OR (HL)         LSB=MSB=0 ? (program vége ?)
1B01  C8       RET Z           visszatér, ha igen
1B02  23       INC HL
1B03  23       INC HL
1B04  23       INC HL          a BASIC sor 1. karakterének cime
1B05  AF       XOR A           A=0
1B06  BE       CP (HL)         (HL)=0 ? (sor vége ?)
1B07  23       INC HL          a sor következő bájtjának cime
1B08  20FC     JR NZ,1B06      visszaugrik, amig sorvégre nem ér
```

```
1B0A  EB      EX DE,HL       DE: a köv. sor 1. bájt cime
                             HL: a vizsgált sor 1. bájt cime
1B0B  73      LD (HL),E      a köv. sor cime LSB a helyére
1B0C  23      INC HL
1B0D  72      LD (HL),D      a köv. sor cime MSB a helyére
1B0E  18EC    JR 1AFC        visszaugrik a ciklus elejére
```

1B10: LIST, DELETE, stb. argumentumának feldolgozása

A kettős argumentumot (pl. LIST (kezdősorszám)-(befejező sorszám)) 2*2-bájtos bináris számmá alakitja, az értéküket a veremtárban tárolja. Hiányzó kezdősorszám esetén 0 alapéréket, hiányzó végcim helyett pedig FFFA (65530 Dec) végértéket állit be.

```
1B10  110000  LD DE,0000     DE=0, kezdősorszám alapérték
1B13  D5      PUSH DE        kezdősorszám-> VEREM
1B14  2809    JR Z,1B1F      elugrik, ha nem követi szám a
                             kulcsszót (nincs argumentum)
1B16  D1      POP DE         DE: kezdősorszám
1B17  CD4F1E  CALL 1E4F      argumentum átalakitása (string ->
                             bináris szám a DE-be)
1B1A  D5      PUSH DE        kezdősorszám -> VEREM
1B1B  280B    JR Z,1B28      elugrik, ha ':', vagy 0 ("sor vé-
                             ge") követi a számot
1B1D  CFCE    RST 8          a következő karakter='-' ?
              '-'            (ha nem -> SN Error)
1B1F  11FAFF  LD DE,FFFA     DE: max. BASIC sorszám+1
1B22  C44F1E  CALL NZ,1E4F   ha a '-' után még következik érté-
                             kes kar., átalkitja binárissá ->DE
1B25  C29719  JP NZ,1997     SN-Error, ha a 2. argumentum után
                             nem ':', vagy sor vége (0) követk.
1B28  EB      EX DE,HL       HL: végcim
1B29  D1      POP DE         DE: kezdősorszám
1B2A  E3      EX (SP),HL     HL:kezdősorszám
                             vég-sorszám -> VEREM
1B2B  E5      PUSH HL        kezdősorszám -> VEREM
```

1B2C: A DE sorszámu BASIC sor cimének megkeresése

Végigvizsgálja a programtárat, amig a DE-ben tárolt értékkel megegyező, vegy annál nagyobb sorszámu sort nem talál.
Visszatéréskor a státusz a következő:

- Z=1, C=1, ha talált DE-vel megegyező számu sort, BC-ben a talált sor cime van
- Z=0, C=0, ha csak DE-t meghaladó számu sort talált, BC-ben ennek a sornak a cime található
- Z=1, C=0, ha elérte a program végét, de nem találta meg a keresett sort.


```
1B2C  2AA440  LD HL,(40A4)   HL: a program kezdőcime
1B2F  44      LD B,H
1B30  4D      LD C,L         BC=HL: a vizsgált sor cime
1B31  7E      LD A,(HL)      A: köv. sor cimmutató LSB
1B32  23      INC HL
1B33  B6      OR (HL)        (HL)=(HL+1)=0 ?  (program vége ?)
1B34  2B      DEC HL         HL: cimmutató LSB cime
1B35  C8      RET Z          visszatér, ha vége a programnak
                             (ekkor Z=1, C=0)
1B36  23      INC HL
1B37  23      INC HL         HL: a sorszám LSB cime
1B38  7E      LD A,(HL)      A: BASIC sorszám LSB
1B39  23      INC HL         HL: a sorszám MSB cime
1B3A  66      LD H,(HL)      H: BASIC sorszám MSB
1B3B  6F      LD L,A         L: BASIC sorszám LSB
1B3C  DF      RST 18         HL-DE (a vizsgált sor száma - ke-
                             resett sor száma)
1B3D  60      LD H,B
1B3E  69      LD L,C         HL: a vizsgált sor kezdőcime
1B3F  7E      LD A,(HL)      A: a köv. sor cimmutató LSB
1B40  23      INC HL
1B41  66      LD H,(HL)      H: a köv. sor cimmutató MSB
1B42  6F      LD L,A         L: a köv. sor cimmutató LSB
1B43  3F      CCF            ellenkezőre állitja a Carry-flaget
1B44  C8      RET Z          visszatér, ha HL=DE, azaz megta-
                             lálta a keresett sort (Z=1, C=1)
1B45  3F      CCF            visszaállitja a Carry-flaget
1B46  D0      RET NC         visszatér, ha HL>DE (tullépett a
                             keresett sorszámon; ekkor Z=0,C=0)
1B47  18E6    JR 1B2F        visszaugrik, továbbvizsgálja a
                             programot, ha még nem érte el DE-t
```

1B49: 'NEW'

A képernyő törlése, és a programtár alaphelyzetbe állitása, valamint a 'TRACE OFF' és 'nem AUTO' üzemmód beállitása után a változókat törlő rutinon folytatja a futását.

```
1B49  C0      RET NZ         SN hiba, ha nem ':', vagy sor vége
                             követi
1B4A  CDC901  CALL 01C9      CLS, törli a képernyőt
1B4D  2AA440  LD HL,(40A4)   HL: a BASIC-program kezdőcime
1B50  CDF81D  CALL 1DF8      TRACE OFF beállitása (utána A=0)
1B53  32E140  LD (40E1),A    0 -> AUTO-flag ('nem AUTO' ü.-mód)
1B56  77      LD (HL),A      0 -> a program kezdőcimére
1B57  23      INC HL         HL=HL+1
1B58  77      LD (HL),A      0 -> a köv. cimre ("program vége")
1B59  23      INC HL         HL=HL+1
1B5A  22F940  LD (40F9),HL   beállitja a változótábla kezdetét
1B5D  2AA440  LD HL,(40A4)   HL: a BASIC program kezdőcime
1B60  2B      DEC HL         HL=HL-1
```

1B61: A változók törlése

Alaphelyzetbe állitja a változótipus deklarációs listát (SNG), törli a változótáblákat (szám, tömb, string), a hiba flag-et, az ON ERROR cimtárolót, a folytatási cim (CONT) tárolóját, RESTORE-t hajt végre és alaphelyzetbe állitja a veremtár cimmutatóját.

```
1B61  22DF40   LD (40DF),HL    tárolja HL értékét
1B64  061A     LD B,1A         B=26 (Dec); számláló alapérték
1B66  210141   LD HL,4101      HL: változótipus-lista kezdőcime
1B69  3604     LD (HL),04      egyszeres pontosságu (SNG) alap-
                               értéket állit be)
1B6B  23       INC HL          HL: a lista következő cime
1B6C  10FB     DJNZ 1B69       mind a 26 betüre beállitja az
                               alaptipust
1B6E  AF       XOR A           A=0
1B6F  32F240   LD (40F2),A     0 -> hiba flag
1B72  6F       LD L,A          L=0
1B73  67       LD H,A          H=0
1B74  22F040   LD (40F0),HL    0 -> ON ERROR cimtároló
1B77  22F740   LD (40F7),HL    0 -> utolsó programmegszakitás cim
1B7A  2AB140   LD HL,(40B1)    HL: a BASIC által használható mem.
                               felső határa (RAMTOP)
1B7D  22D640   LD (40D6),HL    HL -> az utolsó szabad tárolóhely
                               a string-területen (string törlés)
1B80  CD911D   CALL 1D91       RESTORE
1B83  2AF940   LD HL,(40F9)    HL: a változótábla kezdete
1B86  22FB40   LD (40FB),HL    HL -> dimenzionált vált.-k kezdőc.
1B89  22FD40   LD (40FD),HL    HL -> szabad tár kezdete
1B8C  CDBB41   CALL 41BB       DOS használja, most RET
1B8F  C1       POP BC          BC: visszatérési cim (tárolja,
                               mert SP változni fog)
1B90  2AA040   LD HL,(40A0)    HL: stringtár kezdőcime
                               (verem-terület felső határa)
1B93  2B       DEC HL
1B94  2B       DEC HL          HL=HL-2
1B95  22E840   LD (40E8),HL    tárolja az SP alapértéket
1B98  23       INC HL
1B99  23       INC HL
```

1B9A: A veremtár-inicializálás belépési pontja

```
1B9A  F9       LD SP,HL        beállitja a veremtár cimmutatóját
1B9B  21B540   LD HL,40B5      HL: köztes stringtároló kezdőcime
1B9E  22B340   LD (40B3),HL    alaphelyzetbe állitja a cimmutatót
1BA1  CD8B03   CALL 038B       printer alaphelyzetbe
1BA4  CD6921   CALL 2169       kikapcsolja a kazettát, kimeneti
                               eszköz: videó
1BA7  AF       XOR A           A=0
```



```
1BA8  67       LD H,A
1BA9  6F       LD L,A          HL=0000
1BAA  32DC40   LD (40DC),A     0 -> 'FOR flag' ("nincs FOR folya-
                               matban)
1BAD  E5       PUSH HL         0000 -> VEREM
1BAE  C5       PUSH BC         BC -> VEREM (visszatérési cim a
                               helyére)
1BAF  2ADF40   LD HL,(40DF)    visszaolvassa HL értékét
1BB2  C9       RET             elugrik a folytatásra (végrehajtá-
                               si főág)
```

1BB3: Beolvasási alprogram

Kiir egy "?"-t és egy szóközt, majd elugrik a sorbeolvasásra.

```
1BB3  3E3F     LD A,3F         A='?'
1BB5  CD2A03   CALL 032A       '?' kiirása
1BB8  3E20     LD A,20         A='SPACE'
1BBA  CD2A03   CALL 032A       szóköz kiirása
1BBD  C36103   JP 0361         elugrik sorbeolvasásra
```

1BC0: Tokenizálás

Elvégzi a HL cimen kezdődően tárolt beolvasott sor kódolását, "tokenizálását", azaz a sorban minden kulcsszó helyére annak egybájtos kódját, un. tokenjét irja be.
Visszatéréskor BC-ben a kódolt szöveg hossza + 5 van, HL értéke: a kódolt szöveg kezdőcime - 3.
Az interpreter müködése során a kódolandó szöveg az Input/Output pufferben van (alaphelyzetben 41E8-tól), a kódolt szöveg ugyebbe a pufferbe (csak kettővel csökkentett kezdőcimtől) kerül. Mivel a kódolt szöveg rövidebb a kódolandónál (legfeljebb azonos hosszuságu), a már feldolgozott szövegrész felülirása nem okoz gondot. A következőekben a kódolandó szöveg pufferbeli cimére az I/O1, a már kódolt szöveg cimére pedig az I/O2 jelölést alkalmazzuk.
A rutin természetesen nem tokenizálja a REM sorokat, az idézőjelek közötti szövegrészt és a DATA sorokat is változatlanul viszi át (az első két esetben a ':'-t sem veszi figyelembe).
A '?' helyére 'PRINT' tokent, az "aposztróf" helyére ':' és 'REM' tokeneket ir.
A rutin részletes blokkdiagramját ld. a függelékben.

```
1BC0  AF       XOR A           A=0
1BC1  32B040   LD (40B0),A     0 -> DATA flag
1BC4  4F       LD C,A          C=0 (hossz-számláló alapérték)
1BC5  EB       EX DE,HL        DE=I/O1: kódolandó szöveg kezdete
1BC6  2AA740   LD HL,(40A7)    HL: az I/O puffer kezdőcime
```

```
1BC9  2B       DEC HL
1BCA  2B       DEC HL          HL=I/O-2=I/O2: a kódolt szöveg
                               pufferének kezdőcime
1BCB  EB       EX DE,HL        HL=I/O1; DE=I/O2
1BCC  7E       LD A,(HL)       A: a kódolandó szöveg soron követ-
                               kező karaktere
1BCD  FE20     CP 20           A='SPACE' ?
1BCF  CA5B1C   JP Z,1C5B       ha igen, elugrik
1BD2  47       LD B,A          tárolja A-t
1BD3  FE22     CP 22           A='"' ?
1BD5  CA771C   JP Z,1C77       ha igen, elugrik
1BD8  B7       OR A            A=0 ? (sor vége ?)
1BD9  CA7D1C   JP Z,1C7D       ha igen, elugrik
1BDC  3AB040   LD A,(40B0)     A: DATA flag
1BDF  B7       OR A            A=0 ?
1BE0  7E       LD A,(HL)       A: a kódolandó szöveg bájtja
1BE1  C25B1C   JP NZ,1C5B      elugrik, ha DATA sort dolgoz fel
1BE4  FE3F     CP 3F           A='?'  (a 'PRINT' helyettesitője)
1BE6  3EB2     LD A,B2         A='PRINT' token
1BE8  CA5B1C   JP Z,1C5B       elugrik, ha '?' volt
1BEB  7E       LD A,(HL)       A: a kódolandó szöveg bájtja
1BEC  FE30     CP 30           A<'0' ?
1BEE  3805     JR C,1BF5       elugrik, ha igen
1BF0  FE3C     CP 3C           A<'<'
1BF2  DA5B1C   JP C,1C5B       elugrik, ha igen (nem kódolandó)

Itt folytatja, ha A<'0', vagy ha  A>='<'  (lehet  tokenizálandó)

1BF5  D5       PUSH DE         I/O2 cim -> VEREM
1BF6  114F16   LD DE,164F      DE: kulcsszó-tábla kezdete-1
1BF9  C5       PUSH BC         BC (számláló) -> VEREM
1BFA  013D1C   LD BC,1C3D      BC=visszatérési cim
1BFD  C5       PUSH BC         visszatérési cim a VEREM-be
1BFE  067F     LD B,7F         B: kódszámláló alapérték (80-01)
1C00  7E       LD A,(HL)       A: az elemzendő karakter
1C01  FE61     CP 61           A<61 ? (nagybetü ?)
1C03  3807     JR C,1C0C       elugrik, ha igen
1C05  FE7B     CP 7B           A>'z' ?
1C07  3003     JR NC,1C0C      elugrik, ha igen (nem betü)
1C09  E65F     AND 5F          kikapcsolja az 5. és 7. biteket
                               (nagybetüre állitja a karaktert)
1C0B  77       LD (HL),A       átirja nagybetüsre az elemzendő
                               szöveg aktuális karakterét
1C0C  4E       LD C,(HL)       C: az elemzendő karakter
1C0D  EB       EX DE,HL        DE=I/O1; HL=a kulcsszó-tábla cime
1C0E  23       INC HL          a tábla következő cime
1C0F  B6       OR (HL)         beállitja az F-regisztert
1C10  F20E1C   JP P,1C0E       visszaugrik, ha a cimen nem kont-
                               rol-karkter van
1C13  04       INC B           növeli a kódszámlálót (uj token)
1C14  7E       LD A,(HL)       A: az adott kulcsszó kezdőbetüje
```



```
1C15  E67F     AND 7F          törli a kontrol-bitet
1C17  C8       RET Z           visszatér (az 1C3D cimre), ha
                               vége a kulcsszó-táblának
1C18  B9       CP C            token karaktere=elemzendő kar.?
1C19  20F3     JR NZ,1C0E      ha nem, visszaugrik (keresi a kö-
                               vetkező kulcsszót)
1C1B  EB       EX DE,HL        DE: token tábla c.; HL=I/O1
1C1C  E5       PUSH HL         elemzendő cim -> VEREM
1C1D  13       INC DE          a köv. karakter cime a táblában
1C1E  1A       LD A,(DE)       A: a kulcsszó következő karaktere
1C1F  B7       OR A            beállitja az F regisztert (A>=80?)
1C20  FA391C   JP M,1C39       elugrik, ha vége a kulcsszónak
                               (kontrol karakter)
1C23  4F       LD C,A          C: a kulcsszó következő karaktere
1C24  78       LD A,B          A: kódszámláló
1C25  FE8D     CP 8D           'GOTO' ?
1C27  2002     JR NZ,1C2B      elugrik, ha nem 'GOTO' a token
1C29  D7       RST 10          átugorja a szóközöket (a GOTO-ban)
1C2A  2B       DEC HL
1C2B  23       INC HL          HL: a következő értékes kar. cime
1C2C  7E       LD A,(HL)       A: a következő értékes karakter
1C2D  FE61     CP 61           A<61 ?
1C2F  3802     JR C,1C33       elugrik, ha igen (nem kisbetü)
1C31  E65F     AND 5F          a kisbetüt nagybetüvé alakitja
1C33  B9       CP C            elemzendő kar.=kulcsszó kar.?
1C34  28E7     JR Z,1C1D       ha igen, az elemzendő szöveget
                               tovább egyezteti a kulcsszóval

Ha eltérést talál az elemzendő szöveg  és  a  vizsgált  kulcsszó
között:

1C36  E1       POP HL          HL=I/O1 (az elemzendő kar. cime)
1C37  18D3     JR 1C0C         visszaugrik, a következő kulcsszó-
                               val hasonlit össze

Ha végig megegyezik az elemzett szövegrész az adott kulcsszóval:

1C39  48       LD C,B          C: kódszámláló
1C3A  F1       POP AF          VEREM alaphelyzetbe
1C3B  EB       EX DE,HL        DE=I/O1; HL=I/O2
1C3C  C9       RET             elugrik a következő bájtra (a VE-
                               REM-ben 1C3D van)

Ha végigfutott a kulcsszó-táblán:

1C3D  EB       EX DE,HL        DE=I/O2; HL=I/O1
1C3E  79       LD A,C          A: a kulcsszó kódja
1C3F  C1       POP BC          VEREM -> BC: kód-és hossz-számláló
1C40  D1       POP DE          VEREM -> DE: I/O2 cim
1C41  EB       EX DE,HL        DE=I/O1; HL=I/O2
1C42  FE95     CP 95           a talált kulcsszó='ELSE' ?
```

```
1C44  363A     LD (HL),3A      ':'-t ir a kódolt szövegbe (I/O2)
1C46  2002     JR NZ,1C4A      elugrik, ha nem 'ELSE'
1C48  0C       INC C           növeli a hossz-számlálót
1C49  23       INC HL          HL: a kódolt szöveg köv. cime
1C4A  FEFB     CP FB           a talált kulcsszó=(') ? (REM ?)
1C4C  200C     JR NZ,1C5A      ha nem, elugrik
1C4E  363A     LD (HL),3A      ':'-t ir a kódolt szövegbe (I/O2)
1C50  23       INC HL          HL: a kódolt szöveg köv. cime
1C51  0693     LD B,93         B: 'REM' kódja
1C53  70       LD (HL),B       'REM' kód a kódolt szövegbe (I/O2)
1C54  23       INC HL          HL: a kódolt szöveg köv. cime
1C55  EB       EX DE,HL        DE=I/O2; HL=I/O1
1C56  0C       INC C
1C57  0C       INC C           2-vel növeli a hossz-számlálót
1C58  181D     JR 1C77         elugrik a folytatásra
```

Beirja A tartalmát a kódolt szövegbe és folytatja az elemzést:

```
1C5A  EB       EX DE,HL        DE=I/O2; HL=I/O1
1C5B  23       INC HL          a kódolandó szöveg köv. cime(I/O1)
1C5C  12       LD (DE),A       beirja A-t a kódolt szövegbe
1C5D  13       INC DE          DE: a kódolt szöveg köv. cime
1C5E  0C       INC C           növeli a hossz-számlálót
1C5F  D63A     SUB 3A          A=':' ? (több utasitást tartalmaz
                               a sor ?)
1C61  2804     JR Z,1C67       elugrik, ha igen
1C63  FE4E     CP 4E           a kulcsszó 'DATA' ?
1C65  2003     JR NZ,1C6A      ha nem, elugrik
1C67  32B040   LD (40B0),A     beállitja a DATA-flaget (4E v. 00)
1C6A  D659     SUB 59          a kulcsszó 'REM' ?
1C6C  C2CC1B   JP NZ,1BCC      ha nem, visszaugrik
```

A karaktereket változatlanul viszi át a kódolt szövegbe a következő terminátorig (sor vége, ill. idézőjel):

```
1C6F  47       LD B,A          B=0
1C70  7E       LD A,(HL)       A: a beirt szöveg következő kar.-e
1C71  B7       OR A            A=0 ? (sor vége ?)
1C72  2809     JR Z,1C7D       ha igen, elugrik
1C74  B8       CP B            A=B ? (B=(") is lehet, ha idéző-
                               jelek közti részt visz át)
1C75  28E4     JR Z,1C5B       ha igen, kiugrik a ciklusból
1C77  23       INC HL          HL: a kódolandó szöveg köv. cime
1C78  12       LD (DE),A       átviszi a karaktert a kódolt szö-
                               vegbe (I/O2)
1C79  0C       INC C           növeli a hossz-számlálót
1C7A  13       INC DE          DE: a kódolt szöveg következő cime
1C7B  18F3     JR 1C70         visszaugrik (a következő karakter
                               beolvasására)
```


A tokenizálás befejezése:

```
1C7D  210500   LD HL,0005      HL=5 (Dec)
1C80  44       LD B,H          B=0
1C81  09       ADD HL,BC       HL=5+C
1C82  44       LD B,H
1C83  4D       LD C,L          BC=HL (a kódolt szöveg hossza +5)
1C84  2AA740   LD HL,(40A7)    HL: az I/O puffer kezdőcime
1C87  2B       DEC HL
1C88  2B       DEC HL
1C89  2B       DEC HL          HL=HL-3; a kódolt szöveg elé mutat
1C8A  12       LD (DE),A
1C8B  13       INC DE
1C8C  12       LD (DE),A
1C8D  13       INC DE
1C8E  12       LD (DE),A       3 db 0-t ir a kódolt szöveg után
1C8F  C9       RET
```

1C90: RST 18

Az F regiszter bitjeit a HL-DE különbségnek megfelelően állitja be. A HL és DE regiszterpár tartalma változatlan a futás során.

- Z=1; C=0, ha HL=DE
- Z=0; C=0, ha HL>DE
- Z=0; C=1, ha HL<DE

```
1C90  7C       LD A,H          A=H
1C91  92       SUB D           A=H-D
1C92  C0       RET NZ          visszatér, ha már az MSB-k is el-
                               térnek (Z=0; C: eredmény szerint)
1C93  7D       LD A,L          A=L
1C94  93       SUB E           A=L-E
1C95  C9       RET             visszatér a megfelelő státusszal
```

1C96: RST 08

A szintaktikai elemzés egyik leggyakoribb müvelete.
A HL cimen lévő karaktert összehasonlitja a gépi kódu programban a RST 08-at követő bájttal. Ha a két bájt nem egyezik meg, az SN Error-ra ugrik.
A futást a RST 10 rutinon fejezi be, tehát a következő értékes karakterre ugrik, és a státuszt annak megfelelően állitja be.

```
1C96  7E       LD A,(HL)       A: az elemzendő karakter
1C97  E3       EX (SP),HL      HL: a RST 08-at követő bájt cime
1C98  BE       CP (HL)         A=a RST 08-at követő bájt ?
1C99  23       INC HL          átugorja a RST 08 utáni cimet
1C9A  E3       EX (SP),HL      visszairja a VEREM-be a korrigált
                               visszatérési cimet
```

```
1C9B  CA781D   JP Z,1D78      ha a két bájt azonos, a RST 10-re
                              ugrik, és ott fejezi be a rutint
1C9E  C39719   JP 1997        SN Error, ha a két bájt nem azonos
```

1CA1: FOR - TO - STEP végrehajtó rutin

A FOR-NEXT ciklus minden paraméterének tárolása a VEREM-ben történik (ld. függelék). A végrehajtó rutin mindenekelőtt végigfut a veremtáron, megkeresi a lehetséges FOR-NEXT paramétereket tároló szakaszokat, és ha a jelenlegivel azonos ciklusváltozóju, be nem fejezett ciklusra talál, nem kezd uj adatcsoportot, hanem ezt irja felül.
Ezután kiértékeli az egyes tagok argumentumait. Indexváltozóként csak egész tipusu, vagy egyszeres pontosságu változót fogad el. A 'TO' és 'STEP' értékeket ennek megfelelően transzformálja. Hiányzó STEP esetén +1 alapértéket állit be.
A következő szakaszban azokat a verem-manipulációs müveleteket, amelyek a ciklus paramétereit tárolják, *dőlt betüvel* irjuk.

```
1CA1  3E64     LD A,64
1CA3  32DC40   LD (40DC),A    64-et ir a FOR flag-be
1CA6  CD211F   CALL 1F21      elvégzi a ciklusváltozó értékadó
                              utasitását
1CA9  E3       EX (SP),HL     tárolja az (SP) cimen az értékadó
                              utasitás utáni cimet ('TO' cime)
1CAA  CD3619   CALL 1936      van-e megkezdett ciklus ugyanezzel
                              a ciklusváltozóval?
1CAD  D1       POP DE         DE: a TO kulcsszó cime
1CAE  2005     JR NZ,1CB5     elugrik, ha nincs ilyen ciklus
```

Ha már van a veremben ugyanezzel a FOR változóval tárolt adatcsoport:

```
1CB0  09       ADD HL,BC      HL=HL+14 (Dec)
1CB1  F9       LD SP,HL       SP-t a már meglévő adatcsoport
                              végére állitja
1CB2  22E840   LD (40E8),HL   tárolja az értéket az SP iniciali-
                              záláshoz
```

A paraméterek tárolása a veremben:

```
1CB5  EB       EX DE,HL       HL: a 'TO' token cime
1CB6  0E08     LD C,08
1CB8  CD6319   CALL 1963      van-e 2*C (16 Dec) szabad hely ?
                              (ha nincs, OM Error)
1CBB  E5       PUSH HL        HL -> VEREM
1CBC  CD051F   CALL 1F05      a sor végére ugrik
1CBF  E3       EX (SP),HL     (SP): a köv. utasitás (az 1. cik-
                              lusállapot) cime; HL: TO cime
1CC0  E5       PUSH HL        HL -> VEREM
```



```
1CC1  2AA240   LD HL,(40A2)   HL: a vizsgált sor száma (bináris)
1CC4  E3       EX (SP),HL     (SP): a vizsgált sor száma
                              HL: a 'TO' cime
1CC5  CF       RST 8          'TO' kulcsszó következik ?
1CC6  BD       'TO'           (ha nem, SN Error)
1CC7  E7       RST 20         az x munkaregiszterben lévő szám
                              (az indexváltozó értéke) tipusa ?
1CC8  CAF60A   JP Z,0AF6      ha string, TM Error
1CCB  D2F60A   JP NC,0AF6     ha dupla pontos, TM Error
1CCE  F5       PUSH AF        státusz -> VEREM
1CCF  CD3723   CALL 2337      kiértékeli a 'TO' utáni kifejezést
1CD2  F1       POP AF         VEREM -> státusz (az indexváltozó
                              tipusa)
1CD3  E5       PUSH HL        'TO' értéke utáni cim -> VEREM
1CD4  F2EC1C   JP P,1CEC      elugrik, ha az indexváltozó egy-
                              szeres pontosságu
```

Ha az indexváltozó egész tipusu:

```
1CD7  CD7F0A   CALL 0A7F      'TO' értékét egésszé alakitja->HL
1CDA  E3       EX (SP),HL     (SP)='TO' értéke; HL: a 'TO' ér-
                              ték utáni cim
1CDB  110100   LD DE,0001     DE=1, STEP alapérték
1CDE  7E       LD A,(HL)      A: a 'TO' érték utáni karakter
1CDF  FECC     CP CC          A='STEP' ?
1CE1  CC012B   CALL Z,2B01    ha igen, kiértékeli és DE-be irja
                              a STEP utáni kifejezést
1CE4  D5       PUSH DE        'STEP' értéke -> VEREM
1CE5  E5       PUSH HL        'STEP' érték utáni cim -> VEREM
1CE6  EB       EX DE,HL       HL: 'STEP' értéke
1CE7  CD9E09   CALL 099E      A: a 'STEP' érték előjele
                              (+1, vagy -1)
1CEA  1822     JR 1D0E        elugrik a folytatásra
```

Ha az indexváltozó egyszeres pontosságu:

```
1CEC  CDB10A   CALL 0AB1      'TO' értékét egyszeres pontosságu-
                              vá alakitja
1CEF  CDBF09   CALL 09BF      'TO' érték -> BCDE
1CF2  E1       POP HL         HL: a 'TO' érték utáni cim
1CF3  C5       PUSH BC
1CF4  D5       PUSH DE        'TO' érték -> VEREM
1CF5  010081   LD BC,8100     beállitja a 'STEP' alapértéket
1CF8  51       LD D,C
1CF9  5A       LD E,D         BCDE=1 (egyszeres pontosságu ért.)
1CFA  7E       LD A,(HL)      A: a 'TO' érték utáni karakter
1CFB  FECC     CP CC          A='STEP' ?
1CFD  3E01     LD A,01        A=1 ('STEP' alapérték előjele)
1CFF  200E     JR NZ,1D0F     elugrik, ha nincs 'STEP' érték
1D01  CD3823   CALL 2338      kiértékeli a 'STEP' utáni kif.-t
1D04  E5       PUSH HL        'STEP' érték utáni cim -> VEREM
```

```
1D05  CDB10A   CALL 0AB1      'STEP' értékét egyszeres pontos-
                              ságuvá alakitja
1D08  CDBF09   CALL 09BF      'STEP' érték -> BCDE
1D0B  CD5509   CALL 0955      A: a 'STEP' érték előjele (+/-1)
```

Folytatás mind INT, mind SNG tipusu ciklusváltozó esetén:

```
1D0E  E1       POP HL         VEREM -> HL:'STEP' érték utáni cim
1D0F  C5       PUSH BC
1D10  D5       PUSH DE        'STEP' érték -> VEREM
1D11  4F       LD C,A         C: a 'STEP' érték előjele
1D12  E7       RST 20         A: a 'STEP' érték tipusa
1D13  47       LD B,A         B:      - " -
1D14  C5       PUSH BC        tárolja a 'STEP' érték előjelét
                              és tipusát a VEREM-ben
1D15  E5       PUSH HL        'STEP' érték utáni cim -> VEREM
1D16  2ADF40   LD HL,(40DF)   HL: az indexváltozó cime (az ér-
                              tékadó utasitás után)
1D19  E3       EX (SP),HL     (SP): az indexváltozó cime
                              HL: a 'STEP' érték utáni cim
1D1A  0681     LD B,81        B: a 'FOR' kódja
1D1C  C5       PUSH BC        tárolja a kódot a veremtárban
1D1D  33       INC SP         visszaállitja a veremtár cim-
                              mutatóját a 'FOR' kódra
```

1D1E: Végrehajtási főág: a végrehajtott utasitások utáni müveletek

Minden végrehajtott utasitás után ide ugrik el a kulcsszavakhoz tartozó végrehajtó rutinokból a RET hatására (ld. 1D5B).
Elvégzi a SHIFT + @ (müködésfelfüggesztés a következő billentyünyomásig) és a BREAK figyelését.
Ha a végrehajtott utasitást nem ':', vagy 'sor vége' követi, a SN hiba rutinra ugrik.
TRON üzemmédban elvégzi az ezzel járó feladatokat is (<sorszám> kiirása minden befejezett sor után).

```
1D1E  CD5803   CALL 0358      lekérdezi a billentyüzetet
1D21  B7       OR A           A=0 ?
1D22  C4A01D   CALL NZ,1DA0   ha volt megnyomott gomb, meghivja
                              a SHIFT+@, ill. BREAK figyelést
1D25  22E640   LD (40E6),HL   tárolja az éppen feldolgozott uta-
                              sitás cimét
1D28  ED73E840 LD (40E8),SP   tárolja az SP pillanatnyi értékét
                              egy későbbi inicializáláshoz
1D2C  7E       LD A,(HL)      A: az elemzendő karakter
1D2D  FE3A     CP 3A          A=':' ?
1D2F  2829     JR Z,1D5A      elugrik, ha igen (utasitás vége)
1D31  B7       OR A           A=0 ? (sor vége ?)
1D32  C29719   JP NZ,1997     ha nem, SN hibára ugrik
```


Ha a végrehajtás közben sor végére ért:

```
1D35  23       INC HL         a következő bájt cime
1D36  7E       LD A,(HL)      A: a következő bájt
1D37  23       INC HL         HL: az ezutáni cim
1D38  B6       OR (HL)        a következő két bájt egyaránt 0 ?
                              (program vége ?)
1D39  CA7E19   JP Z,197E      ha igen, elugrik az implicit 'END'
                              rutinra (pr. vége 'END' kulcsszó
                              nélkül)
```

Ha a programnak még nincs vége:

```
1D3C  23       INC HL         HL: a köv. sor sorszám LSB cime
1D3D  5E       LD E,(HL)      E: sorszám LSB
1D3E  23       INC HL         HL: sorszám MSB cime
1D3F  56       LD D,(HL)      D: sorszám MSB
1D40  EB       EX DE,HL       DE: a programsor kezdőcime elé mu-
                              tat; HL:az adott sor sorszáma
1D41  22A240   LD (40A2),HL   tárolja az aktuális sorszámot
1D44  3A1B41   LD A,(411B)    A: TRACE flag
1D47  B7       OR A           A=0 ? (TRACE OFF ?)
1D48  280F     JR Z,1D59      ha igen, elugrik
```

A program futásának követése (TRACE):

```
1D4A  D5       PUSH DE        tárolja DE-t
1D4B  3E3C     LD A,3C        A='<'
1D4D  CD2A03   CALL 032A      kiirja '<'-t
1D50  CDAF0F   CALL 0FAF      kiirja az aktuális sorszámot (Dec)
1D53  3E3E     LD A,3E        A='>'
1D55  CD2A03   CALL 032A      kiirja '>'-t
1D58  D1       POP DE         visszaolvassa DE-t
1D59  EB       EX DE,HL       HL: a programsor elé mutat
```

1D5A: Végrehajtási főág: az utasitások végrehajtása előtti müveletek

Ide lép be a beolvasási főágból, és minden utasitás végrehajtása után is ide kerül, ha még van végrehajtandó utasitás.
Belépéskor HL a soron következő utasitásra mutat.
A veremben tárolja az 1D1E cimet, ahová minden végrehajtó rutinból el kell ugrania a RET hatására, majd elemzi az utasitás első karakterét:

- ha az utasitás nem kulcsszóval kezdődik, elugrik az értékadó utasitás végrehajtó rutinjára ('LET'-nek értékeli)
- a 'TAB' - 'MID$ kulcsszó-tartományt külön rutin (2AE7) értékeli ki

- a többi esetben ('END' - 'NEW' tokenek) kiszámitja a kulcsszóhoz tartozó végrehajtó rutin ugráscimét, és ezt a veremtárba tölti, majd a RST 10 felhasználásával a token utáni karakterre lép, és a RET hatására elugrik a verem tetején lévő cimre: az adott utasitás végrehajtó rutinjára.

```
1D5A  D7       RST 10          a következő értékes karakterre lép
1D5B  111E1D   LD DE,1D1E      DE: belépési cim az utasitások
                               végrehajtása után
1D5E  D5       PUSH DE         belépési cim a VEREM-be
1D5F  C8       RET Z           elugrik (1D1E-re), ha az elemzendő
                               karakter 'sor vége', vagy ':' volt
1D60  D680     SUB 80          az elemzendő karakter kulcsszó ?
1D62  DA211F   JP C,1F21       ha nem, elugrik a LET utasitásra
1D65  FE3C     CP 3C           a kulcsszó kódja < 'TAB' ?
1D67  D2E72A   JP NC,2AE7      ha nem, elugrik
1D6A  07       RLCA            A=(kód-80)*02
1D6B  4F       LD C,A          C=   - " -
1D6C  0600     LD B,00         BC="eltolási cim"
1D6E  EB       EX DE,HL        DE: az elemzendő karakter cime
1D6F  212218   LD HL,1822      HL: a parancsrutinok cimeit tar-
                               talmazó "ugrástábla" kezdőcime
1D72  09       ADD HL,BC       HL: az adott kulcsszó végrehajtó
                               rutinjának kezdőcimére mutat
1D73  4E       LD C,(HL)       C: végrehajtó rutin cime LSB
1D74  23       INC HL
1D75  46       LD B,(HL)       B: végrehajtó rutin cime MSB
1D76  C5       PUSH BC         végrehajtó rutin cime -> VEREM
1D77  EB       EX DE,HL        HL: az elemzendő karakter cime
```

A végrehajtási főág az ezután következő RST 10 rutinon fut tovább, de mivel a kulcsszóhoz tartozó végrehajtó rutin cime van a veremtárban, ilyenkor a RET hatására a megfelelő parancsrutinba ugrik el.

1D78: RST 10

A rutin a programsor elemzése során igen hasznos. A HL-ben tárolt cimtől kezdődően átugorja a szóközöket és a 'soremelés' karaktereket (0A). Visszatéréskor HL az első, a fentiektől különböző bájtra (az első "értékes karakter"-re) mutat, az F regiszter bitjei a következőek:

- C=1, ha számjegy következik
- Z=1, ha sor vége (00), vagy utasitás vége (:) következik

```
1D78  23       INC HL          a következő bájt cime
1D79  7E       LD A,(HL)       A: a következő bájt
1D7A  FE3A     CP 3A           A>=':' ?
1D7C  D0       RET NC          visszatér, ha igen (Z=1, ha A=':',
                               egyébként Z=0; C=0)
```



```
1D7D  FE20     CP 20           A='szóköz' ?
1D7F  CA781D   JP Z,1D78       ha igen, visszaugrik, és a követ-
                               kező bájtot elemzi
1D82  FE0B     CP 0B           A>=0B ?
1D84  3005     JR NC,1D8B      ha igen, elugrik
1D86  FE09     CP 09           A>=09 ?
1D88  D2781D   JP NC,1D78      ha igen (A=09, vagy 0A), átugorja
1D8B  FE30     CP 30           A>=30 ?
1D8D  3F       CCF             ellenkezőre állitja a C flag-et
1D8E  3C       INC A
1D8F  3D       DEC A           A=0 ?
1D90  C9       RET             visszatér a hivóhoz (Z=1, ha A=0,
                               egyébként Z=0; C=1,ha 30<=A<3A)
```

1D91: RESTORE végrehajtó rutin

A 'READ' által használt (40FF) DATA-cimmutatót a programtár elé állitja, igy a következő 'READ' a program legelső DATA adatát fogja kiolvasni.

```
1D91  EB       EX DE,HL        DE: az elemzendő karakter cime
1D92  2AA440   LD HL,(40A4)    HL: a BASIC program kezdőcime
1D95  2B       DEC HL          HL=HL-1
1D96  22FF40   LD (40FF),HL    beállitja az utoljára kiolvasott
                               'DATA' adat cimét a program elé
1D99  EB       EX DE,HL        HL: az elemzendő karakter cime
1D9A  C9       RET
```

1D9B: A billentyüzet figyelése programvégrehajtás, vagy listázás során

Futás közben, minden utasitás végrehajtása után lekérdezi a billentyüzetet, és visszatér a hivóhoz, ha nincs megnyomott billentyü, vagy a beolvasott kód nem 60, és nem 01.

- ha A=60 (SHIFT+@), felfüggeszti a futást, amig meg nem nyomunk egy billentyüt
- ha A=01 (BREAK), elugrik a BREAK végrehajtó rutinra

```
1D9B  CD5803   CALL 0358       lekérdezi a billentyüzetet -> A
1D9E  B7       OR A            A=0 ?
1D9F  C8       RET Z           visszatér, ha nincs megnyomott
                               billentyü
1DA0  FE60     CP 60           A='SHIFT'+'@' ?
1DA2  CC8403   CALL Z,0384     ha igen, vár a következő billen-
                               tyü megnyomására
1DA5  329940   LD (4099),A     A -> INKEY$ tároló
1DA8  3D       DEC A           A=1 ? (BREAK ?)
```

1DA9: STOP végrehajtó rutin

```
1DA9  C0       RET NZ          - ha nem 'BREAK', visszatér
                               - 'STOP' esetén: SN hiba, ha nem
                                 sorvég, vagy ':' követi
1DAA  3C       INC A           visszaállitja a beirt kódot (A=01)
1DAB  C3B41D   JP 1DB4         elugrik a végrehajtásra
```

1DAE: END végrehajtó rutin

A BREAK rutin felhasználásával gondoskodik a programfutás leállitásáról, a megfelelő rendszerváltozók beállitásáról, majd ('BREAK' üzenet nélkül) a beolvasási főágra ugrik.

```
1DAE  C0       RET NZ          visszatér, ha nem sorvég (vagy
                               kettőspont) követi (SN hiba)
1DAF  F5       PUSH AF         tárolja AF-et
1DB0  CCBB41   CALL Z,41BB     a DOS használja, most RET
1DB3  F1       POP AF          visszaolvassa AF-et
```

1DB4: BREAK

Tárolja a programmegszakitás cimét és sorszámát, alaphelyzetbe állitja a köztes stringtárat és a kurzort, majd (BREAK végrehajtása esetén a megfelelő üzenet kiirása után) a beolvasási főágra adja át a vezérlést.

```
1DB4  22E640   LD (40E6),HL    tárolja az éppen végrehajtott
                               utasitás cimét
1DB7  21B540   LD HL,40B5      HL: a közbenső string-tár kezdete
1DBA  22B340   LD (40B3),HL    törli a közbenső string-tárat
1DBD  21F6FF   LD HL,FFF6      kitöltő utasitás
                               1DBE belépésnél:  OR FF
1DC0  C1       POP BC          rendezi a veremtár cimmutatót
                               (törli az 1D1E elugrási cimet)
1DC1  2AA240   LD HL,(40A2)    HL: aktuális programsorszám
1DC4  E5       PUSH HL         sorszám -> VEREM
1DC5  F5       PUSH AF         tárolja AF-et
1DC6  7D       LD A,L
1DC7  A4       AND H
1DC8  3C       INC A           HL=FFFF ?
1DC9  2809     JR Z,1DD4       elugrik, ha igen (nem programfutás
                               során nyomtuk meg a BREAK gombot)
1DCB  22F540   LD (40F5),HL    tárolja a programmegszakitás sor-
                               számát
1DCE  2AE640   LD HL,(40E6)    HL: az utoljára végrehajtott uta-
                               sitás cime
1DD1  22F740   LD (40F7),HL    tárolja a programmegszakitás cimét
1DD4  CD8B03   CALL 038B       alaphelyzetbe állitja a nyomtatót
```



```
1DD7  CDF920   CALL 20F9       a sor elejére viszi a kurzort
1DDA  F1       POP AF          visszaolvassa AF-et
1DDB  213019   LD HL,1930      HL: a 'BREAK' üzenet cime
1DDE  C2061A   JP NZ,1A06      elugrik az üzenet kiirására, ha
                               BREAK-et, és nem END-et hajt végre
1DE1  C3181A   JP 1A18         elugrik (egy POP BC, SP-rendezés
                               után) a beolvasási főágra
```

1DE4: CONT végrehajtó rutin

Folytatja a program futtatását a programmegszakitás cimétől kezdve, ha ez lehetséges: HL-t az utoljára végrehajtott utasitás cimére állitja (CN hiba, ha itt 0000 van), majd elugrik a végrehajtási főágba, a verem tetején lévő 1D1E belépési cimre, ahol a HL cimtől folytatódik a program végrehajtása.

Megjegyzés: az interpreter nem végzi el a 'CONT' kulcsszó utáni esetleges szöveg elemzését, SN hibajelzés nélkül végrehajtja a rutint pl. 'CONTINUE', de akár 'CONTaaaa' beirás esetén is.

```
1DE4  2AF740   LD HL,(40F7)    HL: a programmegszakitás cime
1DE7  7C       LD A,H
1DE8  B5       OR L            HL=0000 ?
1DE9  1E20     LD E,20         E: a CN Error kódja
1DEB  CAA219   JP Z,19A2       elurik a hibajelzésre, ha HL=0000
1DEE  EB       EX DE,HL        DE: a megszakitás cime
1DEF  2AF540   LD HL,(40F5)    HL: a megszakitás sorszáma
1DF2  22A240   LD (40A2),HL    tárolja HL-t, mint aktuális sor-
                               számot
1DF5  EB       EX DE,HL        HL: a megszakitás cime
1DF6  C9       RET             elugrik a végrehajtásra
```

1DF7: TRON végrehajtó rutin

A 'TRACE' flag-et AF-re állitja.

```
1DF7  3EAF     LD A,AF         A=AF, ha TRON-t hajt végre
```

1DF8: TROFF végrehajtó rutin

A 'TRACE' flag-et 00-ra állitja.

```
1DF8  AF       XOR A           A=0, ha TROFF-t hajt végre
```

Folytatás mindkét esetben:

```
1DF9  321B41   LD (411B),A     tárolja a TRACE flag értékét
1DFC  C9       RET
```

1DFD-1DFF: Alprogram

Az alap interpreter nem használja.

```
1DFD  F1       POP AF
1DFE  E1       POP HL
1DFF  C9       RET
```

1E00: DEF... végrehajtó rutinok

Belépési cimtől függően elvégzik a változó-deklarálás müveletét. Az argumentumban megadott betükre, vagy betütartományokra beállitják a változó-deklarációs lista megfelelő flag-bájtjait az adott tipus kódjára.

1E00: DEFSTR

```
1E00  1E03     LD E,03         E=03, a karakterváltozó tipuskódja
1E02  011E02   LD BC,021E      kitöltő utasitás
1E05  011E04   LD BC,041E           - " -
1E08  011E08   LD BC,081E           - " -
```

1E03: DEFINT

```
1E03  1E02     LD E,02         E=02, az egész tipus kódja
1E05  011E04   LD BC,041E      kitöltő utasitás
1E08  011E08   LD BC,081E           - " -
```

1E06: DEFSNG

```
1E06  1E04     LD E,04         E=04, az egyszeres pontosság kódja
1E08  011E08   LD BC,081E      kitöltő utasitás
```

1E09: DEFDBL

```
1E09  1E08     LD E,08         E=08, a dupla pontosság kódja
```

Folytatás mind a négy esetben:

```
1E0B  CD3D1E   CALL 1E3D       C=1, ha az utasitást követő karakter nem betü
1E0E  019719   LD BC,1997      BC: a SN hiba-rutin cime
1E11  C5       PUSH BC         elugrás cime a VEREM-be
1E12  D8       RET C           elugrik SN hibára, ha nem betü következik
```



```
1E13  D641     SUB 41          a változó nevének ASCII kódjából
                               bináris sorszámot hoz létre
1E15  4F       LD C,A          C: sorszám
1E16  47       LD B,A          B: sorszám
1E17  D7       RST 10          A: a következő értékes karakter
1E18  FECE     CP CE           A='-' ?
1E1A  2009     JR NZ,1E25      elugrik, ha nem intervallumot akarunk deklarálni
1E1C  D7       RST 10          a következő értékes karakterre lép
1E1D  CD3D1E   CALL 1E3D       a következő karakter betü ?
1E20  D8       RET C           SN hiba, ha nem betü következik
1E21  D641     SUB 41          ASCII kód -> bináris sorszám
1E23  47       LD B,A          B: intervallum végsorszám
1E24  D7       RST 10          a következő értékes karakterre lép
1E25  78       LD A,B          A: intervallum végsorszám
1E26  91       SUB C           A: végsorszám-kezdősorszám
1E27  D8       RET C           SN hiba, ha végsorsz.<kezdősorsz.
1E28  3C       INC A           a deklarálandó elemek száma
1E29  E3       EX (SP),HL      (SP): az elemzendő karakter cime
                               (és törli a veremből a SN hiba elugrási cimet)
1E2A  210141   LD HL,4101      HL: a változó-deklarációs lista kezdőcime
1E2D  0600     LD B,00         B=00, C: kezdősorszám
1E2F  09       ADD HL,BC       HL=HL+BC: a deklarálandó szakasz kezdőcime
1E30  73       LD (HL),E       tipuskód a listába
1E31  23       INC HL          HL: a deklarációs lista köv. eleme
1E32  3D       DEC A           csökkenti az intervallum-számlálót
1E33  20FB     JR NZ,1E30      visszaugrik, a kivánt számu tipusbájtot beirja a listába
1E35  E1       POP HL          HL: az elemzendő karakter cime
1E36  7E       LD A,(HL)       A: következő karakter
1E37  FE2C     CP 2C           A=',' ?
1E39  C0       RET NZ          kész, ha nem ',' következik
1E3A  D7       RST 10          a következő értékes karakterre lép
1E3B  18CE     JR 1E0B         visszaugrik, folytatja a deklarálást
```

1E3D: DEF... alprogram

Beállitja C flag-et: C=0, ha az elemzett sor következő karaktere betü.

```
1E3D  7E       LD A,(HL)       A: az elemzendő karakter
1E3E  FE41     CP 41           A<'A' ?
1E40  D8       RET C           visszatér, ha igen (C=1)
1E41  FE5B     CP 5B           A>'Z' ? (C=1, ha nem)
1E43  3F       CCF             ellenkezőre állitja a C flag-et
1E44  C9       RET
```

1E45: Alprogram: a kifejezés egész része DE-be

Kiértékeli a HL cimen kezdődő kifejezést, és a DE regiszterpárba tölti. Ha a szám > 7FFF (32787 Dec), akkor FC hibát jelez.

```
1E45  D7       RST 10        a következő értékes karakterre lép
1E46  CD022B   CALL 2B02     kiértékeli a kifejezést, egész
                             rész DE-be
1E49  F0       RET P         visszatér, ha a szám < 8000
```

1E4A: FC hiba

```
1E4A  1E08     LD E,08       E: az FC Error hibakódja
1E4C  C3A219   JP 19A2       elugrik a hibakezelő rutinra
```

1E4F: ASCII karakterekkel megadott szám átalakitása binárissá

A memóriában (I/O puffer, vagy programszöveg) a számjegyek ASCII kódjával tárolt ("szöveges") tizes számrendszer-beli számjegyet átalakitja két-bájtos binárissá. A maximális érték 65529 lehet. Felismeri a "." opciót is: ekkor eredményként a 40EC cimen erre a célra tárolt aktuális értéket adja.
Meghivásakor HL az átalakitandó szám első számjegyére mutat. Futás után az eredmény a DE-be kerül.

```
1E4F  7E       LD A,(HL)     A: az elemzendő karakter
1E50  FE2E     CP 2E         A='.' ? ('.' opció)
1E52  EB       EX DE,HL      DE: elemzendő karakter cime
1E53  2AEC40   LD HL,(40EC)  HL: aktuális érték a '.' opcióhoz
1E56  EB       EX DE,HL      DE: '.'-eredmény; HL: elemz. cim
1E57  CA781D   JP Z,1D78     '.' esetén elugrik a RST 10 rutin-
                             ba, és onnan tér vissza a főágba
1E5A  2B       DEC HL        HL: a szám elé mutat
1E5B  110000   LD DE,0000    DE alapérték
```

A következő ciklus végighalad a számjegyeken. Az éppen beolvasott számjegy bináris értékét mindig az eddig feldolgozottak 10-szereséhez adja hozzá (tizes számrendszer). A szám végére érve visszatér a hivóhoz (ld. 1E5F).

```
1E5E  D7       RST 10        a következő értékes karakterre lép
1E5F  D0       RET NC        visszatér, ha nem számjegy követ-
                             kezik (ekkor C=0)
1E60  E5       PUSH HL       elemzendő karakter cime -> VEREM
1E61  F5       PUSH AF       elemzendő karakter -> VEREM
1E62  219819   LD HL,1998    HL=6552 (Dec)
1E65  DF       RST 18        HL-DE
1E66  DA9719   JP C,1997     SN hiba, ha DE>6552 (Dec)
1E69  62       LD H,D
```



```
1E6A  6B       LD L,E        HL=DE
1E6B  19       ADD HL,DE     HL=2*DE
1E6C  29       ADD HL,HL     HL=4*DE
1E6D  19       ADD HL,DE     HL=5*DE
1E6E  29       ADD HL,HL     HL=10*DE
1E6F  F1       POP AF        A: a következő számjegy (ASCII)
1E70  D630     SUB 30        A: a következő számjegy binárisan
1E72  5F       LD E,A
1E73  1600     LD D,00       DE: az adott számjegy bináris ért.
1E75  19       ADD HL,DE     HL: az eddig feldolgozott szám bi-
                             náris értéke
1E76  EB       EX DE,HL      DE:          - " -
1E77  E1       POP HL        HL: a feldolgozott számjegy cime
1E78  18E4     JR 1E5E       visszaugrik a következő számjegy
                             feldolgozására
```

1E7A: CLEAR végrehajtó rutin

Argumentum nélkül csak a változókat törli, és visszatér.
Pozitiv egész argumentum esetén a stringterület nagyságát az argumentumnak megfelelően állitja be: a veremtár cimét ugy határozza meg, hogy fennmaradjon a szükséges mennyiségü szabad bájt a RAMTOP-ig (a BASIC által használható memóriaterület felső ciméig), majd beállitja a megfelelő rendszerváltozókat is.
Ezután törli a változókat, és visszatér (a végrehajtási főágba).

```
1E7A  CA611B   JP Z,1B61     ha nincs argumentuma (':', vagy
                             'sor vége' követi), csak a válto-
                             zókat törli
1E7D  CD461E   CALL 1E46     az utána következő kifejezés egész
                             értéke -> DE (FC hiba, ha DE>7FFF)
1E80  2B       DEC HL        a cimmutatót visszaállitja
1E81  D7       RST 10        a következő értékes karakterre lép
1E82  C0       RET NZ        visszatér, ha nem ':', vagy 'sor
                             vége' követi (SN hiba)
1E83  E5       PUSH HL       elemzendő karakter cime -> VEREM
1E84  2AB140   LD HL,(40B1)  HL: RAMTOP
1E87  7D       LD A,L
1E88  93       SUB E
1E89  5F       LD E,A
1E8A  7C       LD A,H
1E8B  9A       SBC A,D
1E8C  57       LD D,A        DE=HL-DE (a stringtár uj kezdete)
1E8D  DA7A19   JP C,197A     OM hiba, ha DE>HL volt
1E90  2AF940   LD HL,(40F9)  HL: a változótábla kezdete
1E93  012800   LD BC,0028     BC=40 (Dec)
1E96  09       ADD HL,BC     HL=HL+40
1E97  DF       RST 18        HL-DE (van-e még elég szabad hely
                             a program vége és a stringtár kez-
                             dete között ?)
1E98  D27A19   JP NC,197A    OM hiba, ha DE>HL volt
```

```
1E9B  EB       EX DE,HL       HL: a stringtár kezdete
1E9C  22A040   LD (40A0),HL   tárolja HL értékét
1E9F  E1       POP HL         HL: az elemzendő karakter cimét
                              visszahivja a veremből
1EA0  C3611B   JP 1B61        elugrik a változók törlésére
```

1EA3: RUN végrehajtó rutin

A változók törlése után HL értékét a BASIC program első bájtjára (illetve RUN 'sorszám' esetén az adott számu sor cimére) állitja), majd elugrik a végrehajtási főágba (1D1E), ahol a HL cimtől kezdve megtörténik a program végrehajtása.

```
1EA3  CA5D1B   JP Z,1B5D      elugrik, ha nem követi sorszám
                              (a törlési funkciók után a végre-
                              hajtási főágra)
```

RUN 'sorszám' végrehajtása:

```
1EA6  CDC741   CALL 41C7      a DOS használja, most RET
1EA9  CD611B   CALL 1B61      törli a változókat
1EAC  011E1D   LD BC,1D1E     BC: belépési cim a végrehajtási
                              főágba
1EAF  1810     JR 1EC1        elugrik a folytatásra
```

1EB1: GOSUB végrehajtó rutin

Az interpreter a GOSUB rutin végrehajtásakor a visszatéréshez szükséges minden paramétert a veremtárban tárol.

Azokat a verem-manipulációs müveleteket, amelyek a visszatérési paramétereket tárolják, *dőlt betüvel* irjuk.
Az adatcsoport tárolása után a GOTO rutinon fejezi be a futást.

```
1EB1  0E03     LD C,03
1EB3  CD6319   CALL 1963      van-e még 2*C (06) szabad hely ?
1EB6  C1       POP BC         ideiglenesen visszaolvassa az el-
                              ugrás cimét (SP változni fog !)
1EB7  E5       PUSH HL        aktuális pozició -> VEREM
1EB8  E5       PUSH HL                 - " -
1EB9  2AA240   LD HL,(40A2)   HL: az aktuális sor száma
1EBC  E3       EX (SP),HL     aktuális sorszám -> VEREM
                              VEREM -> aktuális pozició
1EBD  3E91     LD A,91        A: a 'GOSUB' kódja
1EBF  F5       PUSH AF        kód -> VEREM
1EC0  33       INC SP         a kódra állitja SP-t
1EC1  C5       PUSH BC        elugrás cime -> VEREM
```


1EC2: GOTO végrehajtó rutin

Kiértékeli az argumentumot (cél-sorszám), megkeresi az adott sor cimét a memóriában (UL hiba, ha nincs ilyen), és HL-t a cél-sor cime elé állitva tér vissza a végrehajtási főágba, ahol ettől a cimtől kezdődik a végrehajtás.

```
1EC2  CD5A1E   CALL 1E5A      argumentum -> DE
1EC5  CD071F   CALL 1F07      a sor végére ugrik
1EC8  E5       PUSH HL        elemzendő cim -> VEREM
1EC9  2AA240   LD HL,(40A2)   HL: aktuális sorszám
1ECC  DF       RST 18         pillanatnyi sorszám - cél-sorszám
1ECD  E1       POP HL         HL: elemzendő karakter cime
1ECE  23       INC HL         a következő sor kezdőcime
1ECF  DC2F1B   CALL C,1B2F    HL-től keresi a DE sorszámu sor
                              cimét (ha az a nagyobb)
1ED2  D42C1B   CALL NC,1B2C   a program elejétől keresi a sort
                              (ha DE volt a kisebb)
1ED5  60       LD H,B
1ED6  69       LD L,C         HL: a DE sorszámu (vagy ha ilyen
                              nincs, a legközelebbi) sor cime
1ED7  2B       DEC HL         HL: a keresett sor elé mutat
1ED8  D8       RET C          elugrik a végrehajtásra, ha talált
                              ilyen sort
```

Ha nincs a programban az argumentumnak megfelelő sorszám: UL hiba.

1ED9: UL hiba

```
1ED9  1E0E     LD E,0E        E: az UL hiba kódja
1EDB  C3A219   JP 19A2        elugrik a hibakezelő rutinra
```

1EDE: RETURN végrehajtó rutin

Megkeresi a veremtárban a visszatérési paramétereket tároló adatcsoportot. Ehhez DE-nek FFxx értéket ad; ez nem lehet ciklusváltozó cime, igy a 'FOR' adatcsoportokat visszakereső (1936) rutin tulajdonképpen az első 'nem FOR' adatcsoportot keresi.

Ha a számitott helyen nincs 'GOSUB' token, RG hibát jelez.
Visszaolvassa a paramétereket a veremből (ezeket a sorokat *dőlt betüvel* irjuk): az aktuális GOSUB-ot tartalmazó sor számát (aktuális sorszám), és a soron belül a GOSUB utasitás cimét.

Ezután a 'DATA' rutin felhasználásával az utasitás végére ugrik, igy HL arra a cimre mutat, ahol a programfutást folytatni kell. Ezzel tér vissza a végrehajtási főágba.

```
1EDE  C0        RET NZ          vissza, ha nem sor vége, vagy ':'
                                kövey (SN hiba)
1EDF  16FF      LD D,FF         lehetetlen változócimet ir DE-be
1EE1  CD3619    CALL 1936       HL: a GOSUB token lehetséges cime
1EE4  F9        LD SP,HL        SP-t a visszatérési adatcsoportra
                                állitja
1EE5  22E840    LD (40E8),HL    tárolja HL-t, mint inicializálá-
                                si értéket
1EE8  FE91      CP 91           A='GOSUB' ?
1EEA  1E04      LD E,04         E: az R6 hiba kódja
1EEC  C2A219    JP NZ,19A2      elugrik a hibakezelő rutinra, ha
                                nem volt a veremtárban GOSUB-kód
1EEF  E1        POP HL          VEREM -> HL: a GOSUB sor száma
1EF0  22A240    LD (40A2),HL    aktuális sorszám a helyére
1EF3  23        INC HL
1EF4  7C        LD A,H
1EF5  B5        OR L            H=L=00 ? (az akt. sorszám FFFF ?)
1EF6  2007      JR NZ,1EFF      elugrik, ha nem (RETURN programfu-
                                tás közben)
1EF8  3ADD40    LD A,(40DD)     A: flag (a beolvasási főág müködé-
                                se alatt különbözik 0-tól)
1EFB  B7        OR A            A=0 ?
1EFC  C2181A    JP NZ,1A18      elugrik, ha nem (POP BC után a be-
                                olvasási főágra)
1EFF  211E1D    LD HL,1D1E      HL: végrehajtási főág belépési cim
1F02  E3        EX (SP),HL      VEREM: elugrási cim;
                                HL: a GOSUB utasitás cime
1F03  3EE1      LD A,E1         kitöltő utasitás
                                1F04 belépésnél:  POP HL
```

1F05: DATA végrehajtó rutin

A tárolt bájtok figyelmen kivül hagyásával a sor végére, vagy a legközelebbi ':'-ra ugrik (az idézőjelek közötti ':'-t nem veszi figyelembe).

```
1F05  013A0E    LD BC,0E3A      C=3A (':')
1F08  00        NOP
```

1F07: REM végrehajtó rutin

A tárolt bájtok figyelmen kivül hagyásával a sor végére ugrik.

```
1F07  0E00      LD C,00         C=00
```

Folytatás mind 'DATA', mind 'REM' esetén. A B regiszter határoló flag-ként müködik. Ha értéke 00: csak a sor végénél tér vissza a végrehajtási főágba, ha B=3A: kettőspontnál (utasitás vége) is visszatér.

DATA sor elemzésekor B=3A. Ez esetben egy sorbeli idézőjel átkapcsolja a B flag-et 3A-ról 00-ra, egy második idézőjel pedig visszakapcsolja 3A-ra, igy a két idézőjel közötti kettőspontot nem veszi figyelembe.

```
1F09  0600      LD B,00
1F0B  79        LD A,C          A=00, vagy 3A
1F0C  48        LD C,B          C=00
1F0D  47        LD B,A          B=00, vagy 3A
1F0E  7E        LD A,(HL)       A: az elemzendő karakter
1F0F  B7        OR A            A=0 ? (sor vége ?)
1F10  C8        RET Z           visszatér, ha igen
1F11  B8        CP B            A=B ?
1F12  C8        RET Z           visszatér, ha igen (DATA-sor ese-
                                tén ':'-nál is visszatér)
1F13  23        INC HL          HL: a következő elemzendő cim
1F14  FE22      CP 22           A=(") ?
1F16  28F3      JR Z,1F0B       átállitja a határoló flag-et
1F18  D68F      SUB 8F          A-'IF' ?
1F1A  20F2      JR NZ,1F0E      ha nem, visszaugrik
1F1C  B8        CP B            A=00, B=00, vagy 3A -> Carry beáll
1F1D  8A        ADC A,D         D=D+1, ha B>00
1F1E  57        LD D,A
1F1F  18ED      JR 1F0E         visszaugrik a következő karakter
                                elemzésére
```

1F21: LET végrehajtó rutin

Elvégzi a megadott változó értékadását minden adattipus esetén. Először megkeresi a változó cimét a memóriában (a változótáblában, illetve a tömbtáblában). Ha még nincs ilyen változó, létrehozza azt: a változóterület végén a tipusnak megfelelő számu bájtot foglal le és ezt 0-ra (karakterváltozó esetén üres stringre) állitja be.
Ezután kiértékeli az '='-jel jobboldalán álló kifejezést, az eredményt a változónak megfelelő tipusura alakitja, majd tárolja a memóriában, a változó cimén.

```
1F21  CD0D26    CALL 260D       a változó cime -> DE
1F24  CF        RST 8           a következő karakter '=' ?
1F25  D5        '='             (ha nem, SN Error)
1F26  EB        EX DE,HL        HL: a változó cime
1F27  22DF40    LD (40DF),HL    tárolja a változó cimét
1F2A  EB        EX DE,HL        DE: a változó cime
1F2B  D5        PUSH DE         a változó cime -> VEREM
1F2C  E7        RST 20          meghatározza a változó tipusát
1F2D  F5        PUSH AF         tipus -> VEREM
1F2E  CD3723    CALL 2337       kiértékeli az '=' utáni kifejezést
                                és tárolja a memóriában
1F31  F1        POP AF          VEREM -> tipus
```

```
1F32  E3        EX (SP),HL      HL: a változó cime;
                                (SP): a kifejezés utáni cim
1F33  C603      ADD A,03        A: a szokásos tipuskódok
                                (02:INT; 03:STR; 04:SNG; 08:DBL)
1F35  CD1928    CALL 2819       a kifejezés értékét a megfelelő
                                tipusura alakitja
1F38  CD030A    CALL 0A03       DE: az x regiszter tipusnak megfe-
                                lelő cime; státusz a tipus szerint
1F3B  E5        PUSH HL         a változó cime -> VEREM
1F3C  2028      JR NZ,1F66      elugrik, ha az eredmény nem string
```

String feldolgozása:

```
1F3E  2A2141    LD HL,(4121)    HL: a string-pointer cime
1F41  E5        PUSH HL         pointer cime -> VEREM
1F42  23        INC HL          HL: a tárolási cimre mutat
1F43  5E        LD E,(HL)
1F44  23        INC HL
1F45  56        LD D,(HL)       DE: a string tárolási cime
1F46  2AA440    LD HL,(40A4)    HL: a program kezdőcime
1F49  DF        RST 18          HL-DE
1F4A  300E      JR NC,1F5A      elugrik, ha HL>=DE
                                (tárolási cim a pr. kezdete előtt)
1F4C  2AA040    LD HL,(40A0)    HL: a stringtár cime
1F4F  DF        RST 18          HL-DE (beállitja a C flag-et)
1F50  D1        POP DE          DE: a string-pointer cime
1F51  300F      JR NC,1F62      elugrik, ha HL>=DE volt
                                (a string a stringtár előtt van)
1F53  2AF940    LD HL,(40F9)    HL: a változótábla kezdete
1F56  DF        RST 18          HL-DE
1F57  3009      JR NC,1F62      elugrik, ha HL>=DE (a pointer a
                                változótábla előtt van
1F59  3ED1      LD A,D1         kitöltő utasitás
```

Vagy 1F5A belépési cim esetén:

```
1F5A D1         POP DE          DE: a string-pointer cime
```

Folytatás:

```
1F5B  CDF529    CALL 29F5       vissza a köztes tár előző elemére
1F5E  EB        EX DE,HL        DE: a string cime a listában
1F5F  CD4328    CALL 2843       átviszi a stringet a string-
                                területre
1F62  CDF529    CALL 29F5       visszalép a köztes tároló előző
                                elemére
1F65  E3        EX (SP),HL      (SP): a változó cime
```

Befejezés mind string, mind numerikus változó esetén; a változó értékét a megfelelő memóriaterületre tölti (string esetén a hossz és a tárolási cim kerül a változótáblába):


```
1F66  CDD309    CALL 09D3       az eredményt a változó cimére irja
1F69  D1        POP DE          DE: a változó cime
1F6A  E1        POP HL          HL: az elemzendő karakter cime
1F6B  C9        RET             visszatér (a végrehajtási főágba)
```

1F6C: ON végrehajtó rutin

```
1F6C  FE9E      CP 9E           az 'ON'-t követő bájt='ERROR' ?
1F6E  2025      JR NZ,1F95      ha nem, elugrik az ON n GOTO-ra
```

1F70: ON ERROR végrehajtó rutin

Kiértékeli az ON ERROR GOTO utáni BASIC sorszámot, és tárolja annak bináris értékét a rendszerváltozó-területen (40F0), majd visszaugrik a végrehajtási főágba, a programfuttatás folytatására.

ON ERROR GOTO 0 megadása esetén törli az ON ERROR GOTO cimtárolót, majd hiba, ha hiba történt, a szokásos hibaüzenettel a beolvasási főágra, hiba nélküli esetben a programvégrehajtás folytatására ugrik.

```
1F70  D7        RST 10          a következő értékes karakterre lép
1F71  CF        RST 8           a következő bájt 'GOTO' ?
1F72  8D        'GOTO'          (ha nem, SN Error)
1F73  CD5A1E    CALL 1E5A       argumentum -> DE
1F76  7A        LD A,D
1F77  B3        OR E            D=E=0 ? (ON ERROR GOTO 0 ?)
1F78  2809      JR Z,1F83       ha igen, elugrik
1F7A  CD2A1B    CALL 1B2A       megkeresi a DE sorszámu sor cimét
1F7D  50        LD D,B
1F7E  59        LD E,C          DE=a keresett sor cime
1F7F  E1        POP HL          HL: elemzési cim
1F80  D2D91E    JP NC,1ED9      elugrik, ha nem volt DE sorszámu
                                sor a programban (UL Error-ra)
1F83  EB        EX DE,HL        HL: a keresett sor cime
1F84  22F040    LD (40F0),HL    tárolja az ON ERROR cimet
                                (ON ERROR GOTO 0 esetén 0000->cim)
1F87  EB        EX DE,HL        DE: a keresett sor cime
                                HL: elemzési cim
1F88  D8        RET C           visszatér, ha nem ...GOTO 0-t hajt
                                végre
1F89  3AF240    LD A,(40F2)     A: hiba-flag
1F8C  B7        OR A            A=0 ?
1F8D  C8        RET Z           visszatér, ha nem történt hiba
1F8E  3A9A40    LD A,(409A)     A: hibakód
1F91  5F        LD E,A          E: hibakód
1F92  C3AB19    JP 19AB         elugrik a hibakezelő rutinra
```

1F95: ON 'n' GOTO (GOSUB) végrehajtó rutin

A GOTO (GOSUB) után felsorolt, vesszővel elválasztott elugrási sorszámok közül az n. helyen található sorszámu BASIC sor végrehajtására ugrik el. AZ 'n' kifejezés után csak 'GOTO'-t, vagy 'GOSUB'-ot fogad el, majd az ezután következő ciklusban mindaddig csökkenti n értékét, és ugrik a következő (',' utáni) sorszámra, amig n=0 nem lesz, vagy a lista utolsó sorszámára nem ér.
Ha megtalálja a sorszámlista n. elemét (n=0 lett), ugy ugrik a végrehajtási főágba, hogy B-ben a 'GOTO', vagy 'GOSUB' token van, HL a lista n. sorszáma elé mutat, igy a főág egy GOTO<cim>, vagy GOSUB <cim> utasitást hajt végre.
Ha n nagyobb volt, mint a sorszámlista tagjainak száma, elugrás nélkül a következő utasitás végrehajtására tér rá.

1F95	CD1C2B	CALL 2B1C	'ON' utáni kifejezés értéke -> DE
1F98	7E	LD A,(HL)	A: a kifejezés után álló karakter
1F99	47	LD B,A	B: - " -
1F9A	FE91	CP 91	A='GOSUB' ?
1F9C	2803	JR Z,1FA1	ha igen, elugrik
1F9E	CF	RST 8	A='GOTO' ?
1F9F	8D	'GOTO'	(ha nem, SN Error)
1FA0	2B	DEC HL	visszaállitja HL-t a 'GOTO'-ra
1FA1	4B	LD C,E	C: az 'n' értéke
1FA2	0D	DEC C	C=C-1; számláló
1FA3	78	LD A,B	A: 'GOSUB', vagy 'GOTO' kód
1FA4	CA601D	JP Z,1D60	elugrik a végrehajtási főágba, ha C=0 lett
1FA7	CD5B1E	CALL 1E5B	argumentum ('GOTO' sorszám) -> DE
1FAA	FE2C	CP 2C	a sorszám után ',' következik ?
1FAC	C0	RET NZ	visszatér, ha nem (az utolsó sorszám volt a listában), és a következő utasitással folytatja a végrehajtást
1FAD	18F3	JR 1FA2	visszaugrik a ciklus elejére

1FAF: RESUME vágrehajtó rutin

Az 'ON ERROR GOTO' lezáró utasitása. RW Error-t eredményez, ha nem történt hiba. Futása során törli a hibát jelző flag-eket, majd a végrehajtást a következőek szerint folytatja:

- RESUME NEXT esetén a hiba fellépési helyét követő utasitáson ill. soron
- RESUME 0 (illetve RESUME sorszám nélkül) esetén a hibás utasitáson
- RESUME 'n' esetén (0<n<65530) az 'n' sorszámu BASIC sor végrehajtásával.

1FAF	11F240	LD DE,40F2	DE: a hiba-flag cime
1FB2	1A	LD A,(DE)	A: a hiba-flag (00, vagy FF)
1FB3	B7	OR A	A=0 ?
1FB4	CAA019	JP Z,19A0	ha igen (nem volt hiba)->RW hibajelzésre ugrik
1FB7	3C	INC A	A=0
1FB8	329A40	LD (409A),A	0-ra állitja a hibakód-tárat
1FBB	12	LD (DE),A	0-ra állitja a hiba-flag-et
1FBC	7E	LD A,(HL)	A: az elemzendő ('RESUME' utáni karakter)
1FBD	FE87	CP 87	A='NEXT' ?
1FBF	280C	JR Z,1FCD	ha igen, elugrik
1FC1	CD5A1E	CALL 1E5A	argumentum (sorszám) -> DE (DE=0, ha nincs sorszám, vagy az 0 volt)
1FC4	C0	RET NZ	visszatér, ha a sorszámot nem ':', vagy sor vége követi (SN hiba)
1FC5	7A	LD A,D	
1FC6	B3	OR E	D=E=0 ?
1FC7	C2C51E	JP NZ,1EC5	ha nem, elugrik a 'GOTO'-ra (DE-ben a BASIC sorszám van)

RESUME 0 végrehajtása:

1FCA	3C	INC A	A=1
1FCB	1802	JR 1FCF	elugrik a folytatásra

RESUME NEXT végrahajtása

1FCD	D7	RST 10	a következő értékes karakterre lép
1FCE	C0	RET NZ	visszatér, ha nem ':', vagy 'sor vége' követi (SN hiba)

Folytatás mindkét esetben:

1FCF	2AEE40	LD HL,(40EE)	HL: azon utasitás cime, ahol a hiba történt
1FD2	EB	EX DE,HL	DE: - " -
1FD3	2AEA40	LD HL,(40EA)	HL: azon sor sorszáma, ahol a hiba történt
1FD6	22A240	LD (40A2),HL	tárolja HL-t, mint aktuális sorszámot
1FD9	EB	EX DE,HL	DE: a sor száma; HL: az utasitás cime
1FDA	C0	RET NZ	visszatér, ha RESUME 0 volt (a hibát okozó utasitáson folytatja a végrehajtást)
1FDB	7E	LD A,(HL)	A: az a karakter, ahol a hiba fellépett
1FDC	B7	OR A	A=0 ? (sor vége ?)
1FDD	2004	JR NZ,1FE3	elugrik, ha nem

```
1FDF  23        INC HL          átugorja a sor vége utáni 4 bájtot
1FE0  23        INC HL          .
1FE1  23        INC HL          . (HL-t a következő sor kezdő-
1FE2  23        INC HL          .       címére állitja)
1FE3  23        INC HL          HL: a következő utasitás cime
1FE4  7A        LD A,D
1FE5  A3        AND E           a hibát eredményező sor száma
1FE6  3C        INC A           LSB=MSB=FF ? (ha nem programfutás
                                közben történt a hiba)
1FE7  C2051F    JP NZ,1F05      ha nem, az utasitás végére ugrik,
                                ott folytatja a végrehajtást
```

Ha egy beirt sor közvetlen végrehajtásánál történt a hiba:

```
1FEA  3ADD40    LD A,(40DD)     A: a beolvasási főág flag-je
1FED  3D        DEC A           A=1 ? (a sor beolvasása során tör-
                                tént a hiba ?)
1FEE  CABE1D    JP Z,1DBE       ha igen, elugrik (-> beolv. főág)
1FF1  C3051F    JP 1F05         ha a sor végrehajtása közben tör-
                                tént a hiba, a köv. utasitásra lép
```

1FF4: ERROR 'n' végrehajtó rutin

Az 'n' sorszámu hibaüzenetet kiirja (utána a beolvasási főágba kerül).

```
1FF4  CD1C2B    CALL 2B1C       az 'ERROR' utáni kifejezés értéke
                                (n) -> A
1FF7  C0        RET NZ          visszatér, ha a kifejezés után
                                nincs vége az utasitásnak (SN h.)
1FF8  B7        OR A            A=0 ?
1FF9  CA4A1E    JP Z,1E4A       ha igen, FC hiba
1FFC  3D        DEC A           A=n-1
1FFD  87        ADD A,A         A=2*(n-1) (hibakód)
1FFE  5F        LD E,A          E: hibakód
1FFF  FE00      CP 2D           E<45 (Dec) ?
2001  3802      JR C,2005       ha igen, átugorja a következő
                                utasitást
2003  1E26      LD E,26         E=48 (Dec) (az UE Error kódja)
2005  C3A219    JP 19A2         elugrik a hibakezelő rutinra
```

2008: AUTO végrehajtó rutin

Kiértékeli és a rendszerváltozó területen tárolja az automatikus sorszámozás kezdőértékét és növekményét (inkrementumát), 0-tól különböző értékre állitja be az AUTO flag-et (40E1).
Futás után nem a végrehajtási főágba tér vissza, hanem a beolvasási főágra ugrik.


```
2008  110A00    LD DE,000A      kezdősorszám beállitása:10 (Dec)
200B  D5        PUSH DE         kezdősorszám verembe
200C  2817      JR Z,2025       ugrik, ha az AUTO-t nem követi
                                sorszám
200E  CD4F1E    CALL 1E4F       sorszám bináris értéke -> DE
2011  EB        EX DE,HL        HL: a beolvasott kezdősorszám
                                DE: elemzési cim
2012  E3        EX (SP),HL      HL a verembe (a kezdősorszám alap-
                                érték helyére); HL: 10 (Dec)
2013  2811      JR Z,2026       ugrik, ha csak egy paraméter van
                                (a kezdőértéket ':', vagy sor vége
                                követi)
2015  EB        EX DE,HL        DE: 10 (Dec)
                                HL: elemzési cim
2016  CF        RST 8           a következő karakter vessző ?
2017  2C        ','             (ha nem, SN hiba)
2018  EB        EX DE,HL        DE: elemzési cim
2019  2AE440    LD HL,(40E4)    az automatikus sorszámozás növek-
                                ménye HL-be
201C  EB        EX DE,HL        DE: növekmény előző értéke
201D  2806      JR Z,2025       ugrik, ha nincs beirva inkrementum
201F  CD5A1E    CALL 1E5A       növekmény bináris értéke -> DE
2022  C29719    JP NZ,1997      SN hibára ugrik, ha nincs vége az
                                utasitásnak
2025  EB        EX DE,HL        HL: AUTO növekmény
2026  7C        LD A,H
2027  B5        OR L            HL=0000 ?
2028  CA4A1E    JP Z,1E4A       FC hibára ugrik, ha az inkrementum
                                nulla
202B  22E440    LD (40E4),HL    AUTO inkrementum a helyére
202E  32E140    LD (40E1),A     AUTO jelzőbájt betöltése (A>0)
2031  E1        POP HL          HL: kezdősorszám
2032  22E240    LD (40E2),HL    kezdősorszám betöltése a helyére
2035  C1        POP BC          visszatérési cim törlése
2036  C3331A    JP 1A33         vissza a beolvasási főágra
```

2039 IF - THEN - ELSE végrehajtó rutin

Kiértékeli az IF után álló kifejezést: Ha az érték <> 0 (a feltétel teljesül), a kifejezés utáni cimen (az esetleges vesszőt, vagy 'THEN'-t átugorva) folytatja a végrehajtást.
Ha kifejezés értéke 0 (a feltétel nem teljesül), a végrehajtást az IF-hez tartozó ELSE utáni cimtől, vagy (ha ilyen nincs) a következő sor kezdőcimétől folytatja.
Ehhez végigpásztázza a sort a 0 értékü kifejezés utáni cimtől kezdve, miközben számlálja a D regiszter növelésével a sorban lévő 'IF'-eket, és a D csökkentésével az 'ELSE'-eket. Ha olyan 'ELSE'-t talál, amely a vizsgált 'IF' párja (D=00), vagy ha a sor végére ér, az adott elemzési cimmel (mint a programfuttatás folytatási cimével) tér vissza a végrehajtási főágra.

```
2039  CD3723    CALL 2337      IF utáni kifejezés kiértékelése
203C  7E        LD A,(HL)      azt követő karakter behivása
203D  FE2C      CP 2C          vessző ?
203F  CC781D    CALL Z,1D78    ha igen, a következő bájtra lép
2042  FECA      CP CA          THEN token ?
2044  CC781D    CALL Z,1D78    ha igen, a következő bájtra lép
2047  2B        DEC HL         elemzési cim visszaállitása
2048  E5        PUSH HL        HL -> VEREM
2049  CD9409    CALL 0994      igazság állapot vizsgálat
204C  E1        POP HL         elemzési cim visszahivása veremből
204D  2807      JR Z,2056      ugrik, ha x=0 (a feltétel hamis)
204F  D7        RST 10         a következő értékes karakterre lép
2050  DAC21E    JP C,1EC2      ha szám, GOTO cimként értelmezi és
                                 a GOTO rutinba ugrik (HL a sor-
                                 számra mutat)
2053  C35F1D    JP 1D5F        folytatja a program végrehajtását
                                 a HL cimtől
```

Ha az IF feltétel hamis eredményt ad:

```
2056  1601      LD D,01        IF-számláló alapérték
2058  CD051F    CALL 1F05      az utasitás végére (':', vagy sor
                                 vége) ugrik
205B  B7        OR A           A=00 ? (sor vége ?)
205C  C8        RET Z          vissza, ha igen
205D  D7        RST 10         következő karakter vizsgálata
205E  FE95      CP 95          ELSE token ?
2060  20F6      JR NZ,2058     ha nem, tovább vizsgál
2062  15        DEC D          a még hátra levő vizsgálatok száma
2063  20F3      JR NZ,2058     ugrik, ha az ELSE még nem a vizs-
                                 gált IF párja
2065  18E8      JR 204F        elugrik a pr. folytatására, ha a
                                 vizsgált IF-hez tartozó ELSE-t
                                 talált
```

2067: LPRINT végrehajtó rutin

A kimeneti eszköz kódját 01-re állitva (nyomtató), a PRINT rutin felhasználásával látja el a feladatát.

```
2067  3E01      LD A,01        nyomtató vezérlés kódja
2069  329C40    LD (409C),A    a karakter megjelenitésének esz-
                                 közét jelző bájt betöltése
206C  C39B20    JP 209B        a pr.sor vagy parancs további
                                 elemzése
```

206F: PRINT végrehajtó rutin

Elvégzi a programszövegben utána következő numerikus, vagy string konstansok és kifejezések (tételek) kiirását.

A karakterek kiirása a 032A szubrutin segitségével történik, igy lehetőség van a képernyőre, printerre, vagy kazettára való kiirásra is.

A BASIC leirásnak megfelelően értelmezi a vezérlő és elválasztó karaktereket is.

A futás végén a kimeneti eszköz kódját "képernyő"-re állitja.

```
206F  CDCA41    CALL 41CA      DOS használja, most vissza
2072  FE40      CP 40          a következő karakter '@' ?
2074  2019      JR NZ,208F     ugrik, ha nem
```

PRINT @, feldolgozása:

```
2076  CD012B    CALL 2B01      kiszámitja a @ utáni kifejezés
                                 értékét -> DE; érték MSB -> A
2079  FE04      CP 04          @ cim vizsgálata, cim > 1023 ?
207B  D24A1E    JP NC,1E4A     FC hibára, ha nagyobb
207E  E5        PUSH HL        elemzési cim verembe
207F  21003C    LD HL,3C00     HL: képernyő kezdetének cime
2082  19        ADD HL,DE      HL: a kiiratás kezdetének cime
2083  224040    LD (4040),HL   kurzor cimének beállitása
2086  7B        LD A,E         A: @ cim LSB
2087  E63F      AND 3F         soron belüli pozició meghatározása
2089  32A640    LD (40A6),A    és tárolása komunikációs területen
208C  E1        POP HL         elemzési cim vissza veremből
208D  CF        RST 8          @ utáni kif.-t követő karakter
208E  2C        ','            ',' ? (ha nem, SN hiba)
```

Az elemzés folytatása:

```
208F  FE23      CP 23          a következő karakter '#' ?
2091  2008      JR NZ,209B     ugrik, ha nem PRINT #
```

PRINT # feldolgozása. Bekapcsolja a magnetofont és a bevezető "fejet" kazettára rögziti, majd a kimeneti eszköz kódját 128-ra (Dec) állitja. A futást a normál PRINT rutinban folytatja, külön kezelve néhány vezérlő karaktert:

```
2093  CD8402    CALL 0284      magnó bekapcsolása és adatkivitel
                                 előkészitése
2096  3E80      LD A,80        adat, karakter megjelenitésének
2098  329C40    LD (409C),A    eszközét kijelöli (magnó = 80)
```

Az elemzés folytatása:

```
209B  2B        DEC HL         az előző karakter cime
209C  D7        RST 10         a következő karakter vizsgálata
209D  CCFE20    CALL Z,20FE    ha utasitás vége: soremelés
```

Határoló karakter vizsgálata:

```
20A0  CA6921    JP Z,2169       befejezésre ugrik, ha utasitás vé-
                                ge (':', vagy sor vége következik)
20A3  FEBF      CP BF           USING token ?
20A5  CABD2C    JP Z,2CBD       ugrik, ha igen
20A8  FEBC      CP BC           TAB( token ?
20AA  CA3721    JP Z,2137       ugrik, ha igen
20AD  E5        PUSH HL         az aktuális cim verembe
20AE  FE2C      CP 2C           a karakter ',' ?
20B0  CA0821    JP Z,2108       ugrik, ha igen (a következő TAB
                                pozicióra viszi a kurzort)
20B3  FE3B      CP 3B           A=';' ?
20B5  CA6421    JP Z,2164       ugrik, ha igen (a kurzor elmozdi-
                                tása nélkül a köv. tételre lép)
20B8  C1        POP BC          aktuális cim veremből
```

A kiirandó tétel feldolgozása:

```
20B9  CD3723    CALL 2337       kiértékeli a kiirandó kifejezést
20BC  E5        PUSH HL         elemzési cim -> VEREM
20BD  E7        RST 20          adat tipusának vizsgálata
20BE  2832      JR Z,20F2       ugrik, ha string
20C0  CDBD0F    CALL 0FBD       ha az eredmény numerikus, ASCII
                                kódra alakitja
20C3  CD6528    CALL 2865       kiirandó string átmeneti tárolóba
20C6  CDCD41    CALL 41CD       DOS használja, most vissza
20C9  2A2141    LD HL,(4121)    a kiirandó string cime HL-be
20CC  3A9C40    LD A,(409C)     a kiiratás eszközét kijelölő bájt
20CF  B7        OR A            A-ba és vizsgálata
20D0  FAE920    JP M,20E9       ugrik, ha magnóra ir (A=80)
                                (átugorja a kurzor-számitást)
20D3  2808      JR Z,20DD       ugrik, ha képernyőre ir (A=00)
```

Kurzorszámitás, ha nyomtatóra ir:

```
20D5  3A9B40    LD A,(409B)     A-ba a kurzor helye a sorban
20D8  86        ADD A,(HL)      string hossza + kurzor pozició
20D9  FE84      CP 84           összehasonlit a max. sor hosszal
20DB  1809      JR 20E6         átugorja a képernyő-kurzor szá-
                                mitást
```

Kurzorszámitás, ha képernyőre ir:

```
20DD  3A9D40    LD A,(409D)     az egy képernyő sorban elhelyez-
                                hető karakterek száma A-ba
20E0  47        LD B,A          és B-be
20E1  3AA640    LD A,(40A6)     kurzor helye a sorban a képernyőn
20E4  86        ADD A,(HL)      sor hossza + kurzor helye a sorban
20E5  B8        CP B            eredmény összehasonlitása a sorban
                                elhelyezhető karakterek számával
```



```
20E6  D4FE20    CALL NC,20FE    meghivja, ha uj sort kell kezdeni
20E9  CDAA28    CALL 28AA       a sor kiirása a megfelelő kimeneti
                                eszközre
20EC  3E20      LD A,20         A='SPACE'
20EE  CD2A03    CALL 032A       szóköz kiiratása
20F1  B7        OR A            A=00 ? (ha a kiirandó adat string
                                volt, itt lép be A=00-val)
20F2  CCAA28    CALL Z,28AA     ha az adat tipus string, kiadja a
                                megfelelő eszközre (ezután nem ir
                                szóközt !)
20F5  E1        POP HL          HL: elemzési cim
20F6  C39B20    JP 209B         folytatja a kiirandó tételek elem-
                                zését
```

20F9: Ha a kurzor nem áll a sor elején, uj sort kezd

```
20F9  3AA640    LD A,(40A6)     kurzor jelenlegi helyzete a sorban
20FC  B7        OR A            vizsgálata
20FD  C8        RET Z           ha sor elején van, vissza
```

Ha itt lép be, feltétel nélkül uj sort kezd:

```
20FE  3E0D      LD A,0D         'kurzor vissza, soremelés' kódja
2100  CD2A03    CALL 032A       elvégzi az adott kimeneti eszk.-ön
2103  CDD041    CALL 41D0       DOS használja, most RET
2106  AF        XOR A           A nullázása
2107  C9        RET
```

Vessző (',') határoló karakter kiértékelése PRINT során:

```
2108  CDD341    CALL 41D3       DOS használja, most RET
210B  3A9C40    LD A,(409C)     a kiiratás eszközét kijelölő bájt
210E  B7        OR A            behivása és vizsgálata
210F  F21921    JP P,2119       ugrik ha nem kazetta (A < 80)
```

Ha kazettára ir, a tételek közötti ','-t ASCII karakterként kiviszi a kazettára (elválasztójel a tételek között):

```
2112  3E2C      LD A,2C         ',' ASCII kódja
2114  CD2A03    CALL 032A       vessző kirása a kazettára
2117  184B      JR 2164         folytatja a kiviendő szöveg elem-
                                zését
```

A ',' kiértékelésének folytatása:

```
2119  2808      JR Z,2123       ugrik, ha képernyőre kell irni
```

Ha nyomtatóra ir, az utolsó TAB-poziciót 70-nek (112 Dec) veszi:

```
211B  3A9B40    LD A,(409B)     kurzor helyzete a sorban
211E  FE70      CP 70           vizsgálata
2120  C32B21    JP 212B         a képernyő-rutinban folytatja
```

Ha képernyőre ir, az utolsó TAB-pozíciót a rendszerváltozó területről olvassa be:

```
2123  3A9E40    LD A,(409E)     az utolsó tabulátor pozició A-ba
2126  47        LD B,A          onnan B-be
2127  3AA640    LD A,(40A6)     kurzor soron belüli helye a képernyőn
212A  B8        CP B            elvégezhető a tabulálás ?
```

Ha a kurzorpocició már az utolsó TAB-pozició után van, uj sort kezd, egyébként kiszámitja a következő TAB-pozicióig kiirandó szóközök számát, és elugrik a TAB alprogramba a végrehajtásra:

```
212B  D4FE20    CALL NC,20FE    soremelés, ha a kurzor már az utolsó TAB-pozición tul van
212E  3034      JR NC,2164      ebben az esetben elugrik a folytatásra
2130  D610      SUB 10          a kurzorpozicióból levonja a tabulációs szakasz hosszát (16 Dec)
2132  30FC      JR NC,2130      ezt addig ismétli, mig negativ eredményt nem kap
2134  2F        CPL             A=köv. TAB-pozició - kurzorpozició (a kiirandó szóközök száma)
2135  1823      JR 215A         szóközök kiiratására ugrik
```

2137: PRINT TAB végrehajtása

```
2137  CD1B2B    CALL 2B1B       kifejezés értékének meghatározása
213A  E63F      AND 3F          az érték 0 és 63 dec. közé
213C  5F        LD E,A          TAB érték E-be
213D  CF        RST 8           a következő karakter ')' ?
213E  29        ')'             (ha nem, SN hiba)
213F  2B        DEC HL          HL: a következő karakter elé mutat
2140  E5        PUSH HL         elemzési cim a verembe
2141  CDD341    CALL 41D3       DOS használja, most RET
2144  3A9C40    LD A,(409C)     a kiiratás eszközét kijelölő bájt
2147  B7        OR A            vizsgálata
2148  FA4A1E    JP M,1E4A       FC hiba, ha negativ (magnó)
214B  CA5321    JP Z,2153       ugrik, ha a képernyőre kell kiadni
214E  3A9B40    LD A,(409B)     kurzor helye a sorban (printer)
2151  1803      JR 2156
2153  3AA640    LD A,(40A6)     kurzor helye a képernyő aktuális sorában
```

Kiszámitja az aktuális kurzorpoziciótól a TAB értéknek megfelelő pozicióig kiirandó szóközök számát:

```
2156  2F        CPL             kurzorpozició invertálása (A=-A)
2157  83        ADD A,E         A= tabulációs érték - kurzor cim
```



```
2158  300A      JR NC,2164      ha az aktuális kurzorpozició elé kellene tabulálni, elugrik a köv. tétel elemzésére
215A  3C        INC A           A: a kiirandó szóközök száma
215B  47        LD B,A          B:      - " -
215C  3E20      LD A,20         szóköz ASCII kódja
215E  CD2A03    CALL 032A       szóköz kiirás
2161  05        DEC B           a még kiirandó szóközök száma
2162  20FA      JR NZ,215E      ugrik, ha B még nem nulla
2164  E1        POP HL          HL: elemzési cim
2165  D7        RST 10          a következő tétel első karakterére lép
2166  C3A020    JP 20A0         folytatja a kiértékelést
```

A kiirás befejezése a PRINT utasitás végén:

```
2169  3A9C40    LD A,(409C)     az eszközt kijelölő bájt A-ba
216C  B7        OR A            és vizsgálata
216D  FCF801    CALL M,01F8     kikapcsolja a magnót, ha 'PRINT #'
2170  AF        XOR A           a kiiratás eszközeként kijelöli
2171  329C40    LD (409C),A     a képernyőt (A = 0)
2174  CDBE41    CALL 41BE       DOS használja, most RET
2177  C9        RET
```

2178-217E: "REDO ?" üzenet

```
2178  3F        ?
2179  52        R
217A  45        E
217B  44        D
217C  4F        O
217D  0D        sor emelés
217E  00        kiirás vége
```

217F: Hibaüzenet kiirása INPUT, INPUT # és READ esetén

Akkor kerül meghivásra, ha a beolvasott adatot nem értelmezhető karakter követi.

```
217F  3ADE40    LD A,(40DE)     adat beolvasás módját jelző bájt A-ba (A = 0, ha INPUT)
2182  B7        OR A            INPUT vagy READ ?
2183  C29119    JP NZ,1991      SN hiba, ha READ (SN hiba DATA sorban)
2186  3AA940    LD A,(40A9)     adatot billentyüzetről (A>0), vagy
2189  B7        OR A            magnóról (A=0) vár ?
218A  1E2A      LD E,2A         FD hiba kód E-be
218C  CAA219    JP Z,19A2       FD hiba kiirás, ha az adatot magnóról olvasta
```

Ha a SN hibás adatot INPUT során olvasta be, "?REDO" üzenetet ir ki, és visszatér a beolvasásra:

```
218F  C1        POP BC          törli a 2243 visszatérési cimet
2190  217821    LD HL,2178      REDO üzenet tárolásának cime
2193  CDA728    CALL 28A7       üzenet kiiratása
2196  2AE640    LD HL,(40E6)    a hibaüzenetet kiváltó utasitás
2199  C9        RET             cimével vissza a végrehajtásra
```

219A: INPUT végrehajtó rutin

```
219A  CD2828    CALL 2828       ha parancs üzemmód, ID hiba
219D  7E        LD A,(HL)       INPUT utáni karakter A-ba
219E  CDD641    CALL 41D6       DOS használja
21A1  D623      SUB 23          a karakter '#' ?
21A3  32A940    LD (40A9),A     jelzőbájt: ha '#', akkor A = 0
21A6  7E        LD A,(HL)       A: az INPUT utáni karakter
21A7  2020      JR NZ,21C9      ugrik, ha adatot billentyüzetről
                                vár
```

21A9: 'INPUT #' végrehajtása

```
21A9  CD9302    CALL 0293       magnó bekapcsolása, szinkron bájt-
                                ra vár
21AC  E5        PUSH HL         elemzési cim verembe
21AD  06FA      LD B,FA         a max. beolvasható bájtok száma
21AF  2AA740    LD HL,(40A7)    I/O puffer kezdetének cime HL-be
21B2  CD3502    CALL 0235       egy bájt beolvasása magnóról
21B5  77        LD (HL),A       és I/O pufferbe tölti
21B6  23        INC HL          puffer cimének növelése
21B7  FE0D      CP 0D           a beérkezett bájt vizsgálata
21B9  2802      JR Z,21BD       ha 'soremelés', akkor kiugrik a
                                ciklusból
21BB  10F5      DJNZ 21B2       beolvasást folytat (max. 250 bájt)
21BD  2B        DEC HL          a puffer utolsó felhasznált helyé-
                                nek a cime ('0D' karakter)
21BE  3600      LD (HL),00      ide adat sort lezáró 00 töltése
21C0  CDF801    CALL 01F8       magnó kikapcsolása
21C3  2AA740    LD HL,(40A7)    I/O puffer kezdetének cime HL-be
21C6  2B        DEC HL          HL: a beérkezett szöveg elé mutat
21C7  1822      JR 21EB         elugrik a beolvasott adatok táro-
                                lására
```

Az INPUT rutin folytatása, ha az adatot billentyüzetről várja:

```
21C9  01DB21    LD BC,21DB      a folytatás cime
21CC  C5        PUSH BC         verembe
21CD  FE22      CP 22           az INPUT utáni karakter idézőjel ?
21CF  C0        RET NZ          21DB-re ugrik, ha nem (nincs kisé-
                                rőszöveg)
```



```
21D0  CD6628    CALL 2866       a második idézőjel megkeresése
21D3  CF        RST 8           a következő karakter ';' ?
21D4  3B        ';'             (ha nem, SN hiba)
21D5  E5        PUSH HL         elemzési cim verembe
21D6  CDAA28    CALL 28AA       kiirja az idézőjelek közötti kisé-
                                rőszöveget
21D9  E1        POP HL          HL: elemzési cim
21DA  C9        RET             21DB-re ugrik (ld. 21C9-21CC)
```

Beolvasás billentyüzetről:

```
21DB  E5        PUSH HL         elemzési cim verembe
21DC  CDB31B    CALL 1BB3       '?' kiirása, és max. 240 karakter
                                fogadása billentyüzetről
21DF  C1        POP BC          BC: elemzési cim
21E0  DABE1D    JP C,1DBE       ugrik, ha BREAK volt beirás közben
21E3  23        INC HL          a pufferben levő első bájt cime
21E4  7E        LD A,(HL)       a bájt betöltése A-ba
21E5  B7        OR A            vizsgálata
21E6  2B        DEC HL          cim visszaállitása
21E7  C5        PUSH BC         elemzési cim verembe
21E8  CA041F    JP Z,1F04       ha a bájt 'sor vége' (00), a pr.
                                sor végére ugrik, és visszatér a
                                végrehajtási főágba
21EB  362C      LD (HL),2C      ','-t ir a pufferbe, az adat elé
                                (a DATA sorhoz hasonlóra irja)
21ED  1805      JR 21F4         elugrik a folytatásra
```

21EF: READ végrehajtó rutin

```
21EF  E5        PUSH HL         elemzési cim
21F0  2AFF40    LD HL,(40FF)    az utoljára beolvasott adat a
                                DATA sorból
21F3  F6AF      OR AF           ha INPUT, akkor 21F4:  XOR A

21F5  32DE40    LD (40DE),A     tárolja a jelzőbájt értékét:
                                INPUT: 00; READ: >00
21F8  E3        EX (SP),HL      (SP): az adatsor cime
                                HL: elemzési cim
21F9  1802      JR 21FD         az első változónév előtt nem keres
                                ',' határoló karaktert
```

Az adatok hozzárendelése a változókhoz:

```
21FB  CF        RST 8           a programszöveg következő karakte-
21FC  2C        ','             re ',' ? (ha nem, SN hiba)
21FD  CD0D26    CALL 260D       az aktuális változó cime DE-be
2200  E3        EX (SP),HL      (SP): elemzési cim
                                HL: az adatokra mutat
```

```
2201  D5        PUSH DE          a változó cime verembe
2202  7E        LD A,(HL)        A: az adatsor következő karaktere
2203  FE2C      CP 2C            A= ',' ?
2205  2826      JR Z,222D        ugrik, ha adat-elválasztó karakter
```

Ha az adatsorban HL nem ','-re mutat (nincs több adat a puffer-ben, illetve programsorban):

```
2207  3ADE40    LD A,(40DE)      READ, v. INPUT jelzésére szolgáló
220A  B7        OR A             bájt vizsgálata
220B  C29622    JP NZ,2296       ugrik, ha READ (megkeresi a köv.
                                 DATA sort)
220E  3AA940    LD A,(40A9)      INPUT billentyűről, vagy kazettá-
2211  B7        OR A             ról ? (A=0, ha magnóról)
2212  1E06      LD E,06          OD hiba kódja E-be
2214  CAA219    JP Z,19A2        OD hiba ha nincs több adat az I/O
                                 pufferben, és INPUT #-t dolgoz fel
```

Kiegészitő adat beolvasása billentyüzetről:

```
2217  3E3F      LD A,3F          '?' ASCII kódja
2219  CD2A03    CALL 032A        '?' kiirása
221C  CDB31B    CALL 1BB3        '?' kiirása és billentyűről adatot
                                 vár
221F  D1        POP DE           a következő változó cime
2220  C1        POP BC           a feldolgozott pr.sor következő
                                 elemének cime
2221  DABE1D    JP C,1DBE        ugrik, ha BREAK volt beirás közben
2224  23        INC HL           az első adatbájt cime a pufferben
2225  7E        LD A,(HL)        adat bájt A-ba
2226  B7        OR A             vizsgálata
2227  2B        DEC HL           cim visszaléptetése
2228  C5        PUSH BC          elemzési cim verembe
2229  CA041F    JP Z,1F04        ha nincs adat a pufferben, a pr.-
                                 sor végére ugrik, majd vissza a
                                 végrehajtási főágba
222C  D5        PUSH DE          a változó cime verembe
```

Az adatsorban lévő adat tárolása a változó cimén:

```
222D  CDDC41    CALL 41DC        DOS használja, most RET
2230  E7        RST 20           a változó tipusának vizsgálata
2231  F5        PUSH AF          tipusjelző bájt verembe
2232  2019      JR NZ,224D       ha numerikus, konvertálja a beirt
                                 szöveges alakot számmá
2234  D7        RST 10           ha string, a következő karaktert
                                 vizsgálja
2235  57        LD D,A           a következő karakter D-be és
2236  47        LD B,A           B-be
2237  FE22      CP 22            vizsgálat, a karakter idézőjel ?
2239  2805      JR Z,2240        ugrik, ha igen
```



```
223B  163A      LD D,3A          D-be ':' ASCII kódja
223D  062C      LD B,2C          B-be ',' ASCII kódja
223F  2B        DEC HL
2240  CD6928    CALL 2869        DATA string beolvasása
```

Belépési pont az adatsor aktuális adatának számmá konvertálása után (ld. 2250-2253); az értékadás előkészitése és elvégzése:

```
2243  F1        POP AF           A: adattipus jelzőbájtja veremből
2244  EB        EX DE,HL         DE: elemzési cim
2245  215A22    LD HL,225A       HL: a folytatás cime
2248  E3        EX (SP),HL       (SP): visszatérési cim az érték-
                                 adás után
2249  D5        PUSH DE          elemzési cim verembe
224A  C3331F    JP 1F33          betölti a stringet a változó
                                 cimére, és ugrik 225A-ra
```

A következő INPUT (vagy READ) adat konvertálása a programszöveg-beli ASCII karakterekről számmá:

```
224D  D7        RST 10           a következő karakter vizsgálata
224E  F1        POP AF           a változó tipusát jelző bájt ve-
224F  F5        PUSH AF          remből és vissza verembe
2250  014322    LD BC,2243       adat konvertálás utáni vissza-
2253  C5        PUSH BC          térési cim verembe
2254  DA6C0E    JP C,0E6C        ha nem dupla pontosságu,-
2257  D2650E    JP NC,0E65       ha dupla pontosságu ASCII biná-
                                 risra alakitása
```

Visszatérési cim az aktuális változó értékadása után:

```
225A  2B        DEC HL           visszaáll az adatsorban az előző
                                 adat végére
225B  D7        RST 10           a következő karakter vizsgálata
225C  2805      JR Z,2263        ugrik, ha sor vége
225E  FE2C      CP 2C            ',' ?
2260  C27F21    JP NZ,217F       ha nem vessző, hibaüzenet
```

Ha az adatsornak vége van, vagy vessző követi a beolvasott ada-tot:

```
2263  E3        EX (SP),HL       (SP): adatsor köv. cime
                                 HL: programsor köv. cime (a követ-
                                 kező változóra mutat)
2264  2B        DEC HL           visszalép a feldolgozott változó
                                 nevének zárókarakterére
2265  D7        RST 10           a határoló karakter vizsgálata
2266  C2FB21    JP NZ,21FB       ha nem nulla (sor vége), a követ-
                                 kező adat behivása
```

Ha az INPUT (vagy READ) sornak vége van (nem vár több adatot):

```
2269  D1       POP DE          DE: az adatsor cime
226A  00       NOP
226B  00       NOP
226C  00       NOP
226D  00       NOP
226E  00       NOP
226F  3ADE40   LD A,(40DE)     INPUT vagy READ jelzésére szolgá-
2272  B7       OR A            ló bájt vizsgálata (A=0, ha INPUT)
2273  EB       EX DE,HL        HL: az adatsor cime
2274  C2961D   JP NZ,1D96      ha READ-et hajtott végre, beállit-
                               ja az utoljára kiolvasott adat tá-
                               rolóját
2277  D5       PUSH DE         elemzési cim verembe
2278  CDDF41   CALL 41DF       DOS használja, most RET
227B  B6       OR (HL)         INPUT volt, és vége az adatsornak?
227C  218622   LD HL,2286      "Extra ignored"  üzenet cime a me-
                               móriában
227F  C4A728   CALL NZ,28A7    kiirja, ha az adatsornak nincs vé-
                               ge, de az INPUT sornak  igen  (nem
                               vár több adatot)
2282  E1       POP HL          HL: elemzési cim
2283  C36921   JP 2169         elugrik a beolvasási müvelet befe-
                               jezésére, majd a végrehajtás foly-
                               tatására
```

2286-2295: "?Extra ignored" üzenet

```
2286  3F       ?
2287  45       E
2288  78       x
2289  74       t
228A  72       r
228B  61       a
228C  20       szóköz
228D  69       i
228E  67       g
228F  6E       n
2290  6F       o
2291  72       r
2292  65       e
2293  64       d
2294  0D       sor emelés
2295  00       üzenet vége
```


2296: READ alprogram

Megkeresi a program következő DATA-sorát.
Meghivásakor HL a kiolvasott DATA-sor végére mutat, futás után pedig a következő DATA-sor első adata elé. Müködése során beállitja a feldolgozás alatti DATA-sor sorszámát tároló rendszerváltozót is.
Kereséskor csak a sorok első bájtjait vizsgálja, tehát csak olyan sort vesz figyelembe, ahol a 'DATA' az első utasitás.

```
2296  CD051F   CALL 1F05       az utasitás végére ugrik
2299  B7       OR A            utasitás végének vizsgálata
229A  2012     JR NZ,22AE      ugrik, ha ':'-tal végződik
229C  23       INC HL          a következő pr. sor cime
229D  7E       LD A,(HL)       a pr. sorszám bájtjainak behivá-
229E  23       INC HL          sa, és vizsgálata (a vizsgált sort
229F  B6       OR (HL)         két 00 bájt követi ?)
22A0  1E06     LD E,06         OD hiba kód E-be
22A2  CAA219   JP Z,19A2       OD hiba ha vége a programnak,
                               mielőtt DATA-t talált volna
22A5  23       INC HL          aktuális pr. sor számának a cime
22A6  5E       LD E,(HL)       DE-be
22A7  23       INC HL
22A8  56       LD D,(HL)       DE: a következő sor száma
22A9  EB       EX DE,HL        HL:        - " -
22AA  22DA40   LD (40DA),HL    a feldolgozás alatti DATA sor
                               sorszáma
22AD  EB       EX DE,HL        HL: a sor elé mutat
22AE  D7       RST 10          a következő karakter vizsgálata
22AF  FE88     CP 88           DATA token ?
22B1  20E3     JR NZ,2296      ha nem, visszaugrik (folytatja a
                               keresést a programban)
22B3  C32D22   JP 222D         a következő DATA adat feldolgozása
```

22B6: NEXT végrehajtó rutin

```
22B6  110000   LD DE,0000      DE alapérték (ha nincs utána cik-
                               lusváltozó)
22B9  C40D26   CALL NZ,260D    ha van, DE: a ciklusváltozó cime
22BC  22DF40   LD (40DF),HL    ideiglenesen tárolja az elemzési
                               cimet
22BF  CD3619   CALL 1936       megkeresi a veremben a megfelelő
                               'FOR' adatcsoportot
22C2  C29D19   JP NZ,199D      ha nincs ilyen, NF hibára ugrik
22C5  F9       LD SP,HL        SP-t a 'FOR' adatcsoportra állitja
                               HL a STEP érték előjelére mutat
22C6  22E840   LD (40E8),HL    tárolja a cimet a későbbi inici-
                               alizáláshoz
22C9  D5       PUSH DE         ciklusváltozó cime verembe
22CA  7E       LD A,(HL)       a ciklus lépésközének előjele A-ba
```

```
22CB  23       INC HL          lépésköz tipusjelző bájtjának cime
22CC  F5       PUSH AF         előjel verembe
22CD  D5       PUSH DE         ciklusváltozó cime verembe
22CE  7E       LD A,(HL)       tipusjelző bájt A-ba
22CF  23       INC HL          HL: a STEP paraméterre mutat (SNG)
22D0  B7       OR A            tipusjelző bájt vizsgálata
22D1  FAEA22   JP M,22EA       ugrik, ha a lépésköz egész tipusu
```

'STEP' és 'TO' paraméterek beolvasása, ha az indexváltozó egyszeres pontosságu:

```
22D4  CDB109   CALL 09B1       STEP (lépésköz) értéke az x munka-
                               regiszterbe
22D7  E3       EX (SP),HL      (SP): a 'TO' paraméterre mutat
                               HL: a ciklusváltozó cime
22D8  E5       PUSH HL         ciklusváltozó cime verembe
22D9  CD0B07   CALL 070B       a ciklusváltozó aktuális értékét
                               (HL cimről) hozzáadja x-hez
22DC  E1       POP HL          HL: ciklusváltozó tárolási cime
22DD  CDCB09   CALL 09CB       az uj érték tárolása e cimen
22E0  E1       POP HL          a ciklus végértékének cime
22E1  CDC209   CALL 09C2       'TO' érték (végérték) BCDE-be
22E4  E5       PUSH HL         a 'FOR' sor számának cime verembe
22E5  CD0C0A   CALL 0A0C       aktuális index érték és végérték
                               összehasonlitása
22E8  1829     JR 2313         az összehasonlitás eredményének
                               kiértékelésére ugrik
```

'STEP' és 'TO' paraméterek beolvasása, ha a ciklusváltozó egész tipusu:

```
22EA  23       INC HL          átlépi az egész tipus esetén fö-
22EB  23       INC HL          lösleges 4 bájtot
22EC  23       INC HL
22ED  23       INC HL          HL: a 'STEP' értékre mutat
22EE  4E       LD C,(HL)       a ciklus lépésköze BC-be
22EF  23       INC HL
22F0  46       LD B,(HL)
22F1  23       INC HL          HL: a 'TO' értékre mutat
22F2  E3       EX (SP),HL      (SP): a végérték cime
                               HL: a ciklusváltozó cime
22F3  5E       LD E,(HL)       DE-be a változó értéke
22F4  23       INC HL
22F5  56       LD D,(HL)
22F6  E5       PUSH HL         ciklusváltozó MSB cime verembe
22F7  69       LD L,C
22F8  60       LD H,B          HL: a lépésköz értéke
22F9  CDD20B   CALL 0BD2       lépésköz + index, eredmény HL-ben
22FC  3AAF40   LD A,(40AF)     tipuskód A-ba
22FF  FE04     CP 04           egyszeres pontosságu ?
2301  CAB207   JP Z,07B2       OV hiba, ha igen
```



```
2304  EB       EX DE,HL        DE: a ciklusváltozó uj értéke
2305  E1       POP HL          HL: a változó MSB cime veremből
2306  72       LD (HL),D       uj index tárolása a cimen
2307  2B       DEC HL
2308  73       LD (HL),E
2309  E1       POP HL          végérték cime veremből
230A  D5       PUSH DE         a ciklusváltozó uj értéke verembe
230B  5E       LD E,(HL)
230C  23       INC HL
230D  56       LD D,(HL)       DE: végérték
230E  23       INC HL          HL: a 'FOR' sor számának cime
230F  E3       EX (SP),HL      (SP): a 'FOR' sor számának cime
                               HL: az indexváltozó uj értéke
2310  CD390A   CALL 0A39        HL - DE összehasonlitása
```

Az összehasonlitás eredményének kiértékelése mind 'SNG', mind 'INT' esetben (A=+1, 0, vagy -1, (index - végérték)-nek megfelelően):

```
2313  E1       POP HL          HL: a 'FOR' sor számának cime
2314  C1       POP BC          B: a 'STEP' érték előjele (+/- 1)
2315  90       SUB B           A=A-B
2316  CDC209   CALL 09C2       a HL cimről 4 bájt BCDE-be
                               DE: a 'FOR' sor száma
                               BC: az első ciklusállapot cime
2319  2809     JR Z,2324       elugrik, ha a ciklus befejeződött
                               - HL>DE és pozitiv lépésköz
                                 (A=+1, B=+1, A-B=0), vagy
                               - HL<DE és negativ lépésköz
                                 (A=-1, B=-1, A-B=0) esetén
```

Ha a ciklusváltozó még nem érte el a végértéket, folytatja a program-végrehajtást az első ciklusállapottal:

```
231B  EB       EX DE,HL        HL: a FOR sor száma
231C  22A240   LD (40A2),HL    aktuális pr. sorszám betöltése
231F  69       LD L,C
2320  60       LD H,B          HL=BC: az első ciklusállapot cime
2321  C31A1D   JP 1D1A         a ciklus végrehajtás folytatása
                               (HL cimtől folytatja a pr.-futást)
```

A 'NEXT' utasitás után folytatja a program végrehajtását, ha a ciklus befejeződött, mert a ciklusváltozó elérte a végértéket:

```
2324  F9       LD SP,HL        visszaállitja SP-t az adatcsoport
                               végére (törli a felhasznált para-
                               métereket)
2325  22E840   LD (40E8),HL    tárolja a cimet inicializáláshoz
2328  2ADF40   LD HL,(40DF)    HL: az ideiglenesen tárolt elemzé-
                               si cim
232B  7E       LD A,(HL)       A: a NEXT (változónév) utáni bájt
```

```
232C  FE2C      CP 2C           A=',' ? (többszörös NEXT ?)
232E  C21E1D    JP NZ,1D1E      ha nem, elugrik: folytatja a prog-
                                ram végrehajtását a HL cimtől
```

Ha ujabb ciklusváltozó következik a programszövegben:

```
2331  D7        RST 10          a következő értékes bájtra lép
2332  CDB922    CALL 22B9       ujra belép a NEXT végrehajtó ru-
                                tinba
```

2335: Kifejezés kiértékelése, ha zárójellel kell kezdődnie

```
2335  CF        RST 8           a következő karakter '(' ?
2336  28        '('             (ha nem, SN hiba)
```

2337: Kiértékelési főág

Elemzi a progamszöveg HL cimén kezdődő, konstansokat, változókat, aritmetikai, logikai és relációs operátorokat, függvényeket tartalmazó kifejezést. Kiszámitja annak értékét, és a megfelelő munkaterületen tárolja.
A müveletek végrehajtási sorrendjét az elemzett tokenekhez rendelt prioritási értékek szabják meg.
Az összetettebb müveletek számitásánál önmagát többszörösen is visszahivhatja szubrutinként, miközben a visszatérési cimeket és alkalmanként a változók értékét is a veremben tárolja.

```
2337  2B        DEC HL          HL: a kifejezés elé mutat
2338  1600      LD D,00         D: elsőbbségi érték nullázása
```

Belépési pont (ld. 23D1):

```
233A  D5        PUSH DE         D: elsőbbségi érték
                                E: az operátor tokenje
233B  0E01      LD C,01
233D  CD6319    CALL 1963       szabad memóriaterület ellenőrzése
2340  CD9F24    CALL 249F       részkifejezés értékének kiszámi-
                                tása
2343  22F340    LD (40F3),HL    tárolja az elemzési cimet (a kö-
                                vetkező token cime)
```

Belépési pont (ld. 2386-2389):

```
2346  2AF340    LD HL,(40F3)    HL: a következő token cime
2349  C1        POP BC          BC: utolsó müvelet prioritás és
                                token
234A  7E        LD A,(HL)       A: a következő token
234B  1600      LD D,00         törli a reláció-flag-et
```


Folyamatosan elemzi a tokeneket, amig relációs jeleket talál (<=, <>, >= kódok beállitása):

```
234D  D6D4      SUB D4          A=A-212 (Dec)
234F  3813      JR C,2364       elugrik, ha a token < D4
                                (+,-,*,/,↑,AND, vagy OR)
2351  FE03      CP 03           A >= 3 ?
2353  300F      JR NC,2364      elugrik, ha igen (D7<=token<=FA)
2355  FE01      CP 01           Carry=1, ha a token '>'
2357  17        RLA             A=1, ha '>'
                                A=2, ha '='
                                A=4, ha '<'
2358  AA        XOR D           kombinálja a reláció-flag-gel
2359  BA        CP D
235A  57        LD D,A          D: a módositott reláció-flag
235B  DA9719    JP C,1997       SN hibára ugrik, ha <<, ==, >>
235E  22D840    LD (40D8),HL    tárolja a talált token cimét
2361  D7        RST 10          a következő értékes karakterre lép
2362  18E9      JR 234D         visszaugrik a ciklus elejére
```

CD-D3 és D7-FA tokenek elemzése:

```
2364  7A        LD A,D          D>00, ha relációs tokent talált
2365  B7        OR A            A=00 ?
2366  C2EC23    JP NZ,23EC      elugrik, ha nem (reláció kiért.)
2369  7E        LD A,(HL)       A: a vizsgálandó operátor tokenje
236A  22D840    LD (40D8),HL    tárolja a token cimét
236D  D6CD      SUB CD          A=A-205 (Dec)
236F  D8        RET C           visszatér, ha nem aritmetikai müv.
2370  FE07      CP 07           A>'OR' token ?
2372  D0        RET NC          visszatér, ha D4 < token < FA
2373  5F        LD E,A          E: az operátor tokenje (0<E<7)
2374  3AAF40    LD A,(40AF)     A: a változó tipuskódja
2377  D603      SUB 03          A=A-3 (A=0, ha stringgel dolgozik)
2379  B3        OR E            E=0, ha a müvelet '+'
237A  CA8F29    JP Z,298F       elugrik string összeadásra, ha
                                A=E=0
237D  219A18    LD HL,189A      prioritáskód táblájának cime
2380  19        ADD HL,DE       eltolási érték hozzáadása
                                (0 < DE < 7)
2381  78        LD A,B          A: az utolsó müvelet prioritása
2382  56        LD D,(HL)       D: az aktuális müvelet prioritása
2383  BA        CP D            prioritások összehasonlitása
2384  D0        RET NC          ha az aktuális müvelet prioritása
                                magasabb, akkor vissza
2385  C5        PUSH BC         az előző müvelet proritása (B) és
                                tokenje (C)
2386  014623    LD BC,2346      folytatás cime
2389  C5        PUSH BC         verembe
238A  7A        LD A,D          az aktuális müvelet prioritási
                                kódjának vizsgálata
```

```
238B  FE7F      CP 7F           hatványozás ?
238D  CAD423    JP Z,23D4       ugrik, ha igen
2390  FE51      CP 51           logikai müvelet ?
2392  DAE123    JP C,23E1       ugrik, ha igen
2395  212141    LD HL,4121      a müveletben részt vevő első tag
                                vagy tényező cime HL-be
2398  B7        OR A            a státuszflag-ek nullázása
2399  3AAF40    LD A,(40AF)     az adat tipus kódja A-ba
239C  3D        DEC A
239D  3D        DEC A
239E  3D        DEC A           A=A-3
239F  CAF60A    JP Z,0AF6       TM hibára ugrik, ha string
```

A tipustól függő számu bájtot (2, 4, vagy 8) a HL cimtől kezdve a veremtárba tölt:

```
23A2  4E        LD C,(HL)       az első bájt (LSB) C-be
23A3  23        INC HL
23A4  46        LD B,(HL)       MSB B-be
23A5  C5        PUSH BC         és verembe
23A6  FAC523    JP M,23C5       elugrik, ha egész tipusu (2 bájt)

23A9  23        INC HL          ellenkező esetben BC-be tölti
23AA  4E        LD C,(HL)       az érték következő két bájtját
23AB  23        INC HL
23AC  46        LD B,(HL)
23AD  C5        PUSH BC         és azt is a verembe tölti a
23AE  F5        PUSH AF         (tipus kód)-3 verembe
23AF  B7        OR A            A vizsgálata
23B0  E2C423    JP PO,23C4      elugrik, ha az adat egyszeres
                                pontosságu (4 bájt)

23B3  F1        POP AF          tipus kód jelző bájtja vissza
23B4  23        INC HL          a dupla pontosságu szám további
23B5  3803      JR C,23BA       bájtjainak behivása BC-be és
23B7  211D41    LD HL,411D
23BA  4E        LD C,(HL)
23BB  23        INC HL
23BC  46        LD B,(HL)
23BD  23        INC HL
23BE  C5        PUSH BC
23BF  4E        LD C,(HL)
23C0  23        INC HL
23C1  46        LD B,(HL)
23C2  C5        PUSH BC         verembe (DBL: 8 bájt)
23C3  06F1      LD B,F1         kitöltő utasitás
                                23C4 belépésnél:  POP AF
23C5  C603      ADD A,03        a tipus kód visszaállitása
23C7  4B        LD C,E          aritmetikai müvelet tokenje C-be
23C8  47        LD B,A          a tipus kód B-be
23C9  C5        PUSH BC         ezek tárolása veremben
```



```
23CA  010624    LD BC,2406      folytatás cime
23CD  C5        PUSH BC         verembe
23CE  2AD840    LD HL,(40D8)    a vizsgált token cime
23D1  C33A23    JP 233A         elugrik a kiértékelés folytatására
                                (DE: az operátor elsőbbségi érté-
                                ke és módositott (0-7) kódja
```

Hatványozás:

```
23D4  CDB10A    CALL 0AB1       egész egyszeres pontosságura ala-
23D7  CDA409    CALL 09A4       kitása és verembe tárolása
23DA  01F213    LD BC,13F2      a hatványozási rutin cime
23DD  167F      LD D,7F         hatványozás prioritási kódja
23DF  18EC      JR 23CD         folytatja a kif. kiértékelését
```

Logikai müveletek:

```
23E1  D5        PUSH DE         prioritási kód verembe
23E2  CD7F0A    CALL 0A7F       egésszé alakitás és HL-be
23E5  D1        POP DE          prioritási kód veremből
23E6  E5        PUSH HL         az aktuális egész szám verembe
23E7  01E925    LD BC,25E9      logikai müveletek rutinjának cime
23EA  18E1      JR 23CD         folytatja a kif. kiértékelését
```

Relációk vizsgálata:

```
23EC  78        LD A,B          a logikai művelet prioritási kódja
                                A-ba
23ED  FE64      CP 64           AND ?
23EF  D0        RET NC          vissza, ha reláció
23F0  C5        PUSH BC         elsőbbségi érték és token verembe
23F1  D5        PUSH DE         relációs kód és toke verembe
23F2  110464    LD DE,6404      <=, >= prioritási kód
23F5  21B825    LD HL,25B8      logikai érték meghatározására
23F8  E5        PUSH HL         szolgáló rutin cime verembe
23F9  E7        RST 20          adat tipus ellenőrzése
23FA  C29523    JP NZ,2395      ugrik, ha nem string
23FD  2A2141    LD HL,(4121)    a string tárolásának cime
2400  E5        PUSH HL         verembe
2401  018C25    LD BC,258C      string vizsgálatát végző rutin ci-
                                me
2404  18C7      JR 23CD         folytatja a kif. kiértékelését
```

Belépési pont (BC: adattipus és aritmetikai token (0-7):

```
2406  C1        POP BC
2407  79        LD A,C          A: a művelet tokenje
2408  32B040    LD (40B0),A     a rendszerváltozó területre tölti
240B  78        LD A,B          adat tipus A-ba
240C  FE08      CP 08           vizsgálata
240E  2828      JR Z,2438       ugrik, ha dupla pontosságu
```

```
2410  3AAF40    LD A,(40AF)     a második tag (tényező) tipusának
2413  FE08      CP 08           ellenőrzése
2415  CA6024    JP Z,2460       ugrik, ha az dupla pontosságu
2418  57        LD D,A          D: a második tag adattipusa
2419  78        LD A,B          A: az első tag adattipusa
241A  FE04      CP 04           adat tipus további vizsgálata
241C  CA7224    JP Z,2472       ugrik, ha a az első adat egyszeres
                                pontosságu
241F  7A        LD A,D          a második adat tipus kódja A-ba
2420  FE03      CP 03           vizsgálata
2422  CAF60A    JP Z,0AF6       ha string, TM hibára ugrik
2425  D27C24    JP NC,247C      ugrik, ha egyszeres pontosságu
```

Ha mindkét operandus egész tipusu:

```
2428  21BF18    LD HL,18BF      aritmetikai müvelet rutinjának
242B  0600      LD B,00         cimét meghatározza az ugrási táb-
242D  09        ADD HL,BC       lázat felhasználásával
242E  09        ADD HL,BC       HL=HL+2*C
242F  4E        LD C,(HL)
2430  23        INC HL
2431  46        LD B,(HL)       az aritmetikai rutin cime BC-ben
2432  D1        POP DE          az első operandus veremből
2433  2A2141    LD HL,(4121)    a második operandus HL-be
2436  C5        PUSH BC         aritmetikai rutin cime verembe
2437  C9        RET             elugrik az aritmetikai rutinba
```

Ha az első operandus dupla pontosságu:

```
2438  CDDB0A    CALL 0ADB       aktuális érték dupla pontosságura
243B  CDFC09    CALL 09FC       aktuális érték egyszeres pontossá-
                                gura alakitása és verembe
243E  E1        POP HL          átalakitott érték HL-be és onnan
243F  221F41    LD (411F),HL    a rendszerváltozó területre
2442  E1        POP HL          a dupla pontosságu érték további
2443  221D41    LD (411D),HL    bájtjai veremből rendszerváltozó
                                területre
2446  C1        POP BC          illetve BC, DE-n keresztül
2447  D1        POP DE
2448  CDB409    CALL 09B4       munkaregiszterbe (4121-től)
244B  CDDB0A    CALL 0ADB       dupla pontosságura alakit
244E  21AB18    LD HL,18AB      a dupla pontosságu aritmetikai
                                müveletek rutinjait tartalmazó
                                táblázat kezdetének cime
2451  3AB040    LD A,(40B0)     A: a müvelet tokenje (0-7)
2454  07        RLCA            A=2*A
2455  C5        PUSH BC         tárolja BC-t a
2456  4F        LD C,A          C= 2 * token
2457  0600      LD B,00         BC= 2 * token (eltolási érték)
2459  09        ADD HL,BC       HL=HL + eltolási érték (az ugrás-
                                tábla megfelelő cimére mutat)
```



```
245A  C1        POP BC          visszaolvassa BC-t
245B  7E        LD A,(HL)       a megfelelő aritmetikai
245C  23        INC HL          müvelet végzésére
245D  66        LD H,(HL)       alkalmas rutin cime HL-be
245E  6F        LD L,A
245F  E9        JP (HL)         ugrik a müvelet elvégzésére
```

Ha az első operandus nem dupla, a második dupla pontosságu:

```
2460  C5        PUSH BC         első operandus tipusa verembe
2461  CDFC09    CALL 09FC       aktuális érték x munka regiszter-
                                ből y munka regiszterbe
2464  F1        POP AF          a másik operandus adat tipusa ve-
2465  32AF40    LD (40AF),A     rembe és rendszerváltozó területre
2468  FE04      CP 04           adat tipus ellenőrzése
246A  28DA      JR Z,2446       ugrik, ha egyszeres pontosságu
246C  E1        POP HL          az (egész tipusu) adat veremből
246D  222141    LD (4121),HL    az x munka regiszterbe
2470  18D9      JR 244B         ugrik, hogy dupla pontosságura
                                alakitsa
```

Ha az első operandus egyszeres pontosságu:

```
2472  CDB10A    CALL 0AB1       aktuális érték egyszeres pontossá-
                                gura alakitása
2475  C1        POP BC          az első operandus veremből
2476  D1        POP DE
2477  21B518    LD HL,18B5      egyszeres pontosságu aritmetikai
                                müveletek ugrási cimeinek kezdete
247A  18D5      JR 2451         müvelet végrehajtásra ugrik
```

Ha az első operandus egész, a második egyszeres pontosságu:

```
247C  E1        POP HL          az egész tipusu tag veremből
247D  CDA409    CALL 09A4       az egyszeres pontosságu aktuális
                                értéket verembe helyezi
2480  CDCF0A    CALL 0ACF       az egész tipusut egyszeres pontos-
                                ságura alakitja
2483  CDBF09    CALL 09BF       ezt az értéket BCDE-be tölti
2486  E1        POP HL          a veremből az x munka regiszterbe
2487  222341    LD (4123),HL    tölti a végrehajtandó müvelet
248A  E1        POP HL          első elemét
248B  222141    LD (4121),HL
248E  18E7      JR 2477         a müvelet végrehajtására ugrik
```

2490: Alprogram: egész tipusu operandusok osztása

A HL/DE hányados számitásához egyszeres pontosságura konvertálja HL és DE értékét, és az egyszeres pontosságu osztás rutinját használja fel (eredmény az x munkaregiszterben).

```
2490  E5        PUSH HL          osztandó verembe
2491  EB        EX DE,HL         HL: az osztó INT értéke
2492  CDCF0A    CALL 0ACF        egyszeres pontosságura alakitása
2495  E1        POP HL           HL veremből vissza
2496  CDA409    CALL 09A4        egyszeres pontosságura alakitott
                                 DE verembe
2499  CDCF0A    CALL 0ACF        HL egyszeres pontosságura
249C  C3A008    JP 08A0          az egyszeres pontosságu számok
                                 között az osztás elvégzése
```

249F: Részkifejezés kiértékelése

Kiszámitja a kifejezés következő elemének értékét.
Futás után egy konstans, egy változó, vagy függvény értékét adja az x munkaregiszterben.
Ha belépéskor HL nem egy (esetleg előjeles) változóra, konstansra, vagy függvényre (FN, VARPTR - INKEY$, NOT, &, SGN - MID$) mutat, a cimen zárójeles kifejezésnek kell állnia, különben szintaktikailag hibás az elemzendő sor.

```
249F  D7        RST 10           az első karakter vizsgálata
24A0  1E28      LD E,28          MO hiba kód
24A2  CAA219    JP Z,19A2        MO hiba, ha vége a sornak
                                 (a várt helyen nincs operandus)
24A5  DA6C0E    JP C,0E6C        ha szám, ASCII binárissá alakitása
24A8  CD3D1E    CALL 1E3D        vizsgálat betüre
24AB  D24025    JP NC,2540       ha betü, behivja a változó értékét
24AE  FECD      CP CD            összeadás tokenje ? (itt: kiirt
                                 pozitiv előjel)
24B0  28ED      JR Z,249F        átugorja, ha igen
24B2  FE2E      CP 2E            tizedes pont ?
24B4  CA6C0E    JP Z,0E6C        az ASCII -> bináris konverzióra
                                 ugrik, ha a konstans '.'-al kezd.
24B7  FECE      CP CE            kivonás tokenje ? (itt: negativ
                                 előjel ?)
24B9  CA3225    JP Z,2532        ha igen, elugrik az értelmezésre
24BC  FE22      CP 22            macskaköröm ?
24BE  CA6628    JP Z,2866        ugrik, ha string következik
24C1  FECB      CP CB            NOT tokenje ?
24C3  CAC425    JP Z,25C4        ugrik ha igen
24C6  FE26CA    CP 26            '&' ?
24C9  9441      JP Z,4194        ugrik, ha '&' (a DOS használja)
24CB  FEC3      CP C3            ERR tokenje ?
24CD  200A      JR NZ,24D9       ugrik, ha nem
```

24CF: ERR rutin

Eredményként a hibakód értékét adja az x munkaregiszterben (egész tipus).


```
24CF  D7        RST 10           a következő értékes karakterre lép
24D0  3A9A40    LD A,(409A)      hibakód A-ba
24D3  E5        PUSH HL          elemzési cim verembe
24D4  CDF827    CALL 27F8        hibakód a munkaterületre
24D7  E1        POP HL           elemzési cim veremből
24D8  C9        RET

Az elemzés folytatása:

24D9  FEC2      CP C2            ERL tokenje ?
24DB  200A      JR NZ,24E7       ugrik, ha nem
```

24DD: ERL rutin

Eredményként annak a sornak a számát adja meg, ahol a hiba fellépett (0, ha nem volt hiba). Az eredmény egyszeres pontosságu, és az x munkaregiszterbe kerül.

```
24DD  D7        RST 10           a következő karakter vizsgálata
24DE  E5        PUSH HL          aktuális cim verembe
24DF  2AEA40    LD HL,(40EA)     a sor száma, melyben a hiba van
24E2  CD660C    CALL 0C66        a számot egyszeres pontosságura
                                 alakitja és -> x munkareg.
24E5  E1        POP HL           aktuális cim veremből
24E6  C9        RET

Az elemzés folytatása:

24E7  FEC0      CP C0            VARPTR tokenje ?
24E9  2014      JR NZ,24FF       ugrik, ha nem
```

24EB: A VARPTR függvény rutinja

Eredményként az argumentumba irt változó tárolási cimét adja egész változóként az x munkaregiszterben.
A cim a változótáblára, a tipust és a nevet tartalmazó bájtok utáni bájtra mutat:

- numerikus változó esetén a legkisebb helyiértékü bájtra
- string-változó esetén a 3-bájtos pointer első bájtjára, a string hosszára.

```
24EB  D7        RST 10           a következő értékes karakterre lép
24EC  CF        RST 8            a következő karakter '(' ?
24ED  28        '('              (ha nem, SN hiba)
24EE  0D0D26    CALL 260D        megkeresi az argumentumban álló
                                 változó cimét -> DE
24F1  CF        RST 8            a következő karakter ')' ?
24F2  29        ')'              (ha nem, SN hiba)
24F3  E5        PUSH HL          elemzési cim verembe
```

```
24F4  EB       EX DE,HL       HL: a változó cime
24F5  7C       LD A,H         a cim vizsgálata
24F6  B5       OR L           HL=0 ?
24F7  CA4A1E   JP Z,1E4A      FC hiba, ha a változó nincs értel-
                              mezve
24FA  CD9A0A   CALL 0A9A      a cim egész változóként x-be
24FD  E1       POP HL         elemzési cim vissza HL-be
24FE  C9       RET
```

Az elemzés folytatása:

```
24FF  FEC1     CP C1          USR tokenje ?
2501  CAFE27   JP Z,27FE      ugrik, ha igen
2504  FEC5     CP C5          INSTR tokenje ?
2506  CA9D41   JP Z,419D      ugrik, ha igen (DOS használja)
2509  FEC8     CP C8          MEM tokenje ?
250B  CAC927   JP Z,27C9      ugrik, ha igen
250E  FEC7     CP C7          TIME$ tokenje ?
2510  CA7641   JP Z,4176      ugrik, ha igen  (DOS használja)
2513  FEC6     CP C6          POINT tokenje ?
2515  CA3201   JP Z,0132      ugrik, ha igen
2518  FEC9     CP C9          INKEY$ tokenje ?
251A  CA9D01   JP Z,019D      ugrik, ha igen
251D  FEC4     CP C4          STRING$ tokenje ?
251F  CA2F2A   JP Z,2A2F      ugrik, ha igen
2522  FEBE     CP BE          FN tokenje ?
2524  CA5541   JP Z,4155      ugrik, ha igen (DOS használja)
2527  D6D7     SUB D7         további tokenek vizsgálata
2529  D24E25   JP NC,254E     ugrik, ha a token D7 és FA közötti
                              (SGN - MID$)
```

252C: Zárójelben álló kifejezés (pl. függvény-argumentum) kiértékelése

```
252C  CD3523   CALL 2335      a zárójelben álló kif. kiértékelé-
                              sére meghivja a kiértékelési ágat
252F  CF       RST 8          a következő karakter ')' ?
2530  29       ')'            (ha nem, SN hiba)
2531  C9       RET
```

2532: Egy operandus előtt álló negativ előjel értelmezése

```
2532  167D     LD D,7D        prioritási érték D-be
2534  CD3A23   CALL 233A      a változó kiértékelése
2537  2AF340   LD HL,(40F3)   a következő elem cime
253A  E5       PUSH HL        a folytatás cime verembe
253B  CD7B09   CALL 097B      előjel váltás
253E  E1       POP HL         cim vissza
253F  C9       RET
```


2540: Egy változó értékének beolvasása az x munkaregiszterbe

```
2540  CD0D26   CALL 260D      a változó cime -> DE
2543  E5       PUSH HL        elemzési cim verembe
2544  EB       EX DE,HL       DE: elemzési cim
                              HL: a változó cime
2545  222141   LD (4121),HL   a cim az x munkaregiszterbe
2548  E7       RST 20         adattipus meghatározása
2549  C4F709   CALL NZ,09F7   ha nem string, a változót a HL
                              cimről az x munkaregiszterbe tölti
254C  E1       POP HL         elemzési cim veremből
254D  C9       RET
```

254E: A D7-FA token-tartományban lévő (SGN - MID$) függvények kiértékelése

A rutin a kifejezés-kiértékelés során kerül meghivásra, ha az elemzendő részkifejezés D7-nél nagyobb tokennel kézdődik. Futás során a token alapján kiszámitja az adott függvényt végrehajtó rutin belépési cimének tárolási helyét a 1608 - 164F ugrás táblában, kiértékeli az argumentumot (illetve LEFT$, RIGHT$ és MID$ esetén argumentumokat), majd elugrik a végrehajtásra.
A végrehajtó rutinokból (a RET hatására) a végrehajtási főágba tér vissza (függvényérték az x regiszterben).

```
254E  0600     LD B,00        B nullázása
2550  07       RLCA           A=2*A; eltolási érték
2551  4F       LD C,A         C=A=2*(token - SGN tokenje)
2552  C5       PUSH BC        BC (eltolási érték) verembe
2553  D7       RST 10         a következő értékes karakterre lép
2554  79       LD A,C         A: az átalakitott token
2555  FE41     CP 41          A > 41 (LEFT$, RIGHT$, MID$) ?
2557  3816     JR C,256F      ugrik, ha nem (az eredeti token D7
                              és F7 közötti: egy paraméteres)
```

Több-paraméteres függvény argumentumainak kiértékelése (az első argumentum string, a második egy 0 és 255 (Dec) közötti szám):

```
2559  CD3523   CALL 2335      kiértékelés folytatása (1. argum.)
255C  CF       RST 8          a következő karakter ',' ?
255D  2C       ','            (ha nem, SN hiba)
255E  CDF40A   CALL 0AF4      a változó vizsgálata (string ?)
                              (ha nem string, TM hiba)
2561  EB       EX DE,HL       DE: elemzési cim
2562  2A2141   LD HL,(4121)   HL-be a string-pointer cime
2565  E3       EX (SP),HL     (SP): pointer cime
                              HL: ugrástábla eltolási érték
2566  E5       PUSH HL        eltolási érték vissza a verembe
2567  EB       EX DE,HL       HL: elemzési cim
```

```
2568  CD1C2B   CALL 2B1C      a második argumentum (0 - 255 Dec)
                              beolvasása E-be és A-ba
256B  EB       EX DE,HL      L: a második argumentum értéke
                              DE: elemzési cim
256C  E3       EX (SP),HL    (SP): 2. argumentum
                              HL: az első argumentum (string-po-
                              inter) cime
256D  1814     JR 2583       az ugráscim meghatározására ugrik
```

256F: Egy paraméteres (D7 és F7 közötti tokenü) függvények argumentumának kiértékelése

```
256F  CD2C25   CALL 252C     zárójelben álló kifejezés kiérté-
                             kelése
2572  E3       EX (SP),HL    HL: az ugrástábla eltolási értéke
2573  7D       LD A,L        A = a módositott token
2574  FE0C     CP 0C         vizsgálat
2576  3807     JR C,257F     ugrik, ha az eredeti token < DD
2578  FE1B     CP 1B         a token további vizsgálata
257A  E5       PUSH HL       eltolási érték verembe
257B  DCB10A   CALL C,0AB1   ha az eredeti token DD és E4 kö-
                             zötti, akkor a számot egyszeres
                             pontosságura alakitja
257E  E1       POP HL        HL: eltolási érték az ugráscimhez
257F  113E25   LD DE,253E    a végrehajtás folytatásának cime
2582  D5       PUSH DE       verembe
```

A végrehajtó rutin cimének meghatározása:

```
2583  010816   LD BC,1608    az ugrástábla kezdőcime
2586  09       ADD HL,BC     HL: az ugráscim helye a táblában
2587  4E       LD C,(HL)     C: végrehajtó rutin cime LSB
2588  23       INC HL        MSB cime
2589  66       LD H,(HL)     H: végrehajtó rutin cime MSB
258A  69       LD L,C        HL: az adott függvény végrehajtó
                             rutinjának belépési cime
258B  E9       JP (HL)       elugrik a rutin végrehajtására
```

258C: Két string összehasonlitása

A stringek közötti relációk elemzésére használja a kiértékelési főág. A karakterenkénti öszehasonlitás alapján (az a karakter a "nagyobb", amelyiknek nagyobb az ASCII kódja) beállitja az A regiszter értékét:

A=+1, ha az első string a nagyobb
A=-1, ha a második string a nagyobb
A= 0, ha a két string minden karaktere megegyezik


```
258C  CDD729   CALL 29D7     string adatainak meghatározása
258F  7E       LD A,(HL)     A = a string hossza
2590  23       INC HL
2591  4E       LD C,(HL)     BC = a string cime
2592  23       INC HL
2593  46       LD B,(HL)
2594  D1       POP DE        verem alaphelyzetbe
2595  C5       PUSH BC       a string cime és
2596  F5       PUSH AF       hossza verembe
2597  CDDE29   CALL 29DE     a második string adatai
259A  D1       POP DE        D = az első string hossza
259B  5E       LD E,(HL)     E = a második string hossza
259C  23       INC HL
259D  4E       LD C,(HL)
259E  23       INC HL
259F  46       LD B,(HL)     BC = a második string cime
25A0  E1       POP HL        HL = az első string cime
25A1  7B       LD A,E        a stringek karakterenkénti össze-
                             hasonlitása, még összehasonlitan-
25A2  B2       OR D          dó karakterek száma
25A3  C8       RET Z         vissza, ha E=D=0 (minden karaktert
                             összehasonlitott) (A=0)
25A4  7A       LD A,D        A = az első string még vizsgálandó
                             karaktereinek száma
25A5  D601     SUB 01        A=0 ?
25A7  D8       RET C         vissza, ha az első string volt a
                             rövidebb (A=-1)
25A8  AF       XOR A         A nullázása
25A9  BB       CP E          a második string még vizsgálandó
                             karaktereinek száma = 0 ?
25AA  3C       INC A         A=01
25AB  D0       RET NC        vissza, ha a második string volt a
                             rövidebb (A=+1)
25AC  15       DEC D         a még vizsgálandó karakterek száma
25AD  1D       DEC E         az első és második stringben
25AE  0A       LD A,(BC)     az első és második string n-edik
25AF  BE       CP (HL)       karakterének összehasonlitása
25B0  23       INC HL        a következő karakterek cimének
25B1  03       INC BC        meghatározása
25B2  28ED     JR Z,25A1     visszaugrik, ha a vizsgált karak-
                             terek azonosak voltak
25B4  3F       CCF           a jelzőbit ellenkezőre váltása
25B5  C36009   JP 0960       A=+1, vagy -1 értéket állit be a
                             különbség előjelétől függően
```

25B8: Logikai müvelet: azonosság vizsgálat

```
25B8  3C       INC A         az első operandus növelése
25B9  8F       ADC A,A
25BA  C1       POP BC        a második operandus B-be
```

```
25BB  A0        AND B           összehasonlitás
25BC  C6FF      ADD A,FF
25BE  9F        SBC A,A         A = 0 (ha egyenlő) vagy 1 (ha nem)
25BF  CD8D09    CALL 098D       logikai igaz, illetve nem igaz
                                állapotnak megfelelően az aktuális
                                érték meghatározása (A=0, vagy -1)
25C2  1812      JR 25D6         a kifejezés további kiértékelésére
                                ugrik
```

25C4: A NOT müvelet elvégzése

```
25C4  165A      LD D,5A         prioritási kód D-be
25C6  CD3A23    CALL 233A       kiértékeli a kifejezés fennmaradó
                                részét, mig magasabb prioritásu
                                müveletet nem talál
25C9  CD7F0A    CALL 0A7F       aktuális érték egésszé alakitása
25CC  7D        LD A,L          az aktuális érték
25CD  2F        CPL             alacsonyabb és
25CE  6F        LD L,A
25CF  7C        LD A,H          magasabb helyiértékü
25D0  2F        CPL             bájtjainak komplementálása
25D1  67        LD H,A
25D2  222141    LD (4121),HL    komplementált érték x regiszterbe
25D5  C1        POP BC          törli a visszatérési cimet
25D6  C34623    JP 2346         kifejezés további kiértékelésére
                                ugrik
```

25D9: RST 20 rutin

Az alprogram megvizsgálja az x munkaregiszterben lévő változó tipusát. Beállitja az F regiszter státuszbitjeit:

- INT: C, NZ, M; A=-1
- SNG: C, NZ, P; A=+1
- DBL: NC, NZ, P; A=+5
- STR: C, Z, P; A= 0

```
25D9  3AAF40    LD A,(40AF)     x regiszterben levő adat tipuskód-
                                ja A-ba: INT: 2
                                         SNG: 4
                                         DBL: 8
                                         STR: 3
25DC  FE08      CP 08           tipuskód vizsgálata
25DE  3005      JR NC,25E5      ugrik, ha dupla pontosságu (NC, P)
25E0  D603      SUB 03          A=A-3
25E2  B7        OR A            jelzőbit beállitása
25E3  37        SCF             C P   (egyszeres pontosságu)
                                C M   (egész tipusu)
                                C P Z (string)
25E4  C9        RET
```


Dupla pontosságu esetben nem billenti be a Carry bitet:

```
25E5  D603      SUB 03          A=A-3
25E7  B7        OR A            jelzőbit beállitása: P  (DBL)
25E8  C9        RET
```

25E9: Logikai müvelet elvégzése (OR és AND)

```
25E9  C5        PUSH BC         utolsó müvelet kódja (B) verembe
25EA  CD7F0A    CALL 0A7F       aktuális érték egésszé alakitása
25ED  F1        POP AF          A: a müvelet kódja
25EE  D1        POP DE          DE: visszatérési cim
25EF  01FA27    LD BC,27FA      uj visszatérési cim
25F2  C5        PUSH BC         verembe
25F3  FE46      CP 46           OR tokenje ?
25F5  2006      JR NZ,25FD      ha nem, akkor elugrik az AND-re
```

OR elvégzése:

```
25F7  7B        LD A,E          DE és HL összehasonlitása
25F8  B5        OR L
25F9  6F        LD L,A
25FA  7C        LD A,H
25FB  B2        OR D                  OR
25FC  C9        RET             27FA cimen folytat
```

AND elvégzése:

```
25FD  7B        LD A,E          DE és HL összehasonlitása
25FE  A5        AND L
25FF  6F        LD L,A
2600  7C        LD A,H
2601  A2        AND D                 AND
2602  C9        RET             27FA cimen folytat
```

2603: Belépési pont több (vesszővel elválasztott) változó dimenzionálásakor

```
2603  2B        DEC HL          visszalép a kiértékelt változóra
2604  D7        RST 10          a következő értékes karakterre lép
2605  C8        RET Z           vissza, ha vége a sornak
2606  CF        RST 8           a következő karakter ',' ?
2607  2C        ','             (ha nem, SN hiba)
```

2608: DIM végrehajtó rutin

```
2608  010326    LD BC,2603      visszatérési cim
260B  C5        PUSH BC         verembe
260C  F6AF      OR AF           A>0 DIM jelzőbájt beállitása
```

260D: Változó cimének megkeresése

Megkeresi a változótáblában annak a változónak a cimét, amelynek nevére mutat HL az elemzendő programszövegben. Ha a változó még nincs definiálva (nincs a változótáblában), bevezeti azt a táblába Ø (üres string) alapértékkel.
Visszatéréskor DE-ben van a keresett változó cime (az LSB-re mutat).
Ezt a rutint használja fel a VARPTR és a változó-beolvasó rutin is, de ilyenkor a futás végén nem kreál uj változót, ha az még nincs a táblában, hanem Ø cimmel, illetve változóértékkel tér vissza.

```
260D  AF        XOR A           A=Ø, DIM jelzőbájt
```

Folytatás mind keresés, mind dimenzionálás esetén:

```
260E  32AE40    LD (40AE),A     DIM jelzőbájt betöltése
                                (A>Ø, ha DIM-et hajt végre)
```

A változó nevének és tipusának elemzése:

```
2611  46        LD B,(HL)       B: változó nevének első karaktere
2612  CD3D1E    CALL 1E3D       vizsgálata: betü ?
2615  DA9719    JP C,1997       SN hiba, ha nem
2618  AF        XOR A           A nullázása
2619  4F        LD C,A          C nullázása
261A  D7        RST 10          következő karakter vizsgálata
261B  3805      JR C,2622       ugrik, ha numerikus (a változó nevének második karaktere szám)
261D  CD3D1E    CALL 1E3D       vizsgálat: betü ?
2620  3809      JR C,262B       tipusvizsgálatra ugrik ha nem betü
2622  4F        LD C,A          C: a változó nevének második karaktere (betü, vagy számjegy)
```

Átugorja a hosszabb változónév többi (betü, vagy számjegy) karakterét: csak az első két karakter alapján keres:

```
2623  D7        RST 10          a következő karakter vizsgálata
2624  38FD      JR C,2623       visszaugrik, ha numerikus
2626  CD3D1E    CALL 1E3D       vizsgálat: betü ?
2629  30F8      JR NC,2623      visszaugrik, ha betü
262B  115226    LD DE,2652      a folytatás cime
262E  D5        PUSH DE         verembe
```

Kódmegállapitás azonositó-karakterek (%, $,!, vagy #) alapján:

```
262F  1602      LD D,02         D=2: adattipus kódja, ha egész
2631  FE25      CP 25           változó neve után ' % ' jel van ?
2633  C8        RET Z           folytat 2652 cimen, ha igen
2634  14        INC D           D=3: string tipus kódja
```



```
2635  FE24      CP 24           változó neve után ' $ ' jel van ?
2637  C8        RET Z           2652 cimen folytat, ha igen
2638  14        INC D           D=4: az egyszeres pontosságu változó tipuskódja
2639  FE21      CP 21           változó neve után ' ! ' jel van ?
263B  C8        RET Z           ha igen, akkor 2652 cimen folytat
263C  1608      LD D,08         D=8: a dupla pontosságu változó tipuskódja
263E  FE23      CP 23           változó neve után ' # ' jel van ?
2640  C8        RET Z           ha igen, akkor 2652 cimen folytat
```

Ha nincs tipusazonositó karakter a változó neve után, a tipust a változó-deklarációs lista alapján állapitja meg:

```
2641  78        LD A,B          a változó nevének első karaktere
2642  D641      SUB 41          A=(karakter ASCII - ASC("A"))
2644  E67F      AND 7F          törli a 7. bitet
2646  5F        LD E,A          E = a betü ABC-ben elfoglalt helye
2647  1600      LD D,00         D nullázása
2649  E5        PUSH HL         elemzési cim verembe
264A  210141    LD HL,4101      adat tipus tábla (deklarációs lista) kezdetének cime
264D  19        ADD HL,DE       a változó nevének első betüje alapján a táblában tipus kód keresése
264E  56        LD D,(HL)       az adott betüvel kezdődő nevü változó tipuskódja D-be
264F  E1        POP HL          visszaolvassa az elemzési cimet
2650  2B        DEC HL          a cimmutatót visszaállitja a változó nevének végére
2651  C9        RET             a következő cimen folytatja a futást (a veremben 2652 vOlt)
```

A rendszerváltozók beállitása. D-ben a tipuskód van, HL a változónév utolsó karakterére mutat:

```
2652  7A        LD A,D          a változó tipuskódja A-ba
2653  32AF40    LD (40AF),A     'A' a rendszerváltozó területre
2656  D7        RST 10          a változó nevének következő karakterét vizsgálja
2657  3ADC40    LD A,(40DC)     A: 'FOR' flag (verem-müveletek !)
265A  B7        OR A            van 'FOR' folyamatban ?
265B  C26426    JP NZ,2664      elugrik ha igen (nem kezelhet tömbváltozót)
265E  7E        LD A,(HL)       a változó nevében
265F  D628      SUB 28          ' ( ' következik ?
2661  CAE926    JP Z,26E9       ugrik, ha igen (tömbváltozó)
2664  AF        XOR A           A nullázása
2665  32DC40    LD (40DC),A     Ø-ra állitja a rendszerváltozót
2668  E5        PUSH HL         elemzési cim verembe
2669  D5        PUSH DE         a változó tipuskódja verembe
```

Megkeresi a változót a táblában. A változótábla kezdetétől addig keresi zárt ciklusban a változó nevének (B, ill, C) megfelelő karaktereket, amig a tábla végére nem ér:

```
266A  2AF940    LD HL,(40F9)    a skalár tábla kezdetének cime
266D  EB        EX DE,HL        DE: a változótábla vizsgált cime
266E  2AFB40    LD HL,(40FB)    HL: a vektor tábla kezdetének cime
                                (a skalár változótábla vége)
2671  DF        RST 18          HL - DE
2672  E1        POP HL          H: tipus jelző kód
2673  2819      JR Z,268E       ugrik, ha a skalártábla végére ért
                                (a változó nincs a táblában)
2675  1A        LD A,(DE)       a tábla soron következő változójának tipusa A-ba
2676  6F        LD L,A          L: a talált változó tipusa
2677  BC        CP H            H: a keresett változó tipusa
2678  13        INC DE          DE: a változó nevére mutat
2679  200B      JR NZ,2686      ugrik, ha a tipus nem egyezik
267B  1A        LD A,(DE)       A: a talált változó nevének második karaktere
267C  B9        CP C            C: a keresett változó nevének második karaktere
267D  2007      JR NZ,2686      elugrik, ha a két karakter eltérő
267F  13        INC DE          DE: a név első karakterére mutat
2680  1A        LD A,(DE)       A: a talált változó nevének első karaktere
2681  B8        CP B            B: a keresett változó nevének első karaktere
2682  CACC26    JP Z,26CC       elugrik, ha megtalálta a keresett változót (a nevek első karaktere is azonos)
2685  3E13      LD A,13         kitöltő utasitás
```

Ha a változótábla vizsgált változója nem azonos a keresettel, a tábla következő változójára ugrik, majd visszatér az összehasonlitási ciklus elejére:

```
2687  13        INC DE          DE: a változó első bájtjára mutat
2688  E5        PUSH HL         H tipusjelző kód verembe
2689  2600      LD H,00         H=0, L=a talált változó tipusa
                                (HL: táblában tárolt bájtok száma)
268B  19        ADD HL,DE       HL: a következő változó cime a táblában
268C  18DF      JR 266D         visszaugrik a ciklus elejére (tovább keresi a nevet a táblában)
```

Ha a változó nincs definiálva (nem találta a változótáblában):

```
268E  7C        LD A,H          tipus A-ba
268F  E1        POP HL          HL: elemzési cim
```



```
2690  E3        EX (SP),HL      (SP): elemzési cim
                                HL: visszatérési cim
2691  F5        PUSH AF         tipuskód verembe
2692  D5        PUSH DE         vektor tábla kezdetének cime
2693  11F124    LD DE,24F1      DE: a VARPTR rutin cime
2696  DF        RST 18          HL-DE összehasonlitása
2697  2836      JR Z,26CF       elugrik, ha VARPTR rutin hivta meg
                                (ekkor nem vezeti be a táblába a változót)
2699  114325    LD DE,2543      változó beolvasását végző rutin cime
269C  DF        RST 18          HL-DE
269D  D1        POP DE          vektor tábla kezdetének cime DE-be
269E  2835      JR Z,26D5       elugrik, ha a változó-beolvasó rutin hivta meg
```

Bevezeti az uj változót a változótáblába (beirja a tipust, a nevet, és 0 alapértékkel helyet foglal le számára):

```
26A0  F1        POP AF          tipus kód visszahivása
26A1  E3        EX (SP),HL      HL: visszatérési cim
                                (SP): elemzési cim
26A2  E5        PUSH HL         visszatérési cim verembe
26A3  C5        PUSH BC         a változó nevének első két karaktere verembe
26A4  4F        LD C,A          C: a tipuskód
26A5  0600      LD B,00         BC: tipuskód=tárolandó bájtok sz.
26A7  C5        PUSH BC         tipus kód (hossz) verembe
26A8  03        INC BC
26A9  03        INC BC          az uj változó bevezetéséhez szükséges bájtok száma
26AA  03        INC BC
26AB  2AFD40    LD HL,(40FD)    vektor tábla utáni szabad tár
26AE  E5        PUSH HL         szabad tár kezdőcime verembe
26AF  09        ADD HL,BC       uj változó betöltése utáni szabad memóriaterület cime
26B0  C1        POP BC          régi cim vissza
26B1  E5        PUSH HL         uj cim verembe
26B2  CD5519    CALL 1955       vektor tábla felfelé mozgatása
26B5  E1        POP HL          a szabad tár uj kezdete
26B6  22FD40    LD (40FD),HL    szabad tár kezdőcime memóriába
26B9  60        LD H,B
26BA  69        LD L,C          HL=BC=a vektor tábla uj kezdőcime
26BB  22FB40    LD (40FB),HL    tárolja az uj cimet
```

A nyert szabad területre nullákat tölt (alapérték). DE a vektor tábla eredeti kezdőcime, azaz a most bevezetett változó cime.

```
26BE  2B        DEC HL          felülről lefelé
26BF  3600      LD (HL),00      0-kat tölt a felszabadult mem.-ba
26C1  DF        RST 18          amig el nem ér az alsó határhoz
26C2  20FA      JR NZ,26BE
```

Tárolja a változó paramétereit:

```
26C4  D1      POP DE          E: tipus kód
26C5  73      LD (HL),E       a változótáblába tölti
26C6  23      INC HL          cim növelése
26C7  D1      POP DE          a változó neve veremből
26C8  73      LD (HL),E       betölti a név második karakterét
26C9  23      INC HL          HL: a első karakter helye
26CA  72      LD (HL),D       betölti az első karaktert is
26CB  EB      EX DE,HL        DE: a változó cime elé mutat
```

Belépési pont, ha megtalálta a táblában a keresett változót:

```
26CC  13      INC DE          DE: a változó cime
26CD  E1      POP HL          HL: elemzési cim
26CE  C9      RET
```

26CF: Alprogram

Ha a 260D rutint a VARPTR hivta meg, és nem találta meg a változótáblában a keresett változót, DE-be 0-t tölt (FC hiba):

```
26CF  57      LD D,A          D=0 (A=0-val ugrott ide)
26D0  5F      LD E,A          E=0
26D1  F1      POP AF          verem-rendezés
26D2  F1      POP AF               - " -
26D3  E3      EX (SP),HL      visszatérési cim verembe
26D4  C9      RET             visszaugrik a VARPTR-be
```

26D5: Alprogram

Ha a 260D rutint a változó-beolvasó rutin (2540) hivta meg, akkor a beolvasó rutin átugrásával közvetlenül az azt meghivó főágba tér vissza 0 aktuális értékkel (azaz numerikus változó esetén az x munkaregiszter tartalma 0, stringváltozó esetén pedig az x-beli pointer egy 00 értékü bájtra mutat).

```
26D5  322441  LD (4124),A    munkaregiszter nullázása
26D8  C1      POP BC          verem-rendezés
26D9  67      LD H,A          HL nullázása
26DA  6F      LD L,A
26DB  222141  LD (4121),HL    string mutató nullázása
26DE  E7      RST 20          tipus vizsgálat
26DF  2006    JR NZ,26E7      ugrik, ha nem string
26E1  212819  LD HL,1928      HL: a "READY" üzenet elé mutat
26E4  222141  LD (4121),HL    ez a cim x regiszterbe
26E7  E1      POP HL          HL: elemzési cim
26E8  C9      RET             vissza a főágba
```


Az elemzés folytatása tömbváltozó keresése esetén:

Megkeresi az adott nevü és tipusu tömböt a vektor táblában. Ezután:

- DIM végrehajtása esetén:
  - a, ha talált ilyen változót a táblában (már deklarálva van), DD hibára ugrik
  - b, ha nincs ilyen változó, bevezeti a deklarálandó tömböt a vektor táblába 0 alapértékkel
- értékadás, vagy változó-beolvasás esetén:
  - a, ha megtalálta a tömböt, és a forrásszöveg-beli index-szám és értékek nincsenek ellentmondásban a deklarált értékekkel, elugrik a c, pontra
  - b, ha még nincs ilyen változó, deklarálja azt (bevezeti a táblába DIM(10,...,10)-nek megfelelő indexhatárokkal, a forrásszövegben található index-számmal)
  - c, kiszámitja, és a DE regiszterpárba tölti a tömb adott indexü elemének tárolási cimét.

```
26E9  E5      PUSH HL         elemzési cim (a '(' cime)
26EA  2AAE40  LD HL,(40AE)    H: 'DIM' flag (H >= AF, ha DIM-et
                              hajt végre
26ED  E3      EX (SP),HL      (SP): 'DIM' flag; HL: elemzési cim
26EE  57      LD D,A          D=00 (A=00 volt belépéskor)
```

A következő ciklusban sorra beolvassa, és a verembe tölti a zárójelben álló index-értékeket. A D regiszter az indexek számának számlálására szolgál.

```
26EF  D5      PUSH DE         index-számláló a verembe
26F0  C5      PUSH BC         a változó nevének első két karaktere verembe
26F1  CD451E  CALL 1E45       kiértékeli a következő kifejezést (index); egész rész -> DE
26F4  C1      POP BC          változó neve veremből
26F5  F1      POP AF          A: az eddig feldolgozott indexek száma
26F6  EB      EX DE,HL        DE: elemzési cim
                              HL: az index értéke
26F7  E3      EX (SP),HL      (SP) az aktuális index értéke
                              HL: 'DIM' flag
26F8  E5      PUSH HL         'DIM' flag a verembe
26F9  EB      EX DE,HL        HL: elemzési cim
26FA  3C      INC A           növeli az index-számlálót
26FB  57      LD D,A          D: az indexek száma
26FC  7E      LD A,(HL)       A: a programszöveg következő karaktere
26FD  FE2C    CP 2C           A=' , ' ?
26FF  28EE    JR Z,26EF       visszaugrik, ha igen (ujabb index következik)
```

Ha feldolgozott minden indexet:

```
2701  CF        RST 8          ; a következő karakter ')' ?
2702  29        ')'            (ha nem, SN hiba)
2703  22F340    LD (40F3),HL   ideiglenesen tárolja az elemzési
                               cimet
2706  E1        POP HL         H: a 'DIM' flag
2707  22AE40    LD (40AE),HL   tárolja a flag-et
270A  D5        PUSH DE        az indexek száma (D) verembe
270B  2AFB40    LD HL,(40FB)   HL: a vektor tábla kezdetének cime
270E  3E19      LD A,19        kitöltő utasitás
                               folytatás 2710-en
```

Megkeresi az adott nevü változót (név BC-ben) a tömb-változók táblájában (vektor tábla). Zárt ciklusban addig vizsgálja a tárolt változókat, amig teljes egyezésre (tipus + a név 2 bájtja) nem talál, vagy a tábla végére nem ér.

```
270F  19        ADD HL,DE      (a ciklus belépési pontja)
                               HL: a vektor tábla következő vál-
                               tozójára mutat
2710  EB        EX DE,HL       DE: a tárolt változó cime
2711  2AFD40    LD HL,(40FD)   HL: a szabad tár kezdete (a vektor
                               tábla vége)
2714  EB        EX DE,HL       DE: a vektor tábla vége
                               HL: a vizsgált tárolt változó cime
2715  DF        RST 18         HL - DE (elérte már a tábla végci-
                               mét ?)
2716  3AAF40    LD A,(40AF)    A: a keresett változó tipuskódja
2719  2827      JR Z,2742      elugrik, ha a tábla végére ért
                               (a keresett változót nem találta)
271B  BE        CP (HL)        (HL): a tárolt változó tipusa
271C  23        INC HL         HL: a tárolt változó nevére mutat
271D  2008      JR NZ,2727     elugrik, ha a tipusok eltérőek
271F  7E        LD A,(HL)      A: a tárolt változó nevének más-
                               dik karaktere
2720  B9        CP C           C: a keresett változó nevének má-
                               sodik karaktere
2721  23        INC HL         HL: a név első karakterére mutat
2722  2004      JR NZ,2728     elugrik, ha a 2. karakterek elté-
                               rőek
2724  7E        LD A,(HL)      A: a tárolt változó nevének első
                               karaktere
2725  B8        CP B           B: a keresett változó nevének első
                               karaktere
2726  3E23      LD A,23        kitöltő utasitás
                               2727 belépés esetén: INC HL
2728  23        INC HL         HL: a következő változó cimére
                               mutat
2729  5E        LD E,(HL)      E: a következő vektor cime LSB
272A  23        INC HL
```



```
272B  56        LD D,(HL)      DE: a következő változó cime
272C  23        INC HL         HL: az indexek számára mutat
272D  20E0      JR NZ,270F     ha a vizsgált változó nem azonos a
                               keresettel, visszaugrik, és tovább
                               keresi
```

Ha megtalálta a vektor táblában a keresett változót:

```
272F  3AAE40    LD A,(40AE)    A: 'DIM' jelzőbájt
2732  B7        OR A           A=0 ? (ha DIM-et hajt végre, A>0)
2733  1E12      LD E,12        DD hiba kód
2735  C2A219    JP NZ,19A2     DD hiba üzenetre ugrik, ha egy
                               olyan változót kellene dimenzio-
                               nálni, ami már benne van a vektor
                               táblában
2738  F1        POP AF         A: az indexek száma
2739  96        SUB (HL)       (HL): a tárolt változó indexeinek
                               száma
273A  CA9527    JP Z,2795      elugrik, ha rendben, BS hiba, ha
                               nem egyezik a két érték
```

273D: BS hiba

```
273D  1E10      LD E,10        a BS hiba kódja
273F  C3A219    JP 19A2        a hibakezelő rutinra ugrik
```

Ha nem találta meg a keresett változót a vektor táblában, bevezeti azt, mint uj változót, és 0 alapértékkel helyet foglal le a számára. Ha nem DIM-et hajt végre (értékadás, vagy beolvasás), 11-re (Dec; 0 - 10) állitja az indexenkénti max. méretet.

```
2742  77        LD (HL),A      tárolja a tipuskódot a vektor táb-
                               la utáni bájton
2743  23        INC HL         HL: a név cime (2. karakter)
2744  5F        LD E,A         E: a tipuskód
2745  1600      LD D,00        D=00; DE: egy adat helyigénye
2747  F1        POP AF         A: az indexek száma
2748  71        LD (HL),C      tárolja a név 2. karakterét
2749  23        INC HL         HL: a név 1. karakterének cime
274A  70        LD (HL),B      tárolja a név 1. karakterét
274B  23        INC HL         HL: a következő változó cimmutató-
                               jára mutat
274C  4F        LD C,A         indexek száma C-be
274D  CD6319    CALL 1963      van-e még 2*C szabad bájt
2750  23        INC HL         átlépi a pointer cimét
2751  23        INC HL         HL: az indexek számának tárolási
                               cime
2752  22D840    LD (40D8),HL   ideiglenesen tárolja cimet
2755  71        LD (HL),C      tárolja az indexek számát
```

```
2756  23        INC HL          HL: a jobboldali index max. érté-
                                  kének cime
2757  3AAE40    LD A,(40AE)     A: DIM jelző bájt (A>=3F, ha DIM)
275A  17        RLA             beállitja a Carry flag-et
                                  (C=1, ha DIM-et hajt végre)
275B  79        LD A,C          A: az indexek száma
275C  010B00    LD BC,000B      BC=11 (Dec), alapérték az index
                                  max. értékére (ha nem DIM hatására
                                  deklarál)
275F  3002      JR NC,2763      ugrik, ha nem DIM (marad az alap-
                                  érték)
2761  C1        POP BC          az aktuális index max. értéke
                                  (DIM argumentum volt)
2762  03        INC BC          BC=BC+1  (az index 0 is lehet)
2763  71        LD (HL),C       tárolja az adott index max. érté-
2764  23        INC HL            két
2765  70        LD (HL),B
2766  23        INC HL          HL=HL+1
2767  F5        PUSH AF         A: az indexek száma
2768  CDAA0B    CALL 0BAA       az adott oszlop tárolására szüksé-
                                  ges bájtok száma (DE-ben gyüjti
                                  össze)
276B  F1        POP AF          A: az indexek száma
276C  3D        DEC A           A=A-1, a még feldolgozandó indexek
                                  száma
276D  20ED      JR NZ,275C      visszaugrik a fennmaradó indexek
                                  feldolgozására
276F  F5        PUSH AF         státusz verembe (C, ha DIM)
2770  42        LD B,D          BC=DE: a tömb memóriaigénye
2771  4B        LD C,E
2772  EB        EX DE,HL        DE: a tömb tárolásának kezdőcime
                                  HL: a tároláshoz szükséges bájtok
2773  19        ADD HL,DE       HL: az uj változó utáni cimre mu-
                                  tat
2774  38C7      JR C,273D       BS hibára, ha HL > 65536 (dec.)
2776  CD6C19    CALL 196C       szabad memória vizsgálata
2779  22FD40    LD (40FD),HL    beállitja a szabad tár uj kezdőci-
                                  mét
```

Felülről lefelé haladva 00-kat tölt az uj tömbváltozó adatterületére, amig az alsó határt (DE) el nem éri:

```
277C  2B        DEC HL          HL=HL-1
277D  3600      LD (HL),00      vektor táblázat nullázás
277F  DF        RST 18          HL-DE összehasonlitása
2780  20FA      JR NZ,277C      nullázás folytatása a vektor táb-
                                  lázat elejéig
```

Kiszámitja és beirja a táblába a következő változó cimét tartalmazó pointer értékét is:


```
2782  03        INC BC          az adott tömb mérete + 1
2783  57        LD D,A          D=00
2784  2AD840    LD HL,(40D8)    HL: az indexek számának cime
2787  5E        LD E,(HL)       DE: az index száma
2788  EB        EX DE,HL        DE: az indexek számának cime
2789  29        ADD HL,HL       HL=2*(indexek száma) (az indexmé-
                                  retek tárolásához szükséges hely)
278A  09        ADD HL,BC       az indexek száma után tárolandó
                                  bájtok összesen
278B  EB        EX DE,HL        DE: szükséges bájtok száma
                                  HL: az indexek számának cime
278C  2B        DEC HL          visszalép
278D  2B        DEC HL          HL: a pointer tárolási cime
278E  73        LD (HL),E       tárolja a pointer értékét (LSB)
278F  23        INC HL          MSB cime
2790  72        LD (HL),D       pointer MSB a helyére
2791  23        INC HL          HL: a z indexek számára mutat
2792  F1        POP AF          státusz vissza (C, ha DIM)
2793  3830      JR C,27C5       a rutin végére ugrik, ha DIM-et
                                  hajtott végre
```

Ha értékadás, vagy beolvasás során megtalálta a vektor táblában a keresett változót, vagy létrehozta a tömböt, kiszámitja forrásszövegben megadott indexü tömb-elem cimét:

```
2795  47        LD B,A          B=00
2796  4F        LD C,A          BC=0, alapérték a cimszámitáshoz
2797  7E        LD A,(HL)       A: az indexek száma
2798  23        INC HL          HL: a deklarált index-határ cime
2799  16E1      LD D,E1         kitöltő utasitás; 279B-n folytat
```

A következő ciklusban jobbról balra haladva beolvassa a beirt index-értékeket, és a

$BC_i = (i.\ \text{index érték}) + (i.\ \text{deklarált indexhatár}) * BC_{i-1}$
$(i=1,\ldots,\text{indexek száma},\ BC_0=0)$

algoritmus alapján kiszámitja, hogy a keresett tömb-elem hányadik tagja a folyamatosan tárolt adatsornak.
Futás közben elemzi, hogy a megadott index-értékek nem nagyobbak-e a deklaráltnál (BS hiba).

```
279A  E1        POP HL          belépési pont további indexek fel-
                                  dolgozásakor
                                  (soron következő indexhatár cime)
279B  5E        LD E,(HL)       E: aktuális indexhatár LSB
279C  23        INC HL          HL: MSB cime
279D  56        LD D,(HL)       DE: az aktuális index deklarált
                                  határértéke
279E  23        INC HL          a következő index határ érték cime
279F  E3        EX (SP),HL      (SP): a következő vizsgálandó cim
                                  HL: a keresett változónál beolva-
                                  sott index-érték
```

```
27A0  F5       PUSH AF          indexek száma verembe
27A1  DF       RST 18           a vizsgált, és a max. index össze-
                                hasonlitása
27A2  D23D27   JP NC,273D       BS hibára ugrik, ha a vizsgált
                                index nagyobb a deklaráltnál
27A5  CDAA0B   CALL 0BAA        DE=(dekl. indexhatár * BC)
27A8  19       ADD HL,DE        HL= index-érték + DE
27A9  F1       POP AF           index szám veremből
27AA  3D       DEC A            a még vizsgálandó indexek száma
27AB  44       LD B,H
27AC  4D       LD C,L           BC=HL, a tárolási sorszám
27AD  20EB     JR NZ,279A       visszaugrik a fennmaradó indexek
                                vizsgálatára
```

A keresett elem adatsor-beli sorszámának és az egy elem tárolásához szükséges bájt-értéknek a szorzatából, valamint az adatsor kezdőciméből meghatározza a keresett cimet.
Futás után DE a keresett tömb-elem LSB bájtjára mutat.

```
27AF  3AAF40   LD A,(40AF)      tipus kód (hossz) A-ba
27B2  44       LD B,H
27B3  4D       LD C,L           BC=HL: a keresett tömb-elem az
                                adatsor hányadik tagja
27B4  29       ADD HL,HL        sorszám * 2
27B5  D604     SUB 04           adat tipus vizsgálata
27B7  3804     JR C,27BD        ugrik, ha egész, vagy string
27B9  29       ADD HL,HL        sorszám * 4
27BA  2806     JR Z,27C2        ugrik, ha egyszeres pontosságu
27BC  29       ADD HL,HL        sorszám * 8
27BD  B7       OR A             beállitja a státuszflag-eket
27BE  E2C227   JP PO,27C2       ugrik, ha egész
27C1  09       ADD HL,BC        sorszám * 3, mert string
27C2  C1       POP BC           az adatmező kezdőcime
27C3  09       ADD HL,BC        a keresett indexü tömb-elem cime
27C4  EB       EX DE,HL         DE: a keresett cim
27C5  2AF340   LD HL,(40F3)     HL: elemzési cim
27C8  C9       RET
```

27C9: MEM rutin

A memória szabad bájtjainak számát adja.
Argumentuma nincs, az eredmény az x munkaregiszterbe kerül, egyszeres pontosságu.

```
27C9  AF       XOR A            A nullázása
27CA  E5       PUSH HL          elemzési cim verembe
27CB  32AF40   LD (40AF),A      tipusjelző (itt MEM flag is) 0-ra
27CE  CDD427   CALL 27D4        FRE rutin meghivása
27D1  E1       POP HL           az elemzési cim vissza
27D2  D7       RST 10           a következő értékes karakterre lép
27D3  C9       RET
```


27D4: A FRE függvény végrehajtó rutinja

Ha argumentuma (tulajdonképpen álargumentum, hiszen értékét nem használja fel) numerikus, vagy a MEM rutin hivta meg, eredményként a memória szabad bájtjainak számát adja: a verem aktuális cimének és a szabad memória kezdetének különbségét.
String argumentum esetén a függvényérték a karakterváltozók számára szabad terület nagysága: a stringterület utolsó szabad bájtjának és a stringterület kezdőcimének különbsége.
Az eredmény az x munkaregiszterbe kerül, egyszeres pontosságu.

```
27D4  2AFD40   LD HL,(40FD)     a szabad memóriaterület kezdete
27D7  EB       EX DE,HL         a cim HL-ből DE-be
27D8  210000   LD HL,0000       HL nullázása
27DB  39       ADD HL,SP        verem mutató HL-be
                                (a szabad memória felső határa)
27DC  E7       RST 20           adattipus ellenőrzése
27DD  200D     JR NZ,27EC       ugrik, ha a MEM rutin hivta meg,
                                vagy ha az argumentum nem string
```

String argumentum esetén:

```
27DF  CDDA29   CALL 29DA        az argumentum cime HL-be
27E2  CDE628   CALL 28E6        törli az argumentumot a köztes
                                stringtárból
27E5  2AA040   LD HL,(40A0)     HL:a stringterület kezdetének cime
27E8  EB       EX DE,HL         HL-ből DE-be
27E9  2AD640   LD HL,(40D6)     a string terület utolsó szabad
                                bájtjának cime
27EC  7D       LD A,L
27ED  93       SUB E
27EE  6F       LD L,A               HL = HL - DE
27EF  7C       LD A,H
27F0  9A       SBC A,D
27F1  67       LD H,A
27F2  C3660C   JP 0C66          adat egyszeres pontosságura alakitása és onnan vissza
```

27F5: POS rutin

Az argumentumtól függetlenül a futás eredménye a kurzor helye a sorban egész tipusu számként az x munkaregiszterben.

```
27F5  3AA640   LD A,(40A6)     A: a kurzor poziciója a képernyő
                                sorában
27F8  6F       LD L,A           onnan L-be
27F9  AF       XOR A            A nullázása
27FA  67       LD H,A           H nullázása
27FB  C39A0A   JP 0A9A          kurzor pozició HL-ben, onnan munka regiszterbe
```

27FE: USR végrehajtó rutin

Az elemzési cim veremben való tárolása, és az argumentum feldolgozása után elugrik a végrehajtandó gépi kódu felhasználói rutinba (ennek belépési cimét a 408E cimen előzőleg tárolni kell).
A verem tetejére egy POP HL: RET-re mutató visszatérési cimet helyez el, igy lehetséges a felhasználói rutint záró RET hatására a programvégrehajtás folytatása az utasitást követő cimen.
Az argumentum átadható a rutinnak: a numerikus érték az x munkaregiszterben van, string-argumentum esetén DE-ben van a string cime.

```
27FE  CDA900    CALL 41A9       DOS használja, most RET
2801  D7        RST 10          a következő karakterre lép
2802  CD2C25    CALL 252C       USR argumentumának meghatározása
2805  E5        PUSH HL         elemzési cim verembe
2806  219008    LD HL,0890      visszatérési cim a felhasználói
                                rutin RET-jéhez (POP HL: RET)
2809  E5        PUSH HL         verembe
280A  3AAF40    LD A,(40AF)     az adat tipuskódja A-ba
280D  F5        PUSH AF         és a verembe
280E  FE03      CP 03           vizsgálata, string ?
2810  CCDA29    CALL Z,29DA     ha string, a cime HL-be
2813  F1        POP AF          adat tipus kódja veremből
2814  EB        EX DE,HL        DE: string argumentum esetén a
                                string cime
2815  2A8E40    LD HL,(408E)    végrehajtandó gépi kódu rutin cime
2818  E9        JP (HL)         elugrik a végrehajtásra
```

2819: LET alprogram; adat átalakitása a megfelelő tipusura

Az x munkaregiszter tartalmát az A regiszter értékének (a változó tipusának) megfelelő tipusura alakitja át. A megfelelő konvertáló rutin cimét a 18A1-en kezdődő ugrástáblából olvassa ki, az ehhez szükséges eltolási értéket (az ugráscim helyét a táblában) a megfelelően átalakitott tipuskód adja.

```
2819  E5        PUSH HL         HL belépési érték verembe
281A  E607      AND 07          beállitja A-t tipus szerint
                                A=0, ha dupla pontosságu
                                A=2, ha egész
                                A=3, ha string
                                A=4, ha egyszeres pontosságu
281C  21A118    LD HL,18A1      átváltási rutinok ugrási cimeinek
                                kezdete
281F  4F        LD C,A
2820  0600      LD B,00         BC: eltolási érték/2
2822  09        ADD HL,BC       HL=HL+BC
```



```
2823  CD8625    CALL 2586       BC ismételt hozzáadása után HL-t
                                az ugráscimre állitja, majd elug-
                                rik a megfelelő konvertáló rutinra
2826  E1        POP HL          HL értékét visszaolvassa
2827  C9        RET
```

2828: INPUT alprogram; ID hiba közvetlen végrehajtás esetén

Amig a BASIC program futása nem indul el (beolvasási főág, vagy egy sorszám nélküli sor közvetlen végrehajtása), a 40A2-es rendszerváltozó (a BASIC program aktuális sorszáma) FFFF-et tartalmaz. Ezt ellenőrzi a rutin.

```
2828  E5        PUSH HL         elemzési cim verembe
2829  2AA240    LD HL,(40A2)    az aktuális programsor száma
282C  23        INC HL          HL=HL+1: ha FFFF volt, most 0000
282D  7C        LD A,H
282E  B5        OR L            H=L=00 ? (követlen végrehajtás ?)
282F  E1        POP HL          elemzési cim vissza veremből
2830  C0        RET NZ          visszatér, ha programfutás közben
                                hajtott végre INPUT utasitást
                                egyébként ID hiba
```

2831: ID hiba

```
2831  1E16      LD E,16         ID hiba kód
2833  C3A219    JP 19A2         ID hiba kiirása
```

2836: STR$ végrehajtó rutin

Argumentuma numerikus érték az x munkaregiszterben.
A függvényérték a tizes számrendszerüre alakitott belépési érték ASCII karaktereit tartalmazó string (az, amit a PRINT hatására irna ki).

```
2836  CDBD0F    CALL 0FBD       szám stringgé alakitása
2839  CD6528    CALL 2865       a string beirása az x munkaregisz-
                                terbe és a köztes stringtárba
283C  CDDA29    CALL 29DA       a string (pointer) cime HL-be
283F  012B2A    LD BC,2A2B      a folytatás cime
2842  C5        PUSH BC         verembe
2843  7E        LD A,(HL)       A = a string hossza
2844  23        INC HL          a string első karakterének cime
2845  E5        PUSH HL         verembe
2846  CDBF28    CALL 28BF       van-e elég hely a stringtárban ?
                                (ha nincs, OS hiba)
2849  E1        POP HL          a string cime HL-be
284A  4E        LD C,(HL)       C: cim LSB
```

```
284B  23        INC HL          MSB cime
284C  46        LD B,(HL)       B: a string első karakterére mutat
284D  CD5A28    CALL 285A       tárolja a string-pointert 40D3-on
2850  E5        PUSH HL         az átmeneti tárolás cime (40D3)
2851  6F        LD L,A          L = a string hossza
2852  CDCE29    CALL 29CE       a string BC cimről DE cimre
2855  D1        POP DE          DE = 40D3
2856  C9        RET             elugrik a folytatásra (2A2B),
                                vagy visszatér a hivóhoz
```

2857: A string-pointer ideiglenes tárolása a 40D3 cimen

Visszatéréskor A-ban a string hossza, DE-ben a string-szöveg tárolási cime van.

```
2857  CDBF28    CALL 28BF       helyet foglal le a stringnek a
                                stringtárban (hossz:A; cim: DE)
285A  21D340    LD HL,40D3      az ideiglenes tárolás cime.
285D  E5        PUSH HL         HL verembe
285E  77        LD (HL),A       a string hosszának és
285F  23        INC HL
2860  73        LD (HL),E       cimének tárolása
2861  23        INC HL
2862  72        LD (HL),D
2863  E1        POP HL          HL = 40D3
2864  C9        RET
```

2865: String-konstans bevezetése a munkaregiszterbe és a köztes stringtárba

Megállapitja a programszöveg HL cimén kezdődő string hosszát (idézőjelig, vagy a sor végéig). Tárolja a string 3-bájtos pointerét (hossz + cim) a köztes stringtár szabad cimén, ezt a cimet az x munkaregiszterben. Ha a köztes stringtár megtelt, ST hibával áll le.

```
2865  2B        DEC HL          HL: a string elé mutat
2866  0622      LD B,22         B: ' " ' ASCII kódja
2868  50        LD D,B          a keresett karakter kódja D-be
                                (lehetőség más határoló karakter
                                vizsgálatára !)
2869  E5        PUSH HL         a kezdő idézőjel cime verembe
286A  0EFF      LD C,FF         C = -1 (hossz-számláló alapérték)
```

Zárt ciklusban vizsgálja a HL cimen kezdődő programszöveget. Ha sorvéget, idézőjelet (vagy esetleg más, beállitott határoló karaktert) talál, kilép a ciklusból:

```
286C  23        INC HL          a következő karakter cime
286D  7E        LD A,(HL)       a karakter A-ba
```



```
286E  0C        INC C           a string hosszának megállapitása
286F  B7        OR A            a karakter vizsgálata
2870  2806      JR Z,2878       ugrik, ha a sornak vége van
2872  BA        CP D            idézőjel ?
2873  2803      JR Z,2878       ugrik, ha igen
2875  B8        CP B            string vége ?
2876  20F4      JR NZ,286C      visszaugrik, ha még nem
```

Tárolja a string megállapitott paramétereit:

```
2878  FE22      CP 22           a határoló karakter idézőjel ?
287A  CC781D    CALL Z,1D78     ha igen, RST 10
287D  E3        EX (SP),HL      (SP): elemzési cim
                                HL: a string elé mutat
287E  23        INC HL          HL: az első string-karakter cime
287F  EB        EX DE,HL        DE = az első karakter cime
2880  79        LD A,C          A  = a string hossza
2881  CD5A28    CALL 285A       string hossz és cim 40D3-ba
2884  11D340    LD DE,40D3      DE: a string (pointer) ideiglenes
                                tárolási cime
2887  3ED5      LD A,D5         kitöltő utasitás
                                2888 belépésnél:  PUSH DE
2889  2AB340    LD HL,(40B3)    a köv. cim a köztes stringtárban
288C  222141    LD (4121),HL    string (pointer) cime az x  munka-
                                regiszterbe
288F  3E03      LD A,03         A: a stringváltozó tipuskódja
2891  32AF40    LD (40AF),A     a munkaregiszterben levő változó
                                tipusát beállitja (string)
2894  CDD309    CALL 09D3       átviszi a pointert (3 bájt) az
                                ideiglenes cimről a köztes string-
                                tár aktuális cimére
2897  11D640    LD DE,40D6      DE: a köztes stringtár végcime + 1
289A  DF        RST 18          HL=DE ? (HL a most tárolt  pointer
                                végcime + 1)
289B  22B340    LD (40B3),HL    a következő szabad hely cime
289E  E1        POP HL          elemzési cim veremből
289F  7E        LD A,(HL)       A: a programszöveg köv. karaktere
28A0  C0        RET NZ          vissza, ha a  köztes  stringtárban
                                még nem értük el a végcimet;
                                ha a köztes tár megtelt: ST hiba
```

28A1: ST hiba

```
28A1  1E1E      LD E,1E         ST hiba kódja
28A3  C3A219    JP 19A2         hiba üzenet kiirása
```

28A6: String kiirása

Aktuális változóként feldolgozza a HL cimen kezdődő stringet, megállapitja a hosszát, és a szükséges számu karaktert kiirja a megfelelő kimeneti eszközre (alaphelyzetben a képernyőre).

```
28A6  23        INC HL          HL: a string cime
28A7  CD6528    CALL 2865       a string mozgatása átmeneti tárba
28AA  CDDA29    CALL 29DA       a változó cime HL-be
28AD  CDC409    CALL 09C4       BC = kezdőcim, D = stringhossz
28B0  14        INC D
```

Kiir D darab karaktert (a BC cimtől kezdve):

```
28B1  15        DEC D           a még kiirandó karakterek száma
28B2  C8        RET Z           vissza ha a teljes stringet kiirta
28B3  0A        LD A,(BC)       a kiirandó karakter A-ba
28B4  CD2A03    CALL 032A       409C-ben levő bájttól függően a
                                kijelölt eszközre kiadja A-t
28B7  FE0D      CP 0D           kocsi vissza ?
28B9  CC0321    CALL Z,2103     a befejezésre ugrik, ha igen
28BC  03        INC BC          a következő karakter cime
28BD  18F2      JR 28B1         kiiratás folytatása
```

28BF: Helyfoglalás a stringtárban a változó számára

Belépéskor a string hossza (a lefoglalandó bájtok száma) az A regiszterben van.

Visszatéréskor DE-ben van a lefoglalt szakasz kezdőcime, A-ban a változó hossza (ha van elegendő hely a string tárolására).

```
28BF  B7        OR A            A: a string hossza; beállitja a
                                jelzőbiteket
28C0  0EF1      LD C,F1         kitöltő utasitás
                                28C1 belépésnél:   POP AF
28C2  F5        PUSH AF         string hossza verembe
28C3  2AA040    LD HL,(40A0)    HL: stringterület kezdetének cime
28C6  EB        EX DE,HL        DE: a stringterület kezdőcime
28C7  2AD640    LD HL,(40D6)    HL: a string terület utolsó szabad
                                helyének cime
28CA  2F        CPL             a string hossza negativ előjellel
28CB  4F        LD C,A
28CC  06FF      LD B,FF         BC= -A
28CE  09        ADD HL,BC       HL=HL-A: az uj szabad terület cime
28CF  23        INC HL          HL: az utolsó szabad cim uj értéke
28D0  DF        RST 18          elfér a string területen ?
28D1  3807      JR C,28DA       OS hiba, ha nem
28D3  22D640    LD (40D6),HL    string terület utolsó szabad cime
                                (tárolja az uj értéket)
28D6  23        INC HL          HL: a lefoglalt szakasz kezdőcime
28D7  EB        EX DE,HL        DE = a string cime
28D8  F1        POP AF          A = a string hossza
28D9  C9        RET
```


Ha a vizsgált string nem fér el a stringtárban:

```
28DA  F1        POP AF          státusz vissza veremből
28DB  1E1A      LD E,1A         OS hiba kód
28DD  CAA219    JP Z,19A2       hiba üzenet, ha nincs szabad hely
28E0  BF        CP A            'Z' státuszt állit be
28E1  F5        PUSH AF         státusz verembe
28E2  01C128    LD BC,28C1      a folytatás cime
28E5  C5        PUSH BC         verembe
28E6  2AB140    LD HL,(40B1)    a Basic részére felhasználható me-
                                mória terület vége (RAMTOP)
28E9  22D640    LD (40D6),HL    a string mutatót a memória végére
                                állitja
28EC  210000    LD HL,0000      HL nullázása
28EF  E5        PUSH HL         verembe HL
28F0  2AA040    LD HL,(40A0)    string terület kezdete HL-be
28F3  E5        PUSH HL         és verembe
28F4  21B540    LD HL,40B5      a köztes stringtár első tároló-
                                helyének cime
```

A köztes stringtár végigvizsgálása:

```
28F7  EB        EX DE,HL        DE: a köztes stringtár vizsgált c.
28F8  2AB340    LD HL,(40B3)    HL: a köztes stringtár köv. szabad
                                tárolóhelyének cime
28FB  EB        EX DE,HL        DE: szabad cim; HL: vizsgált cim
28FC  DF        RST 18          HL=DE ?
28FD  01F728    LD BC,28F7      folytatási cim
2900  C24A29    JP NZ,294A      elugrik, ha még nem vizsgálta vé-
                                gig a köztes stringtárat
2903  2AF940    LD HL,(40F9)    skalár táblázat kezdetének cime
```

A változótábla adatainak végigvizsgálása:

```
2906  EB        EX DE,HL        DE: a változótábla vizsgált cime
2907  2AFB40    LD HL,(40FB)    vektor táblázat kezdetének cime
290A  EB        EX DE,HL        DE: változótábla vége
                                HL: változótábla vizsgált cime
290B  DF        RST 18          HL=DE ?
290C  2813      JR Z,2921       ugrik, ha két cim azonos
                                (végigért a változótáblán)
290E  7E        LD A,(HL)       a vizsgált változó tipuskódja
290F  23        INC HL          átugorja a név tárolási cimét
2910  23        INC HL
2911  23        INC HL          HL: a pointer első bájtjára mutat
2912  FE03      CP 03           a változó string ?
2914  2004      JR NZ,291A      ugrik, ha nem string
2916  CD4B29    CALL 294B       string hossz vizsgálat, string
                                területre mozgat
2919  AF        XOR A           A nullázása (HL már a következő
                                változóra mutat)
```

```
291A  5F      LD E,A          E: a tárolt bájtok száma
291B  1600    LD D,00         DE: a következő változó távolsága
291D  19      ADD HL,DE       HL: a következő változó cime
291E  18E6    JR 2906         a következő változó ellenőrzésére
                              ugrik vissza
```

A vektortábla adatainak végigvizsgálása:

```
2920  C1      POP BC          a ciklikus futáskor: veremrendezés
2921  EB      EX DE,HL        DE: a vizsgált tömb cime
2922  2AFD40  LD HL,(40FD)    a BASIC feletti szabad tár kezdete
                              (a vektor tábla végcime)
2925  EB      EX DE,HL        DE: vizsgált cim; HL: végcim
2926  DF      RST 18          HL=DE ?
                              (végigvizsgálta a vektor táblát ?)
2927  CA6B29  JP Z,296B       ugrik, ha igen
292A  7E      LD A,(HL)       a vektor tipusa
292B  23      INC HL          a név második karakterének cime
292C  CDC209  CALL 09C2       az itt kezdődő 4 bájt BCDE-be
292F  E5      PUSH HL         az indexek számának cime verembe
2930  09      ADD HL,BC       következő tömbváltozó cime
2931  FE03    CP 03           a vizsgált tömbváltozó string ?
2933  20EB    JR NZ,2920      ha nem, visszaugrik a következő
                              változó vizsgálatára
2935  22D840  LD (40D8),HL    a következő tömbváltozó cime
2938  E1      POP HL          az indexek számának cime veremből
2939  4E      LD C,(HL)       C: az indexek száma
293A  0600    LD B,00         BC: az indexek száma
293C  09      ADD HL,BC
293D  09      ADD HL,BC       HL=HL+2*(indexek száma): az első
                              tömbelem cime - 1
293E  23      INC HL          HL: a vizsgált tömbelem cime
```

Végigfut a tömb összes elemén:

```
293F  EB      EX DE,HL        DE: vizsgált elem cime
2940  2AD840  LD HL,(40D8)    a következő vektor cime HL-be
2943  EB      EX DE,HL        DE: a köv. változó cime
                              HL: a vizsgált elem cime a tömbben
2944  DF      RST 18          HL=DE ?
2945  28DA    JR Z,2921       ha a tömb üres, visszaugrik a kö-
                              vetkező tömb vizsgálatára
2947  013F29  LD BC,293F      a folytatás cime
294A  C5      PUSH BC         verembe
294B  AF      XOR A           A nullázása
294C  B6      OR (HL)         A = a string hossza
294D  23      INC HL
294E  5E      LD E,(HL)       E: a string cime LSB
294F  23      INC HL          MSB cime
2950  56      LD D,(HL)       DE = a string cime
2951  23      INC HL          a következő string mutató
```



```
2952  C8      RET Z           visszaugrik (293F), ha a vizsgált
                              string hossza 0
2953  44      LD B,H
2954  4D      LD C,L          BC = a következő string mutató
2955  2AD640  LD HL,(40D6)    HL = a string terület utolsó sza-
                              bad helyének cime
2958  DF      RST 18          a string a stringtárban van ?
2959  60      LD H,B
295A  69      LD L,C          a következő tömb-elem cime
295B  D8      RET C           elugrik a visszatérési cimre, ha a
                              vizsgált string már a stringtárban
                              van
295C  E1      POP HL          visszatérési cim veremből
295D  E3      EX (SP),HL
295E  DF      RST 18          string cimének összehasonlitása a
                              vektor tábla kezdő cimével
295F  E3      EX (SP),HL
2960  E5      PUSH HL         visszatérési cim verembe
2961  60      LD H,B
2962  69      LD L,C          HL: a következő elem cime
2963  D0      RET NC          vissza, ha még nem érte el a felső
                              határt
2964  C1      POP BC          visszatérési cim
2965  F1      POP AF          verem rendezés
2966  F1      POP AF              - " -
2967  E5      PUSH HL         a következő string mutató
2968  D5      PUSH DE         az aktuális string cime
2969  C5      PUSH BC         visszatérési cim
296A  C9      RET             elugrik a visszatérési cimre
```

Ha végigvizsgálta a vektortáblát is, átviszi a vizsgált string karaktereit eredeti tárolási helyükről a stringtár szabad területére, majd átvezeti az uj tárolási cimet a pointerbe is.

```
296B  D1      POP DE          az utolsó mozgatott string cime
296C  E1      POP HL          a következő string mutató cime
296D  7D      LD A,L
296E  B4      OR H            H=L=00 ?
296F  C8      RET Z           vissza, ha vége a stringtár átren-
                              dezésének
2970  2B      DEC HL
2971  46      LD B,(HL)       B: a string cime MSB
2972  2B      DEC HL          LSB cime
2973  4E      LD C,(HL)       BC = a string cime
2974  E5      PUSH HL         a mutató verembe
2975  2B      DEC HL
2976  6E      LD L,(HL)       L = a string hossza
2977  2600    LD H,00
2979  09      ADD HL,BC       HL = a string végének cime + 1
297A  50      LD D,B
297B  59      LD E,C          DE = a string kezdetének cime
```

```
297C  2B       DEC HL          HL: a string végének cime
297D  44       LD B,H
297E  4D       LD C,L          BC=HL= a string végének cime
297F  2AD640   LD HL,(40D6)    a string terület utolsó szabad
                               cime
2982  CD5819   CALL 1958       átviszi a string karaktereit eddi-
                               gi tárolási helyükről a str.-tárba
2985  E1       POP HL          a mutató tárolási cime veremből
2986  71       LD (HL),C       tárolja a pointerben a string
2987  23       INC HL          uj cimét a string területre
2988  70       LD (HL),B       való mozgatás után
2989  69       LD L,C
298A  60       LD H,B          HL: a most beirt string kezdőcime
                               a stringtárban
298B  2B       DEC HL          HL: a stringtár utolsó szabad cime
298C  C3E928   JP 28E9         visszaugrik az áttöltés folytatá-
                               sára
```

298F: Stringek összekapcsolása

A kifejezés-kiértékelés alprogramja. Akkor ugrik ide, ha egy stringet feldolgozott (cim az x munkaregiszterben), és utána egy '+' jel következik. Belépéskor HL a második string-kifejezésre mutat. Ennek kiértékelése után folytonosan tárolja az első, majd a második string karaktereit a stringtárban, és az uj változó cimét bevezeti a munkaregiszterbe, valamint a köztes string-tárba: ezzel-mint aktuális változóval-folytatja a kiértékelést.

```
298F  C5       PUSH BC         prioritás és token verembe
2990  E5       PUSH HL         elemzési cim verembe
2991  2A2141   LD HL,(4121)    HL: az aktuális (első) string cime
2994  E3       EX (SP),HL      (SP): az első string cime
                               HL: elemzési cim
2995  CD9F24   CALL 249F       kifejezés kiértékelése (a második
                               string feldolgozása)
2998  E3       EX (SP),HL      (SP): elemzési cim
                               HL: az első string (pointer) cime
2999  CDF40A   CALL 0AF4       a második tag string volt ?
                               (ha nem, TM hiba)
299C  7E       LD A,(HL)       A = az első string hossza
299D  E5       PUSH HL         az első string cime verembe
299E  2A2141   LD HL,(4121)    a második string cime
29A1  E5       PUSH HL         verembe
29A2  86       ADD A,(HL)      A = a két string együttes hossza
29A3  1E1C     LD E,1C         LS hiba kód
29A5  DAA219   JP C,19A2       hibajelzésre ugrik, ha a string
                               hosszabb lenne 255 (Dec) kar.-nél
29A8  CD5728   CALL 2857       az uj string részére hely foglalás
29AB  D1       POP DE          DE = a második string cime
29AC  CDDE29   CALL 29DE       string terület átrendezése
```



```
29AF  E3       EX (SP),HL      HL = az első string cime
29B0  CDDD29   CALL 29DD       a string terület átrendezése
29B3  E5       PUSH HL         az első string cimé verembe
29B4  2AD440   LD HL,(40D4)    HL: a második string cime
29B7  EB       EX DE,HL        DE: a második string cime
29B8  CDC629   CALL 29C6       az első string munkaterületre
29BB  CDC629   CALL 29C6       a második string hozzáfüzése
29BE  214923   LD HL,2349      visszatérési cim (kiértékelési
                               főág)
29C1  E3       EX (SP),HL      (SP): visszatérési cim
                               HL: elemzési cim
29C2  E5       PUSH HL         elemzési cim verembe
29C3  C38428   JP 2884         az összekapcsolt string pointerét
                               bevezeti a köztes stringtárba
```

29C6: String mozgatása a DE cimre

Az átviendő string pointerének cime a veremtárban van.

```
29C6  E1       POP HL          HL: visszatérési cim
29C7  E3       EX (SP),HL      (SP): visszatérési cim
                               HL: az átviendő string (ptr) cime
29C8  7E       LD A,(HL)       A: a string hossza
29C9  23       INC HL
29CA  4E       LD C,(HL)       C: a string cime LSB
29CB  23       INC HL          MSB cime
29CC  46       LD B,(HL)       BC: a mozgatandó string első ka-
                               rakterének cime
29CD  6F       LD L,A          L: az átviendő bájtok száma
29CE  2C       INC L
```

Átvisz a BC cimről a DE cimre L db bájtot:

```
29CF  2D       DEC L           a még mozgatandó karakterek száma
29D0  C8       RET Z           vissza, ha már nincs több
29D1  0A       LD A,(BC)       BC cimről a karakter
29D2  12       LD (DE),A       DE cimre
29D3  03       INC BC          a forrás következő cime
29D4  13       INC DE          a cél következő cime
29D5  18F8     JR 29CF         az áttöltés folytatása
```

29D7: Az aktuális string-változó törlése a string-területről és a köztes stringtárból

Ha az x munkaregiszterben található változó a köztes stringtár utolsó eleme, törli azt a tárból (visszaállitja az aktuális cim mutatóját), és törli a memória végén lévő stringtárból is, ha utolsóként tárolt változóról van szó.
Futás után a string (pointer) cime HL-ben van.

```
29D7  CDF40A    CALL 0AF4       a munkaregiszterben string van ?
                                (ha nem, TM hiba)
29DA  2A2141    LD HL,(4121)    HL = az aktuális string (ptr) cime
29DD  EB        EX DE,HL        DE: a string-pointer cime
29DE  CDF529    CALL 29F5       törli a köztes stringtárból az
                                utolsó elemet
29E1  EB        EX DE,HL        HL: az aktuális változó (ptr) cime
                                DE: a köztes stringtár utolsó vál-
                                tozójának (pointer) cime
29E2  C0        RET NZ          vissza, ha nem az aktuális változó
                                volt az utolsó elem
29E3  D5        PUSH DE         a string cime (pointer) verembe
29E4  50        LD D,B
29E5  59        LD E,C          DE: a string (tartalom) cime
29E6  1B        DEC DE          DE: a string első kar.-e elé mutat
29E7  4E        LD C,(HL)       C: a string hossza
29E8  2AD640    LD HL,(40D6)    HL: a stringtár utolsó szabad he-
                                lyének cime
29EB  DF        RST 18          HL=DE ? (a vizsgált string az
                                utolsóként tárolt elem ?)
29EC  2005      JR NZ,29F3      ugrik, ha nem
29EE  47        LD B,A          B=00 (A=00, ha itt folytatja)
                                BC: a string hossza
29EF  09        ADD HL,BC       HL=HL+BC: (BC hely szabadul fel)
29F0  22D640    LD (40D6),HL    tárolja a stringtár utolsó szabad
                                helyének uj értékét
29F3  E1        POP HL          elemzési cim
29F4  C9        RET
```

29F5:Az aktuális string eltávolitása a köztes stringtárból

Ha a köztes stringtár utolsó elemének cime (szabad cim - 3) megegyezik az aktuális változó cimével (ez belépéskor DE-ben van), visszaállitja a köztes stringtár első szabad cimének mutatóját az utolsó elemre (törli azt a tárból).
Visszatéréskor HL a köztes tár utolsó elemének cimét tartalmazza (a string hosszára mutat), BC-ben a string-szöveg cime van.

```
29F5  2AB340    LD HL,(40B3)    HL: a köztes stringtár első szabad
                                tárolási poziciójának cime
29F8  2B        DEC HL          visszaáll az utolsó elemre
29F9  46        LD B,(HL)       B: a string cime (MSB)
29FA  2B        DEC HL          LSB cime
29FB  4E        LD C,(HL)       BC: az utolsó string cime
29FC  2B        DEC HL          HL: a string hosszára mutat
                                (az utolsó string (pointer) cime)
29FD  DF        RST 18          HL=DE ? (azonos az aktuálissal ?)
29FE  C0        RET NZ          vissza, ha nem egyenlő
29FF  22B340    LD (40B3),HL    tárolja az első szabad cim értékét
2A02  C9        RET
```


2A03: LEN végrehajtó rutin

A függvény argumentuma egy string, a függvényérték az aktuális string hossza. Az eredményt egész tipusu változóként az x munkaregiszterben adja.

```
2A03  01F827    LD BC,27F8      a folytatás cime
2A06  C5        PUSH BC         verembe
2A07  CDD729    CALL 29D7       aktuális string mutatója HL-be
2A0A  AF        XOR A           A=00
2A0B  57        LD D,A          D=00
2A0C  7E        LD A,(HL)       A: a string hossza
2A0D  B7        OR A            beállitja a jelzőbiteket
2A0E  C9        RET             elugrik a folytatásra: az A reg.
                                tartalmát egész számként HL-be,
                                majd az x munkaregiszterbe tölti
```

2A0F: ASC végrehajtó rutin

A függvény argumentuma egy string, a függvényérték a string első karakterének ASCII kódja (FC hiba, ha a string üres).
Futás után az eredmény egész tipusu változóként az x munkaregiszterbe kerül.

```
2A0F  01F827    LD BC,27F8      folytatási cim
2A12  C5        PUSH BC         verembe
2A13  CD072A    CALL 2A07       A: a string hossza, HL: a string
                                (pointer) cime
2A16  CA4A1E    JP Z,1E4A       FC hiba, ha a string hossza nulla
2A19  23        INC HL          HL: a string tárolási cimére mutat
2A1A  5E        LD E,(HL)       E: a string cime LSB
2A1B  23        INC HL          MSB cime
2A1C  56        LD D,(HL)       DE: a string cime
2A1D  1A        LD A,(DE)       A: a string első karaktere
2A1E  C9        RET             elugrik a folytatásra:
                                A -> HL -> x munkaregiszter
```

2A1F: CHR$ végrehajtó rutin

A függvény argumentuma egy 0 és 255 (Dec) közötti szám (a határ tullépése esetén FC hiba). A futás eredménye egy aktuális változóként bevezetett (cim az x munkaregiszterben, pointer a köztes stringtár tetején) stringváltozó, amelynek egyetlen karaktere az argumentumban megadott értékü bájt.

```
2A1F  3E01      LD A,01         A: a leendő string hossza
2A21  CD5728    CALL 2857       helyet foglal le az A hosszuságu
                                stringnek, pointer -> 40D3
2A24  CD1F2B    CALL 2B1F       az argumentum feldolgozása -> E
```

```
2A27  2AD440   LD HL,(40D4)   HL: a tárolásra lefoglalt hely
                               első bájtjának cime
2A2A  73       LD (HL),E     tárolja a karaktert a string-terü-
                               leten
2A2B  C1       POP BC        verem-rendezés
2A2C  C38428   JP 2884       bevezeti az uj stringet a munkate-
                               rületekre (aktuális változó)
```

2A2F: STRING$ végrehajtó rutin

A rutin maga elemzi argumentumát: a zárójelben álló, vesszővel elválasztott két kifejezést. Az első helyen egy 0-255 (Dec) közötti numerikus értéket, a második helyen pedig egy stringet, vagy egy ugyancsak 0 és 255 közötti numerikus értéket vár.
A függvényérték egy, az x munkaregiszterbe és a köztes stringtárba aktuális változóként bevezetett string, amelynek hossza az első argumentum értéke, és minden karaktere azonos: a második argumentum által megadott értékü bájt (string-argumentum esetén a megadott string első karaktere).

```
2A2F  D7       RST 10        a következő értékes karakterre lép
2A30  CF       RST 8         a következő karakter ' ( ' ?
2A31  28       '('           (ha nem, SN hiba)
2A32  CD1C2B   CALL 2B1C     kifejezés egész értékének kiszámi-
                               tása -> DE (első argumentum)
2A35  D5       PUSH DE       az érték verembe
2A36  CF       RST 8         a következő karakter ' , ' ?
2A37  2C       ','           (ha nem, SN hiba)
2A38  CD3723   CALL 2337     a következő kifejezés kiértékelése
                               (második argumentum -> x m.reg)
2A3B  CF       RST 8         a következő karakter ' ) ' ?
2A3C  29       ')'           (ha nem, SN hiba)
2A3D  E3       EX (SP),HL    (SP): elemzési cim
                             HL: a kialakitandó string karakte-
                               reinek száma (az első argumentum)
2A3E  E5       PUSH HL       HL vissza verembe
2A3F  E7       RST 20        az adat tipus ellenőrzése
2A40  2805     JR Z,2A47     ugrik, ha a 2. argumentum string
```

Ha a második argumentum numerikus:

```
2A42  CD1F2B   CALL 2B1F     az értéket egész tip.-ra alakitja
                             A: az ismétlendő karakter kódja
2A45  1803     JR 2A4A       átugorja a string-arg. értékelését
```

Ha a második argumentum string:

```
2A47  CD132A   CALL 2A13     A: az ismétlendő karakter ASCII
                               kódja (a string első karaktere)
```


Folytatás:

```
2A4A  D1       POP DE        DE: a string karaktereinek száma
2A4B  F5       PUSH AF       a karakter kódja (A) verembe
2A4C  F5       PUSH AF       mégegyszer
2A4D  7B       LD A,E        A = a string karaktereinek száma
2A4E  CD5728   CALL 2857     a kialakitandó string részére
                               hely foglalás
2A51  5F       LD E,A        E = a karakterek száma
2A52  F1       POP AF        a karakter kódja
2A53  1C       INC E         a string hossz vizsgálata
2A54  1D       DEC E         E=00 ?
2A55  28D4     JR Z,2A2B     ugrik, ha a string hossza nulla
2A57  2AD440   LD HL,(40D4)   a lefoglalt tár kezdőcime
                               (a kialakitandó string cime)
```

Telitölti a string számára lefoglalt tárterületet az ismétlendő karakterrel:

```
2A5A  77       LD (HL),A     karakter betöltés az adott cimre
2A5B  23       INC HL        a következő karakter cime
2A5C  1D       DEC E         a még betöltendő karakterek száma
2A5D  20FB     JR NZ,2A5A    ismétlés, mig nem nulla
2A5F  18CA     JR 2A2B       bevezeti az uj stringet a munkate-
                               rületekre (aktuális változó)
```

2A61: LEFT$ végrehajtó rutin

A függvény kettős argumentumát belépés előtt feldolgozta a 2559 rutin. Belépéskor:
- DE: elemzési cim (a második argumentum utáni cimre mutat)
- (SP): a második argumentum: a balról figyelembe veendő karakterek száma
- (SP+2): a felhasználandó string (pointer) cime

A függvényérték egy (az x munkaregiszterbe és a köztes stringtárba aktuális változóként bevezetett) string, amely az első argumentumban megadott string második argumentumban meghatározott számu karakterét tartalmazza (az első karaktertől kezdve), de legfeljebb a string összes karakterét.

```
2A61  CDDF2A   CALL 2ADF     jobb oldali zárójel rendben ?
                             2. argumentum veremből -> B
2A64  AF       XOR A         A=00
```

RIGHT$ belépési pont. Ebben az esetben A: a feldolgozandó stringből (balról) levágandó bájtok száma.

```
2A65  E3       EX (SP),HL    (SP) elemzési cim
                             HL: a string (1. argumentum) cime
                               (a pointerre mutat)
```

```
2A66  4F      LD C,A       C: a feldolgozandó stringből balról levágandó bájtok száma
2A67  3EE5    LD A,E5      kitöltő utasitás
                           2A68 belépésnél:  LD H,A
```

MID$ belépési pont. C: a balról elhagyandó karakterek száma, B: a figyelembe veendő karakterek száma.

```
2A69  E5      PUSH HL      a string cime verembe
2A6A  7E      LD A,(HL)    A: a feldolgozandó string hossza
2A6B  B8      CP B         string hossz és megtartandó karakter szám összehasonlitása
2A6C  3802    JR C,2A70    ugrik, ha a string rövidebb (ekkor nem vág le belőle)
2A6E  78      LD A,B       A: a kialakitandó string hossza
2A6F  110E00  LD DE,000E   kitöltő utasitás
                           2A70 belépésnél:  LD C,00
2A72  C5      PUSH BC      a levágandó bájtok száma verembe
2A73  CDBF28  CALL 28BF    helyet foglal le az uj string számára (A db bájt, kezdőcim: DE)
2A76  C1      POP BC       C: a levágandó bájtok száma
2A77  E1      POP HL       HL = a feldolgozandó string cime
2A78  E5      PUSH HL      string cime verembe
2A79  23      INC HL       HL: a tárolási cimre mutat
2A7A  46      LD B,(HL)    B: a feldolgozandó string cime LSB
2A7B  23      INC HL       MSB cime
2A7C  66      LD H,(HL)    H: a string cime MSB
2A7D  68      LD L,B       HL: a feldolgozandó string (szöveg) cime
2A7E  0600    LD B,00      B=00; BC: a levágandó bájtok száma
2A80  09      ADD HL,BC    HL: a felhasználandó karakter cime
2A81  44      LD B,H
2A82  4D      LD C,L       BC: az első felhasználandó karakter cime a feldolgozandó stringben
2A83  CD5A28  CALL 285A    tárolja a string-pointert 40D3-on
2A86  6F      LD L,A       L: a kialakitott string hossza
2A87  CDCE29  CALL 29CE    átvisz L bájtot BC-től kezdve a DE cimre (beirja az uj string karaktereit a helyükre)
2A8A  D1      POP DE       DE: a feldolgozott string cime
2A8B  CDDE29  CALL 29DE    törli a feldolgozott stringet a munkaterületről
2A8E  C38428  JP 2884      bevezeti az uj stringet a munkaterületekre (aktuális változó)
```

2A91: RIGHT$ végrehajtó rutin

A függvény kettős argumentumát a 2559 rutin dolgozta fel, a függvényérték kialalkitása pedig a LEFT$ rutin felhasználásával történik.

Az eredmény egy string (aktuális változó), amely az első argumentumban megadott string utolsó 'n' karakterét tartalmazza (ahol 'n' a második argumentum értéke), de legfeljebb a feldolgozott string összes karakterét.

```
2A91  CDDF2A  CALL 2ADF    jobb oldali zárójel rendben ?
                           B: a felhasználandó karakterek száma
2A94  D1      POP DE       DE: a feldolgozandó string cime verembe
2A95  D5      PUSH DE
2A96  1A      LD A,(DE)    A: a feldolgozandó string hossza
2A97  90      SUB B        B = a kialakitandó string hossza
                           A: a feldolgozandó stringből balról levágandó karakterek száma
2A98  18CB    JR 2A65      a string kialakitása a LEFT$ rutin felhasználásával
```

2A9A: MID$ végrehajtó rutin

A rutin három argumentuma közül az első kettőt a 2559 rutin dolgozta fel, a harmadikat a rutin maga elemzi. Itt egy 0 és 255 (Dec) közötti értéket vár, ami esetleg hiányozhat is (ekkor 255 alapértéket állit be).
A függvényértéket a LEFT$ rutin felhasználásával határozza meg, miután kiszámolta a feldolgozandó string elejéről elhagyandó és az eredménybe beépitendő karakterek számát (C, ill. B).
A függvényérték egy string (aktuális változó), amely az első argumentumban megadott string karaktereit tartalmazza a második argumentumban megadott sorszámu karaktertől kezdve. A string hossza a harmadik argumentum értéke, de ha ez hiányzik, vagy nagyobb, mint a feldolgozandó string megmaradt karaktereinek száma, akkor az eredmény csak a feldolgozott string hátralévő karaktereit tartalmazza.

```
2A9A  EB      EX DE,HL     HL: az elemzési cim
2A9B  7E      LD A,(HL)    A: a programszöveg következő karaktere
2A9C  CDE22A  CALL 2AE2    a 2. argumentum kiemelése a veremből -> B
2A9F  04      INC B        a MID$ a string hányadik karakterétől kezdődik
2AA0  05      DEC B
2AA1  CA4A1E  JP Z,1E4A    FC hiba, ha a string nulladik karakterétől kezdenénk
2AA4  C5      PUSH BC      B: a MID$ kezdő karaktere hányadik a stringben
2AA5  1EFF    LD E,FF      E = 255 (arra az esetre, ha a müveletet MID$(A$,n) alakban végeztetjük el)
2AA7  FE29    CP 29        zárójel következik ? (nincs hossz megadva ?)
```

```
2AA9  2805      JR Z,2AB0       ugrik, ha csak két argumentum van
2AAB  CF        RST 8           a következő karakter ' , ' ?
2AAC  2C        ','             (ha nem, SN hiba)
2AAD  CD1C2B    CALL 2B1C       kifejezés értékének meghatározása
                                E: a MID$ hossza (3. argumentum)
2AB0  CF        RST 8           a következő karakter ' ) ' ?
2AB1  29        ')'             (ha nem, SN hiba)
2AB2  F1        POP AF          A = a string hányadik karakterétől
                                kezdődik a MID$
2AB3  E3        EX (SP),HL      (SP): elemzési cim
                                HL: a feldolgozandó string cime
2AB4  01692A    LD BC,2A69      folytatási cim (LEFT$ belépés)
2AB7  C5        PUSH BC         verembe
2AB8  3D        DEC A           A: a balról levágandó karakterek
                                száma
2AB9  BE        CP (HL)         string hossz vizsgálata
2ABA  0600      LD B,00         B nullázása
2ABC  D0        RET NC          2A69-en folytat, ha a string rövi-
                                debb mint A     (az eredmény üres
                                string)
2ABD  4F        LD C,A          C: a balról levágandó karakterek
                                száma
2ABE  7E        LD A,(HL)       A: a feldolgozandó string hossza
2ABF  91        SUB C           a MID$ kezdete és a string vége
                                közötti karakter szám
2AC0  BB        CP E            E: a MID$ hossza
2AC1  47        LD B,A          B: a feldolgozandó string hátra-
                                lévő karaktereinek száma
2AC2  D8        RET C           2A69-en folytat, ha a megadott
                                MID$ hossz nagyobb, mint a hát-
                                ralévő karakterek száma
2AC3  43        LD B,E          B: a 3. argumentumban megadott
                                string-hossz
2AC4  C9        RET             2A69-en folytat
```

2AC5: VAL végrehajtó rutin

A rutin argumentuma egy string (belépéskor az aktuális változó), a függvényérték pedig az x munkaregiszterbe kerül.
A futás eredménye a string számmá konvertált értéke.
A konvertáló rutin nem értékeli ki a stringet, mint kifejezést, csak tizes számrendszer-beli számjegyek sorának tekinti a karaktereket, és az első nem értelmezhető karakternél visszatér az addig feldolgozott értékkel. Nem ismer fel tehát sem változónevet, sem matematikai müveleteket, vagy függvényeket.

```
2AC5  CD072A    CALL 2A07       a string hossza -> A; cime -> HL
2AC8  CAF827    JP Z,27F8       ugrik, ha a string hossza = 0
                                (az eredmény: 0)
2ACB  5F        LD E,A          DE: a string hossza (D=00 !)
```



```
2ACC  23        INC HL          HL: a string tárolási cimére mutat
2ACD  7E        LD A,(HL)       A: cim LSB
2ACE  23        INC HL          MSB cime
2ACF  66        LD H,(HL)       H: cim MSB
2AD0  6F        LD L,A          HL: a string (szöveg) cime
2AD1  E5        PUSH HL         cim verembe
2AD2  19        ADD HL,DE       HL: a string utáni cimre mutat
2AD3  46        LD B,(HL)       tárolja a stringet követő bájtot
2AD4  72        LD (HL),D       a string után egy lezáró 0-t tölt
2AD5  E3        EX (SP),HL      (SP): string végének cime + 1
                                HL: a string kezdetének cime
2AD6  C5        PUSH BC         ideiglenesen tárolt bájt verembe
2AD7  7E        LD A,(HL)       az első karakter A-ba
2AD8  CD650E    CALL 0E65       string számmá alakitása
2ADB  C1        POP BC          az ideiglenesen tárolt bájt
2ADC  E1        POP HL          HL: a string végének cime + 1
2ADD  70        LD (HL),B       a karakter visszatöltése
2ADE  C9        RET
```

2ADF: Alprogram a LET$, RIGHT$, MID$ rutinokhoz

Ellenőrzi a függvények argumentumait követő programszöveg szintaktikai helyességét (a ')' zárójel meglétét), majd visszaolvassa a veremből a második argumentum értékét, egyben a veremtár cimmutatóját az első argumentumban megadott string cimére állitja.
Visszatéréskor a függvények második argumentuma B-ben van.

```
2ADF  EB        EX DE,HL        HL: elemzési cim
2AE0  CF        RST 8           a következő karakter ' ) ' ?
2AE1  29        ')'             (ha nem, SN hiba)
2AE2  C1        POP BC          a visszatérési cim
2AE3  D1        POP DE          E: a második argumentum
2AE4  C5        PUSH BC         a visszatérési cim vissza
2AE5  43        LD B,E          B: a 2. argumentum értéke
2AE6  C9        RET
```

2AE7: MID$ token vizsgálat

A végrehajtási főágból akkor kerül ide a vezérlés, ha az elemzett utasitás egy D7 és FA közötti tokennel kezdődik. Ez csak akkor nem szintaktikai hiba, ha az utasitás 'MID$ (ekkor a végrehajtás egy DOS cimen folytatódhat).

```
2AE7  FE7A      CP 7A           token vizsgálat
                                (A= eredeti token - 128 Dec)
2AE9  C29719    JP NZ,1997      SN hibára ugrik, ha nem MID$
2AEC  C3D941    JP 41D9         DOS használja, most RET
```

2AEF: IN végrehajtó rutin

A függvény argumentuma egy 0 és 255 közötti egész szám, ezt a belépés előtt feldolgozott aktuális változó adja.

A függvényérték az argumentummal megcimzett bemeneti kapuról beolvasott érték (szintén 0 és 255 között) egész tipusu változóként az x munkaregiszterben.

```
2AEF  CD1F2B   CALL 2B1F      aktuális változó (kapuszám) egésszé -> A (FC hiba, ha > 255)
2AF2  329440   LD (4094),A    a kapuszám betöltése
2AF5  CD9340   CALL 4093      a rendszerváltozó-terület rutinjának (IN A,(xx): RET) felhasználásával beolvassa a kapu értékét
2AF8  C3F827   JP 27F8        érték (A) -> HL -> x munkareg.
```

2AFB: OUT végrehajtó rutin

Az utasitás kettős argumentumát külön alprogram dolgozza fel. Az első argumentum a kimeneti kapu száma (ezt beállitja az alprogram), a második a kapura kiadandó érték. Mindkét argumentum 0 és 255 közötti kell legyen.

```
2AFB  CD0E2B   CALL 2B0E      kiértékeli a két argumentumot, és beállitja a kapuszámot
2AFE  C39640   JP 4096        elugrik a rendszerváltozó-terület OUT (xx),A: RET rutinjára
```

2B01: Kifejezés egész része DE-be

A kifejezés kiértékelése után az aktuális értéket egésszé alakitja, az eredmény DE-be kerül.

Visszatéréskor a státuszt D értékének megfelően állitja be (NZ, ha D>00: az érték > 255).

```
2B01  D7       RST 10         a következő értékes karakterre lép
2B02  CD3723   CALL 2337      kifejezés kiértékelése, eredmény x munka regiszterben
2B05  E5       PUSH HL        elemzési cim verembe
2B06  CD7F0A   CALL 0A7F      az eredmény egésszé alakitása
2B09  EB       EX DE,HL       az eredmény HL-ből DE-be
2B0A  E1       POP HL         elemzési cim vissza
2B0B  7A       LD A,D
2B0C  B7       OR A           D=00 ? (beállitja a státuszt)
2B0D  C9       RET
```


2B0E: OUT alprogram: a két argumentum kiértékelése

```
2B0E  CD1C2B   CALL 2B1C      a kifejezés kiértékelése (1. argumentum: kapuszám)
2B11  329440   LD (4094),A    kapu cim betöltése
2B14  329740   LD (4097),A
2B17  CF       RST 8          a következő karakter ' , ' ?
2B18  2C       ','            (ha nem, SN hiba)
2B19  1801     JR 2B1C        kifejezés kiértékelése
```

2B1B: 0 és 255 közötti értékü kifejezés feldolgozása

Kiértékeli a kifejezést, és az egész részét A-ba tölti. Ha a kifejezés értéke > 255, FC hibára ugrik.

```
2B1B  D7       RST 10         a következő értékes karakterre lép
2B1C  CD3723   CALL 2337      a kifejezés kiértékelése
2B1F  CD052B   CALL 2B05      eredmény egésszé alakitása -> DE
2B22  C24A1E   JP NZ,1E4A     FC hiba, ha az eredmény nagyobb 255-nél (Dec)
2B25  2B       DEC HL         elemzési cim visszaállitása
2B26  D7       RST 10         a következő értékes karakterre lép
2B27  7B       LD A,E         A: az eredmény értéke
2B28  C9       RET
```

2B29: LLIST végrehajtó rutin

A kimeneti eszköz kódját nyomtatóra állitja, majd a LIST rutinon folytatja a futást.

```
2B29  3E01     LD A,01        a nyomtató kódja
2B2B  329C40   LD (409C),A    kijelölése aktuális kimeneti eszközként
```

2B2E: LIST végrehajtó rutin

Az aktuális kimeneti eszközre irja a memóriában lévő BASIC program listáját a kulcsszót követő argumentumban megadott kezdő és záró sorszám között. Hiányzó kezdőérték esetén az első programsortól, hiányzó végérték esetén a program utolsó soráig listáz. Nem jelez UL hibát, ha nem létezik valamelyik megadott sorszám (hanem az utána következőtől, ill. -ig listáz).

Minden sor kilistázása után lekérdezi a billentyüzetet is, tehát lehetőség van a BREAK-re és a listázás gombnyomásig való felfüggesztésére is.
A listázás befejezése után a beolvasási főágra ugrik.

```
2B2E  C1        POP BC          visszatérési cim törlése
2B2F  CD101B    CALL 1B10       kettős argumentum feldolgozása:
                                BC: a kezdősor cime;
                                (SP): a zárósor száma
2B32  C5        PUSH BC         kezdősor cime verembe
```

Végigfut a programtáron a meghatározott cimtől kezdve a program végéig, vagy a végértéknél nagyobb sorszám eléréséig:

```
2B33  21FFFF    LD HL,FFFF      HL=FFFF
2B36  22A240    LD (40A2),HL    az aktuális sor száma ("nem prog-
                                ramfutás" flag)
2B39  E1        POP HL          HL: a vizsgált sor cime
2B3A  D1        POP DE          DE: az utolsó sor száma veremből
2B3B  4E        LD C,(HL)       C: következő sorra mutató pointer
                                LSB
2B3C  23        INC HL          pointer MSB cime
2B3D  46        LD B,(HL)       BC: a következő sor mutatója
2B3E  23        INC HL          HL: az aktuális sor számára mutat
2B3F  78        LD A,B
2B40  B1        OR C            B=C=00 ? (program vége ?)
2B41  CA191A    JP Z,1A19       elugrik a beolvasási főágra, ha a
                                program végére ért
2B44  CDDF41    CALL 41DF       DOS használja, most RET
2B47  CD9B1D    CALL 1D9B       billentyüzet figyelés (lehetőség
                                BREAK-re, vagy "kimerevitésre")
2B4A  C5        PUSH BC         a következő sor cime verembe
2B4B  4E        LD C,(HL)       a vizsgált sor száma LSB
2B4C  23        INC HL          MSB cime
2B4D  46        LD B,(HL)       BC: az aktuális sor száma
2B4E  23        INC HL          HL: a pr. sor első karakterének
                                cime
2B4F  C5        PUSH BC         az aktuális sor száma verembe
2B50  E3        EX (SP),HL      (SP): a sor első karakterének cime
                                HL: a sor száma
2B51  EB        EX DE,HL        DE = az aktuális,- HL = az utolsó
                                sor száma
2B52  DF        RST 18          DE > HL ? ( vége a listázásnak ?)
2B53  C1        POP BC          BC: a sor első karakterének cime
2B54  DA181A    JP C,1A18       ha vége a listázásnak, a beolvasá-
                                si főágra ugrik
2B57  E3        EX (SP),HL      (SP): az utolsó sor száma
                                HL: a következő sor cime
2B58  E5        PUSH HL         a következő sor cime verembe
2B59  C5        PUSH BC         aktuális sor cime verembe
2B5A  EB        EX DE,HL        HL: az aktuális sor száma
2B5B  22EC40    LD (40EC),HL    tárolja az aktuális sorszámot a
                                "." funkcióhoz
2B5E  CDAF0F    CALL 0FAF       kiirja a vizsgált sor számát (Dec)
2B61  3E20      LD A,20         A: szóköz
2B63  E1        POP HL          HL: az aktuális sor cime
```



```
2B64  CD2A03    CALL 032A       szóköz kiiratása
2B67  CD7E2B    CALL 2B7E       aktuális sor munkaterületre és
                                tokenek visszaalakitása
2B6A  2AA740    LD HL,(40A7)    HL = a visszaalakitott sor cime
2B6D  CD752B    CALL 2B75       a sor kiiratása
2B70  CDFE20    CALL 20FE       soremelés
2B73  18BE      JR 2B33         a kiiratás folytatása
```

2B75: üzenet kiiratása

Kiirja az aktuális kimeneti eszközre a memória HL cimén kezdődő karaktereket, amig egy 00 értékü bájtot ("üzenet vége") nem talál.

```
2B75  7E        LD A,(HL)       A: a kiirandó karakter
2B76  B7        OR A            a karakter vizsgálata
2B77  C8        RET Z           ha A = 0 vissza, mert üzenet vége
2B78  CD2A03    CALL 032A       A kiirása
2B7B  23        INC HL          a következő karakter cime
2B7C  18F7      JR 2B75         visszaugrik a következő karakter
                                kiirására
```

2B7E: LIST alprogram: a kulcsszavak visszaalakitása a tokenizált programsorban

A HL cimen kezdődő programsort átviszi az I/O pufferbe, miközben a tokenek (a 128-nál (Dec) nagyobb értékü bájtok) helyére a kulcsszavak táblából visszakeresett karaktereit tölti.
A pufferben a kiirásra alkalmas szöveget (a programsorhoz hasonlóan) egy 00 értékü bájt zárja le.

```
2B7E  E5        PUSH HL         a kiirandó sor cime verembe
2B7F  2AA740    LD HL,(40A7)    HL: az I/O puffer cime
2B82  44        LD B,H
2B83  4D        LD C,L          BC: a puffer cime
2B84  E1        POP HL          HL: a kiirandó sor cime
2B85  16FF      LD D,FF         az I/O pufferben elhelyezhető ka-
                                rakterek max. száma
2B87  1803      JR 2B8C         elugrik az átvitelre
```

Zárt ciklusban átviszi a programsor (vagy token esetén a kulcsszó) karaktereit a pufferbe, amig a sor végére nem ér, vagy a puffer meg nem telik:

```
2B89  03        INC BC          puffer cim növelése
2B8A  15        DEC D           a pufferbe még beirható karakterek
                                száma
2B8B  C8        RET Z           vissza, ha a puffer megtelt
2B8C  7E        LD A,(HL)       a programsor karaktere A-ba
```

```
2B8D  B7       OR A          karakter vizsgálata
2B8E  23       INC HL        a következő karakter cime
2B8F  02       LD (BC),A     karakter pufferbe
2B90  C8       RET Z         vissza, ha sor vége (a vizsgált
                             bájt 00 volt)
2B91  F2892B   JP P,2B89     visszaugrik, ha nem token (A<=7F)
                             (nem kell átalakitani)
```

Ha a programszöveg vizsgált bájtja token (>= 128 Dec):

```
2B94  FEFB     CP FB         A= (') ? (aposztrof ?)
2B96  2008     JR NZ,2BA0    ugrik, ha nem
2B98  0B       DEC BC        visszaállitja 4-gyel a puffer c.-t
2B99  0B       DEC BC         törli a tokenizáláskor automati-
2B9A  0B       DEC BC         kusan elé irt, és a pufferbe már
2B9B  0B       DEC BC         átvitt ':' és 'REM' karaktereket
2B9C  14       INC D         4-gyel növeli a pufferbe irható
2B9D  14       INC D          karakterek számát
2B9E  14       INC D          (törli a felhasznált 4 bájtot)
2B9F  14       INC D
2BA0  FE95     CP 95         ELSE token ?
2BA2  CC240B   CALL Z,0B24   ha igen, visszaléptet (törli a to-
                             kenizáláskor automatikusan elé irt
                             ':'-t a pufferből) (DEC BC: RET)
```

A kulcsszó karaktereinek megkeresése a táblázatban:

```
2BA5  D67F     SUB 7F        A: token - 127, a kulcsszó sorszá-
                             ma a táblában
2BA7  E5       PUSH HL       elemzési cim (programsor) verembe
2BA8  5F       LD E,A        E: a keresett kulcsszó hányadik a
                             táblában
2BA9  215016   LD HL,1650    kulcsszó tábla kezdetének cime
```

Átugorja a táblában a keresett kulcsszó előtti karaktereket:

```
2BAC  7E       LD A,(HL)     A: a kulcsszó tábla köv. bájtja
2BAD  B7       OR A          A karakter vizsgálata (A > 80, ha
                             egy kulcsszó kezdő karaktere)
2BAE  23       INC HL        a következő cim a táblában
2BAF  F2AC2B   JP P,2BAC     visszaugrik, ha nem vezérlő-kar.
                             (nem uj kulcsszó kezdete)
2BB2  1D       DEC E         még hány kulcsszót kell átugrani ?
2BB3  20F7     JR NZ,2BAC    visszaugrik, ha még nem érte el a
                             keresett kulcsszót
```

Ha megtalálta a keresett kulcsszó első karakterét, törli annak vezérlő-bitjét (az első karaktereket a beirt 7. bitről ismeri fel), majd átviszi a kulcsszó karaktereit a pufferbe a következő vezérlő karakterig:


```
2BB5  E67F     AND 7F        verélő bit törlése (visszaállitja
                             az első karakter kódját)
2BB7  02       LD (BC),A     a kulcsszó bájtjait pufferbe tölti
2BB8  03       INC BC        a puffer következő bájtjának cime
2BB9  15       DEC D         pufferben levő szabad helyek száma
2BBA  CAD82B   JP Z,2BD8     elugrik, ha a puffer megtelt
2BBD  7E       LD A,(HL)     a következő kulcsszó tokenje A-ba
2BBE  23       INC HL        a kulcsszó tábla következő cime
2BBF  B7       OR A          kulcsszó összes bájtját pufferbe
                             töltötte ? (A > 7F ?)
2BC0  F2B72B   JP P,2BB7     visszaugrik, ha még nem
2BC3  E1       POP HL        cim visszaállitása
2BC4  18C6     JR 2B8C       a sorfeldolgozás folytatása
```

2BC6: DELETE végrehajtó rutin

Törli a BASIC programnak a kettős argumentummal (kezdősorszám és zárósorszám) meghatározott szakaszát: előrecsusztatja a program hátralévő bájtjait az első törlendő sor helyére, ujraállitja a sorok elején álló cimmutatókat, majd a beolvasási főágba ugrik.

```
2BC6  CD101B   CALL 1B10     a törlendő intervallum határainak
                             kiértékelése:
                             BC: a kezdő sor cime
                             (SP) a záró sor száma
2BC9  D1       POP DE        a záró sor száma
2BCA  C5       PUSH BC       a kezdő sor cime verembe
2BCB  C5       PUSH BC       mégegyszer
2BCC  CD2C1B   CALL 1B2C     megkeresi az utolsó törlendő sor
                             cimét
2BCF  3005     JR NC,2BD6    elugrik, ha nincs ilyen sor
2BD1  54       LD D,H
2BD2  5D       LD E,L        DE = a törlés utáni első sor cime
2BD3  E3       EX (SP),HL    ez a cim verembe
                             HL: az első törlendő sor cime
2BD4  E5       PUSH HL       az első törlendő sor cime verembe
2BD5  DF       RST 18        az első és utolsó törölni kivánt
                             sor cimének összehasonlitása
2BD6  D24A1E   JP NC,1E4A    FC hiba, ha a kezdősorszám nagyobb
                             (vagy ha nincs a programban a
                             végértékben megadott számu sor)
2BD9  212919   LD HL,1929    READY üzenet cime
2BDC  CDA728   CALL 28A7     üzenet kiirása
2BDF  C1       POP BC        BC: az első törlendő sor cime
2BE0  21E81A   LD HL,1AE8    HL: a folytatás cime
2BE3  E3       EX (SP),HL    (SP): a folytatás cime
                             HL: a törlés utáni első sor cime
2BE4  EB       EX DE,HL      DE: a törlés utáni első sor cime
2BE5  2AF940   LD HL,(40F9)  HL: a skalár tábla kezdete
                             (a program végcime + 1)
```

```
2BE8  1A       LD A,(DE)      a sorok cimeinek előre csuszta-
2BE9  02       LD (BC),A      tása DE cimről BC cimre
2BEA  03       INC BC         növeli a cél-
2BEB  13       INC DE         és forrás cimszámlálóit
2BEC  DF       RST 18         az utolsó bájtot mozgatta ?
2BED  20F9     JR NZ,2BE8     ha nem, előre mozgatást folytat
2BEF  60       LD H,B
2BF0  69       LD L,C         HL = utolsó sor végének cime + 1
2BF1  22F940   LD (40F9),HL   a változótábla kezdetének uj cime
2BF4  C9       RET            elugrik a folytatásra: ujraállitja
                              a pointereket, majd a beolvasási
                              főágra ugrik
```

2BF5: CSAVE végrehajtó rutin

A szinkronbájtok, a program-azonositó, 3 db D3 bájtból álló fej, valamint az argumentum kazettaszámot követő részében megadott név (1 bájt) után kazettára viszi a memória (40A4) és (40F9) közötti részét (a BASIC program minden bájtját, a pointerekkel, lezáró 00 bájtokkal együtt).

```
2BF5  CD8402   CALL 0284      magnó bekapcsolás, szinkron jelek
                              kazettára
2BF8  CD3723   CALL 2337      az argumentum további részének
                              elemzése (programnév)
2BFB  E5       PUSH HL        elemzési cim verembe
2BFC  CD132A   CALL 2A13      DE: a fájl nevét tartalmazó string
                              cime
2BFF  3E00     LD A,D3        a fej: D3
2C01  CD6402   CALL 0264      D3 összesen háromszor a kazettára
2C04  CD6102   CALL 0261
2C07  1A       LD A,(DE)      a fájl neve A-ba (1 bájt)
2C08  CD6402   CALL 0264      a fájl neve kazettára
2C0B  2AA440   LD HL,(40A4)   HL = a pr. kezdetének cime
2C0E  EB       EX DE,HL       DE = a pr. kezdetének cime
2C0F  2AF940   LD HL,(40F9)   HL = a pr. végének cime
2C12  1A       LD A,(DE)      A: a programtár következő bájtja
2C13  13       INC DE         DE: a programtár következő cime
2C14  CD6402   CALL 0264      kiviszi a bájtot a kazettára
2C17  DF       RST 18         (HL=DE ?) ez már a program vége ?
2C18  20F8     JR NZ,2C12     ha nem, a kazettára töltést folyt.
2C1A  CDF801   CALL 01F8      a magnó kikapcsolása
2C1D  E1       POP HL         aktuális cim visszaállitása
2C1E  C9       RET
```

2C1F: CLOAD és CLOAD? végrehajtó rutin

Beolvassa a kazettáról a CSAVE által tárolt BASIC programot, és a programtárba tölti a (40A4)-ban meghatározott cimtől kezdve,

illetve CLOAD végrehajtásánál összehasonlitja a beérkező bájtokat a programtár bájtjaival.
CLOAD végrehajtása esetén beolvasás előtt törli a meglévő programot és a változókat (NEW).

Minden beolvasott 00 értékü bájt (sor vége) után átkapcsolja a képernyő jobb felső sarkára irt csillagot szóközre, ill. forditva (villogtat).

A beolvasást addig folytatja, amig közvetlenül egymás után három 00 bájt be nem érkezik (program vége). Futás után a beolvasási főágba ugrik.

```
2C1F  CD9302   CALL 0293      a magnó bekapcsolása, szinkron
                              bájtokra vár
2C22  7E       LD A,(HL)      A: a programszöveg 'CLOAD' tokent
                              követő bájtja
2C23  D6B2     SUB B2         A='?' ?
2C25  2802     JR Z,2C29      ugrik, ha 'CLOAD?'
2C27  AF       XOR A          A=00, ha beolvasást kell végezni
2C28  012F23   LD BC,232F     kitöltő utasitás
                              2C29 belépésnél: INC HL: CPL
                              A=FF, ha ellenőrzést kell végezni
2C2B  F5       PUSH AF        jelzőbájt verembe
2C2C  2B       DEC HL         elemzési cim visszaállitása
2C2D  D7       RST 10         a következő értékes karakterre lép
2C2E  3E00     LD A,00        A (név) nullázása
2C30  2807     JR Z,2C39      ugrik, ha nincs név (utasitás vége
                              következett)
2C32  CD3723   CALL 2337      a fájl nevének meghatározása
2C35  CD132A   CALL 2A13      a név cime DE-be
2C38  1A       LD A,(DE)      azonositáshoz A = a fájl neve
2C39  6F       LD L,A         L = a fájl neve (vagy 00, ha nincs
                              név megadva a programszövegben)
2C3A  F1       POP AF         CLOAD/CLOAD? jelzőbájt veremből
2C3B  B7       OR A           jelzőbájt vizsgálata
2C3C  67       LD H,A         H = a jelzőbájt
2C3D  222141   LD (4121),HL    név és jelzőbájt munkareg.-be
2C40  CC4D1B   CALL Z,1B4D    ha CLOAD, meghivja a NEW rutint
2C43  2A2141   LD HL,(4121)   a jelzőbájt vissza HL-be
2C46  EB       EX DE,HL       DE: név és jelzőbájt
```

A tipus-azonositó fej (3 db D3) vizsgálata:

```
2C47  0603     LD B,03        a fej bájtjainak száma
2C49  CD3502   CALL 0235      egy bájtot olvas kazettáról
2C4C  D6D3     SUB D3         azonosit
2C4E  20F7     JR NZ,2C47     ha nem D3, visszaugrik
2C50  10F7     DJNZ 2C49      mig 3 db D3 be nem érkezik, ismét-
                              li a ciklust
```

A program-név vizsgálata:

```
2C52  CD3502    CALL 0235       A: a kazettán tárolt pr. neve
2C55  1C        INC E           E: a megadott név (vagy 00)
2C56  1D        DEC E
2C57  2803      JR Z,2C5C       ugrik, ha E=00 (nincs fájl név)
2C59  BB        CP E            a fájl nevek összehasonlitása
2C5A  2037      JR NZ,2C93      elugrik, ha a beolvasott file név
                                eltér a megadottól
2C5C  2AA440    LD HL,(40A4)    HL: a program kezdetének cime
```

A program beolvasása (illetve összehasonlitása):

```
2C5F  0603      LD B,03         a pr. végét 3 db 00 jelzi
2C61  CD3502    CALL 0235       egy bájt beolvasása kazettáról
2C64  5F        LD E,A          a beolvasott bájt összehasonli-
2C65  96        SUB (HL)        tása a HL cimen levő bájttal
2C66  A2        AND D           és a jelző bájttal (FF, ha CLOAD?)
2C67  2021      JR NZ,2C8A      elugrik, ha CLOAD?, és a bájt nem
                                azonos az adott cimen lévővel
2C69  73        LD (HL),E       a bájt betöltése a programtárba
2C6A  CD6C19    CALL 196C       van elegendő hely a memóriában ?
2C6D  7E        LD A,(HL)       a beirt bájt vizsgálata
2C6E  B7        OR A            A = 0 ?
2C6F  23        INC HL          HL: a programtár következő cime
2C70  20ED      JR NZ,2C5F      visszaugrik, ha A > 0
```

Ha a beolvasott bájt értéke 00 (sor vége, vagy program vége):

```
2C72  CD2C02    CALL 022C       '*' villogtatása
2C75  10EA      DJNZ 2C61       ciklus ismétlés, mig egymás után
                                3 db 00 be nem érkezik
```

Ha egymás után három 00 érkezett (program vége):

```
2C77  22F940    LD (40F9),HL    a pr. végének cime rendszerváltozó
                                területre
2C7A  212919    LD HL,1929      READY üzenet cime
2C7D  CDA728    CALL 28A7       READY kiirása
2C80  CDF801    CALL 01F8       a magnó kikapcsolása
2C83  2AA440    LD HL,(40A4)    HL = a pr. kezdetének cime
2C86  E5        PUSH HL         a cim verembe
2C87  C3E81A    JP 1AE8         elugrik a beolvasott program cim-
                                mutatóinak ujraállitására, majd a
                                beolvasási főágba
```

2C8A: BAD üzenet kiirása

```
2C8A  21A52C    LD HL,2CA5      HL: a "BAD" üzenet cime
2C8D  CDA728    CALL 28A7       az üzenet kiiratása
2C90  C3181A    JP 1A18         főágra ugrik
```


2C93: CLOAD alprogram; program keresése a megadott névvel

Akkor kerül meghivásra, ha a kazettán következő program neve eltér a megadottól. Kiirja a nevet (1 karakter) a képernyőre, majd megvárja a kazettán lévő program végét, a köv. program szinkronjeleit, és visszaugrik a főprogramba.

```
2C93  323E3C    LD (3C3E),A     a megtalált név képernyőre
2C96  0603      LD B,03         egymás után 3 db 00 beérkezéshez
                                számláló beállitása
2C98  CD3502    CALL 0235       bájt olvasás kazettáról
2C9B  B7        OR A            bájt vizsgálata
2C9C  20F8      JR NZ,2C96      ugrik, ha a bájt > 0
2C9E  10F8      DJNZ 2C98       3 db nulla beérkezésig ciklust
                                ismétel
2CA0  CD9602    CALL 0296       szinkron jelekre vár
2CA3  18A2      JR 2C47         a következő fájl beolvasását kezdi
```

2CA5-2CA9: BAD üzenet

```
2CA5  42                        B
2CA6  41                        A
2CA7  44                        D
2CA8  0D                        sor emelés
2CA9  00                        üzenet vége
```

2CAA: PEEK végrehajtó rutin

A függvény argumentuma egy 0 és 65535 közötti szám (belépéskor az aktuális változó): a vizsgált memória cime.
A függvényérték egy 0 és 255 közötti szám (egész tipusu változó az x munkaregiszterben, és HL-ben): a vizsgált memória tartalma.

```
2CAA  CD7F0A    CALL 0A7F       argumentum (memóriacim) HL-be
2CAD  7E        LD A,(HL)       A: a vizsgált memóriacim tartalma
2CAE  C3F827    JP 27F8         az aktuális értéket a munkaregisz-
                                terbe tölti
```

2CB1: POKE végrehajtó rutin

Az utasitás két argumentumát a rutin maga dolgozza fel. Az első argumentum egy 0 és 65535 közötti szám: a beállitandó memória-cim.
Második argumentumként egy 0 és 255 közötti számot vár: a memóriacimre betöltendő értéket.

```
2CB1  CD022B    CALL 2B02       az kifejezés egész része -> DE
2CB4  D5        PUSH DE         a memóriarekesz cime verembe
```

```
2CB5  CF        RST 8           a következő karakter ',' ?
2CB6  2C        ','             (ha nem, SN hiba)
2CB7  CD1C2B    CALL 2B1C       A: a memóriacimre töltendő bájt
2CBA  D1        POP DE          DE: a memóriacim veremből
2CBB  12        LD (DE),A       adott cimre betölti a bájtot: POKE
2CBC  C9        RET
```

2CBD: PRINT USING végrehajtó rutin

Elemzi a USING tokent követő változót: a format-stringet, majd kiértékeli az azt követő (kiirandó) kifejezést. Létrehozza, és kiirja az aktuális kimeneti eszközre azt a stringet, ami a kiértékelt kifejezés megfelelően rendezett számjegyeit tartalmazza.
Futás után a PRINT végrehajtás folytatására, vagy befejezésére ugrik el.

```
2CBD  CD3823    CALL 2338       a kifejezés kiértékelése
2CC0  CDF40A    CALL 0AF4       az aktuális adat tipusának vizsgálata (TM hiba, ha nem string)
2CC3  CF        RST 8           a következő karakter ';' ?
2CC4  3B        ';'             (ha nem, SN hiba)
2CC5  EB        EX DE,HL        DE: elemzési cim (a ';'-re mutat)
2CC6  2A2141    LD HL,(4121)    HL: a USING string cime
2CC9  1808      JR 2CD3         a USING string kiértékelése
2CCB  3ADE40    LD A,(40DE)     A: INPUT / READ jelző bájt
2CCE  B7        OR A            a jelző bájt vizsgálata
2CCF  280C      JR Z,2CDD       ugrik, ha INPUT
2CD1  D1        POP DE
2CD2  EB        EX DE,HL        DE: a string hossza
2CD3  E5        PUSH HL         HL: a string kezdetének cime
2CD4  AF        XOR A           A nullázása
2CD5  32DE40    LD (40DE),A     'INPUT billentyüzetről' kijelölése
2CD8  BA        CP D            a string hossz vizsgálata
2CD9  F5        PUSH AF         az eredmény verembe
2CDA  D5        PUSH DE         a következő karakter cime
2CDB  46        LD B,(HL)       B: a string hossza
2CDC  B0        OR B            B=00 ?
2CDD  CA4A1E    JP Z,1E4A       FC hiba, ha a hossz nulla
2CE0  23        INC HL          a string cimének növelése
2CE1  4E        LD C,(HL)
2CE2  23        INC HL
2CE3  66        LD H,(HL)
2CE4  69        LD L,C          HL: a string kezdetének cime
2CE5  181C      JR 2D03         a USING további vizsgálata
```

Szöveg kiirása %-jeles formátummal:

```
2CE7  58        LD E,B          E: még hátra lévő karakterek száma
2CE8  E5        PUSH HL         az aktuális cim verembe
```



```
2CE9  0E02      LD C,02         a figyelembe veendő %-jelek száma
2CEB  7E        LD A,(HL)       USING formátum karaktere A-ba
2CEC  23        INC HL          a következő karakter cime
2CED  FE25      CP 25           karakter vizsgálata
2CEF  CA172E    JP Z,2E17       ugrik, ha %
2CF2  FE20      CP 20           szóköz ?
2CF4  2003      JR NZ,2CF9      ugrik, ha nem szóköz
2CF6  0C        INC C           a szóközök számlálása
2CF7  10F2      DJNZ 2CEB       elemzést folytat a második % jelig
2CF9  E1        POP HL          az első karakter cime
2CFA  43        LD B,E
2CFB  3E25      LD A,25         A: a % jel ASCII kódja
2CFD  CD492E    CALL 2E49       kiir egy '+' jelet, ha D>00
2D00  CD2A03    CALL 032A       % jel kiiratása
2D03  AF        XOR A           A nullázása
2D04  5F        LD E,A          E = 0
2D05  57        LD D,A          D = 0
2D06  CD492E    CALL 2E49       ' + ' kiirása ha D > 00
2D09  57        LD D,A          D = A (alapérték 00)
2D0A  7E        LD A,(HL)       karakter vizsgálathoz A-ba
2D0B  23        INC HL          a következő karakter cime
2D0C  FE21      CP 21           vizsgálat, ' ! ' ?
2D0E  CA142E    JP Z,2E14       ugrik, ha ' ! '
2D11  FE23      CP 23           vizsgálat, a karakter ' # ' ?
2D13  2837      JR Z,2D4C       ugrik, ha ' # '
2D15  05        DEC B           a még vizsgálandó karakter szám
2D16  CAFE2D    JP Z,2DFE       ugrik, ha nincs több
2D19  FE2B      CP 2B           a karakter ' + ' jel ?
2D1B  3E08      LD A,08
2D1D  28E7      JR Z,2D06       ugrik, ha ' + ' jel; A = 8
2D1F  2B        DEC HL          cim visszaállitás
2D20  7E        LD A,(HL)       aktuális karakter A-ba
2D21  23        INC HL          a következő karakter cime
2D22  FE2E      CP 2E           a karakter tizedes pont ?
2D24  2840      JR Z,2D66       ugrik, ha tizedes pont
2D26  FE25      CP 25           ' % ' jel ?
2D28  28BD      JR Z,2CE7       ugrik, ha igen (%-jeles formátum)
2D2A  BE        CP (HL)         egymás után két azonos karakter ?
2D2B  20D0      JR NZ,2CFD      ha nem, akkor ugrik
2D2D  FE24      CP 24           a karakter '$' ?
2D2F  2814      JR Z,2D45       ugrik, ha igen
2D31  FE2A      CP 2A           a karakter ' * ' ?
2D33  20C8      JR NZ,2CFD      ugrik, ha nem
2D35  78        LD A,B          A: a format-string hátralévő karaktereinek száma
2D36  FE02      CP 02           a szám vizsgálata
2D38  23        INC HL          a következő karakter cime
2D39  3803      JR C,2D3E       ugrik, ha nincs két karakter
2D3B  7E        LD A,(HL)       a következő karakter vizsgálata
2D3C  FE24      CP 24           '$' ?
2D3E  3E20      LD A,20         A: a szóköz ASCII kódja
```

```
2D40  2007      JR NZ,2D49      ugrik, ha nem '$'
2D42  05        DEC B           a karakterszám csökkentése
2D43  1C        INC E           tizedes pont előtti karakter szám
2D44  FEAF      CP AF           kitöltő utasitás
                                2D45 belépésnél:   XOR A

2D46  C610      ADD A,10        $ módnál használja
2D48  23        INC HL          a következő karakter cime
2D49  1C        INC E           tizedes pont előtti karakter szám
2D4A  82        ADD A,D
2D4B  57        LD D,A
2D4C  1C        INC E           tizedes pont előtti karakter szám
2D4D  0E00      LD C,00         tizedes pont utáni karakter szám
2D4F  05        DEC B           a még vizsgálandó karakterek száma
2D50  2847      JR Z,2D99       ugrik, ha a stringnek vége
2D52  7E        LD A,(HL)       karakter A-ba
2D53  23        INC HL          a következő karakter cime
2D54  FE2E      CP 2E           a karakter tizedes pont ?
2D56  2818      JR Z,2D70       ugrik, ha igen
2D58  FE23      CP 23           a karakter ' # ' ?
2D5A  28F0      JR Z,2D4C       ugrik, ha igen
2D5C  FE2C      CP 2C           a karakter vessző ?
2D5E  201A      JR NZ,2D7A      ugrik, ha nem
2D60  7A        LD A,D
2D61  F640      OR 40
2D63  57        LD D,A
2D64  18E6      JR 2D4C         folytatja a vizsgálatot

Tizedes pont után:

2D66  7E        LD A,(HL)       karakter A-ba
2D67  FE23      CP 23           a karakter ' # ' ?
2D69  3E2E      LD A,2E         A: a tizedes pont ASCII kódja
2D6B  2090      JR NZ,2CFD      ugrik, ha nem ' # '
2D6D  0E01      LD C,01         tizedes pont utáni ' # ' száma
2D6F  23        INC HL          a következő karakter cime
2D70  0C        INC C           a tizedes pont utáni ' # ' száma
2D71  05        DEC B           a még vizsgálandó karakter szám
2D72  2825      JR Z,2D99       ugrik, ha nincs több
2D74  7E        LD A,(HL)       a következő karakter A-ba
2D75  23        INC HL          a karakter cimének növelése
2D76  FE23      CP 23           A-ban a karakter ' # ' ?
2D78  28F6      JR Z,2D70       visszaugrik, ha igen
2D7A  D5        PUSH DE
2D7B  11972D    LD DE,2D97      a folytatás cime
2D7E  D5        PUSH DE         verembe
2D7F  54        LD D,H
2D80  5D        LD E,L          DE: a következő karakter cime
2D81  FE5B      CP 5B           ' ↑ ' ?
2D83  C0        RET NZ          ugrik, ha nem kitevős formátum
2D84  BE        CP (HL)         mégegyszer, ' ↑↑ ' ?
2D85  C0        RET NZ          ugrik, ha nem
```



```
2D86  23        INC HL          a következő karakter cime
2D87  BE        CP (HL)         ez a karakter ' ↑ ' ?
2D88  C0        RET NZ          ugrik, ha nem
2D89  23        INC HL          a következő karakter is
2D8A  BE        CP (HL)         ' ↑ ' ?
2D8B  C0        RET NZ          ugrik, ha nem
2D8C  23        INC HL          a következő karakter cime
2D8D  78        LD A,B
2D8E  D604      SUB 04          a USING string hosszabb négy
                                karakternél ?
2D90  D8        RET C           ugrik, ha nem
2D91  D1        POP DE          visszatérési cim kiemelése
2D92  D1        POP DE          jelzőbájt veremből
2D93  47        LD B,A          B: a maradék karakter szám
2D94  14        INC D
2D95  23        INC HL
2D96  CAEBD1    JP Z,D1EB       kitöltő utasitás
                                2D97 belépésnél:   EX DE,HL
                                                   POP DE
2D99  7A        LD A,D          az előjel jelzőbájtja A-ba
2D9A  2B        DEC HL
2D9B  1C        INC E
2D9C  E608      AND 08          USING formátumban ' + ' jel van ?
2D9E  2015      JR NZ,2DB5      ugrik, ha igen
2DA0  1D        DEC E
2DA1  78        LD A,B
2DA2  B7        OR A
2DA3  2810      JR Z,2DB5       elugrik, ha vége a USING stringnek
2DA5  7E        LD A,(HL)       A: a string következő karaktere
2DA6  D62D      SUB 2D          ' - ' jel ?
2DA8  2806      JR Z,2DB0       ugrik, ha igen
2DAA  FEFE      CP FE           ' + ' jel ?
2DAC  2007      JR NZ,2DB5      ugrik, ha nem
2DAE  3E08      LD A,08         A = 8, ha ' + ' jel
2DB0  C604      ADD A,04        A = 8 + 4, ha ' = ' jel
2DB2  82        ADD A,D
2DB3  57        LD D,A
2DB4  05        DEC B
2DB5  E1        POP HL          az aktuális cim
2DB6  F1        POP AF          az utoljára vizsgált karakter
2DB7  2850      JR Z,2E09       ugrik, ha a stringnek vége
2DB9  C5        PUSH BC         a tizedes pont utáni ' # ' szám
2DBA  D5        PUSH DE         a tizedes pont előtti ' # ' szám
2DBB  CD3723    CALL 2337       a kiirandó kifejezés kiértékelése
2DBE  D1        POP DE          a tizedes pont előtti és
2DBF  C1        POP BC          utáni ' # ' száma
2DC0  C5        PUSH BC         hány tizedes pontossággal
2DC1  E5        PUSH HL         az aktuális string cime
2DC2  43        LD B,E          B: a tizedes pont előtti jegyek
2DC3  78        LD A,B
2DC4  81        ADD A,C         A: az összes jegyek száma
```

```
2DC5  FE19      CP 19           hosszabb, mint 24 (Dec) jegy ?
2DC7  D24A1E    JP NC,1E4A      FC hiba, ha hosszabb
2DCA  7A        LD A,D          $, +, - jelző bájtja A-ba
2DCB  F680      OR 80           jelző bájt vizsgálata
2DCD  CDBE0F    CALL 0FBE       aktuális érték ASCII kóddá
2DD0  CDA728    CALL 28A7       és kiiratása
2DD3  E1        POP HL          a pr. sor cime
2DD4  2B        DEC HL          a következő karakter cime
2DD5  D7        RST 10          vizsgálata (vége a sornak ?)
2DD6  37        SCF             beirja a Carry flag-et
2DD7  280D      JR Z,2DE6       ugrik, ha sor vége
2DD9  32DE40    LD (40DE),A     a következő karakter 40DE-be
2DDC  FE3B      CP 3B           a karakter ' ; ' ?
2DDE  2805      JR Z,2DE5       ugrik, ha igen
2DE0  FE2C      CP 2C           a karakter ' , ' ?
2DE2  C29719    JP NZ,1997      SN hiba, ha nem ' , '
2DE5  D7        RST 10          következő karakter vizsgálata
2DE6  C1        POP BC          a kiirandó karakterek száma
2DE7  EB        EX DE,HL
2DE8  E1        POP HL          HL: a string cime

2DE9  E5        PUSH HL
2DEA  F5        PUSH AF

2DEB  D5        PUSH DE
2DEC  7E        LD A,(HL)       A: a string hossza
2DED  90        SUB B           a kiirandó karakter számmal össze-
                                hasonlit

2DEE  23        INC HL
2DEF  4E        LD C,(HL)
2DF0  23        INC HL
2DF1  66        LD H,(HL)
2DF2  69        LD L,C          HL: a string cime
2DF3  1600      LD D,00
2DF5  5F        LD E,A          DE: a string hossza
2DF6  19        ADD HL,DE       HL: a string végének cime

2DF7  78        LD A,B
2DF8  B7        OR A            string hosszának vizsgálata
2DF9  C2032D    JP NZ,2D03      ugrik, ha nem nulla a hossz
2DFC  1806      JR 2E04         ugrik, ha nulla hosszuságu
2DFE  CD492E    CALL 2E49       ' + ' jel kiirása
2E01  CD2A03    CALL 032A       A kiirása
2E04  E1        POP HL          string aktuális cime
2E05  F1        POP AF          az utoljára vizsgált karakter
2E06  C2CB2C    JP NZ,2CCB      ugrik, ha még nincs vége a sornak
2E09  DCFE20    CALL C,20FE     ugrik, ha sor vége
2E0C  E3        EX (SP),HL      (SP): elemzési cim
                                HL: kezdőcim
2E0D  CDDD29    CALL 29DD       DE: a USING string cime
2E10  E1        POP HL          HL: elemzési cim
2E11  C36921    JP 2169         visszaugrik a 'PRINT' végrehajtás
                                befejezésére
```


"!" kiértékelés a PRINT USING során:

```
2E14  0E01      LD C,01         C = a kiirandó karakterek száma
2E16  3EF1      LD A,F1         kitöltő utasitás
                                2E17 belépésnél:  POP AF
2E18  05        DEC B           a még vizsgálandó karakterek száma
2E19  CD492E    CALL 2E49       ' + ' kiirása
2E1C  E1        POP HL          következő karakter cime a prog-
                                ramsorban
2E1D  F1        POP AF          ' ! ' jelző bájtja
2E1E  28E9      JR Z,2E09       ugrik, ha a jelző bájt nulla
2E20  C5        PUSH BC         a string hossza verembe
2E21  CD3723    CALL 2337       a kiirandó string vizsgálata
2E24  CDF40A    CALL 0AF4       ha nem string, TM hiba
2E27  C1        POP BC          a kiirandó karakterek száma
2E28  C5        PUSH BC         vissza verembe
2E29  E5        PUSH HL         elemzési cim verembe
2E2A  2A2141    LD HL,(4121)    a kiirandó string cime HL-be
2E2D  41        LD B,C          B: a kiirandó karakterek száma
2E2E  0E00      LD C,00
2E30  C5        PUSH BC         karakter szám verembe
2E31  CD682A    CALL 2A68       LEFT$ rutin meghivása
2E34  CDAA28    CALL 28AA       a LEFT$ kiirása
2E37  2A2141    LD HL,(4121)    a teljes string hossza
2E3A  F1        POP AF          a kiirt karakterek száma
2E3B  96        SUB (HL)        a fennmaradó karakterek száma
2E3C  47        LD B,A          B: a ki nem irt karakterek száma
2E3D  3E20      LD A,20         A: szóköz ASCII kódja
2E3F  04        INC B
```

Kiir B db szóközt:

```
2E40  05        DEC B           a még kiirandó szóközök száma
2E41  CAD32D    JP Z,2DD3       ugrik, ha nincs több
2E44  CD2A03    CALL 032A       szóköz kiirása
2E47  18F7      JR 2E40         szóköz kiirás folytatása
```

2E49: PRINT USING alprogram

Kiir egy '+' jelet, ha a D regiszter tartalma nem nulla.

```
2E49  F5        PUSH AF         jelzőbájt (pl. +, -)
2E4A  7A        LD A,D          D vizsgálata
2E4B  B7        OR A            D=00 ?
2E4C  3E2B      LD A,2B         A = ' + ' ASCII kódja
2E4E  C42A03    CALL NZ,032A    ha D > 00, ' + ' kiirása
2E51  F1        POP AF          jelzőbájt vissza veremből
2E52  C9        RET
```

2E53: EDIT belépési pont

Ha programfutás közben SN hiba fordult elő, a hibaüzenet kiirása után a hibás sor editálására ide ugrik el.

```
2E53  329A40    LD (409A),A     hibakód a rendszerváltozó ter.-re
2E56  2AEA40    LD HL,(40EA)    HL: a sor száma, amelyben a hiba
                                fellépett
                                a sorszám ellenőrzése
2E59  B4        OR H
2E5A  A5        AND L
2E5B  3C        INC A           H=L=FF ? (közvetlen végrehajtás
                                során történt a hiba ?)
2E5C  EB        EX DE,HL        DE: a hibás sor száma
2E5D  C8        RET Z           vissza, ha a sor száma FFFF
                                (nem programfutás közben történt)
2E5E  1804      JR 2E64         az EDIT rutinra ugrik, a hibás sor
                                javitására
```

2E60: EDIT végrehajtó rutin: program-módositási főág

A parancs argumentuma a javitandó sor száma.
Müködése során a rutin kiirja a sor számát (UL hiba, ha nincs ilyen sor a programban), visszaalakitja a tokenizált sorban a kulcsszavak karaktereit (mint a LIST során), majd átviszi a sort az I/O pufferbe.
Ezután (főág belépési pont) billentyü-nyomásra vár, és kiértékeli a beirt utasitást. Elugrik a végrehajtásra, és az alprogramokból (a befejező szubrutinokat kivéve) visszaugrik a belépési pontra.

```
2E60  CD4F1E    CALL 1E4F       feldolgozza a programszövegben kö-
                                vetkező számot (sorszám -> DE)
2E63  C0        RET NZ          visszaugrik a végrehajtási főágba,
                                ha nem utasitás vége köv. (SN h.)
2E64  E1        POP HL          törli a visszatérési cimet
2E65  EB        EX DE,HL        HL: a programsor száma
2E66  22EC40    LD (40EC),HL    a javitandó sor száma a rendszer-
                                változó területre (a '.' opcióhoz)
2E69  EB        EX DE,HL        DE: a javitandó sor száma
2E6A  CD2C1B    CALL 1B2C       megkeresi a DE számu sor cimét->BC
2E6D  D2D91E    JP NC,1ED9      UL hiba, ha ilyen nincs
2E70  60        LD H,B
2E71  69        LD L,C          HL: az aktuális sor cime
2E72  23        INC HL          átugorja a következő sorra mutató
2E73  23        INC HL          pointert
2E74  4E        LD C,(HL)       C: BASIC sorszám LSB
2E75  23        INC HL          MSB cime
2E76  46        LD B,(HL)       BC: a javitandó sor száma
2E77  23        INC HL          a sor első karakterének cime
2E78  C5        PUSH BC         a sor száma verembe
```



```
2E79  CD7E2B    CALL 2B7E       visszaalakitja a tokenizált sorban
                                a kulcsszavakat, és -> I/O puffer
2E7C  E1        POP HL          aktuális sor száma
2E7D  E5        PUSH HL         vissza verembe
2E7E  CDAF0F    CALL 0FAF       a sorszám kiiratása
2E81  3E20      LD A,20         A: a szóköz ASCII kódja
2E83  CD2A03    CALL 032A       szóköz kiiratása
2E86  2AA740    LD HL,(40A7)    HL: a visszaalakitott sor cime
2E89  3E0E      LD A,0E         A: kurzor megjelenités kódja
2E8B  CD2A03    CALL 032A       a továbbiakban a kurzor megjelenik
                                az aktuális pozición
2E8E  E5        PUSH HL         a kiirandó sor cime
2E8F  0EFF      LD C,FF         C: a feldolgozott karakterek szám-
                                lálója (alapérték: -1)
```

Megszámolja a pufferben lévő karakterek számát:

```
2E91  0C        INC C           növeli a számlálót
2E92  7E        LD A,(HL)       a karakter vizsgálata
2E93  B7        OR A            sor vége ?
2E94  23        INC HL          a következő karakter cime
2E95  20FA      JR NZ,2E91      ugrik, ha még nem sor vég
                                C = a pufferben levő karakter szám

2E97  E1        POP HL          HL: a puffer kezdőcime
2E98  47        LD B,A          B=00; a puffer már vizsgált karak-
                                tereinek számlálója, alapérték
```

A főág belépési pontja: ide tér vissza az egyes müveleteket végző alprogramokból a RET hatására (ld. 2EB1).
Feldolgozza a megnyomott billentyü kódját: a numerikus értéket (max. 255) a következő utásitás ismétlési számának tekinti (értéke D-ben), a lehetséges utasitáskódokat pedig külön elemzi.
A szubrutinokba való elugrás előtt a verembe 2E99 visszatérési cimet tölt, ezért kerül vissza ide a vezérlés.

```
2E99  1600      LD D,00         D=00 (ismétlés-szám alapérték)
2E9B  CD8403    CALL 0384       billentyü nyomásra vár
2E9E  D630      SUB 30          a beérkezett karakter vizsgálata
2EA0  380E      JR C,2EB0       ugrik, ha a karakter nem szám és
                                nem betü
2EA2  FE0A      CP 0A           a maradék > 9 ?
2EA4  300A      JR NC,2EB0      ugrik, ha igen (nem szám)
```

A beirt decimális számot binárissá alakitja (több számjegy esetén a D-ben eddig kialakitott érték 10-szereséhez adja hozzá az utoljára beirt számjegy bináris értékét):

```
2EA6  5F        LD E,A          E: a beirt számjegy bináris ért.
2EA7  7A        LD A,D          A=D, az előzőleg beirt érték
2EA8  07        RLCA            A=2*D
```

```
2EA9  07      RLCA          A=4*D
2EAA  82      ADD A,D       A=4*D+D=5*D
2EAB  07      RLCA          A=10*D
2EAC  83      ADD A,E       A=10*D+E, az eddig beirt szám bi-
                            náris értéke
2EAD  57      LD D,A        D: az ismétlés-szám
2EAE  18EB    JR 2E9B       visszaugrik a billentyü-beolv.-ra
```

Ha a beirt billentyü nem számjegy volt (tehát lehet editálási utasitás):

```
2EB0  E5      PUSH HL       a puffer aktuális cime verembe
2EB1  21992E  LD HL,2E99   a folytatás cime
2EB4  E3      EX (SP),HL    (SP):a folytatás cime
                            HL: a puffer aktuális cime
2EB5  15      DEC D         D: az ismétlés-szám
2EB6  14      INC D         D=00 ?
2EB7  C2BB2E  JP NZ,2EBB    ugrik, ha van beirt ismétlés-szám
2EBA  14      INC D         ha nincs, D=01-et állit be (a kö-
                            vetk. utasitást egyszer végzi el)
```

A beirt kód azonositása (itt A=A-30 !)

```
2EBB  FED8    CP D8         visszaléptetés ?
2EBD  CAD22F  JP Z,2FD2     ugrik, ha balra nyilat nyomtunk
2EC0  FEDD    CP DD         NEW LINE ?
2EC2  CAE02F  JP Z,2FE0     ugrik, ha igen
2EC5  FEF0    CP F0         előrelépés ?                  (SPACE)
2EC7  2841    JR Z,2F0A     ugrik, ha SPACE
2EC9  FE31    CP 31         betü SHIFT-tel együtt (kis betü) ?
2ECB  3802    JR C,2ECF     ugrik, ha nagy betü
2ECD  D620    SUB 20        a kis betüt nagy betüvé alakitja
2ECF  FE21    CP 21         vissza parancs üzemmódba ?    (Q)
2ED1  CAF62F  JP Z,2FF6     ugrik, ha Q
2ED4  FE1C    CP 1C         sor kilistázás ?              (L)
2ED6  CA402F  JP Z,2F40     ugrik, ha L
2ED9  FE23    CP 23         karakter keresés ?            (S)
2EDB  283F    JR Z,2F1C     ugrik, ha S
2EDD  FE19    CP 19         beszurás ?                    (I)
2EDF  CA7D2F  JP Z,2F7D     ugrik, ha I
2EE2  FE14    CP 14         karakter törlés ?             (D)
2EE4  CA4A2F  JP Z,2F4A     ugrik, ha D
2EE7  FE13    CP 13         karakter változtatás ?        (C)
2EE9  CA652F  JP Z,2F65     ugrik, ha C
2EEC  FE15    CP 15         változtatások tárolása ?      (E)
2EEE  CAE32F  JP Z,2FE3     ugrik, ha E
2EF1  FE28    CP 28         beirás sor végén ?            (X)
2EF3  CA782F  JP Z,2F78     ugrik, ha X
2EF6  FE1B    CP 1B         szakasz törlése ?             (K)
2EF8  281C    JR Z,2F16     ugrik, ha K
```



```
2EFA  FE18    CP 18         levágás és beszurás ?         (H)
2EFC  CA752F  JP Z,2F75     ugrik, ha H
2EFF  FE11    CP 11         változtatások törlése ?       (A)
2F01  C0      RET NZ        vissza, ha egyik utasitás sem
                            (2E99-re, uj utasitást vár)
```

2F02: EDIT alprogram: 'A' utasitás

A változtatások törlése: a puffer figyelembe vétele nélkül visszaugrik az EDIT főágba az ujrainditáshoz.

```
2F02  C1      POP BC        törli a visszatérési cimet
2F03  D1      POP DE        DE: az aktuális sor száma
2F04  CDFE20  CALL 20FE     uj sort kezd a képernyőn
2F07  C3652E  JP 2E65       ujabb EDIT-álás lehetősége
```

2F0A: EDIT alprogram: 'SPACE' utasitás

Kiirja a képernyőre a puffer következő D db karakterét, majd visszaugrik a főág belépési pontjára.

```
2F0A  7E      LD A,(HL)     A: a puffer következő karaktere
2F0B  B7      OR A          A=00 ?
2F0C  C8      RET Z         vissza, ha igen  (sor vége)
2F0D  04      INC B         a vizsgált karakter szám növelése
2F0E  CD2A03  CALL 032A     kiirja az aktuális karaktert (A)
2F11  23      INC HL        a következő karakter cime
2F12  15      DEC D         a még elvégzendő ismétlések száma
2F13  20F5    JR NZ,2F0A    folytatja a kiirást, ha D még > 00
2F15  C9      RET           vissza a főágra
```

2F16: EDIT alprogram: 'K' utasitás (KILL)

Megkeresi az utána beirt karakter D-edik előfordulását a programszövegben, és addig töröl (a törölt karaktereket két '!' jel között kiirja a képernyőre), majd visszatér a főág belépési pontjára.

```
2F16  E5      PUSH HL       az aktuális karakter cime verembe
2F17  215F2F  LD HL,2F5F    a folytatás cime
2F1A  E3      EX (SP),HL    (SP): a folytatás cime
                            HL: az aktuális karakter cime
2F1B  37      SCF           'KILL' jelzőbájt beállitása
```

2F1C: EDIT alpogram: 'S' utasitás (SEARCH)

Megkeresi az utána beirt karakter D-edik előfordulását a programszövegben, és ide állitja az aktuális cimmutatót (az átugrott

karaktereket kiirja a képernyőre), majd visszatér a főág belépési pontjára.

```
2F1C  F5        PUSH AF         státusz tárolása veremben
                                (C, ha 'KILL', NC, ha 'SEARCH')
2F1D  CD8403    CALL 0384       a billentyüzetről várja a törlendő
                                (keresendő) karaktert -> A
2F20  5F        LD E,A          E: a karakter kódja
2F21  F1        POP AF          jelző bájt veremből
2F22  F5        PUSH AF         és azonnal vissza is tölti
2F23  DC5F2F    CALL C,2F5F     '!'-t ir a képernyőre, ha 'KILL'-t
                                hajt végre
2F26  7E        LD A,(HL)       A: az aktuális karakter
2F27  B7        OR A            vizsgálata
2F28  CA3E2F    JP Z,2F3E       vissza, ha sor vége (verem-rende-
                                zés után a főág belépési pontjára)
2F2B  CD2A03    CALL 032A       a karakter kiiratása képernyőre
2F2E  F1        POP AF          jelző bájt vizsgálathoz
2F2F  F5        PUSH AF         jelző bájt vissza verembe
2F30  DCA12F    CALL C,2FA1     ha 'KILL', a puffer tartalmát egy
                                karakterrel előre lépteti (töröl)
2F33  3802      JR C,2F37       ugrik, ha 'KILL'
2F35  23        INC HL          kereséshez a cimet és a számlálót
2F36  04        INC B           módositja
2F37  7E        LD A,(HL)       A: a következő karakter
2F38  BB        CP E            ez a keresett karakter ?
2F39  20EB      JR NZ,2F26      ha nem, vizsgálja a következőt
```

Ha az aktuális karakter megegyezik a keresettel, azt ellenőrzi, hogy ez már a D-edik ilyen karakter volt-e:

```
2F3B  15        DEC D           hány ilyen karaktert kell még át-
                                lépnie ?
2F3C  20E8      JR NZ,2F26      visszaugrik, ha még nem érte el
2F3E  F1        POP AF          jelző bájt törlése a veremből
2F3F  C9        RET             elugrik: 'SEARCH' esetén 2E99-re;
                                'KILL esetén 2F5F-re: kiirja a 2.
                                '!' jelet, és onnan vissza 2E99-re
```

2F40: EDIT alprogram: 'L' utasitás (LIST)

Kiirja az aktuális sort a képernyőre, majd visszatér a főágba az editálás ujrakezdésére.

```
2F40  CD752B    CALL 2B75       kiirja az aktuális sort
2F43  CDFE20    CALL 20FE       kurzor a következő sor eljére
2F46  C1        POP BC          törli a 29EE visszatérési cimet
2F47  C37C2E    JP 2E7C         az aktuális sor számát kiirja, és
                                EDIT utasitást vár
```


2F4A: EDIT alprogram: 'D' utasitás (DELETE)

Törli a pufferből a következő D db karaktert (a törölt karaktereket két '!' jel között kiirja a képernyőre), majd visszatér a főág belépési pontjára.

```
2F4A  7E        LD A,(HL)       pufferből aktuális karakter A-ba
2F4B  B7        OR A            karakter vizsgálata
2F4C  C8        RET Z           vissza, ha a sornak vége
2F4D  3E21      LD A,21         A: a ' ! ' jel ASCII kódja
2F4F  CD2A03    CALL 032A       ' ! ' képernyőre
```

Kiirja és törli a pufferből az aktuális pozició után következő D db karaktert:

```
2F52  7E        LD A,(HL)       A: a puffer aktuális karaktere
2F53  B7        OR A            A=00 ?
2F54  2809      JR Z,2F5F       ugrik, ha sor vége
2F56  CD2A03    CALL 032A       a törölt karakter kiirása
2F59  CDA12F    CALL 2FA1       a karakter törlése a pufferből
                                (előrelépteti a puffer tartalmát)
2F5C  15        DEC D           a még törlendő karakterek száma
2F5D  20F3      JR NZ,2F52      törlést folytatja, ha még van
```

Kiirja a lezáró '!' jelet:

```
2F5F  3E21      LD A,21         A: ' ! ' jel ASCII kódja
2F61  CD2A03    CALL 032A       a törölt karakterek után '!' jel
2F64  C9        RET             visszatér a főág belépési pontjára
```

2F65: EDIT alprogram: 'C' utasitás (CHANGE)

D db karaktert beolvas a billentyüzetről, és a puffer következő D db bájtja helyén ezeket tárolja. Ezután visszatér a főág belépési pontjára.

```
2F65  7E        LD A,(HL)       az aktuális karakter A-ba
2F66  B7        OR A            karakter vizsgálata
2F67  C8        RET Z           vissza, ha a sornak vége
2F68  CD8403    CALL 0384       várja a helyettesitő karaktert
2F6B  77        LD (HL),A       uj (helyettesitő) karakter a cse-
                                rélendő karakter helyére a puffer-
2F6C  CD2A03    CALL 032A       be és a képernyőre
2F6F  23        INC HL          a puffer következő helyének cime
2F70  04        INC B           a feldolgozott karakterek száma
2F71  15        DEC D           a még cserélendő karakterek száma
2F72  20F1      JR NZ,2F65      ugrik, ha van még
2F74  C9        RET             visszatér a főág belépési pontjára
```

2F75: EDIT alprogram: 'H' utasitás (HACK)

A puffert és a bájt-számlálót ugy állitja be, mintha az eddig feldolgozott szöveg (az aktuális cimig) lett volna a teljes programsor. Ezután INSERT üzemmódban folytatja az editálást.

```
2F75  3600      LD (HL),00      'sor vége' bájtot tölt a puffer
                                aktuális cimére
2F77  48        LD C,B          C: a már feldolgozott karakterek
                                száma (a pufferben lévő karakterek
                                számának uj értéke)
```

2F78: EDIT alprogram: 'X' utasitás

Kiirja a képernyőre a puffer hátralévő részét, az aktuális cimet (HL) az eredeti programsor végére állitja, és innen kezdve INSERT üzemmódban folytatja az editálást.

```
2F78  16FF      LD D,FF         az ismétlés-számlálót a max.-ra
                                állitja
2F7A  CD0A2F    CALL 2F0A       kiirja az aktuális sort a végéig
                                (HACK esetén HL már a sor végére
                                mutat, ekkor nem ir ki több kar.t)
```

2F7D: EDIT alprogram: 'I' utasitás (INSERT)

A billentyüzetről érkező karaktereket beépiti a pufferbe, miközben minden uj karakternél hátracsusztatja a puffer tartalmát (ha van még benne hely), azaz "beszurja" az uj karaktereket a már feldolgozott és a még hátralévő rész közé.
Kilépés az üzemmódból:
- SHIFT + ↑ : vissza a főág belépési pontjára;
- NEW LINE: elugrik a puffertartalom bevitelére.

```
2F7D  CD8403    CALL 0384       billentyüzetről karaktert vár
2F80  B7        OR A            a karaktert vizsgálja
2F81  CA7D2F    JP Z,2F7D       ugrik, ha nem nyomtak le billen-
                                tyüt (2F80-2F83 felesleges, mert
                                0384-ről csak billentyünyomás után
                                tér vissza. Akkor A>0)
2F84  FE08      CP 08           visszaléptetés ?
2F86  280A      JR Z,2F92       ugrik, ha visszaléptetés
2F88  FE0D      CP 0D           NEW LINE ?
2F8A  CAE02F    JP Z,2FE0       ha igen, elugrik a 'NEW LINE'-ra
2F8D  FE1B      CP 1B           SHIFT + ↑ ?
2F8F  C8        RET Z           ha igen, kilép az inzertálásból
                                (vissza a főág belépési pontjára)
2F90  201E      JR NZ,2FB0      ha karakter érkezett, azt a sorhoz
                                füzi pufferben és képernyőn
```


2F92: EDIT alprogram: karakter törlése

Törli a pufferből és a képernyőről az aktuális cim (a kurzor) előtt álló karaktert, előrecsusztatja a puffer további tartalmát a törölt karakter helyére és csökkenti a pufferben lévő karaktereket számláló C-t, majd az INSERT rutinra ugrik (HL a törölt karakter cimére mutat).

```
2F92  3E08      LD A,08         A: a visszaléptetés ASCII kódja
2F94  05        DEC B           visszaléptetés lehetőségének vizs-
2F95  04        INC B           gálata
2F96  281F      JR Z,2FB7       elugrik, ha a sor elején van
2F98  CD2A03    CALL 032A       visszaléptetés a képernyőn
2F9B  2B        DEC HL          puffercim csökkentése
2F9C  05        DEC B           csökkenti a feldolgozott karakte-
                                reket számláló B-t
2F9D  117D2F    LD DE,2F7D      DE: a folytatás cime
2FA0  D5        PUSH DE         folytatás cime verembe
2FA1  E5        PUSH HL         a puffer aktuális cime verembe
2FA2  0D        DEC C           C: a pufferben lévő karakter szám
```

Előreléptteti egy bájttal a puffer hátralévő részét:

```
2FA3  7E        LD A,(HL)       A = az aktuális karakter
2FA4  B7        OR A            A=00 ?
2FA5  37        SCF             beirja a Carry flag-et
2FA6  CA9008    JP Z,0890       ugrik, ha a sor végére ért
                                (POP HL: RET: vissza INSERT-be)
2FA9  23        INC HL          a következő karakter cime
2FAA  7E        LD A,(HL)       A: a következő karakter
2FAB  2B        DEC HL          a puffer aktuális cime
2FAC  77        LD (HL),A       a következő karaktert előrehozza
                                az aktuális cimre
2FAD  23        INC HL          a következő karakter cime
2FAE  18F3      JR 2FA3         karakterek előre mozgatását foly-
                                tatja
```

2FB0: EDIT alprogram: uj karakter beirása

Az 'I', 'H', illetve 'X' üzemmódban beirt uj karaktert kezeli. Ellenőrzi, hogy van-e még hely a pufferben a karakter számára:

```
2FB0  F5        PUSH AF         a beirandó karakter verembe
2FB1  79        LD A,C          A: a pufferben (sorban) lévő ka-
                                rakterek száma
2FB2  FEFF      CP FF           kevesebb, mint 255 (Dec) ?
2FB4  3803      JR C,2FB9       ugrik, ha rövidebb 255 karakternél
                                (beépiti a karaktert a pufferbe)
```

Ha a beirt karakter már nem fér el a pufferben, a képernyő és a puffer változtatása nélkül visszatér az INSERT rutinba:

```
2FB6  F1      POP AF          karakter vissza A-ba
2FB7  18C4    JR 2F7D         visszaugrik az INSERT rutinra
```

Ha pufferben még van szabad hely, a karaktert beépiti a sorba (a puffer hátralévő részét az aktuális cimtől egy bájttal hátracsusztatja, és az aktuális cimre beirja a karakter kódját), majd kiirja a karktert a képernyőre is, és visszatér az INSERT rutinba:

```
2FB9  90      SUB B           B: a pufferben lévő karakterek száma - a már feldolg. kar. száma
                              növeli a pufferben lévő bájtok, és
2FBA  0C      INC C           a feldolgozott karakterek számát
2FBB  04      INC B           karakterszámláló verembe
2FBC  C5      PUSH BC         DE: az aktuális cim
2FBD  EB      EX DE,HL
2FBE  6F      LD L,A          HL: a puffer hátralévő karaktereinek száma
2FBF  2600    LD H,00         HL: a sor utolsó karakterének cime

2FC1  19      ADD HL,DE
2FC2  44      LD B,H          BC: a hátracsusztatandó szakasz végcime
2FC3  4D      LD C,L          HL: végcim + 1 (ide kell tolni)

2FC4  23      INC HL          hátralépteti eggyel a sor még feldolgozatlan részét
2FC5  CD5819  CALL 1958       BC: karakterszámlálók

2FC8  C1      POP BC          A: a beirandó karakter
2FC9  F1      POP AF          a felszabadult aktuális cimre beirja az beszurandó karaktert
2FCA  77      LD (HL),A       a karakter képernyőre

2FCB  CD2A03  CALL 032A       az aktuális cimet a következő karakterre állitja
2FCE  23      INC HL

2FCF  C37D2F  JP 2F7D         visszaugrik az INSERT rutinra
```

2FD2: EDIT alprogram: 'balra nyil' utasitás

A puffer változtatása nélkül visszalép az előző cimre mind a pufferben, mind a képernyőn. Ezt D-szer ismétli, majd visszatér a főág belépési pontjára.

```
2FD2  78      LD A,B          A: az eddig feldolgozott karakterek száma

2FD3  B7      OR A            A=00 ? (a sor elején áll ?)
2FD4  C8      RET Z           vissza, ha igen (2E99-re)
2FD5  05      DEC B           csökkenti a feldolgozott karakterek számát

2FD6  2B      DEC HL          csökkenti az aktuális puffercimet
```



```
2FD7  3E08    LD A,08         A: a visszaléptetés ASCII kódja
2FD9  CD2A03  CALL 032A       visszaléptetés a képernyőn
2FDC  15      DEC D           a még visszaléptetendő karakterek száma

2FDD  20F3    JR NZ,2FD2      visszaugrik, ha D még nem nulla
2FDF  C9      RET             visszatér a főág belépési pontjára
```

2FE0: EDIT alprogram: 'NEW LINE' utasitás

Kiirja a képernyőre a puffer teljes tartalmát, majd az 'E' rutinon folytatja a futást.

```
2FE0  CD752B  CALL 2B75       a sor hátralévő részének kiirása
```

2FE3: EDIT alprogram: 'E' utasitás (ENTER)

Beirja az átszerkesztett sort a programtárba az eredeti sorszámon. Ezután a beolvasási főágra ugrik (READY rutin).

```
2FE3  CDFE20  CALL 20FE       uj sort kezd a képernyőn
2FE6  C1      POP BC          törli a visszatérési cimet
2FE7  D1      POP DE          DE: az aktuális sor száma
2FE8  7A      LD A,D
2FE9  A3      AND E           D=E=FFFF ? (közvetlen végrehajtás ? (ekkor INC A -> 00)
2FEA  3C      INC A
2FEB  2AA740  LD HL,(40A7)    HL: a puffer kezdetének cime
2FEE  2B      DEC HL          HL: az átszerkesztett programsor elé mutat

2FEF  C8      RET Z           vissza, ha nem programfutás során került ide

2FF0  37      SCF             beirja a Carry flag-et
2FF1  23      INC HL          HL: a puffer kezdőcime
2FF2  F5      PUSH AF         a jelzőbájt verembe
2FF3  C3981A  JP 1A98         a sort a programhoz füzi
```

2FF6: EDIT alprogram: 'Q' utasitás (QUITE)

A puffertartalom változtatása nélkül a beolvasási főágra ugrik (READY rutin): kilép az EDIT üzemmódból.

```
2FF6  C1      POP BC          törli a visszatérési cimet
2FF7  D1      POP DE          DE: az aktuális sor száma
2FF8  C3191A  JP 1A19         READY kiirása, a beolvasási főágra ugrik


2FFB  DEC3    SBC A,C3        felhasználatlan bájtok
2FFD  C344B2  JP B244                 - " -
```

*****

EPROM

A bővités a következőket tartalmazza:
- Belépési cimtől függően a kisbetük, az ékezetes karakterek, a villogó kurzor, az ismétlő billentyük és a RENUMBER Basic-kiterjesztés lehetőségét.
- A COPY lehetőséget.
- A MONITOR programot.

A SYSTEM-programként meghivható első rész funkciói belépési cim szerint:

3000: (12288 Dec) - kisbetük és ékezetes betük
- villogó kurzor
- ismétlő billentyük
- RE

```
3000  CD5C30    CALL 305C       rendszerváltozók beállitása
3003  C32130    JP 3021         elugrik a folytatásra
```

3006: (12294 Dec) - kisbetük és ékezetes betük
- RE

A másik két belépési cim esetén is itt fejezi be a kibővitést.

```
3006  214731    LD HL,3147      a képernyő-vezérlő rutin uj cime
3009  1807      JR 3012         elugrik a folytatásra
```

300B: (12299 Dec) - kisbetük és ékezetes betük
- ismétlő billentyük
- RE

```
300B  CD5C30    CALL 305C       rendszerváltozók beállitása
300E  3E10      LD A,10         villogás jelzőbájt: nem villog
3010  1810      JR 3022         elugrik a folytatásra
```

3012: Folytatás a 3006 belépési pontról.

Beállitja a képernyő-vezérlő rutin uj cimét az EPROM területére, ami lehetővé teszi a kisbetük és az ékezetes betük megjelenitését. A RST 10 uj vektorcimét szintén az EPROM területén adja meg, ahol az felismeri a 'RE' kulcsszót.

```
3012  221E40    LD (401E),HL    képernyő-vez. rutin cim beállitása
3015  21D433    LD HL,33D4      RST 10 belépési cim uj értéke
3018  220440    LD (4004),HL    a RST 10 vektor beállitása
301B  CD611B    CALL 1B61       a változók törlése
301E  C3191A    JP 1A19         visszaugrik a beolvasási főágra
```

Folytatás a 3000 belépési pontról:

```
3021  AF        XOR A           A=0 (villogás jelzőbájt: villog)
```

Folytatás a 300B belépési pontról (A=10 villogás jelzőbájttal):

3022: Beállitja a 305C rutinban lefoglalt 6 bájtos átmeneti tár kezdeti értékeit. Uj cimet ad a billentyüzet-kezelő rutinnak az EPROM területen, lehetővé téve a kisbetük és az ékezetes betük kódjának megállapitását és a billentyü-ismétlődés kiértékelését.

```
3022  FD7706    LD (IY+6),A     villogás jelzőbájt a helyére
3025  FDE5      PUSH IY         átmeneti tár cime a veremtárba
3027  E1        POP HL          HL: az átmeneti tár kezdőcime
3028  0605      LD B,05         B=5
302A  AF        XOR A           A=0
302B  23        INC HL
302C  77        LD (HL),A       az átmeneti tár nullázása
302D  10FC      DJNZ 302B       (IY+1)-től (IY+5)-ig
302F  CDC901    CALL 01C9       képernyőtörlés
3032  213A30    LD HL,303A      billentyüzet-vez. rutin uj cime
3035  221640    LD (4016),HL    az uj cim beállitása
3038  18CC      JR 3006         elugrik a folytatásra
```

303A: A billentyüzet-vezérlő rutin uj cime.

Beolvassa a megnyomott billentyü(k) kódját (közben beállitás szerint elvégzi a kurzor-villogtatást és a billentyü-ismétlés kiértékelését is). Nem fogadja el az önmagában megnyomott 'CLEAR'-t. Ha a beolvasott karakter lehet ékezetes (megtalálja a 35EC-35F4 EPROM-beli táblában), és meg van nyomva a 'CLEAR' gomb is, a táblából kikeresi az ékezetes pár kódját. A 'BREAK'-hez a 'CLEAR'-t rendeli párként (BREAK+CLEAR -> CLEAR).

```
303A  CD7830    CALL 3078       a megnyomott billentyü(k) kódja
303D  FE1F      CP 1F           ha 'CLEAR', akkor elugrik 2106-ra:
303F  CA0621    JP Z,2106       (=XOR:RET): ugy tér vissza, mintha
                                nem lenne megnyomott billentyü
3042  21EC35    LD HL,35EC      EPROM-beli tábla cime,
3045  010900    LD BC,0009      és hossza
3048  EDB1      CPIR            'A;a;E;e;U;u;O;o;BREAK'-e a bill.?
                                (ha nem, Z=0 és HL egy 0-ra mutat)
304A  200E      JR NZ,305A      elugrik, ha a beolvasott karakter
                                nem lehet ékezetes
304C  2B        DEC HL          a megtalált kar. cime a táblában
304D  014038    LD BC,3840      billentyüzet-mátrix; 6. oszlop
3050  0A        LD A,(BC)       billentyü beolvasása
3051  110A00    LD DE,000A      DE=0A (10 Dec)
3054  E602      AND 02          aktiv-e az oszlop 2. bitje
```



```
3056  2802      JR Z,305A       elugrik, ha nem volt 'CLEAR'
3058  19        ADD HL,DE       HL: az ékezetes pár kódjának cime
                                a táblában (Á;á;É;é;Ö;ö;Ü;ü;CLEAR)
3059  AF        XOR A           A=0
305A  86        ADD A,(HL)      A: a végleges kód
305B  C9        RET
```

305C: A rendszerváltozók beállitása

A Basic által használható memóriaterület legvégén lefoglal hat bájtot a billentyüzet-kezelő rutin számára, ami ezt átmeneti tárnak használja.

```
305C  2AB140    LD HL,(40B1)    HL: az utolsó használható RAM-cim
305F  11FAFF    LD DE,FFFA
3062  19        ADD HL,DE       HL=HL-6
3063  22B140    LD (40B1),HL    a Basic uj felső határa
3066  224940    LD (4049),HL    a DOS használja
3069  221B40    LD (401B),HL        - " -
306C  11CEFF    LD DE,FFCE
306F  19        ADD HL,DE       HL=HL-50 (Dec)
3070  22A040    LD (40A0),HL    a string-tár kezdete
3073  FD2A1B40  LD IY,(401B)    IY: az átmeneti tár cime
3077  C9        RET
```

3078: A billentyüzet-kezelő rutin alprogramja

```
3078  FDE5      PUSH IY
307A  CD8030    CALL 3080
307D  FDE1      POP IY
307F  C9        RET
```

3080: A billentyüzet-kezelő rutin alprogramja

(A müködés blokkdiagramját ld. a Függelékben)
A rutin a billentyü-mátrix állapotával kapcsolatos közbenső paraméterek ideiglenes tárolására két munkaterületet használ:

- a rendszerváltozó terület 7 bájtjában (4036-403C) tárolja minden ciklusban a 0.-6. oszlop pillanatnyi állapotát (ezt a ROM bill.-kezelő rutinja is igy használja)
- a BASIC munkaterület utolsó 5 bájtját (IY=(401B), az átmeneti tár: (IY+2)-től (IY+6)-ig) csak a bővités foglalja le a billenyü-ismétlődés és a kurzor-villogtatás kiértékelésére a következőek szerint:

  IY+2: ciklusszámláló; a villogtatás periódusát határozza meg
  IY+3: az elfogadott billentyü oszlopcime (LSB)

IY+4: az elfogadott billentyü cime MSB,
vagy jelzőbájt: annak jelzésére használja,
hogy elfogadta-e már az adott billentyüt
ismétlőnek (ha igen, akkor 0)
IY+5: az elfogadott billentyü oszlopállapota
(vagy 0, ha nem volt az előző ciklusban
elfogadott billentyü)
IY+6: villogás jelzőbájt

```
3080  FD2A1B40 LD IY,(401B)    IY: az átmeneti tár cime
3084  213640   LD HL,4036      HL: a munkaregiszter cime
3087  018038   LD BC,3880      BC: billentyüzet-mátrix 7. oszlop
308A  0A       LD A,(BC)       beolvassa a billentyüket
308B  E601     AND 01          aktiv-e az 1. bit? ('SHIFT')
308D  2814     JR Z,30A3       elugrik, ha nem volt 'SHIFT'
308F  0E40     LD C,40         bill.-mátrix 6. oszlop beállitása
3091  0A       LD A,(BC)       beolvassa a billentyüket
3092  E604     AND 04          aktiv-e a 3. bit? ('BREAK')
3094  280D     JR Z,30A3       elugrik, ha nem volt 'BREAK'
3096  0A       LD A,(BC)       beolvassa a billentyüket
3097  E604     AND 04          aktiv-e a 3. bit? ('BREAK')
3099  20FB     JR NZ,3096      zárt ciklus, amig meg van nyomva
                                a 'BREAK'
309B  FD7E06   LD A,(IY+6)     beolvassa a villogás jelzőbájtot
309E  EE10     XOR 10          ellenkezőre állitja a jelzőbájt
                                értékét (00->10; 10->00)
30A0  FD7706   LD (IY+6),A     tárolja a jelzőbájt uj értékét
30A3  FD7E05   LD A,(IY+5)     A: az előző ciklusban elfogadott
                                billentyü oszlopállapota
30A6  A7       AND A           beállitja az F regisztert (A=0 ?)
30A7  2808     JR Z,30B1       elugrik, ha nem volt az előző cik-
                                lusban elfogadott billentyü
30A9  5F       LD E,A          E: a vizsgált oszlop állapota
30AA  FD4E03   LD C,(IY+3)     az előző ciklusban elfogadott
                                billentyü oszlopcime
30AD  0A       LD A,(BC)       beolvassa a billentyüket
30AE  A3       AND E           vannak-e azonos aktiv bitek?
30AF  2047     JR NZ,30F8      elugrik, ha még mindig meg van
                                nyomva az előző ciklusban elfoga-
                                dott billentyü
30B1  3A2240   LD A,(4022)     A: kurzor-elnyomás jelzőbájt
30B4  A7       AND A           A=0 ?
30B5  2813     JR Z,30CA       elugrik, ha nem kell megjeleniteni
                                a kurzort
30B7  FD7E06   LD A,(IY+6)     A: villogás jelzőbájt
30BA  A7       AND A           A=0 ?
30BB  200D     JR NZ,30CA      elugrik, ha "nem villog" az érték
30BD  FD3402   INC (IY+2)      megnöveli a ciklus-számlálót
30C0  2008     JR NZ,30CA      elugrik, ha a számláló még nem
                                érte el a 00 értéket
```


30C2: Kurzor-villogtatás

Ha a ciklus-számláló elérte a 00-t (256 olyan ciklus zajlott le, amikor nem volt billentyü megnyomva), átkapcsolja a kurzorpozición látható karaktert (_-> ; ->_).

```
30C2  ED5B2040 LD DE,(4020)    DE: a kurzor cime
30C6  1A       LD A,(DE)       A: a kurzorpozición lévő karakter
                                kódja (5F (_), vagy 8F ( ))
30C7  EED0     XOR D0          5F -> 8F; 8F -> 5F
30C9  12       LD (DE),A       uj karakter a képernyőre
```

30CA: Billentyüzet-beolvasás

```
30CA  AF       XOR A           A=0
30CB  FD7705   LD (IY+5),A     0-ra állitja az átmeneti tár 5.
                                bájtját ('elfogadott bill.')
30CE  0E01     LD C,01         billentyüzet-mátrix 0. oszlopa
30D0  1600     LD D,00         D: oszlopszámláló (alapérték 0)
30D2  0A       LD A,(BC)       beolvassa a billentyüket
30D3  5F       LD E,A          E: az adott oszlop állapota
30D4  AE       XOR (HL)        átbillenti a már az előző ciklus-
                                ban is aktiv biteket
30D5  73       LD (HL),E       tárolja a jelenlegi állapotot a
                                munkaregiszterben
30D6  A3       AND E
30D7  2008     JR NZ,30E1      elugrik, ha változás történt az
                                adott oszlop állapotában
30D9  14       INC D           növeli az oszlop-számlálót
30DA  2C       INC L           a munkaregiszter következő bájtja
30DB  CB01     RLC C           a bill.-mátrix következő oszlopa
30DD  F2D230   JP P,30D2       visszaugrik a köv. oszlop vizsgá-
                                latára (a 7. oszlopig)
30E0  C9       RET             visszatér a főágra (IY+5=0-val)
                                (ha nem történt változás az előző
                                lekérdezési ciklushoz képest)
```

Ha változott két ciklus között a billentyüzet állapota:

```
30E1  5F       LD E,A          E: az adott oszlop állapota
30E2  C5       PUSH BC         az oszlop cime -> STACK
30E3  010006   LD BC,0600      kb. 22.5 msec késleltetés beáll.
30E6  CD6000   CALL 0060       késleltetés (ez javitja a pergés-
                                mentesitést az alapállapothoz ké-
                                pest)
30E9  C1       POP BC          visszaolvassa az oszlop-cimet
30EA  0A       LD A,(BC)       beolvassa a billentyüket
30EB  A3       AND E           azonos-e még az oszlop állapota?
30EC  C8       RET Z           visszatér, ha a késleltetés alatt
                                megváltozott az oszlop állapota
```

Ha elég ideig volt megnyomva a billentyü, elfogadja a beirást:

```
30ED  FD7705    LD (IY+5),A     az oszlop állapota -> átmeneti tár
30F0  FD7103    LD (IY+3),C     az oszlop cime LSB -> átmeneti tár
30F3  FD7004    LD (IY+4),B     az oszlop cime MSB -> átmeneti tár
30F6  186D      JR 3165         elugrik a folytatásra
```

Ha még mindig meg van nyomva az előző ciklusban elfogadott billentyü:

```
30F8  FD7E04    LD A,(IY+4)     A: átm. tár 4. bájt: itt jelzőbájt
30FB  A7        AND A           A=0 ?
30FC  200E      JR NZ,310C      elugrik, ha még nem volt 0-ra
                                állitva a jelzőbájt (még nem fo-
                                gadta el ismételt billentyünek)

30FE  C5        PUSH BC
30FF  01000A    LD BC,0A00
3102  CD6000    CALL 0060       kb. 37.5 msec késleltetés
3105  C1        POP BC
3106  0A        LD A,(BC)       beolvassa a billentyüket
3107  A3        AND E           azonos-e még az oszlop állapota?
3108  28C0      JR Z,30CA       elugrik, ha a késleltetés alatt
                                változás történt
310A  1828      JR 3134         elugrik a folytatásra
```

Ha még nem fogadta el ismételt billentyünek:

```
310C  21004C    LD HL,4C00      HL: számláló; kezdeti érték 4C00
310F  E5        PUSH HL         számláló -> VEREM
3110  C5        PUSH BC         bill. cim -> VEREM
3111  213640    LD HL,4036      HL: a munkaregiszter cime
3114  0E01      LD C,01         billentyüzet-mátrix 0. oszlop
3116  0A        LD A,(BC)       beolvassa a billentyüket
3117  5F        LD E,A          E: az adott oszlop állapota
3118  AE        XOR (HL)        átbillenti a már az előző ciklus-
                                ban is aktiv biteket
3119  A3        AND E           azonosak-e az aktiv bitek?
311A  2023      JR NZ,313F      elugrik, ha változás történt az
                                előző ciklushoz képest
311C  2C        INC L           munkaregiszter következő byte
311D  CB01      RLC C           a bill.-mátrix következő oszlopa
311F  F21631    JP P,3116       visszaugrik a következő oszlop
                                vizsgálatára (a 7. oszlopig)
```

Ha ezalatt nem történt változás a billentyüzet-mátrixban:

```
3122  C1        POP BC          BC: a vizsgált oszlop cime
3123  FD5E05    LD E,(IY+5)     E: a legutóbbi elfogadott bill.
                                oszlopának állapota
3126  0A        LD A,(BC)       beolvassa a jelenlegi állapotot
3127  A3        AND E           azonos-e még az állapot
```



```
3128  2816      JR Z,3140       elugrik, ha már nincs megnyomva a
                                legutóbb elfogadott billentyü
312A  E1        POP HL          HL: számláló
312B  2B        DEC HL          csökkenti 1-gyel a számlálót
312C  CB74      BIT 6,H
312E  20DF      JR NZ,310F      visszaugrik a ciklus elejére, ha a
                                számláló még >= 4000
```

Ha lezajlott 0C00 (3072 Dec) ciklus, és az előzőleg elfogadott billentyü még mindig meg van nyomva, elfogadja azt ismételt billentyünek:

```
3130  AF        XOR A           A=0
3131  FD7704    LD (IY+4),A     a jelzőbájtot beállitja 0-ra
3134  1600      LD D,00         D: oszlop-számláló
3136  CB41      BIT 0,C
3138  202B      JR NZ,3165      kiugrik a ciklusból, ha a jobbra
                                rendezett C-ben az oszlop-mutató
                                1-es bit a 0. pozicióra ér
313A  CB19      RR C            jobbra rendezi C-t
313C  14        INC D           növeli az oszlop-számlálót
313D  18F7      JR 3136         visszaugrik
```

Folytatás 311A-ról (ha változás történt a billentyüzet állapotában):

```
313F  C1        POP BC          BC: a billentyü-mátrix cime
```

Folytatás 3128-ról (ha már nincs megnyomva a legutóbb elfogadott billentyü):

```
3140  E1        POP HL          alaphelyzetbe állitja a veremtárat
3141  213640    LD HL,4036      HL: a munkaregiszter cime
3144  C3CA30    JP 30CA         visszaugrik a billentyü-beolv.-ra
```

3147: A képernyővezérlő rutin uj cime

Feladata az, hogy kihagyja a ROM-beli képernyővezérlő rutinnak azt a részét, ami a kiirandó karakter kódját mindenképpen nagybetüre állitja (a 0471 - 047C szakaszt).
Az uj rutin 3147 - 3161 szakasza teljes mértékben azonos a ROM 0458 - 0470 részével (csak két relativ ugrás helyett itt abszolut ugrások vannak), majd az uj rutin közvetlenül a 047D cimre ugrik, és a futást az eredeti rutinban folytatja tovább.
Igy lehetséges az eredeti képernyővezérlő rutin többi funkciójának megtartása mellett a kisbetük kiirása a képernyőre.
(A paraméterek és a müködés leirását ld. a ROM 0458 cimétől.)

```
3147  DD6E03    LD L,(IX+3)     HL: a kurzor helye
314A  DD6604    LD H,(IX+4)
```

```
314D  DA9A04   JP C,049A       elugrik, ha az I/O kezelő rutinban
                               az eszköz kódja < 2 volt (bill.)
3150  DD7E05   LD A,(IX+5)     kurzor ki/be jelzőbájt A-ba
3153  B7       OR A            A=00 ? (kurzor kikapcsolva ?)
3154  2801     JR Z,3157       ha igen, átugorja a következő sort
3156  77       LD (HL),A       a kurzor helyére A tartalma
3157  79       LD A,C          A: a kiirandó karakter
3158  FE20     CP 20           A<'SPACE' ? (vezérlőkarakter ?)
315A  DA0605   JP C,0506       elugrik, ha igen
315D  FE80     CP 80           A >= 80 ? (grafikus karakter)
315F  D2A604   JP NC,04A6      elugrik, ha igen
3162  C37D04   JP 047D         elugrik a folytatásra
```

3165: A beirt billentyü elfogadása

```
3165  E5       PUSH HL         HL -> VEREM
3166  216D31   LD HL,316D      HL: visszatérési cim
3169  E3       EX (SP),HL      visszatérési cim a veremtárba
316A  C3FB03   JP 03FB         elugrik a ROM-beli billentyüzet-
                               kezelő rutinba
```

Ide tér vissza a ROM-beli rutinból a RET hatására:

```
316D  FE10     CP 10           a beolvasott kód=10 ?
316F  2801     JR Z,3172       ha igen elugrik a 'COPY' rutinra
3171  C9       RET
```

3172: COPY rutin

A billentyüzet-kezelő rutin részeként kerülhet meghivásra, ha a kód értéke 10 ('SHIFT'+' '+'P'). A képernyő-memória tartalmát a nyomtatóra küldi soronként (64 karakterenként). A sorok után egy soremelés kódot is kivisz. A 16 (Dec) sor kivitele után még 6 üres sort is nyomtat.

```
3172  DBFD     IN A,(FD)       A: PRINTER státusz
3174  E6F0     AND F0          törli az utolsó 4 bitet
3176  FE30     CP 30           A='0011 0000' ? (a printer készen-
                               létben van ?)
3178  202A     JR NZ,31A4      ha nem, a rutin végére ugrik
317A  21003C   LD HL,3C00      HL: a képernyőmemória kezdőcime
317D  7D       LD A,L          A: cim LSB
317E  E63F     AND 3F          törli az első 2 bitet és beállitja
                               az F regisztert
3180  3E0D     LD A,0D         A: a 'kocsi vissza, soremelés' kod
3182  CC3B00   CALL Z,003B     A -> printerre, ha vége a sornak
                               (L=00, L=40, L=80, vagy L=C0)
3185  7E       LD A,(HL)       A: a következő karakter
3186  CB7F     BIT 7,A         a legnagyobb helyiértékü bit=1 ?
```



```
3188  2802     JR Z,318C       átugorja a köv. utasitást, ha A>80
318A  E6BF     AND BF          kikapcsolja a 6. bitet
318C  CB74     BIT 6,H         beálitja az F regisztert
318E  23       INC HL          növeli a képernyő-cimet
318F  2005     JR NZ,3196      kiugrik a ciklusból, ha cim MSB
                               (H) eléri a 40-t
3191  CD3B00   CALL 003B       A -> a printerre
3194  18E7     JR 317D         visszaugrik a ciklus elejére
```

Ha a teljes képernyő-memóriát átvitte:

```
3196  0606     LD B,06         B: számláló
3198  3E20     LD A,20         A: a 'SPACE' kódja
319A  CD3B00   CALL 003B       A -> a printerre
319D  3E0D     LD A,0D         A: 'kocsi vissza, soremelés' kódja
319F  CD3B00   CALL 003B       A -> a printerre
31A2  10F4     DJNZ 3198       (6 üres sort nyomtat)
31A4  AF       XOR A           A=0
31A5  C9       RET             ugy tér vissza a főágra mintha nem
                               lett volna megnyomott billentyü
```

MONITOR program

31A6: MONITOR inicializálás

A CPU regisztereinek tartalmát tárolja a 41E8-41FF átmeneti tárban:

```
41FE: PC
41FC: SP
41FA: HL'
41F8: DE'
41F6: BC'
41F4: AF'
41F2: HL
41F0: DE
41EE: BC
41EC: AF
41EA: IX
41E8: IY
```

A 41FE cimen tárolt érték akkor lesz tényleges programszámláló-érték (PC), ha a MONITOR-t egy CALL 31A6 utasitással hivtuk meg.

```
31A6  E3       EX (SP),HL      HL: az SP által mutatott memória
                               tartalma (általában: PC)
31A7  22FE41   LD (41FE),HL    HL (PC) az átmeneti tárba
31AA  E3       EX (SP),HL      visszaállitás
31AB  ED73FC41 LD (41FC),SP    SP -> az átmeneti tárba
31AF  31FC41   LD SP,41FC      SP: az átmeneti tárra mutat
31B2  08       EX AF,AF'       regiszterkészlet csere
```

```
31B3  D9        EXX             regiszterkészlet csere
31B4  E5        PUSH HL         HL': az átmeneti tárba
31B5  D5        PUSH DE         DE':      "
31B6  C5        PUSH BC         BC':      "
31B7  F5        PUSH AF         AF':      "
31B8  08        EX AF,AF'       regiszterkészlet csere
31B9  D9        EXX                  - " -
31BA  E5        PUSH HL         HL: az átmeneti tárba
31BB  D5        PUSH DE         DE:       "
31BC  C5        PUSH BC         BC:       "
31BD  F5        PUSH AF         AF:       "
31BE  DDE5      PUSH IX         IX:       "
31C0  FDE5      PUSH IY         IY:       "
31C2  ED7BFC41  LD SP,(41FC)    SP: eredeti érték visszaállitása
```

31C6: MONITOR alaphelyzet:

```
31C6  CDC901    CALL 01C9       törli a képernyőt
31C9  CD3432    CALL 3234       kiirja a CPU regiszterek tartalmát
                                a képernyőre
31CC  CD4900    CALL 0049       billentyüre vár -> A
31CF  CD3A03    CALL 033A       A -> képernyőre
31D2  FE44      CP 44           a billentyü 'D' volt ?
31D4  2819      JR Z,31EF       ha igen, elugrik a 'D' rutinra
31D6  FE4D      CP 4D           a billentyü 'M' volt ?
31D8  284D      JR Z,3227       ha igen, elugrik az 'M' rutinra
31DA  FE52      CP 52           a billentyü 'R' volt ?
31DC  284E      JR Z,322C       ha igen, elugrik az 'R' rutinra
31DE  FE42      CP 42           a billentyü 'B' volt ? (-> Basic)
31E0  2006      JR NZ,31E8      ha nem, 31E8-on folytatja
```

Visszatér a Basic-be:

```
31E2  CD611B    CALL 1B61       törli a változókat
31E5  C3191A    JP 1A19         visszaugrik a Basic főágra
```

Folytatás 31E0-ról:

```
31E8  FE47      CP 47           a billentyü 'G' volt ?
31EA  CCEB32    CALL Z,32EB     ha igen, meghivja a 'G' rutint
31ED  18D7      JR 31C6         visszaugrik MONITOR alaphelyzetbe
                                (ha nem a fenti gombok valamelyi-
                                két nyomtuk meg)
```

31EF: MONITOR alprogram: 'D' rutin

Beolvas a billentyüzetről HL-be egy kétbájtos hexadecimális számot (kezdőcim), és a képernyőre irja az itt kezdődő 16 memóriarekesz tartalmát hexadecimális formában ('DUMP').

'↑' hatására a következő 16 bájtot, '↓' megnyomására a megelőző 16 bájtot irja ki. Bármilyen más gomb megnyomására visszatér a MONITOR alaphelyzetbe.

```
31EF  CD9233    CALL 3392       beolvas 4 hexadecimális számjegyet
                                a HL-regiszterbe
31F2  FE58      CP 58           A=ASC(X) ?
31F4  28D0      JR Z,31C6       ha igen ('X' billentyüt nyomott
                                meg cimbeirás közben a kezelő),
                                visszaugrik MONITOR alaphelyzetbe
31F6  CDC901    CALL 01C9       törli a képernyőt
31F9  CD6932    CALL 3269       H, majd L tartalma a képernyőre
31FC  3E3E      LD A,3E         A: '>' kódja
31FE  CD3A03    CALL 033A       '>' kiiratása
3201  0610      LD B,10         B=16 (Dec), számláló
3203  7E        LD A,(HL)       A: az adott memóriarekesz tartalma
3204  CD7333    CALL 3373       A tartalmát (hexadecimális alak-
                                ban) a képernyőre viszi
3207  3E20      LD A,20         A: a 'SPACE' kódja
3209  CD3A03    CALL 033A       kiir egy szóközt
320C  23        INC HL          HL: a következő memóriacim
320D  10F4      DJNZ 3203       még 15-ször visszaugrik a ciklus
                                elejére
320F  3E0D      LD A,0D         A: a 'NEW LINE' kódja
3211  CD3A03    CALL 033A       A -> a képernyőre (kurzor a követ-
                                kező sor elejére)
3214  CD4900    CALL 0049       billentyüre vár -> A
3217  FE0A      CP 0A           a billentyü ' ' volt ?
3219  28DE      JR Z,31F9       visszaugrik, ha igen (kiirja a
                                következő 16 bájtot)
321B  FE5B      CP 5B           a billentyü ' ' volt ?
321D  20A7      JR NZ,31C6      ha nem, visszaugrik alaphelyzetbe
321F  112000    LD DE,0020      DE=32 (Dec)
3222  B7        OR A            törli a 'C' flag-et
3223  ED52      SBC HL,DE       HL=HL-32 (Dec) (a kiirtat megelőző
                                16 memóriarekesz kezdőcime)
3225  18D2      JR 31F9         visszaugrik a kiirásra
```

3227: MONITOR alprogram: 'M' rutin

```
3227  CD7232    CALL 3272       meghivja az 'M' rutin vérehajtót
322A  189A      JR 31C6         visszaugrik MONITOR alaphelyzetbe
```

322C: MONITOR alprogram: 'R' rutin

```
322C  CDC901    CALL 01C9       törli a képernyőt
322F  CDBD32    CALL 32BD       meghivja az 'R' rutin végrehajtót
3232  1892      JR 31C6         visszaugrik MONITOR alaphelyzetbe
```

3234: MONITOR alprogram: a CPU regiszterek tartalmának kiirása

A képernyőre listázza a regiszterpárok nevét és tartalmát. A neveket a 3298-on kezdődő táblából, a tartalmat az átmeneti tárból (41E8-41FF) olvassa ki.

```
3234  FD21E841 LD IY,41E8     IY: az átmeneti tár kezdőcime
3238  219832   LD HL,3298     HL: a szövegtábla (regiszterpár-
                               nevek) kezdőcime
323B  060C     LD B,0C        B=12 (Dec) ; számláló
323D  C5       PUSH BC        számláló -> VEREM
323E  CD4E32   CALL 324E      kiirja a regisztepár nevét és a
                               hozzá tartozó memória tartalmát
3241  3E0D     LD A,0D        A: a 'NEW LINE' kódja
3243  CD3A03   CALL 033A      A -> képernyőre (uj sor)
3246  C1       POP BC         VEREM -> számláló visszaállitása
3247  FD23     INC IY
3249  FD23     INC IY         IY: átmeneti tár következő cim
324B  10F0     DJNZ 323D      még 11-szer visszaugrik
324D  C9       RET
```

324E: MONITOR alprogram

Kiirja a képernyőre egy regiszterpár nevét és tartalmát (nem a pillanatnyi értékét, hanem a hozzárendelt memória tartalmát). Meghivásakor: HL-ben a nevet tartalmazó memória cime, IY-ban a hozzátartozó memóriacim van. A név hossza 3 bájt.

```
324E  0603     LD B,03        B=3; a regiszterpár nevének hossza
3250  7E       LD A,(HL)      A: a név karaktere
3251  CD3A03   CALL 033A      A -> a képernyőre
3254  23       INC HL         HL: a következő karakter cime
3255  10F9     DJNZ 3250      még kétszer visszaugrik
3257  3E3D     LD A,3D        A: az '=' kódja
3259  CD3A03   CALL 033A      '=' a képernyőre
325C  FD7E01   LD A,(IY+1)    A: regiszterpár-tartalom MSB
325F  CD7333   CALL 3373      A -> képernyőre (hexadecimálisan)
3262  FD7E00   LD A,(IY+0)    A: regiszterpár-tartalom LSB
3265  CD7333   CALL 3373      A -> képernyőre (hexadecimálisan)
3268  C9       RET
```

3269: MONITOR alprogram

Kiirja a képernyőre hexadecimális formában H, majd L tartalmát.

```
3269  7C       LD A,H         A=H
326A  CD7333   CALL 3373      A -> képernyőre (hexadecimálisan)
326D  7D       LD A,L         A=L
326E  CD7333   CALL 3373      A -> képernyőre (hexadecimálisan)
3271  C9       RET
```


3272: 'M' rutin végrehajtás

```
3272  CD9233   CALL 3392      beolvas a billentyüzetről 4 hexa
                               számjegyet HL-be (kezdőcim)
3275  FE58     CP 58          A=ASC(X) ?
3277  C8       RET Z          visszatér, ha cimbeirás közben 'X'
                               gombot nyomott meg a kezelő
3278  CDC901   CALL 01C9      törli a képernyőt
327B  CD6932   CALL 3269      H, majd L a képernyőre (hexadec.)
327E  3E3E     LD A,3E        A: a '>' kódja
3280  CD3A03   CALL 033A      '>' a képernyőre
3283  7E       LD A,(HL)      a memóriarekesz jelenlegi tartalma
3284  CD7333   CALL 3373      A -> képernyőre (hexa)
3287  3E2D     LD A,2D        A: a '-' kódja
3289  CD3A03   CALL 033A      '-' a képernyőre
328C  CD9B33   CALL 339B      beolvas a billentyüzetről 1 bájtot
                               (2 hexadecimális karaktert) B-be
328F  70       LD (HL),B      uj érték a memóriába
3290  3E0D     LD A,0D        A: a 'NEW LINE' kódja
3292  CD3A03   CALL 033A      A -> képernyőre (soremelés)
3295  23       INC HL         HL: a következő memóriacim
3296  18E3     JR 327B        visszaugrik a ciklus elejére
```

3298-32BB: Szövegtábla

A regiszterpárok nevét tartalmazza 3-3 karkter hosszon.

```
3298-32BB: "IY IX AF BC DE HL AF'BC'DE'HL'SP PC "
```

32BD: MONITOR alprogram: 'R' rutin végrehajtás

Uj értékeket olvas be a 12 regiszterpár számára, és azokat az ideiglenes tárolóba tölti. Ha egy adott regiszterpárnál beirás helyett (vagy közben) a kezelő megnyomja az 'X' billentyüt, a következő regiszterpárra ugrik.

```
32BD  219832   LD HL,3298     HL: regiszterpár-nevek táblájának
                               kezdőcime
32C0  FD21E841 LD IY,41E8     IY: regisztertartalmak táblájának
                               kezdőcime (átmeneti tár)
32C4  060C     LD B,0C        B=12 (Dec): számláló (12 reg.-pár)
32C6  C5       PUSH BC        számláló -> VEREM
32C7  CD4E32   CALL 324E      kiirja a reg.-pár nevét és tart.-t
32CA  3E2F     LD A,2F        A:'='
32CC  CD3A03   CALL 033A      '=' a képernyőre
32CF  E5       PUSH HL        név cime -> VEREM
32D0  CD9233   CALL 3392      beolvas 4 hexadec. számjegyet a
                               HL-be (reg.-pár uj érték
```

```
32D3  FE58     CP 58          A='X' ?
32D5  2806     JR Z,32DD      ha 'X' bill. volt beirás közben,
                              elugrik a következő regiszterpárra
32D7  FD7500   LD (IY+0),L    uj érték LSB az átmeneti tárba
32DA  FD7401   LD (IY+1),H    uj érték MSB az átmeneti tárba
32DD  FD23     INC IY
32DF  FD23     INC IY         a következő cim az átmeneti tárban
32E1  E1       POP HL         VEREM -> HL: reg.-név cime
32E2  3E0D     LD A,0D        A:'NEW LINE'
32E4  CD3A03   CALL 033A      A -> képernyő (kurzor vissza, sor-
                              emelés)
32E7  C1       POP BC         VEREM -> számláló visszaállitás
32E8  10DC     DJNZ 32C6      összesen 12-szer elvégzi a ciklust
32EA  C9       RET            visszatér MONITOR alaphelyzetbe
```

32EB: MONITOR alprogram: 'G' rutin

Lehetővé teszi saját gépi kódu programok futtatását adott kezdőcimtől adott végcimig, ahol a 'G' rutin töréspontot helyez el: egy CALL 3347 utasitást. A 3347-3372 rutin a futtatni kivánt rutin lefutása után visszaállitja a töréspontról átvitt bájtokat, és tárolja a regiszterek tartalmát, hogy kijelezhesse a futás utáni állapotot.

Megjegyzés: 1. A felhasználói kézikönyv nem emliti meg azt, hogy lehetőség van a töréspont nélküli futtatásra is: ha a kezdőcim beirása után 'NEW LINE' következik, a rutin azonnal elugrik a futtatni kivánt programra. Ilyenkor azonban különösen ügyelni kell annak befejezésére: RET nem lehet (de pl. JP 1A19, v. JP 31A6 nem okoz hibát).

2. A töréspontón meghivott EPROM-rutin (3347-3372) hibát tartalmaz: az 'F' és a 'C' regiszterek tartalmát nem tárolja megfelelően, igy a MONITOR alaphelyzetbe való visszatéréskor nem a futás utáni álapotnak felel meg a regiszterek kijelzett tartalma (pl. 'C' mindig 0). Ha szükségünk van 'F' és 'C' tényleges tartalmára, pl. a következőképpen oldhatjuk meg a problémát:
   - saját programunk végére egy JP 31A6 utasitást teszünk
   - a programot 'G' - 'kezdőcim' - 'NEW LINE' utasitással futtatjuk.

```
32EB  CD9B33   CALL 339B      beolvas B-be 1 bájtot (2 hexadeci-
                              mális karakter)
32EE  60       LD H,B         H: kezdőcim MSB
32EF  CD9B33   CALL 339B      beolvas B-be 1 bájtot
32F2  68       LD L,B         L: kezdőcim LSB
32F3  22FE41   LD (41FE),HL   kezdőcim az átmeneti tárba ('PC')
```


A kezdőcim beolvasása után nem fogad el más billentyüt, csak ';'-t, 'NEW LINE'-t, vagy 'X'-et.

```
32F6  CD4900   CALL 0049      billentyüre vár -> A
32F9  FE2C     CP 2C          a billentyü ',' volt?
32FB  2809     JR Z,3306      ha igen, a végcim beolv.-ra ugrik
32FD  FE0D     CP 0D          a billentyü 'NEW LINE' volt?
32FF  2822     JR Z,3323      ha igen, a végrehajtásra ugrik
3301  FE58     CP 58          a billentyü 'X' volt?
3303  C8       RET Z          ha igen, visszatér MON. alaph.-be
3304  18F0     JR 32F6        más bill.-t nem fogad el, vissza-
                              ugrik
```

A végcim beolvasása:

```
3306  CD3A03   CALL 033A      ',' a képernyőre
3309  CD9233   CALL 3392      beolvas HL-be 2 bájtot (4 hexa-
                              decimális számjegy)
330C  FE58     CP 58          A='X' ?
330E  C8       RET Z          visszatér MONITOR alaphelyzetbe,
                              ha beirás közben 'X' bill. volt
330F  E5       PUSH HL        végcim -> VEREM
```

A beirt végcimtől kezdve átvisz 3 bájtot a futtatni kivánt rutin végéről az átmeneti tárba (4200-4202), és a helyére CD,47,33-at visz (CALL 3347, töréspont):

```
3310  110042   LD DE,4200     DE: átmeneti tár kezdőcime
3313  010300   LD BC,0003     BC=3: az átviendő bájtok száma
3316  EDB0     LDIR           átvitel
3318  E1       POP HL         VEREM -> HL: végcim
3319  114733   LD DE,3347     töréspont
331C  3ECD     LD A,CD        'CALL'
331E  77       LD (HL),A      'CALL' -> a végcimre
331F  23       INC HL
3320  73       LD (HL),E      '47' -> végcim+1-re
3321  23       INC HL
3322  72       LD (HL),D      '33' -> végcim+2-re

3323  ED7BFC41 LD SP,(41FC)   STACK POINTER alaphelyzetbe
3327  2AFE41   LD HL,(41FE)   HL: kezdőcim
332A  E5       PUSH HL        kezdőcim -> VEREM
332B  ED73FC41 LD (41FC),SP   SP pill. érték az átmeneti tárba
332F  31E841   LD SP,41E8     SP: átmeneti tár kezdőcim (regisz-
                              terpár tartalmak tárolási cime)
```

Betölti a regiszterpárokba az átmeneti tárban tárolt értékeket:

```
3332  FDE1     POP IY         IY=(SP); SP=SP+2
3334  DDE1     POP IX         .
3336  F1       POP AF         .
```

```
3337  C1          POP BC          .
3338  D1          POP DE          .
3339  E1          POP HL          .
333A  08          EX AF,AF'       regiszterkészlet-csere
333B  D9          EXX                        - " -
333C  F1          POP AF          AF'=(SP); SP=SP+2
333D  C1          POP BC          .
333E  D1          POP DE          .
333F  E1          POP HL          .
3340  08          EX AF,AF'       regiszterkészlet visszaállitás
3341  D9          EXX                        - " -
3342  ED7BFC41    LD SP,(41FC)    SP érték visszaállitás
3346  C9          RET             elugrik az (SP) cimre: a  futtatni
                                  kivánt rutin kezdőcimére
```

A töréspontón meghivott rutin:

```
3347  E3          EX (SP),HL      HL: a meghivott rutin vége+3
3348  2B          DEC HL
3349  2B          DEC HL          HL: a meghivott rutin vége
334A  2B          DEC HL          HL az átmeneti tárba (PC értéke)
334B  22FE41      LD (41FE),HL    ideiglenesen tárolja A-t
334E  320342      LD (4203),A        (de F-et nem!)
3351  ED530442    LD (4204),DE    ideiglenesen tárolja DE-t
3355  78          LD A,B
3356  320642      LD (4206),A     ideiglenesen tárolja B-t
                                     (de C-t nem!)
3359  110042      LD DE,4200      a töréspont helyéről átvitt 3 bájt
                                  tárolási cime
335C  EB          EX DE,HL        HL: átvitt bájtok cime
                                  DE: a bájtok eredeti helye
335D  010300      LD BC,0003      BC=3 (3 bájt)
3360  EDB0        LDIR            visszaviszi a 3 bájtot a helyére
3362  EB          EX DE,HL
3363  ED5B0442    LD DE,(4204)    visszaolvassa DE-t
3367  3A0642      LD A,(4206)
336A  47          LD B,A          visszaolvassa B-t
336B  3A0342      LD A,(4203)     visszaolvassa A-t
336E  21AB31      LD HL,31AB      HL: MONITOR cim (ide fog  elugrani
                                  a felhasználói rutin végéről)
3371  E3          EX (SP),HL      ugrási cim a VEREM-be
3372  C9          RET             elugrik az (SP) cimre: a MONITORba
```

3373:MONITOR alprogram: bináris->hexadecimális átalakitás

Az 'A' regiszter tartalmát hexadecimális formában (2 karakter) a képernyő aktuális pozíciójára irja.


```
3373  4F          LD C,A          ideiglenesen tárolja A-t
3374  CB3F        SRL A
3376  CB3F        SRL A
3378  CB3F        SRL A
337A  CB3F        SRL A           A felső 4 bitje, jobbra rendezve
337C  CD8633      CALL 3386       az első hexadecimális karakter
337F  79          LD A,C          visszaolvassa A-t
3380  E60F        AND 0F          törli A felső 4 bitjét
3382  CD8633      CALL 3386       a második hexadecimális karakter
3385  C9          RET
```

3386: MONITOR alprogram

Egy 4-bites bináris számot (0-15) hexadecimális karakterre transzformál. Az A tartalmának "0000xxxx" alakunak kell lennie. A hexadecimális karakter a képernyő aktuális pozíciójára kerül, a kurzor a következő pozición marad.

```
3386  C630        ADD A,30        4 bites bináris -> ASCII kód
3388  FE3A        CP 3A           A>'9' ?
338A  3802        JR C,338E       ha nem, kész a kód
338C  C607        ADD A,07        A=A+7, ha A>'9'; ((0-15)->(A-F))
338E  CD3A03      CALL 033A       hexadec. a karakter a képernyőre
3391  C9          RET
```

3392: MONITOR alprogram: egy 2-bájtos szám beolvasása

A billentyüzetről beolvas egy karakteres formában (hexadecimálisan) beirt 2-bájtos (4 karakter) számot a HL regiszterpárba.

```
3392  CD9B33      CALL 339B       beolvassa B-be a szám MSB-t
3395  60          LD H,B          MSB -> H
3396  CD9B33      CALL 339B       beolvassa B-be a szám LSB-t
3399  68          LD L,B          LSB -> L
339A  C9          RET
```

339B: MONITOR alprogram: 1 bájt beolvasása

A billentyüzetről beolvas egy hexadecimális formában beirt 1-bájtos számot (2 karakter) a B regiszterbe. A két karaktert közben a képernyőre is kiirja.

```
339B  CDB533      CALL 33B5       beolvassa az első 4 bitet A-ba
339E  CB27        SLA A
33A0  CB27        SLA A
33A2  CB27        SLA A
33A4  CB27        SLA A           balra rendezi A-t (felső 4 bit)
33A6  47          LD B,A          tárolja felső 4 bitet
33A7  79          LD A,C          A: az 1. karakter ASCII kódja
```

```
33A8  CD3A03    CALL 033A       A -> képernyőre
33AB  CDB533    CALL 33B5       beolvassa a második 4 bitet A-ba
33AE  80        ADD A,B         hozzáadja A-hoz a felső 4 bitet
33AF  47        LD B,A          beolvasott bájt -> B
33B0  79        LD A,C          A: a 2. karakter ASCII kódja
33B1  CD3A03    CALL 033A       A -> képernyőre
33B4  C9        RET
```

33B5: MONITOR alprogram

Beolvas a billentyüzetről egy hexadecimális számként értelmezhető karaktert (0-9, ill. A-F). A beolvasott számjegy ASCII kódja C-be, a bináris megfelelője pedig A-ba kerül.

Ha a kezelő az 'X' gombot nyomta meg, a veremtár cimmutatóját (SP) 4 bájttal följebb állitja, ezzel két szubrutin-visszatérési cimet töröl. Ezért a RET hatására 2 meghivási szintet átugorva, közvetlenül a fő rutinokba tér vissza.

```
33B5  CD4900    CALL 0049       billentyüre vár -> A
33B8  FE58      CP 58           A='X' ?
33BA  2005      JR NZ,33C1      ha nem, elugrik a feldolgozásra
```

Ha a kezelő megnyomta az 'X' gombot:

```
33BC  E3        EX (SP),HL      HL -> VEREM
33BD  E1        POP HL          HL visszaáll, SP=SP+2
33BE  E3        EX (SP),HL      HL -> VEREM
33BF  E1        POP HL          HL visszaáll, SP=SP+2
33C0  C9        RET             visszatér, átugorva két meghivási
                                szintet
```

A beirt karakter feldolgozása:

```
33C1  4F        LD C,A          beolvasott kód -> C
33C2  D630      SUB 30          A=A-'0' ASCII->bináris, ha A<='9'
33C4  38EF      JR C,33B5       visszaugrik, ha A<'0' (nem hexa-
                                decimális karakter)
33C6  FE0A      CP 0A           A<=9 ?
33C8  D8        RET C           ha igen, kész a bináris érték
33C9  D611      SUB 11          A=A-11 (17 Dec)
33CB  38E8      JR C,33B5       visszaugrik, ha a beolvasott érték
                                kisebb volt 'A'-nál (nem hexad.)
33CD  C60A      ADD A,0A        A=A+0A (10 Dec) ('A'-'F'->0A-0F)
33CF  FE10      CP 10           A<10 ?  (16 Dec)
33D1  D8        RET C           kész a bináris érték, ha igen
33D2  18E1      JR 33B5         visszaugrik, ha nem hexadecimális
                                számjegyet irt be a kezelő
```


33D4: A 'RST 10' uj "előtétje"

A programszöveg-elemzés ROM-ban meghatározott feladatait kiegészíti a 'RE' utasitás felismerésével. Ha nem a szintaktikai vizsgálat során került meghivásra, elugrik az eredeti RST 10 rutinra, ha pedig igen, és az elemzendő karakter az 'R', majd az 'E', akkor a 'RENUMBER' programra (346D) ugrik. Meghivásakor HL az elemzendő memóriacimre mutat (I/O puffer, vagy a BASIC program területe).

```
33D4  E3        EX (SP),HL      HL: honnan ugrott ide
33D5  3E1D      LD A,1D
33D7  BC        CP H                    1D5B - HL
33D8  2003      JR NZ,33DD        (a szintaktikai elemzés során
33DA  3E5B      LD A,5B            hivta-e meg ezt a rutint ?)
33DC  BD        CP L
33DD  E3        EX (SP),HL      a visszatérési cim helyreállitása
33DE  C2781D    JP NZ,1D78      ha nem 1D5B-ről ugrott ide, elug-
                                rik a ROM RST 10 rutinra
33E1  CD781D    CALL 1D78       a ROM RST 10 rutinja: a következő
                                értékes karakterre ugrik
33E4  F5        PUSH AF         köv. bájt és státusz -> VEREM
33E5  E5        PUSH HL         következő bájt cime -> VEREM
33E6  FE52      CP 52           A='R' ?
33E8  2007      JR NZ,33F1      elugrik, ha nem
33EA  23        INC HL          a következő cim
33EB  7E        LD A,(HL)       a következő karakter
33EC  FE45      CP 45           A='E' ?
33EE  CA6D34    JP Z,346D       ha igen, ugrik a RENUMBER rutinra
33F1  E1        POP HL          HL: elemzendő bájt cime
33F2  F1        POP AF          AF: a ROM RST 10 elemzés eredménye
33F3  C9        RET
```

33F4: RENUMBER alprogram

A HL-ben tárolt 2 bájtos egész számot (a BASIC sorszám uj értéke) átalakitja karakteres formába. Tárolóterületként az I/O puffert használja. Visszatéréskor: HL-ben az első értékes karakter cime, B-ben az értékes számjegyek száma.

```
33F4  D5        PUSH DE         tárolja DE értékét
33F5  222141    LD (4121),HL    a 2 bájtos egész a munkaterületre
33F8  010000    LD BC,0000      BC=0; számláló alapérték
33FB  2AA740    LD HL,(40A7)    HL: az I/O puffer cime
33FE  E5        PUSH HL         puffer cim -> VEREM
33FF  CD0100    CALL 132F       egész -> 5 karakteres string az
                                I/O pufferbe
3402  E1        POP HL          HL: puffer kezdőcim
3403  0605      LD B,05         B: kétbájtos szám max. hossza
3405  7E        LD A,(HL)       A: a vizsgálandó számjegy
```

```
3406  D630      SUB 30          A='0' ?
3408  2005      JR NZ,340F      ha nem (értékes számjegy), elugrik
340A  23        INC HL          a következő számjegy cime
340B  10F8      DJNZ 3405       visszaugrik:a kezdő 0-kat átugorja
340D  2B        DEC HL          HL: az 1. értékes számjegy cime
340E  04        INC B           ha a sorszám=0 ("00000"), B=1
340F  D1        POP DE          visszaolvassa DE értékét
3410  C9        RET
```

3411: RENUMBER alprogram

IY értékét 4-gyel növeli

```
3411  FD23      INC IY
3413  FD23      INC IY
3415  FD23      INC IY
3417  FD23      INC IY
3419  C9        RET
```

341A: RENUMBER alprogram

Végigvizsgál egy BASIC sort, hogy van-e benne olyan utasitás (GOTO, GOSUB, THEN, vagy ELSE), amely sorszámra hivatkozhat. Meghivásakor HL a vizsgált programsor első byte-jára mutat. Visszatéréskor, ha talált ilyen utasitást: HL-ben az utasitás cime, A-ban a kódja; ha nem talált: HL-ben a sort záró 0 cime, A-ban 0 található, a Z flag 1-be iródik.

```
341A  23        INC HL          a következő bájt cime
341B  7E        LD A,(HL)       a következő bájt
341C  B7        OR A            A=0 ?
341D  C8        RET Z           ha igen (sor vége), visszatér
341E  FE8D      CP 8D           A='GOTO' ?
3420  280C      JR Z,342E       elugrik, ha igen
3422  FE91      CP 91           A='GOSUB' ?
3424  2808      JR Z,342E       elugrik, ha igen
3426  FECA      CP CA           A='THEN' ?
3428  2804      JR Z,342E       elugrik, ha igen
342A  FE95      CP 95           A='ELSE' ?
342C  20EC      JR NZ,341A      ha nem, tovább vizsgálja a
                                programsort
342E  A7        AND A           beállitja az 'F' regisztert (NZ)
342F  C9        RET
```

3430: RENUMBER alprogram

Átviszi a BASIC programból a GOTO, stb. utáni sorszám jegyeit az I/O pufferbe, utána egy 0-t helyez el.

3430: RENUMBER alprogram

Átviszi a BASIC programból a GOTO, stb. utáni sorszám jegyeit az I/O pufferbe, utána egy 0-t helyez el. Meghivásakor HL a GOTO, stb. utáni byte-ra mutat. Visszatéréskor B-ben a számjegyek száma áll. B=0 és Z=1, ha nem szám következett (THEN, vagy ELSE után).

```
3430  ED5BA74   LD DE,(40A7)    az I/O puffer kezdete
3434  D5        PUSH DE         tárolja DE-t
3435  0600      LD B,00         B=0, számláló alapérték
3437  7E        LD A,(HL)       A: a BASIC következö karaktere
3438  FE20      CP 20           A='SPACE' ?
343A  280B      JR Z,3447       a szóközt átugorja
343C  FE30      CP 30           A<'0' ?
343E  380A      JR C,344A       ha igen, befejezi
3440  FE3A      CP 3A           A<='9' ?
3442  3006      JR NC,344A      ha nem, befejezi
3444  04        INC B           növeli a számlálót
3445  12        LD (DE),A       átviszi a számjegyet az I/O-ba
3446  13        INC DE          DE: az I/O következő cime
3447  23        INC HL          HL: a programtár következő cime
3448  18ED      JR 3437         továbbvizsgálja a programsort
```

Ha vége a 'GOTO', stb. utáni számnak:

```
344A  AF        XOR A           A=0
344B  12        LD (DE),A       lezárja az átvitt stringet
344C  D1        POP DE          DE: az I/O puffer kezdete
344D  04        INC B
344E  05        DEC B           beállitja a Z flag-et
344F  C9        RET
```

3450: RENUMBER alprogram

Átviszi a BASIC programba, a GOTO, stb. hivatkozások után az átszámitott uj sorszámok számjegyeit. Ha az uj sorszám kevesebb, vagy több karakterből áll, mint az eredeti, a program hátralévő részét szükség szerint előre- vagy hátracsusztatja a két sorszám hosszának különbségével.

Meghivásakor DE-ben az uj sorszám első jegyének cime, HL-ben az átirando sorszám elsö karakterének cime, B-ben az uj sorszám hossza, C-ben pedig az eredeti sorszám hossza van.
Visszatéréskor HL: az átirt sorszám utáni 1. byte cime.

```
3450  C5        PUSH BC         BC: az uj és régi sorszámok hossza
3451  78        LD A,B
3452  99        SBC A,C         uj hossz-eredeti hossz
3453  2810      JR Z,3465       ha B=C, nem csusztatja el a pr.-t
```

```
3455  05        DEC B          B=B-1
3456  2808      JR Z,3460      elugrik, ha az uj sorszám (B) a
                                 rövidebb
3458  0D        DEC C          C=C-1
3459  20F6      JR NZ,3451     addig csökkenti B-t és C-t, amig
                                 valamelyik 0 nem lesz
345B  CDCD35    CALL 35CD      hátracsusztatja a programot (B>C)
345E  1805      JR 3465
3460  41        LD B,C
3461  05        DEC B
3462  CDAC35    CALL 35AC      előrecsusztatja a programot (B<C)
3465  C1        POP BC         B-ben ujra az átviendő bájtok sz.
3466  1A        LD A,(DE)      átviszi az uj sorszám karaktereit
3467  77        LD (HL),A      a BASIC pr.-ba (a GOTO, stb. után)
3468  13        INC DE         DE: puffer következő cim
3469  23        INC HL         HL: programtár következő cim
346A  10FA      DJNZ 3466      visszaugrik, amig át nem vitte az
                                 összes számjegyet
346C  C9        RET
```

346D: RENUMBER főprogram

Négy szakaszban elvégzi a BASIC program ujraszámozását.

346D-349E: Kezdősorszám és növekmény

Beolvassa a RE után beirt kezdősorszám és növekmény értékét. Ha bármelyik hiányzik, azt automatikusan 10-re (Dec) állitja be. A kezdősorszámot a 40E2, a lépésközt a 40E4 cimeken tárolja.

```
346D  23        INC HL         HL: a 'RE' utáni első bájtra mutat
346E  110A00    LD DE,000A     DE=10 (Dec)
3471  ED53E240  LD (40E2),DE   kezdősorszám alapérték: 10 (Dec)
3475  ED53E440  LD (40E4),DE   növekmény alapérték: 10 (Dec)
3479  7E        LD A,(HL)      A: a 'RE' utáni 1. bájt
347A  A7        AND A          A=0 ?
347B  2822      JR Z,349F      elugrik, ha A=0,azaz nem követi
                                 sorszám a RE-t
347D  FE2C      CP 2C          A=',' ?
347F  2811      JR Z,3492      elugrik, ha igen (nincs kezdőér-
                                 ték, csak lépésköz)
3481  CD5A1E    CALL 1E5A      DE:a HL-nél kezdődő szám értéke
3484  4F        LD C,A         A ideiglenes tárolása
3485  7A        LD A,D
3486  B3        OR E           D=E=0 ?
3487  2813      JR Z,349C      (ha DE=0: SN hiba)
3489  79        LD A,C         A visszaolvasása
348A  ED53E24   LD (40E2),DE   kezdősorszám a tárolóba
348E  FE2C      CP 2C          A=',' ?
```



```
3490  200D      JR NZ,349F     elugrik, ha nem (nincs lépésköz
                                 megadva)
3492  23        INC HL         HL:a lépésköz 1. számjegyének cime
3493  CD5A1E    CALL 1E5A      DE=a HL-nél kezdődő szám értéke
3496  ED53E44   LD (40E4),DE   növekmény a tárolóba
349A  7A        LD A,D
349B  B3        OR E           D=E=0 ?
349C  CA9719    JP Z,1997      ha DE=0, SN hiba
```

349F-3504: A programban lévő sorszámhivatkozások összegyüjtése

Végigvizsgálja a BASIC programot, és az összes (GOTO, GOSUB, THEN, vagy ELSE után található) sorszámnál tárolja a következő 4 bájtot: a számjegyek számát, a sorszám értékét 2 bájtos egész alakban, valamint egy lezáró 0-t. Tárolóhelyként a BASIC program utáni szabad memóriát használja, 256 bájtot szabadon hagyva, mert a program hosszabb lehet az átirás következtében, ha a GOTO, stb. utáni sorszámok jegyeinek száma megnő.

```
349F  FD2AF94   LD IY,(40F9)   IY: a változótábla kezdete
34A3  110001    LD DE,0100     DE=256 (Dec)
34A6  FD19      ADD IY,DE      IY= a változótábla kezdete+256
34A8  FDE5      PUSH IY        átmeneti tár cime -> VEREM
34AA  2AA440    LD HL,(40A4)   a BASIC program kezdete
34AD  E5        PUSH HL        a program kezdete -> VEREM
34AE  7E        LD A,(HL)      a következö sor cime (LSB)
34AF  23        INC HL
34B0  B6        OR (HL)        a következő sor cime (MSB)
34B1  CAFE34    JP Z,34FE      elugrik, ha (HL)=(HL+1)=0 (vége a
                                 programnak)
34B4  23        INC HL
34B5  23        INC HL         HL: a BASIC sor 1. bájtjára mutat
34B6  CD1A34    CALL 341A      van-e a sorban GOTO, GOSUB, stb.
34B9  23        INC HL
34BA  28F2      JR Z,34AE      (ha nem volt sorszám-hivatkozás)
34BC  CD3034    CALL 3430      hivatk. sorszám az I/O pufferbe
34BF  2B        DEC HL
34C0  28F4      JR Z,34B6      továbbvizsg. a sort, ha nem sorsz.
                                 következett (THEN, vagy ELSE után)
34C2  23        INC HL
34C3  E5        PUSH HL        a sorszám utáni 1. byte -> VEREM
34C4  D5        PUSH DE        az I/O puffer kezdete -> VEREM
34C5  FDE5      PUSH IY        az átmeneti tár cime -> VEREM
34C7  D1        POP DE         DE: az átmeneti tár cime
34C8  2AB140    LD HL,(40B1)   HL: szabad RAM felső határ
34CB  ED52      SBC HL,DE      HL=HL-DE
34CD  DA7A19    JP C,197A      ha DE>HL: OM hiba
34D0  110400    LD DE,0004     DE=4
34D3  ED52      SBC HL,DE      HL=HL-DE
34D5  DA7A19    JP C,197A      ha + 4 hely már nincs: OM hiba
```

```
34D8  FD7000     LD (IY+0),B      a sorszám jegyeinek száma
34DB  E1         POP HL           VEREM -> HL: I/O puffer kezdete
34DC  CD5A1E     CALL 1E5A        DE: a HL-nél kezdődő szám értéke
34DF  FD7301     LD (IY+1),E      sorszám LSB
34E2  FD7202     LD (IY+2),D      sorszám MSB
34E5  FD36030    LD (IY+3),00     lezáró 0
34E9  CD1134     CALL 3411        IY=IY+4 (a következő tárolóhely)
34EC  E1         POP HL           VEREM -> a sorszám utáni 1. bájt
34ED  2B         DEC HL
34EE  23         INC HL
34EF  7E         LD A,(HL)
34F0  FE20       CP 20            A='SPACE' ?
34F2  28FA       JR Z,34EE        átugorja a szóközöket
34F4  FE2C       CP 2C            A=',' ?
34F6  2803       JR Z,34FB        elugrik, ha sorsz. felsorolás
                                  következett (ON n GOTO n1,n2,...)
34F8  2B         DEC HL
34F9  18BB       JR 34B6          továbbvizsgálja a sort
34FB  23         INC HL
34FC  18BE       JR 34BC          feldolgozza a ',' utáni sorszámot
34FE  FD3600F    LD (IY+0),FF     lezárja az ideiglenes tárolót
3502  E1         POP HL           VEREM -> HL: a program kezdete
3503  FDE1       POP IY           VEREM -> IY: átmeneti tár kezd.
```

3505-3555: A sorszámhivatkozások átirása

Végigvizsgálja a BASIC programot. Minden sornál kiszámitja a sorszám uj értékét, majd végigfut a hivatkozási sorszámok értékét tartalmazó ideiglenes tárolón, és összehasonlitja a tárolt értékeket a vizsgált BASIC sor eredeti sorszámával. Ha olyan értéket talál, amely éppen a vizsgált sorra hivatkozik, beirja az ideiglenes tárolóba az uj sorszám értékét, majd utána (az eddigi 0 helyett) 1-et ir. Igy ezt a bájtot flag-ként használhatja: a következő összehasonlitásoknál a már átirt sorszámokat nem veszi figyelembe.

```
3505  ED5BE24    LD DE,(40E2)     DE: kezdősorszám
3509  D5         PUSH DE          kezdősorszám -> VEREM
350A  FDE5       PUSH IY          átmeneti tár cime -> VEREM
350C  E5         PUSH HL          program kezdete -> VEREM
350D  D5         PUSH DE          sorszám -> VEREM
350E  CDC209     CALL 09C2        DE: köv. sor cime; BC: a sorszám
3511  7A         LD A,D
3512  B3         OR E             D=E=0 ?
3513  2841       JR Z,3556        elugrik, ha DE=0, azaz vége a
                                  programnak
3515  EB         EX DE,HL         HL: a következő sor cime
3516  D1         POP DE           VEREM -> sorszám aktuális érték
3517  FDE5       PUSH IY          átmeneti tár cime -> VEREM
3519  FD7E00     LD A,(IY+0)      A: a sorszám hossza, vagy FF
```



```
351C  3C         INC A
351D  2821       JR Z,3540        elugrik, ha A=FF : ideiglenes tár
                                  vége
351F  FD7E03     LD A,(IY+3)      A: lezáró bájt: 0, vagy 1
3522  B7         OR A             A=0 ?
3523  2016       JR NZ,353B       ugrik, ha A>0: már átirt sorszám
                                  flagje
3525  FD7E01     LD A,(IY+1)      hivatkozási sorszám LSB
3528  B9         CP C             vizsgált BASIC sorszám LSB
3529  2010       JR NZ,353B       elugrik, ha nem a vizsgált sorra
                                  hivatkozik a tárolt érték
352B  FD7E02     LD A,(IY+2)      hivatkozási sorszám MSB
352E  B8         CP B             vizsgált BASIC sorszám MSB
352F  200A       JR NZ,353B       elugrik, ha nem a vizsgált sorra
                                  hivatkozik a tárolt érték
3531  FD7301     LD (IY+1),E      uj sorszám LSB tárolása
3534  FD7202     LD (IY+2),D      uj sorszám MSB tárolása
3537  FD36030    LD (IY+3),01     lezáró flag-bájt beállitása
353B  CD1134     CALL 3411        IY=IY+4
353E  18D9       JR 3519          visszaugrik a következő hivat-
                                  kozási sorszám vizsgálatára
3540  FDE1       POP IY           IY: az ideiglenes tár kezdete
3542  E5         PUSH HL          a következő sor cime -> VEREM
3543  2AE440     LD HL,(40E4)     HL: növekmény
3546  19         ADD HL,DE        HL: aktuális sorszám + növekmény
3547  DA7A19     JP C,197A        ha HL>FFFF -> OM hiba
354A  EB         EX DE,HL         DE=uj sorszám
354B  21F8FF     LD HL,FFF8
354E  ED52       SBC HL,DE
3550  DA7A19     JP C,197A        ha DE>FFF8 -> OM hiba
3553  E1         POP HL           VEREM -> HL: a köv. BASIC sor cime
3554  18B7       JR 350D          folytatja a program vizsgálatát
```

3556-35AB: Atsorszámozás

Ujra végigvizsgálja a BASIC programot. Átjavitja a sorszámokat a kiszámolt uj értékekre. Felhasználva az ideiglenes tárolóba beirt uj hivatkozási sorszám-értékeket, elöfordulásuk sorrendjében átirja a GOTO, GOSUB, THEN és ELSE utáni hivatkozási sorszámokat az átszámozás eredményeként felvett uj értéküknek megfelelően.

Ahol az uj sorszám hosszabb, vagy rövidebb, mint a rendelkezésre álló hely (az eredeti sorszám jegyeinek száma), szükség szerint előre, vagy hátracsusztatja a program fennmaradó részét.

Az átszámozás után a 2C83 cimre ugorva lép ki a RENUMBER rutinból. Itt végzi el a sorok elején lévő, a következő sor cimét mutató bájtok ujraállitását is.

Megjegyzés: A rutin a hivatkozási sorszámokat csak a GOTO, GOSUB, THEN és ELSE utasitások után ismeri fel, igy pl. a

```
100 IF INKEY$ ="" 100
```

tipusu hivatkozást nem találja meg, és igy nem is irja át.

```
3556  D1        POP DE          VEREM -> DE: aktuális sorszám
3557  E1        POP HL          VEREM -> HL: a program kezdőcime
3558  FDE1      POP IY          VEREM -> IY: ideigl. tár kezdőcime
355A  D1        POP DE          VEREM -> DE: kezdősorszám
355B  7E        LD A,(HL)       a következő sor cime LSB
355C  23        INC HL
355D  B6        OR (HL)         a következő sor cime MSB
355E  CA832C    JP Z,2C83       ha (HL)=(HL+1)=0, kész az át-
                                sorszámozás (vége a progamnak)
3561  23        INC HL
3562  73        LD (HL),E       uj sorszám LSB a helyére
3563  23        INC HL
3564  72        LD (HL),D       uj sorszám MSB a helyére
3565  CD1A34    CALL 341A       van-e a sorban GOTO, stb.
3568  23        INC HL
3569  2009      JR NZ,3574      elugrik, ha van a sorban sorszámra
                                való hivatkozás
356B  E5        PUSH HL         a köv. BASIC sor cime -> VEREM
356C  2AE440    LD HL,(40E4)    HL: növekmény
356F  19        ADD HL,DE       HL=HL+DE (uj sorszám)
3570  EB        EX DE,HL        DE: az uj sorszám
3571  E1        POP HL          VEREM -> a köv. BASIC sor cime
3572  18E7      JR 355B         visszaugrik a következő sor át-
                                számozására és elemzésére
3574  E5        PUSH HL         a GOTO, stb. utáni cim -> VEREM
3575  D5        PUSH DE         az uj sorszám -> VEREM
3576  CD3034    CALL 3430       hivatk. sorszám az I/O pufferbe
3579  D1        POP DE          VEREM -> DE: az uj sorszám
357A  E1        POP HL          VEREM -> HL: a GOTO,... utáni cim
357B  2B        DEC HL
357C  28E7      JR Z,3565       továbbvizsgálja a sort, ha nem
                                volt sorszám (pl. THEN után)
357E  23        INC HL
357F  7E        LD A,(HL)       A: a GOTO,... utáni 1. karakter
3580  FE20      CP 20           A='SPACE' ?
3582  28FA      JR Z,357E       a szóközöket átugorja
3584  D5        PUSH DE         az uj sorszám -> VEREM
3585  E5        PUSH HL         a GOTO, stb. utáni cim -> VEREM
3586  FD6E01    LD L,(IY+1)     L: hivatk. sorszám uj érték LSB
3589  FD6602    LD H,(IY+2)     H: hivatk. sorszám uj érték MSB
358C  CDF433    CALL 33F4       HL értéke karakteresen az I/O -ba
358F  FD4E00    LD C,(IY+0)     C: az eredeti hiv. sorszám hossza
3592  CD1134    CALL 3411       IY=IY+4
3595  EB        EX DE,HL        DE: uj sorszám 1.jegyének cime
3596  E1        POP HL          HL: eredeti s.sz. 1. jegyének cime
3597  CD5034    CALL 3450       az uj sorszám beirása a programba
```



```
359A  D1        POP DE          VEREM -> DE: az uj sorszám
359B  2B        DEC HL
359C  23        INC HL          HL: a beirt uj sorsz. utáni cim
359D  7E        LD A,(HL)       A: a beirt uj sorszám utáni bájt
359E  FE20      CP 20           A='SPACE' ?
35A0  28FA      JR Z,359C       a szóközöket átugorja
35A2  FE2C      CP 2C           A=',' ?
35A4  2803      JR Z,35A9       elugrik, ha ujabb sorszám követke-
                                zik (ON n GOTO után)
35A6  2B        DEC HL
35A7  18BC      JR 3565         továbbvizsgálja a sort
35A9  23        INC HL
35AA  18C8      JR 3574         a ',' utáni sorszám átirása
```

35AC-35CC: RENUMBER alprogram

Ha a GOTO, GOSUB, stb. utáni sorszám uj értéke kevesebb szám-jegyből áll, mint az eredeti, előrecsusztatja a BASIC program fennmaradó részét a két sorszám különbségével.
Meghivásakor DE-ben az uj sorszám első jegyének cime (az I/O pufferben), HL-ben az átirandó sorszám első jegyének cime (a BASIC programban, a GOTO, stb. után), B-ben pedig a két sorszám hosszának különbsége van.

```
35AC D5         PUSH DE         tárolja a regiszterpárok tartalmát
35AD C5         PUSH BC         .
35AE E5         PUSH HL         .
35AF E5         PUSH HL         a GOTO,... utáni cim -> VEREM
35B0 D1         POP DE          DE: a GOTO,... utáni 1. kar. cime
35B1 D5         PUSH DE         a GOTO,... utáni cim -> VEREM
35B2 D5         PUSH DE         A GOTO,... utáni cim -> VEREM
35B3 2AF940     LD HL,(40F9)    HL: a változótábla kezdete
35B6 E5         PUSH HL         változótábla kezdete -> VEREM
35B7 2B         DEC HL          HL: HL-B (B-vel rövidül a program)
35B8 13         INC DE          DE: DE+B (az első előrehozandó
                                bájt cime)
35B9 10FC       DJNZ 35B7
35BB 22F940     LD (40F9),HL    tárolja a változótábla uj kezdetét
                                a rendszerváltozó területen
35BE E1         POP HL          HL: a változótábla eredeti kezdete
35BF C1         POP BC          BC: a GOTO,... utáni cim
35C0 ED42       SBC HL,BC       HL=HL-BC: a hátralévő programsza-
                                kasz hossza
35C2 23         INC HL
35C3 E5         PUSH HL         átviendő bájtok száma -> VEREM
35C4 C1         POP BC          BC: az átviendő bájtok száma
35C5 E1         POP HL          HL: a GOTO,... utáni 1. kar. cime
35C6 EB         EX DE,HL        HL: a GOTO utáni cim+B
                                DE: a GOTO,... utáni 1. kar. cime
35C7 EDB0       LDIR            BC-nyi bájtot előrehoz
```

```
35C9 E1        POP HL          visszaállitja a regiszterpárok
35CA C1        POP BC                    értékét
35CB D1        POP DE
35CC C9        RET
```

35CD-35EB: RENUMBER alprogram

Ha a GOTO, GOSUB, stb. utáni sorszám uj értéke több jegyből áll, mint az eredeti, hátracsusztatja a BASIC program fennmaradó részét a két sorszám hosszának különbségével (igy csinál helyet a sorszám átirásához).
Meghivásakor DE-ben az uj sorszám első jegyének cime (az I/O pufferben), HL-ben az átirandó sorszám első jegyének cime (a BASIC programban, a GOTO, stb. után), B-ben pedig a két sorszám hosszának különbsége van.

```
35CD D5        PUSH DE         tárolja a regiszterpárok tartalmát
35CE C5        PUSH BC         .
35CF E5        PUSH HL         .
35D0 2AF940    LD HL,(40F9)    HL: a változótábla kezdete
35D3 E5        PUSH HL         változótábla kezdete -> VEREM
35D4 D1        POP DE          HL->DE: a változótábla kezdete
35D5 23        INC HL          HL=HL+1 (B-szer)
35D6 10FD      DJNZ 35D5       HL: HL+B   (B-vel megnő a  program
                               hossza)
35D8 22F940    LD (40F9),HL    tárolja a változótábla uj kezdetét
35DB C1        POP BC          BC: a GOTO,... utáni 1. bájt cime
35DC C5        PUSH BC         VEREM visszaállitása
35DD E5        PUSH HL         változótábla uj kezdete -> VEREM
35DE B7        OR A            a C flag törlése
35DF ED42      SBC HL,BC       HL: az eltolandó szakasz hossza
35E1 E5        PUSH HL         átviendő bájtok száma -> VEREM
35E2 C1        POP BC          HL->BC: az átviendő bájtok száma
35E3 03        INC BC
35E4 E1        POP HL          HL: a változótábla uj kezdete
35E5 EB        EX DE,HL        DE: a változótábla uj kezdete
                               HL: a változótábla eredeti kezdete
35E6 EDB8      LDDR            BC-nyi bájtot hátracsusztat
35E8 E1        POP HL          visszaállitja a regiszterpárok
35E9 C1        POP BC                    értékét
35EA D1        POP DE
35EB C9        RET
```

35EC-35FF: Szövegtábla

35EC-től 35F4-ig tartalmazza azon karakterek ASCII kódját, amelyekhez a bővités párt rendel (ékezetes betük) a 'CLEAR' gomb egyidejü megnyomása esetén.

A tábla második részében a hozzárendelt párok kódjai találhatók. A párok cime (alapkarakter cime)+10 (Dec) alakban számolható.

```
35EC 41        'A'
35ED 61        'a'
35EE 45        'E'
35EF 65        'e'
35F0 55        'U'
35F1 75        'u'
35F2 4F        'O'
35F3 6F        'o'
35F4 01        'BREAK'
35F5 00
35F6 5D        'Á'
35F7 7D        'á'
35F8 40        'é'
35F9 60        'é'
35FA 5E        'Ü'
35FB 7E        'ü'
35FC 5C        'nagy ö'
35FD 7C        'ö'
35FE 1F        'CLEAR'
35FF FF
```

*****

FÜGGELÉK

A) Kulcsszavak listája

A listában feltüntettük a kulcsszavakhoz rendelt kódot (az un. "token"-t), az utasitást végrehajtó rutin belépési cimét, valamint az ugráscim és a kulcsszó ROM-beli tárolási cimét.

Az interpreter külön kezel három kulcsszó-tartományt:

A 80-BB szakaszban azok a kulcsszavak vannak, amelyek mindig a sor, vagy utasitás elején állnak:

Token	Kulcsszó	Végrehajtó rutin cime	Ugráscim helye a ROM-ban	Kulcsszó
80	END	1DAE	1822	1650
81	FOR	1CA1	1824	1653
82	RESET	0138	1826	1656
83	SET	0135	1828	165B
84	CLS	01C9	182A	165E
85	CMD	4173	182C	1661
86	RANDOM	01D3	182E	1664
87	NEXT	22B6	1830	166A
88	DATA	1F05	1832	166E
89	INPUT	219A	1834	1672
8A	DIM	2608	1836	1677
8B	READ	21EF	1838	167A
8C	LET	1F21	183A	167E
8D	GOTO	1EC2	183C	1681
8E	RUN	1EA3	183E	1685
8F	IF	2039	1840	1688
90	RESTORE	1D91	1842	168A
91	GOSUB	1EB1	1844	1691
92	RETURN	1EDE	1846	1696
93	REM	1F07	1848	169C
94	STOP	1DA9	184A	169F
95	ELSE	1F07	184C	16A3
96	TRON	1DF7	184E	16A7
97	TROFF	1DF8	1850	16AB
98	DEFSTR	1E00	1852	16B0
99	DEFINT	1E03	1854	16B6
9A	DEFSNG	1E06	1856	16BC
9B	DEFDBL	1E09	1858	16C2
9C	LINE	41A3	185A	16C8
9D	EDIT	2E60	185C	16CC
9E	ERROR	1FF4	185E	16D0
9F	RESUME	1FAF	1860	16D5
A0	OUT	2AFB	1862	16DB
A1	ON	1F6C	1864	16DE
A2	OPEN	4179	1866	16E0
A3	FIELD	417C	1868	16E4

Token	Kulcsszó	Végrehajtó rutin címe	Ugráscím helye a ROM-ban	Kulcsszó helye a ROM-ban
A4	GET	417F	186A	16E9
A5	PUT	4182	186C	16EC
A6	CLOSE	4185	186E	16EF
A7	LOAD	4188	1870	16F4
A8	MERGE	418B	1872	16F8
A9	NAME	418E	1874	16FD
AA	KILL	4191	1876	1701
AB	LSET	4197	1878	1705
AC	RSET	419A	187A	1709
AD	SAVE	41A0	187C	170D
AE	SYSTEM	02B2	187E	1711
AF	LPRINT	2067	1880	1717
B0	DEF	415B	1882	171D
B1	POKE	2CB1	1884	1720
B2	PRINT	206F	1886	1724
B3	CONT	1DE4	1888	1729
B4	LIST	2B2E	188A	172D
B5	LLIST	2B29	188C	1731
B6	DELETE	2BC6	188E	1736
B7	AUTO	2008	1890	173C
B8	CLEAR	1E7A	1892	1740
B9	CLOAD	2C1F	1894	1745
BA	CSAVE	2BF5	1896	174A
BB	NEW	1B49	1898	174F

A BC-D6 tartományban lévő kulcsszavakhoz nem tartozik külön végrehajtó rutin, mert ezek soha nem fordulhatnak elő önállóan, hanem csak egy másik utasitást követhetnek (amelynek végrehajtó rutinja kezeli ezeket a tokeneket is):

Token	Kulcsszó	Kulcsszó helye a ROM-ban
BC	TAB(	1752
BD	TO	1756
BE	FN	1758
BF	USING	175A
C0	VARPTR	175F
C1	USR	1765
C2	ERL	1768
C3	ERR	176B
C4	STRING$	176E
C5	INSTR	1775
C6	POINT	177A
C7	TIME$	177F
C8	MEM	1784
C9	INKEY$	1787

Token	Kulcsszó	Kulcsszó helye a ROM-ban
CA	THEN	178D
CB	NOT	1791
CC	STEP	1794
CD	+	1798
CE	-	1799
CF	*	179A
D0	/	179B
D1	↑	179C
D2	AND	179D
D3	OR	17A0
D4	>	17A2
D5	=	17A3
D6	<	17A4

A D7-FA szakaszban vannak azok a kulcsszavak, amelyek csak egy egyenlőségjel jobb oldalán állhatnak (függvények):

Token	Kulcsszó	Végrehajtó rutin címe	Ugráscím helye a ROM-ban	Kulcsszó helye a ROM-ban
D7	SGN	098A	1608	17A5
D8	INT	0B37	160A	17A8
D9	ABS	0977	160C	17AB
DA	FRE	27D4	160E	17AE
DB	INP	2AEF	1610	17B1
DC	POS	27F5	1612	17B4
DD	SQR	13E7	1614	17B7
DE	RND	14C9	1616	17BA
DF	LOG	0809	1618	17BD
E0	EXP	1439	161A	17C0
E1	COS	1541	161C	17C3
E2	SIN	1547	161E	17C6
E3	TAN	15A8	1620	17C9
E4	ATN	15BD	1622	17CC
E5	PEEK	2CAA	1624	17CF
E6	CVI	4152	1626	17D3
E7	CVS	4158	1628	17D6
E8	CVD	415E	162A	17D9
E9	EOF	4161	162C	17DC
EA	LOC	4164	162E	17DF
EB	LOF	4167	1630	17E2
EC	MKI$	416A	1632	17E5
ED	MKS$	416D	1634	17E9
EE	MKD$	4170	1636	17ED
EF	CINT	0A7F	1638	17F1
F0	CSNG	0AB1	163A	17F5
F1	CDBL	0ADB	163C	17F9

Token	Kulcsszó	Végrehajtó rutin cime	Ugráscim helye a ROM-ban	Kulcsszó
F2	FIX	0B26	163E	17FD
F3	LEN	2A03	1640	1800
F4	STR$	2B36	1642	1803
F5	VAL	2AC5	1644	1807
F6	ASC	2A0F	1646	180A
F7	CHR$	2A1F	1648	180D
F8	LEFT$	2A61	164A	1811
F9	RIGHT$	2A91	164C	1816
FA	MID$	2A9A	164E	181C
FB				1820

*

B) Fontosabb rutinok cimei

Adatmozgatás
- -BCDE-ből x munkaregiszterbe.....09B4
- -DE cimről HL cimre.....09D2
- -HL cimről x munkaregiszterbe.....09C2

Billentyüzet
- -figyelés.....002B
- -megnyomására vár.....0049
- -sor beolvasás.....0361

Egész
- -függvény (INT).....0B37
- -kivonása.....0BC7
- -konvertálása ASCII-re.....132F
- -osztás.....2490
- -összeadás.....0BD2
- -összehasonlitás.....0A39
- -szorzás.....0BF2
- -tipusura konvertál.....0B26

Egyszeres pontosságu
- -kivonás.....0713
- -osztás.....08A2
- -összeadás.....0716
- -összehasonlitás.....0A0C
- -szorzás.....0847

Előjel
- -váltás.....0982

Függvények
- -abszolut érték.....0977
- -arcustangens.....15BD
- -cosinus.....1541
- -egész rész.....0B37
- -egész tipus.....0B26
- -előjel.....098A
- -hatványozás.....13F2
- -négyzetgyök.....13E7
- -sinus.....1547
- -tangens.....15A8
- -természetes alapu hatvány.....1439
- -logaritmus.....0809
- -véletlen szám.....14C9

Karakter
- -kiirás képernyőre.....0033, 032A
- -lánc kiirása.....28A7

Kazettára
-bájt kiirása.....0264
-rekord kezdet.....0284

Kazettáról
-bájt beolvasása.....0235
-rekord kezdet.....0296

Képernyő
-tartalma nyomtatóra.....3172
-törlés.....01C9

Késleltetés.....0060

Kétszeres pontosságu
-kivonás.....0C70
-osztás.....0DE7
-összeadás.....0C77
-összehasonlitás.....0A78
-szorzás.....0DA1

Konvertálás
-ASCII binárisra.....0E6C
-egészre.....1E5A
-bináris ASCII kódra.....0FDA
-DE egészre.....2B01
-egész ASCII kódra.....132F
-egyszeres pontosságu lebegőre.....0AB1
-kétszeres pontosságu lebegőre.....0ADB
-lebegőpontos egészre.....0A7F

Magnó
-bekapcsolása.....0212
-kikapcsolása.....01F8

Nyomtató ellenőrzés.....05D1

RST cimek inicializálása.....06CC

Tipus kijelölése.....0A9D

Változók törlése.....1B61

Verem inicializálása.....1B9A

Véletlen szám
-inicializálása.....01D3
-generálása.....14C9

*

C) Rendszerváltozók

Zárójelben a bekapcsolás utáni alapértékeket adtuk meg.

HEX.	DEC.	
4000	16384	RST 8 vektor (C3 96 1C = JP 1C96)
4003	16387	RST 10 vektor (C3 78 1D = JP 1D78)
4006	16390	RST 18 vektor (C3 90 1C = JP 1C90)
4009	16393	RST 20 vektor (C3 D9 25 = JP 25D9)
400C	16396	RST 28 vektor (C9 00 00 = RET) (BREAK esetén kerül ide)
400F	16399	RST 30 vektor (C9 00 00 = RET)
4012	16402	RST 38 vektor (FB C9 00 = EI:RET) (a RST 30-at és a RST 38-at a DOS használja)
4015	16405	billentyüzet ellenőrző blokk 4015 - az eszköz tipusa (1) 4016 - a billentyükezelő rutin cime (03E3) 4018-401A - nem használt 401B - a DOS használja (494B)
401D	16413	képernyő ellenőrző blokk 401D - az eszköz tipusa (7) 401E - a képernyőkezelő rutin cime (0458) 4020 - kurzorcim (3C00 és 3FFF között) 4022 - kurzor-flag (0, ha a kurzor ki van kapcsolva, egyébként a kurzorpozición álló karakter kódja) 4023 - a DOS használja (4F44)
4025	16421	nyomtató ellenőrző blokk 4025 - az eszköz tipusa (6) 4026 - printerkezelő rutin cime (058D) 4028 - oldalanként nyomtatandó sorok száma (67 Dec) 4029 - az eddig nyomtatott sorok száma 402A - nem használt 402B - a DOS használja (5250)
402D	16429	a DOS használja (0D 00 50 C7 00 00)
4033	16435	a DOS használja
4036	16438	billenyüzet munkaterület (a billentyükezelő rutin használja a billentyümátrix 0.-6. oszlop pillanatnyi állapotának tárolására)
403D	16445	flag (a soronkénti karakterek számát határozza meg)
403E	16446	DOS munkaterület
...		.
4048		.
4049	16457	a bővités használja
404A	16458	DOS munkaterület
...		.
407F		.
4080	16512	alprogram az osztás számára (az 18F7-1904 terület másolódik ide az inicializálás során)

408E	16526	felhasználói rutin (USR) kezdőcime (1E4A - FC Error)
4090	16528	ideiglenes tár a RND számára (40 E6 4D) (mag)
4093	16531	alprogram az INP-hez (DB 00 C9=IN A,(00):RET)
4096	16534	alprogram az OUT-hoz (D3 00 C9=OUT (00),A:RET)
4099	16537	tároló az INKEY$ függvényhez: az utoljára megnyomott billentyü kódja
409A	16538	az utolsó hibakód az ERR-hez (00)
409B	16539	a kurzor poziciója a sorban (00)
409C	16540	flag (a kimeneti eszköz kódja: 00=képernyő, 80=kazetta, 01=printer) (00)
409D	16541	a képernyősor mérete (64 Dec)
409E	16542	az utolsó tabulátor-pozició (48 Dec)
409F	16543	fenntartva
40A0	16544	a stringterület kezdőcime (434C)
40A2	16546	aktuális programsorszám (FFFE)
40A4	16548	a BASIC program kezdete (42E9)
40A6	16550	a kurzor poziciója a képernyő sorában (32)
40A7	16551	az I/O puffer kezdőcime (41E8)
40A9	16553	input-flag (0=billentyüzet, egyébként kazetta)
40AA	16554	ideiglenes tár a RND-hoz (mag)
40AB	16555	az R (REFRESH) regiszterből származó érték
40AC	16556	az utolsó véletlen szám (2 bájt)
40AE	16558	flag
40AF	16559	az X munkaregiszter tartalmának tipuskódja: 2 - egész 3 - string 4 - egyszeres pontosságu 8 - dupla pontosságu
40B0	16560	flag a tokenizáláshoz (DATA esetén 4E, egyébként 00)
40B1	16561	az utolsó tárolóhely, amit a BASIC használhat (RAMTOP)
40B3	16563	átmeneti stringtár
40B3	16563	mutató a következő szabad tárolóhelyre
40B5	16565	11*3 bájt (Dec) ideiglenes tárolóhely a stringekhez (hossz, cim)
40D3	16595	a stringterületre átirandó string hossza és cime
40D6	16598	a stringterület következő szabad tárolóhelyének cime
40D8	16600	a, az aktuális sorban utoljára feldolgozott bájt cime b, flag a PRINT USING során
40DA	16602	az utolsó kiolvasott DATA sor cime
40DC	16604	'FOR' flag (1:'FOR' van folyamatban, egyébként 0)
40DD	16605	flag (csak a beolvasási főág futása alatt különbözik 0-tól)
40DE	16606	input flag (00:billentyüzet, egyébként READ) (a PRINT USING is használja)

40DF	16607	a, SYSTEM-mel beolvasott objectfile inditócime b, a változó cime LET után c, általános tárolóhely
40E1	16609	AUTO-flag (00: nem AUTO üzemmód)
40E2	16610	AUTO kezdőcim
40E4	16612	AUTO növekmény
40E6	16614	fenntartva
40E8	16616	fenntartva
40EA	16618	azon sor száma, ahol az utolsó hiba fellépett (az ERL számára)
40EC	16620	sorszám a "." funkcióhoz
40ED	16621	azon utasitás cime, amelynek a végrehajtásánál fellépett a hiba
40EF	16623	fenntartva
40F0	16624	ON ERROR cim
40F2	16626	flag: az ON ERROR folyamán:FF, a RESUME törli
40F3	16627	a tizedespont cime a printerpufferben
40F5	16629	az utolsó végrehajtott sor száma
40F7	16631	fenntartva
40F9	16633	a változótábla kezdőcime
40FB	16635	a tömbváltozók táblájának kezdőcime
40FD	16637	a tömbtábla vége, a szabad tárterület kezdete
40FF	16639	DATA-mutató: az utolsóként kiolvasott adat utáni elválasztójelre mutat
4101	16641	a változók deklarációs listája: minden betühöz tartozik 1 bájt, az ezzel a betüvel kezdődő nevü változók tipuskódjának tárolására (NEW után egységesen 04: eyszeres pontosságu)
411B	16667	TRACE flag (00:TROFF, AF: TRON)
411C	16668	ideiglenes tárolóbájt a lebegőpontos müveletekhez (CARRY)
411D	16669	x munkaregiszter (8 bájt) a matematikai müveletekhez (ld. D függelék)
...		.
4124		.
4125	16677	átmeneti tárolóhely
4127	16679	y munkaregiszter (8 bájt) a matematikai müveletekhez
...		.
412E		.
412F	16687	nem használt
4130	16688	a nyomtatás folyamán használt belső printerpuffer kezdete b, Output puffer
414A		aritmetikai ideiglenes tár

4152-41AB: a DISK-BASIC utasitások ugráscimei (alaphelyzetben: C3 2D 01 = JP 012D, SN hiba)

4152	16722	CVI
4155	16725	FN
4158	16728	CVS
415B	16731	DEF

```
415E  16734   CVD
4161  16737   EOF
4164  16740   LOC
4167  16743   LOF
416A  16746   MKI$
416D  16749   MKS$
4170  16752   MKD$
4173  16755   CMD
4176  16758   TIME$
4179  16761   OPEN
417C  16764   FIELD
417F  16767   GET
4182  16770   PUT
4185  16773   CLOSE
4188  16776   LOAD
418B  16779   MERGE
418E  16782   NAME
4191  16785   KILL
4194  16788   &
4197  16791   LSET
419A  16794   RSET
419D  16797   INSTR
41A0  16800   SAVE
41A3  16803   LINE
```

41A6-41E2: DOS kiugrási pontok (alaphelyzet: C9:00:00, azaz RET)

```
41A6  16806   kiugrás 19EC-ről
41A9  16809      "    27FE   "
41AC  16812      "    1A1C   "
41AF  16815      "    0368   "
41B2  16818      "    1AA1   "
41B5  16821      "    1AEC   "
41B8  16824      "    1AF2   "
41BB  16827      "    1B8C   "
41CE  16830      "    2174   "
41C1  16833      "    032C   "
41C4  16836      "    0358   "
41C7  16839      "    1EA9   "
41CA  16842      "    206F   "
41CD  16845      "    20C6   "
41D0  16848      "    2103   "
41D3  16851      "    2108   "
41D6  16854      "    219E   "
41D9  16857      "    2AEC   "
41DC  16860      "    222D   "
41DF  16863      "    2B44   "
41E2  16866      "    02B2   "
```

*

D) PROGRAM ÉS VÁLTOZÓ TÁROLÁS

A BASIC nyelvü program tárolása a RAM-ban mindig a 42E9 (17129 Dec) cimen kezdődik.
A program végére a 40F9-40FA memóroa rekeszben tárolt cim mutat.

A programsorokban a kulcsszavak röviditett alakban TOKEN-jeikkel vannak tárolva.

Pl.:

```
  10 LET A=1
  20 IF A>.5THEN500
 100 STOP
```

```
42E9  F2    a következő programsor cime (magasabb
                                         alacsonyabb helyiért.)
      42                                   - " -
      0A    a programsor száma
      00
      8C    LET kulcsszó TOKEN-je
      41    A   változónév ASCII kódja
      D5    =
      31    1
      00    sor vége
42F2  00    a következő programsor cime
      43
      14    20 (Dec) a programsor száma
      00
      8F    IF kulcsszó TOKEN-je
      41    A
      D5    >  (a reláció jelet a karaktertől eltérően tárolja)
      2E    .
      35    5
      CA    THEN
      35    5
      30    0
      30    0
      00    programsor vége
4300  06    a pr0gramsor vége utáni cim
      43
      64    100 (Dec) programsor száma
      00
      94    STOP
      00    programsor vége (EOS)
4306  00    program vége    (EOF)
      00
4308        itt már a változók tárolása kezdődik
```

A változók ábrázolása (tárolása) és az érték visszafejtése

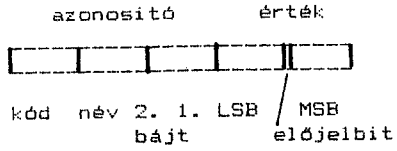
K = VARPTR(A) vagy K = cim (a tárolt érték első bájtjára mutat)

Egész tipusu változó A%

DEFINT A

-2↑15<=A<2↑15

tárolása :



Visszafejtés:

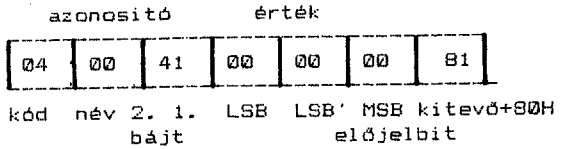
```
IF PEEK(K+1)>127 THEN A=(256-PEEK(K)+(255-PEEK(K+1))*256)*(-1)
IF PEEK(K+1)<128 THEN A=PEEK(K)+256*PEEK(K+1)
```

Egyszeres pontosságu változó A!

DEFSNG A

-2↑127<=A<2↑127

tárolása : pl. A = 1



Visszafejtés:

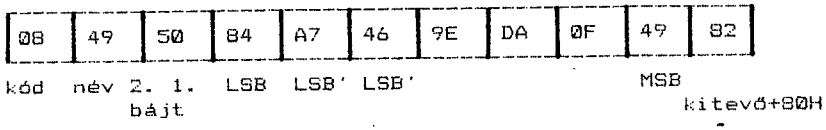
```
IF PEEK(K+2)>127 THEN E=-1:A=(PEEK(K+2))/256 ELSE E=1:A=(PEEK (
K+2)+128)/256
FOR I= 1 TO 0 STEP -1
A=A+PEEK(K+I)/(256↑(3-I))
NEXT I
A=E*A*2↑(PEEK(K+3)-128)
```


Kétszeres pontosságu változó A#

DEFDBL A

-2↑127<=A<2↑127

Tárolása : pl: PI# = 3.14159265



Visszafejtés:

```
IF PEEK(K+6)>127 THEN E=-1:A=PEEK(K+6)/256ELSE E=1:A=(PEEK(K+6)+
128)/256
FOR I=5 TO 0 STEP-1
A=A+PEEK(K+I)/(256↑(7-I))
NEXT I
A=E*A*2↑(PEEK(K+7)-128)
```

Stringváltozó A$

DEFSTR A

```
-----------------------------
-----------------------------
```

kód név hossz a karakterek tárolási cime

2. bájt 1. bájt 2. bájt 1. bájt

Tömbváltozó DIM A(n)

```
-------
-------  a tárolt elemek tipusára utaló kód
-------  tömb név 2.
-------          1. karaktere
-------  a következő változó kezdetére mutató
-------  relativ cim
-------  a tömb dimenzió száma
-------  a kijelölt tömbméret + 1
-------  A(0) értéke, tipusától függően 2, 4, 8 bájton
-------  .
-------  .
-------  .
-------  .
-------  .
-------  A(n) értéke
```

Az interpreter munkaterületei

A rendszerváltozó terület két 8-bájtos szakaszát (411D - 4124, illetve 4127 - 412E) a ROM sok rutinja használja munkaterületként, pl. argumentumok, részeredmények, vagy végértékek tárolására. Ezt a két területet neveztük megjegyzéseinkben x, illetve y munkaregiszternek. A regiszterekben a különböző tipusu változók tárolása a következőképpen történik (a bináris szám legkisebb helyiértékü bájtját LSB-vel, a következő bájtokat LSB'-vel, a legnagyobb helyértékü bájtot pedig MSB-vel jelöljük):

Tárolási cim					
x reg.	y reg.	INT	STR	SNG	DBL
411D	4127				LSB
411E	4128				LSB'
411F	4129				LSB'
4120	412A				LSB'
4121	412B	LSB	hossz	LSB	LSB'
4122	412C	MSB	cim LSB	LSB'	LSB'
4123	412D		cim MSB	MSB	MSB
4124	412E			kitevő	kitevő

Az összetett stringmüveletek támogatására még egy munkaterület található a rendszerváltozó területen: a 40B3 - 40D2 szakasz, amire megjegyzéseinkben köztes stringtárként hivatkoztunk. Ezen a területen 11 string mutatóit (hossz és tárolási cim) tárolhatja a interpreter a következőképpen:

Tárolási cim	Tartalom	
40B3/40B4	a köv. szabad cim	
40B5	hossz	1. string
40B6/40B7	tárolási cim	

.
.
.

.
.
.

40D0	hossz	11. string
40D1/40D2	tárolási cim	

Az interpreter müködése során átmenetileg tárolni kell olyan paramétereket, változókat is (pl. FOR-NEXT ciklussal kapcsolatos adatok), amelyekből tetszőleges számu előfordulhat a futás során (pl. többszörösen egymásbaskatulyázott ciklusok). Ezek tárolására nem használható a rendszerváltozó terület, hiszen a rögzitett hely végül is pl.az alkalmazható ciklusok számát korlátozná. A HT-1080Z operációs rendszere az ilyen paramétereket a veremtárban tárolja a következőképpen:

- FOR - NEXT ciklus paraméterek tárolása a veremtárban (emelkedő memóricim szerinti sorenben):

Egész tipusu ciklusváltozó esetén		Egyszeres pontosságu változó esetén	
FOR kód (81 H)		FOR kód (81 H)	
a ciklusváltozó cime	LSB / MSB	a ciklusváltozó cime	LSB / MSB
a STEP érték	előjele / tipusa	a STEP érték	előjele / tipusa
tetszőleges (4 bájt)	XX / XX / XX / XX	a STEP érték	LSB / LSB' / MSB / exp.
a TO érték	LSB / LSB' / MSB / exp.	a TO érték	LSB / LSB' / MSB / exp.
a FOR-t tartalmazó sor száma (binárisan)	LSB / MSB	a FOR-t tartalmazó sor száma (binárisan)	LSB / MSB
az első ciklusállapot cime	LSB / MSB	az első ciklusállapot cime	LSB / MSB

- GOSUB paraméterek tárolása a veremtárban:

a végrehajtási főágba való visszatérés cime	LSB MSB
GOSUB kód (91 H)	
a GOSUB-ot tartalmazó sor száma (binárisan)	LSB MSB
a GOSUB utáni cim (folytatási cim RETURN után)	LSB MSB

*

E) FÜGGVÉNYEK KISZÁMITÁSA

LOG(X)
Kiszámitása az

$$\ln x = 2*\left(\frac{x-1}{x+1} + \frac{1}{3}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^3 + \frac{1}{5}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^5 + \frac{1}{7}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^7 + \ldots\right)$$

hatványsorral történik. Az interpreter a sor kiszámitását ln 2-vel való osztás után végzi el. Igy

$$\frac{\ln x}{\ln 2} = 2.88539*\left(\frac{x-1}{x+1}\right) + 0.9614*\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^3 + \ldots$$

A konstansok 07FC - 0808 cimen találhatók.

SIN(X)
értéke a

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots$$ hatványsorral közelithető.

A program x=2*PI*x értékkel számol. Igy

$$\sin(6.28319*x) = 6.28319*x - \frac{6.28319^3}{3!}*x^3 + \frac{6.28319^5}{5!}*x^5 + \ldots$$

A konstansok 1594 -15A7 cimen találhatók.

COS(x)
Kiszámitása a

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{3.14}{2}\right)$$

TAN(X)
a

$$tg\ x = \frac{\sin x}{\cos x}$$ összefüggés alapján.

ATN(X)
Közelitésére az

$$\text{arctg } x = \frac{PI}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3*x^3} - \frac{1}{5*x^5} + \ldots$$

sor szolgál. Az interpreter az összefüggést az

$$\text{arctg } x = \frac{PI}{2} - \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{3*x^3} + \frac{1}{5*x^5} - \ldots + \frac{1}{17*x^{17}} \right)$$

alakban használja, melyhez a konstansokat az 15E3 - 1607 cimről veszi.

EXP(X)
Az érték közelitésére szolgáló sor:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$$

A programban

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots - \frac{x^7}{7!}$$

alaku az összefüggés. A konstansok 147A -1499 cimek között találhatók.

SQR(X)
Kiszámitása az alábbi összefüggéssel történik:

$$\sqrt{x} = e^{\frac{\ln x}{2}}$$

x↑y
KiszámitáSára

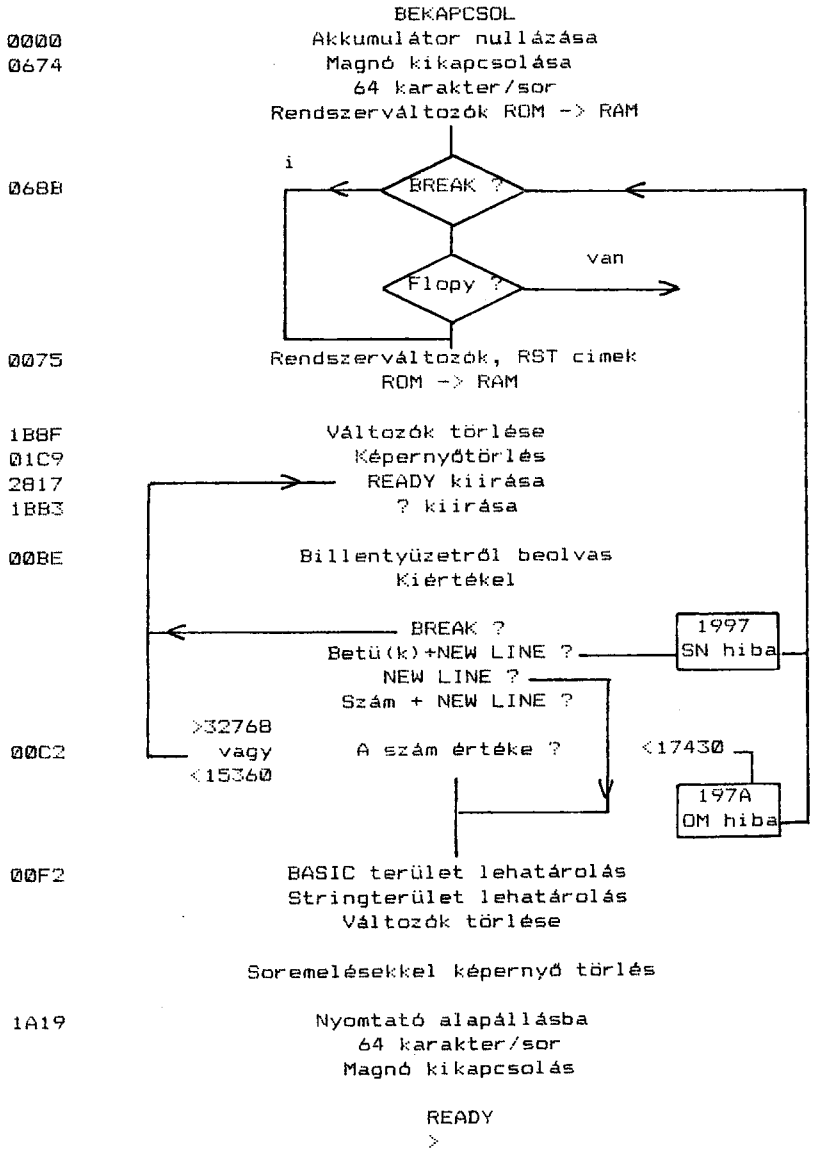
$$x^y = e^{y*\ln x}$$

összefüggést használja.

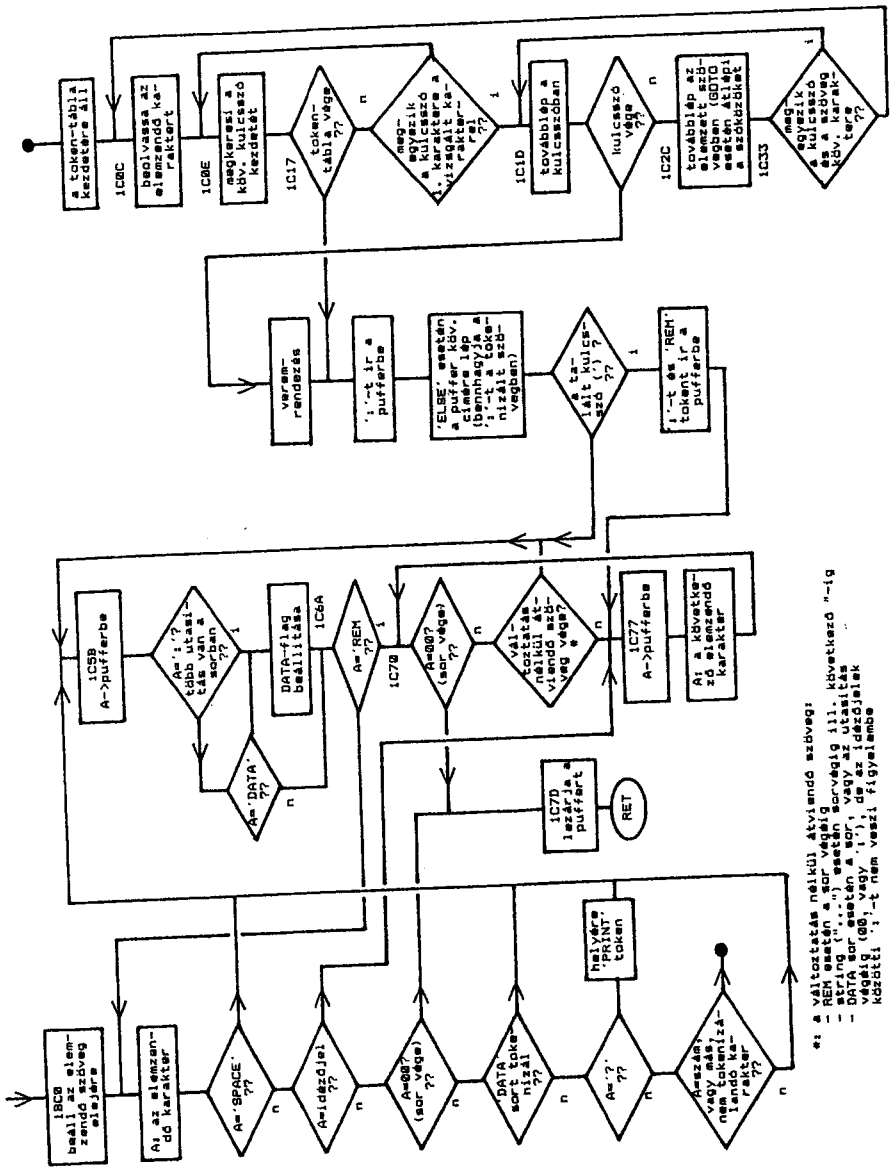
★

F) BLOKKDIAGRAMOK

INICIALIZALAS

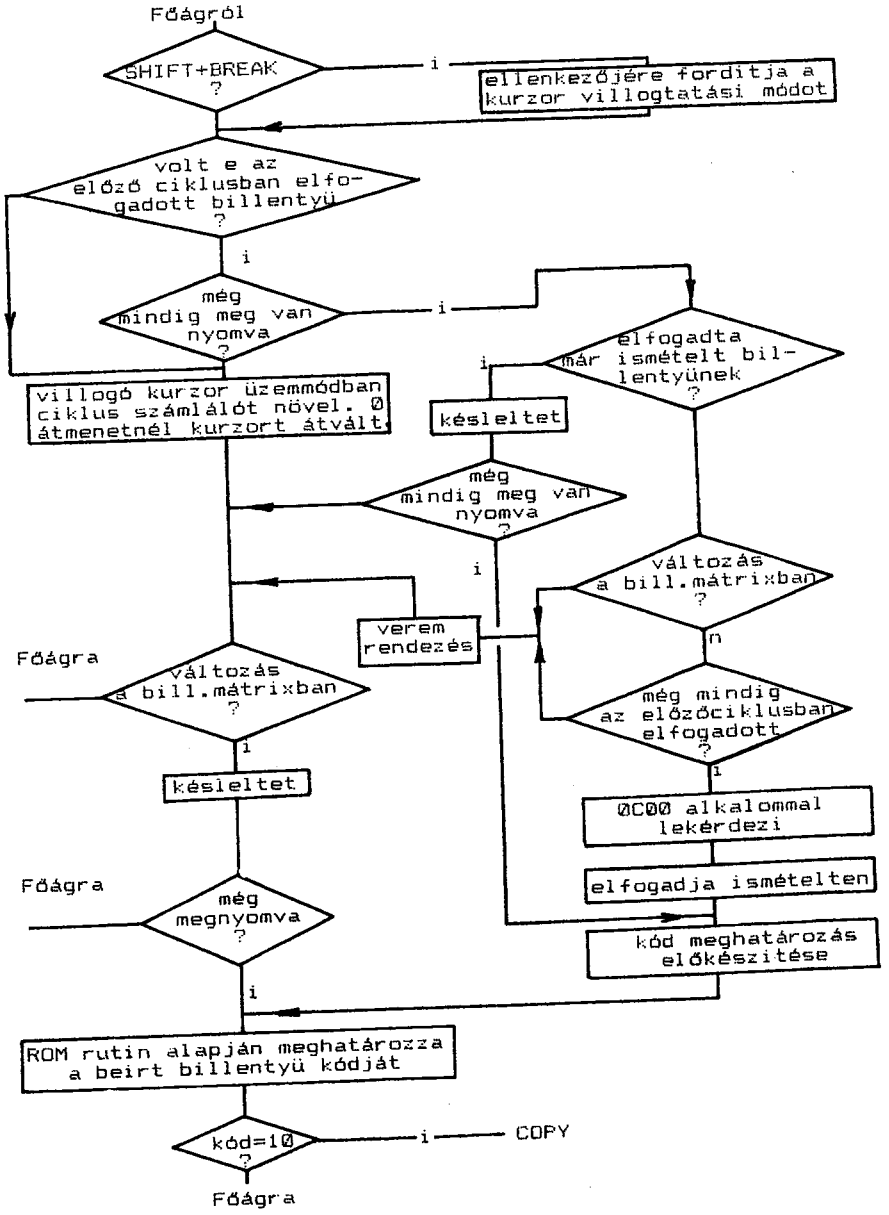


TOKENIZALÁS

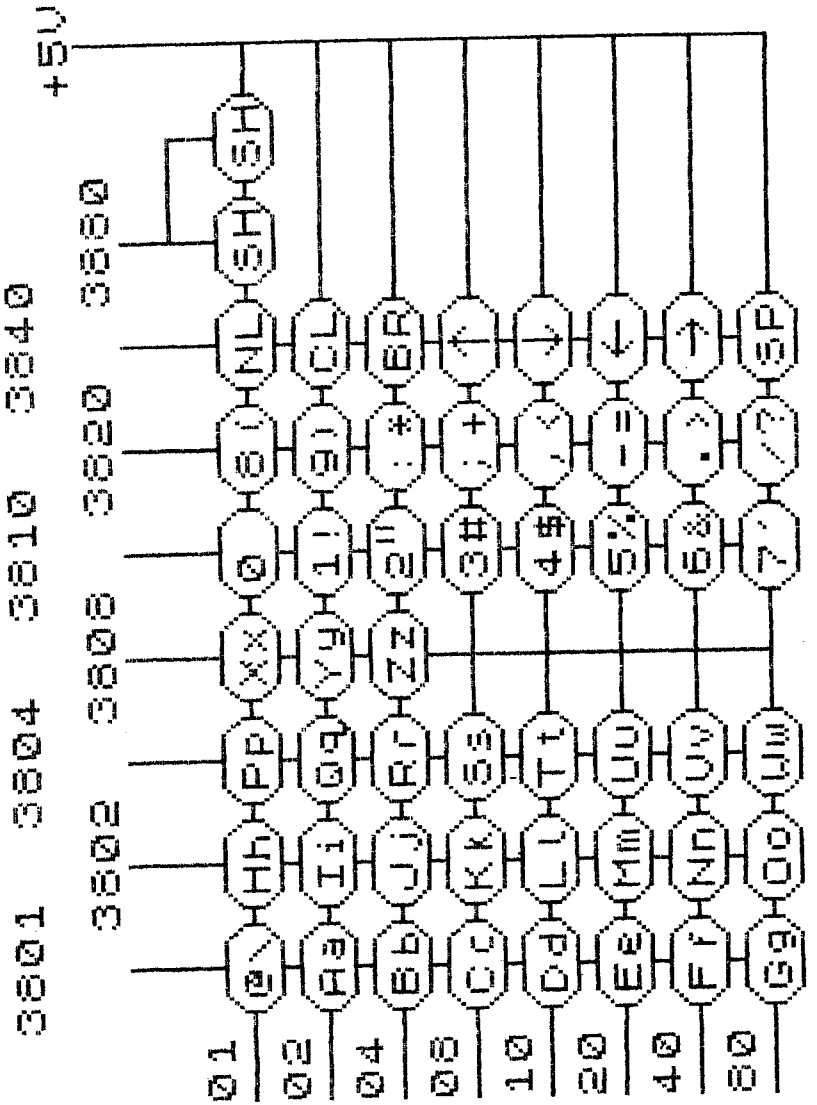


*: a változtatás nélkül átvisszük szöveg:
REM esetén a sor végéig
string (""-ek esetén sor végéig az utasítás
DATA sor esetén ':', vagy az idézőjelek (00-ig vagy ':'), de az idézőjelek közötti ':'-t nem vesszi figyelembe

BILLENTYŰVEZÉRLÉS BŐVITETT BASIC-BEN

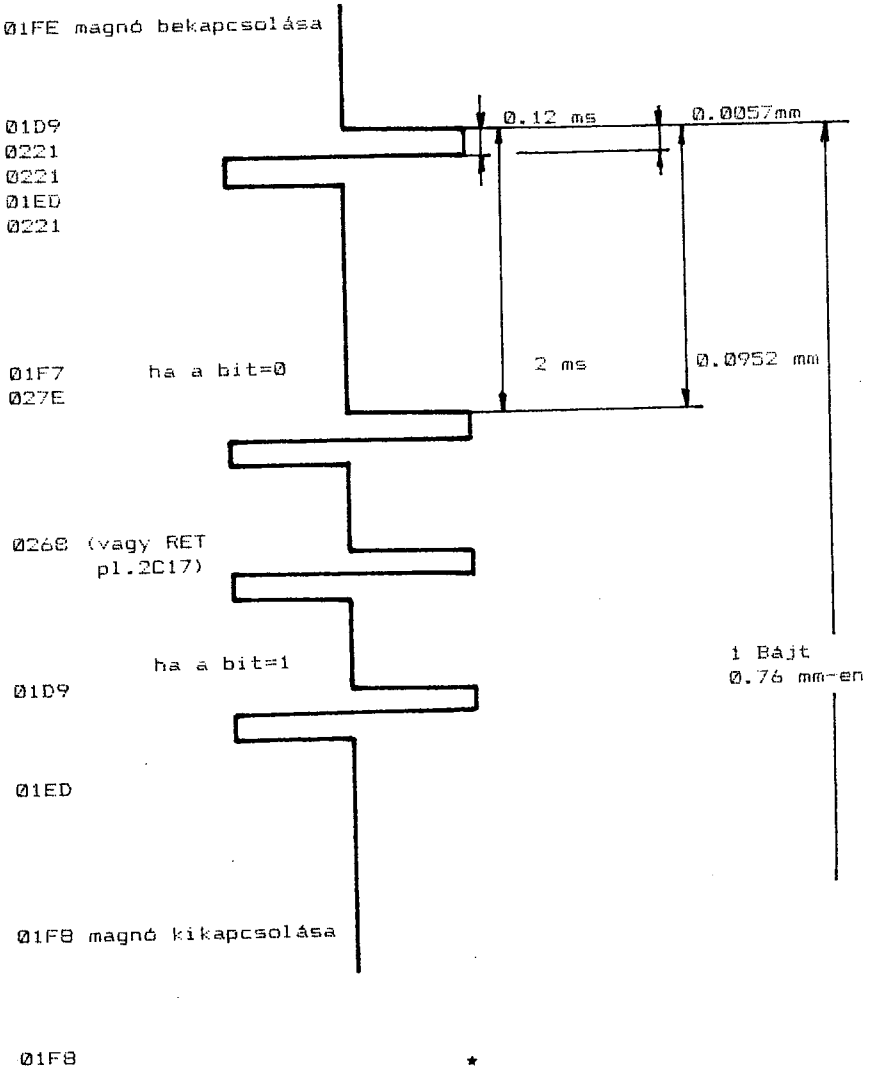


BILLENTYÜMATRIX



IMPULZUS MAGNORA IRASA

A CSAVE parancs végrehajtása során a program (PRINT# parancsra az adatok) a magnószalagra kerül impulzusok alakjában.
Ezt a 0264 cimen kezdődő rutin biztositja.
A szalag sebessége 4.76 cm/s. Az átvitel sebessége 500 bit/s.



G) ROM eltérések a különböző verzióknál

A 832 gy. szám elötti (kijelző müszeres) gépek ROM-ja az ismertetett géptől az alábbiakban tér el:

EPROM (12335-) 302F-305B között eltér, az ékezetes betük hiánya miatt az EPROM (13803) 35EB -ig tart.

302F	214030	LD HL,3040	az üzenet cime
3032	CDC901	CALL 01C9	képernyőtörlés meghivása
3035	CDA728	CALL 28A7	az üzenet kiirása
3038	217830	LD HL,3078	a billentyüzet vezérlés cime
303B	221640	LD (4016),HL	
303E	18C6	JR 3006	
3040	4E		N
3041	45		E
3042	57		W
3043	20		szóköz
3044	4B		K
3045	45		E
3046	59		Y
3047	42		B
3048	4F		O
3049	41		A
304A	52		R
304B	44		D
304C	20		szóköz
304D	52		R
304E	4F		O
304F	55		U
3050	54		T
3051	49		I
3052	4E		N
3053	45		E
3054	20		szóköz
3055	45		E
3056	4E		N
3057	41		A
3058	42		B
3059	4C		L
305A	45		E
305B	00		üzenet vége

A 48 kbájt RAM-mal készült iskolaszámitógépeknél található eltérések:

```
0105  4D                    M
0106  45                    E
0107  4D                    M
0108  4F                    O
0109  52                    R
010A  59                    Y
010B  20
010C  53                    S
010D  49                    I
010E  5A                    Z
010F  45                    E
0110  00                    üzenet vége
0111  1C                    korzor alaphelyzetbe
0112  1F                    képernyő végéig töröl
0113  42                    B
0114  41                    A
0115  53                    S
0116  49                    I
0117  43                    C
0118  20
0119  20
011A  32                    2
011B  2E                    .
011C  32                    2
011D  30                    0
011E  20
011F  0D                    soremelés
0120  0D                    soremelés
0121  00                    üzenet vége
.
.
012C  00        NOP


0471  00        NOP
.               .
.               .
.               .
047C  00        NOP


0591  1821      JR 0584
0593  FF        RST 38
.               .
.               .
.               .
05B3  FF        RST 38
```



```
05BE  C9        RET
05BF  FF        RST 38
.               .
.               .
.               .
05D0  FF        RST 38


302F  214030    LD HL,3040      a kiirandó üzenet cime
3032  CDC901    CALL 01C9       képernyő törlés
3035  CDA728    CALL 28A7       az üzenet kiirása
3038  217830    LD HL,3078      a billentyü vezérlés cime
303B  221640    LD (4016),HL
303E  18C6      JR 3006
3040  42                        B
3041  41                        A
3042  53                        S
3043  49                        I
3044  43                        C
3045  20
3046  52                        R
3047  4F                        O
3048  4D                        M
3049  20
304A  45                        E
304B  58                        X
304C  54                        T
304D  45                        E
304E  4E                        N
304F  53                        S
3050  49                        I
3051  4F                        O
3052  4E                        N
3053  20
3054  20
3055  32                        2
3056  2E                        .
3057  35                        5
3058  31                        1
3059  20
305A  20
305B  00                        üzenet vége
```

```
3078  FDE5      PUSH IY
307A  FD2AB140  LD IY,(40B1)   IY = átmeneti tár cime
307E  CD1336    CALL 3613
3081  2819      JR Z,309C
3083  FE01      CP 01          SHIFT + @  ?
3085  2014      JR NZ,309B     ugrik, ha nem lehet spec. jel
3087  1D        DEC E
3088  FA9B30    JP M,309B
308B  FD7E06    LD A,(IY+06)
308E  EE10      XOR 10
3090  FD7706    LD (IY+06),A
3093  3E0E      LD A,0E
3095  CD3300    CALL 0033      kurzor megjelenités
3098  AF        XOR A
3099  1801      JR 309C
309B  1C        INC E
309C  FDE1      POP IY
309E  C8        RET Z
309F  FE80      CP 80          karakter kódjának vizsgálata
30A1  D8        RET C          vissza, ha kisebb, mint 80
30A2  213640    LD HL,4036     az átmeneti tárban lévő szám
30A5  CB46      BIT 00,(HL)    0. bitjének lekérdezése
30A7  C0        RET NZ
30A8  AF        XOR A
30A9  C9        RET


30AA  212038    LD HL,3820
30AD  1607      LD D,07
30AF  3A8038    LD A,(3880)    billentyü mátrix 7.oszlopban
30B2  E601      AND 01         SHIFT megnyomva ?
30B4  5F        LD E,A
30B5  3A4038    LD A,(3840)    a mátrix 6.
30B8  4F        LD C,A
30B9  7E        LD A,(HL)      és 5. oszlopának
30BA  47        LD B,A         beolvasása és vizsgálata
30BB  B0        OR B
30BC  2012      JR NZ,30D0     ugrik, ha talált lenyomott bill.-t
30BE  15        DEC D
30BF  CB1D      RR L
30C1  30F6      JR NC,30B9
30C3  79        LD A,C
30C4  47        LD B,A
30C5  B7        OR A
30C6  C8        RET Z
30C7  E602      AND 02
30C9  4F        LD C,A
30CA  2804      JR Z,30D0
30CC  7B        LD A,E
30CD  EE01      XOR 01
30CF  C8        RET Z
```



```
30D0  7B        LD A,E
30D1  07        RLCA           SHIFT jelzésére szolgáló bájt
30D2  07        RLCA           felszorzása
30D3  07        RLCA
30D4  07        RLCA
30D5  5F        LD E,A         E = 16*A
30D6  AF        XOR A
30D7  C608      ADD A,08
30D9  15        DEC D
30DA  20FB      JR NZ,30D7
30DC  57        LD D,A
30DD  7B        LD A,B
30DE  1F        RRA
30DF  14        INC D
30E0  D8        RET C
30E1  00        NOP
30E2  18FA      JR 30DE
30E4  3D        DEC A
30E5  FE10      CP 10
30E7  380A      JR C,30F3      ugrik, ha vezérlő karakter
30E9  FE30      CP 30
30EB  3018      JR NC,3105     ugrik, ha alfanumerikus
30ED  C630      ADD A,30
30EF  83        ADD A,E
30F0  83        ADD A,E
30F1  1819      JR 310C
30F3  D607      SUB 07
30F5  87        ADD A,A
30F6  1C        INC E
30F7  1D        DEC E
30F8  2801      JR Z,30FB
30FA  3C        INC A
30FB  6F        LD L,A
30FC  2600      LD H,00
30FE  014E00    LD BC,004E     karakter kód megállapitásának
3101  09        ADD HL,BC      előkészitése
3102  7E        LD A,(HL)
3103  B7        OR A
3104  C9        RET

3105  FE3C      CP 3C
3107  3802      JR C,310B      ugrik, ha nem betü
3109  EE10      XOR 10
310B  AB        XOR E
310C  0D        DEC C
310D  F8        RET M
310E  0C        INC C
310F  CB49      BIT 01,C
3111  C8        RET Z
3112  FE60      CP 60          SHIFT + @ ?
3114  3804      JR C,311A
3116  D660      SUB 60         nagybetüre alakitás
3118  1818      JR 3132
```

Ha SHIFT és CLEAR egyidejüleg van megnyomva (CONTROL):

```
311A  FE2A      CP 2A           CONTROL + :  ?   (COPY)
311C  2823      JR Z,3141       ugrik, ha igen
311E  213640    LD HL,4036
3121  FE22      CP 22           CONTROL + 2  ?   (spec. jelkészlet
3123  2809      JR Z,312E       kikapcsolása)
3125  FE21      CP 21           CONTROL + 1  ?   (spec. jelkészlet
3127  C2A830    JP NZ,30A8      meghivása)
312A  CBD6      SET 02,(HL)     beállitja a spec. jelkészlet
312C  AF        XOR A           jelzőbitjét és A-t nulláz
312D  C9        RET

312E  CB96      RES 02,(HL)     törli a spec. jelkészlet jelző-
3130  AF        XOR A           bitjét
3131  C9        RET

3132  E1        POP HL
3133  C39C30    JP 309C
3136  FF        RST 38
.
.
3140  FF        RST 38
```

COPY rutin:

```
3141  CDD105    CALL 05D1       nyomtató ellenőrzése
3144  C34A31    JP 314A
3147  C35436    JP 3654
314A  C2F235    JP NZ,35F2      ha nincs rendben, A nullázása után
                                  vissza
314D  21003C    LD HL,3C00      HL = a képernyő kezdetének cime
3150  7D        LD A,L
3151  E63F      AND 3F          sor vég ellenőrzés
3153  3E0D      LD A,0D
3155  CC3B00    CALL Z,003B     64 (dec.) karakterenként soremelés
3158  7E        LD A,(HL)
3159  CB7F      BIT 07,A
315B  2802      JR Z,315F
315D  E6BF      AND BF
315F  CB74      BIT 06,H
3161  23        INC HL
3162  2005      JR NZ,3169
3164  CD3B00    CALL 003B       karakter kinyomtatása
3167  18E7      JR 3150
3169  0606      LD B,06         utolsó sor után 6 soremelés
316B  3E20      LD A,20         soronként 1 szóköz
316D  CD3B00    CALL 003B       kinyomtatásával
3170  3E0D      LD A,0D
3172  CD3B00    CALL 003B
3175  10F4      DJNZ 316B
3177  C3F235    JP 35F2         A nullázása után vissza
```


Speciális karakter azonositása:

		A billentyüzeten található jel	\ jel után SHIFT nélkül	\ jel után SHIFT nélkül
317A	61	A	Á (Ø)	á (16)
317B	65	E	É (1)	é (17)
317C	69	I	Í (2)	í (18)
317D	6F	O	Ó (3)	ó (19)
317E	23	U	Ú (6)	ú (22)
317F	24	3	Ö (4)	ö (20)
3180	75	4	Ő (5)	ő (21)
3181	25	5	Ü (7)	ü (23)
3182	26	6	Ű (8)	ű (24)
3183	29	7	Ω (15)	ω (31)
3184	6D	8	∞ (11)	α (25)
3185	28	9	■ (9)	√ (12)
3186	67	B	Ψ (14)	β (26)
3187	73	G	π (30)	γ (27)
3188	62	M	η (28)	μ (29)
3189	27	S	Σ (13)	∫ (10)

```
318A  7A        LD A,D          folytatás 363C-ről
318B  FDBE01    CP (IY+01)
318E  00        NOP
318F  00        NOP
3190  00        NOP
3191  C2F435    JP NZ,35F4
3194  FD3504    DEC (IY+04)
3197  20B1      JR NZ,314A
3199  FD3505    DEC (IY+05)
319C  20AC      JR NZ,314A
319E  FD360460  LD (IY+04),60
31A2  C3EC35    JP 35EC         folytat 36E3 cimen
31A5  00        NOP
```

A korábbi MONITOR program hibájának kiküszöbölése:

```
334B  F5        PUSH AF          'G' rutin töréspontján meghivott
334C  C5        PUSH BC          rutin a regiszter állapotokat
334D  D5        PUSH DE          veremben tárolja
334E  22FE41    LD (41FE),HL
3351  110042    LD DE,4200       töréspont helyéről tárolt bájtok
3354  EB        EX DE,HL         cime HL-be
3355  010300    LD BC,0003
3358  EDB0      LDIR             visszatölti a három bájtot
335A  D1        POP DE           kezdeti regiszter állapotok
335B  C1        POP BC           visszaállitása
335C  F1        POP AF
```

A felszabaduló helyre billentyü-vezérlő rutin részlet:

```
3362  CB61      BIT 04,C         36F9-ről itt folytat
3364  2802      JR Z,3368
3366  CBA9      RES 05,C
3368  E6EF      AND EF
336A  C5        PUSH BC
336B  C37336    JP 3673          spec. karakter azonositásra ugrik
336E  FF        RST 38
.
.
3372  FF        RST 38


35B9  00        NOP
35BA  FC22F9    CALL M,F922      de 35BB belépésnél  LD (40F9),HL
35BD  40        LD B,B


35EC  C3E336    JP 36E3
35EF  00        NOP
35F0  00        NOP
35F1  00        NOP
35F2  AF        XOR A            rutinokból való visszatéréseknél
35F3  C9        RET              innen tér vissza


35F4  FD360400  LD (IY+04),00
35F8  FD360505  LD (IY+05),05
35FC  010004    LD BC,0400
35FF  CD6000    CALL 0060        késleltetés
3602  FD7203    LD (IY+03),D     előző kód az ideiglenes tárba
3605  CDAA30    CALL 30AA
3608  28E8      JR Z,35F2
360A  7A        LD A,D           uj és előző kód összehasonlitása
360B  FDBE03    CP (IY+03)
360E  20E2      JR NZ,35F2
3610  C3DD36    JP 36DD
```



```
3613  3A2240    LD A,(4022)      kurzor villogtatás
3616  B7        OR A             ciklus számláló
3617  2820      JR Z,3639        változtatása és
3619  FD7E06    LD A,(IY+06)     vizsgálata
361C  B7        OR A
361D  201A      JR NZ,3639
361F  FD3502    DEC (IY+02)
3622  2015      JR NZ,3639
3624  213740    LD HL,4037
3627  35        DEC (HL)
3628  F23936    JP P,3639
362B  FD360290  LD (IY+02),90
362F  3601      LD (HL),01
3631  ED5B2040  LD DE,(4020)     DE: kurzorcim
3635  1A        LD A,(DE)        A: a kurzorcimen álló karakter
3636  EE7F      XOR 7F           kurzort átvált
3638  12        LD (DE),A
3639  CDAA30    CALL 30AA
363C  C28A31    JP NZ,318A
363F  FD3603FF  LD (IY+03),FF
3643  FD360403  LD (IY+04),03
3647  C3E936    JP 36E9
364A  00        NOP
364B  00        NOP
364C  FE60      CP 60
364E  2038      JR NZ,3688
3650  CBDE      SET 03,(HL)
3652  E1        POP HL
3639  C9        RET


3654  DD6E03    LD L,(IX+03)
3657  DD6604    LD H,(IX+04)
365A  DA9A04    JP C,049A        kurzor pozición levő karakter A-ba
365D  E5        PUSH HL
365E  213640    LD HL,4036
3661  79        LD A,C
3662  CB56      BIT 02,(HL)
3664  2822      JR Z,3688
3666  CB5E      BIT 03,(HL)
3668  28E2      JR Z,364C
366A  CB9E      RES 03,(HL)
366C  FE60      CP 60            SHIFT + @ ?
366E  2817      JR Z,3687        ugrik, ha igen
3670  C3F236    JP 36F2
```

```
3673  217A31    LD HL,317A      spec. karakter azonositásához
3676  011000    LD BC,0010      táblázat vizsgálata
3679  EDB1      CPIR
367B  D1        POP DE
367C  20D4      JR NZ,3652
367E  3E0F      LD A,0F
3680  91        SUB C
3681  CB6B      BIT 05,E        SHIFT vizsgálat
3683  00        NOP
3684  C39D36    JP 369D


3687  4F        LD C,A
3688  E1        POP HL
3689  DD7E05    LD A,(IX+05)
368C  B7        OR A
368D  2801      JR Z,3690
368F  77        LD (HL),A
3690  79        LD A,C
3691  FE20      CP 20           az ASCII kód < 32 (Dec) ?
3693  3816      JR C,36AB       ugrik, ha igen
3695  FE80      CP 80
3697  DA7D04    JP C,047D       ugrik, ha nem grafikus karakter
369A  C3A604    JP 04A6         A tartalma képernyőre


369D  2802      JR Z,36A1
369F  C610      ADD A,10        kisbetüs kód, ha SHIFT is volt
36A1  E1        POP HL
36A2  C37D04    JP 047D         A tartalma képernyőre


36A5  FF        RST 38
.
.
.
36AA  FF        RST 38


36AB  EB        EX DE,HL
36AC  213640    LD HL,4036
36AF  C3CB36    JP 36CB


36B2  FF        RST 38
.
.
.
36CA  FF        RST 38
```



```
36CB  FE14      CP 14           CHR$(20)-ként értelmezhető ?
36CD  2003      JR NZ,36D2
36CF  CB96      RES 02,(HL)     az aposztrof megjelenését letiltó
                                bit törlése
36D1  C9        RET
36D2  FE15      CP 15           CHR$(21) ?
36D4  2804      JR Z,36DA
36D6  EB        EX DE,HL
36D7  C30605    JP 0506         vezérlő karakter kiértékelése


36DA  CBD6      SET 02,(HL)
36DC  C9        RET


36DD  FD7701    LD (IY+01),A
36E0  C3E430    JP 30E4

36E3  FD360501  LD (IY+05),01
36E7  18F7      JR 36E0

36E9  FD360501  LD (IY+05),01
36ED  FD3601FF  LD (IY+01),FF
36F1  C9        RET

36F2  F620      OR 20
36F4  FE60      CP 60
36F6  D26A33    JP NC,336A
36F9  C36233    JP 3362

33FC  FF        RST 38
```

*****

IRODALOMJEGYZÉK

Appel Gy. szerk.: A HT-1080Z iskolaszámitógép programozása
(Segédanyag a tanár-továbbképzéshez)
FPI Számitástechnikai sorozat III.
Budapest 1984

Franzen T.: Kopierelktronik für TRS-80 und Video Genie
MC 1982/6 p: 46-48, á: 6

Kőhegyi J. szerk.: Ismerd meg a BASIC nyelvjárásait
Müszaki Könyvkiadó, Budapest 1984

Pattantyus Á.G.: Gépész és villamosmérnökök kézikönyve 1.
Müszaki Könyvkiadó, Budapest 1961

Röckrath L.: Der geknackte TRS-80
MC 1981/1 p: 46-50; MC 1981/2 p: 34-44

Stübs M.: Anwenderprogramme für TRS-80 u. Video Genie
München 1981

Tóth F.: A HT-1080Z iskolaszámitógép
Magyar Elektronika 1984/1 p: 16-24

Tóth F.: A HT-1080Z iskolaszámitógép néhány szoftver-
tulajdonsága
Magyar Elektronika 1985/3 p: 44-51, b: 5

— HT-1080Z iskolaszámitógép használati utmutató
és BASIC kézikönyv
Hiradástechnika Szövetkezet, Budapest 1983

— Z-80 CPU utasitáskészlete - tervezési segédlet
Ipari Informatikai Központ, Budapest 1982

— Mikroszámitógép Magazin
NJSzT, Budapest
1984/5 p: 7, 1985/1 p: 6-7,
1985/2 p: 4-5, 1985/3 p: 5-6

— ötlet BIT-LET c. számitástechnikai melléklete
KISz KB., Budapest 1984-től

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó	3
Bevezetés	5
ROM	11
EPROM	243
Függelék	275
A) Kulcsszavak listája	277
B) Fontosabb rutinok címei	281
C) Rendszerváltozók	283
D) Program és változó tárolás	287
E) Függvényértékek kiszámitása	293
F) Blokkdiagramok	295
G) ROM eltérések a különböző verzióknál	301
Irodalomjegyzék	313